

SD3589CV100 **ISP**

开发参考

文档版本　1.0.3

发布日期　2024-11-04

概述

本文档主要介绍SD3589CV100芯片上VI算法 API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 算法工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2023.10.30	首个VI算法API接口文档
	2023.11.27	增加“7.3.6ot_eis_vi_dehaze_get_stats”、“7.4.20OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_COLUMN”“7.4.21OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_ROW”“7.4.22ot_eis_vi_dehaze_stats”
	2023.12.14	增加LDCIHLC
v1.0.1	2024.01.18	增加“6.5 Haze Level” 增加“4.4.2.5 ot_eis_vi_awb_set_exp_thresh_attr”、“4.4.2.6 ot_eis_vi_awb_get_exp_thresh_attr”、“4.5.16 ot_eis_vi_awb_preawb_para”“4.5.17 ot_eis_vi_awb_preawb_info” “ot_eis_vi_awb_exp_thresh_attr”

版权所有 © 上海云集互联有限公司

v1.0.2	2024.02.24	将“ot_eis_vi_alg_op_mode”替换为公共的“ot_eis_op_mode” 增加“2.3.64 ot_eis_vi_awb_overlap_zone”“2.3.65 ot_eis_vi_awb_overlap_all_zone”“2.3.68 ot_eis_vi_awb_overlap_result”
	2024-03-11	“ot_eis_vi_awb_set_exp_thresh_attr”修改为“ot_eis_vi_awb_set_mode_switch_attr”、“ot_eis_vi_awb_get_exp_thresh_attr”修改为“ot_eis_vi_awb_get_mode_switch_attr”、“ot_eis_vi_awb_exp_thresh_attr”修改为“ot_eis_vi_awb_mode_switch_attr” 新增 “4.4.2.7 ot_eis_vi_awb_set_plck_wt_attr”“4.4.2.8 ot_eis_vi_awb_get_plck_wt_attr”“4.4.2.9 ot_eis_vi_awb_set_rp_attr”“4.4.2.10 ot_eis_vi_awb_get_rp_attr”“4.5.33 ot_eis_vi_awb_plck_weight_attr”“4.5.34 ot_eis_vi_awb_ls_reproject_attr” AE black_speed_bias 的默认值调整为0x2710；black_delay_frame 的默认值调整为0
v1.0.3	2024-07-22	新增“4.4.2.11 ot_eis_vi_awb_set_anti_blue_attr”“4.4.2.12 ot_eis_vi_awb_get_anti_blue_attr”“4.5.35 ot_eis_vi_awb_anti_blue_interfere_attr”
	2024-09-26	修改 2.3.22 ot_eis_vi_sns_alg_default 修改 2.3.74. ot_eis_sns_obj 新增 2.3.80. ot_eis_sns_reg_data 新增 2.3.81. ot_eis_sns_reg_table
	2024-09-29	新增6.28 ABNR章节

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

1. 概述 1
1.1. 概述 1
1.2. 功能描述 1
1.2.1. 功能框图 1
1.2.2. 软件架构 3
1.2.3. 开发模式 3
1.2.4. 内部流程 3
2. 系统控制 5
2.1. 功能概述 5
2.2. API参考 5
2.2.1. ot_eis_vi_sensor_register_to_vi 5
2.2.2. ot_eis_vi_sensor_unregister_to_vi 6
2.2.3. ot_eis_vi_ae_register_callback 7
2.2.4. ot_eis_vi_ae_unregister_callback 8
2.2.5. ot_eis_vi_awb_register_callback 9
2.2.6. ot_eis_vi_awb_unregister_callback 10
2.2.7. ot_eis_vi_set_sns_slave_attr 11
2.2.8. ot_eis_vi_get_sns_slave_attr 12
2.2.9. ot_eis_vi_alg_set_bypass_ctrl 12
2.2.10. ot_eis_vi_alg_get_bypass_ctrl 13
2.2.11. ot_eis_vi_public_set_attr 14
2.2.12. ot_eis_vi_public_get_attr 14
2.3. 数据类型 15
2.3.1. OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM 17
2.3.2. OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM 18
2.3.3. OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM 18
2.3.4. OT_EIS_VI_STRIPING_MAX_NUM 19
2.3.5. OT_EIS_VI_MAX_SNS_REGS 19
2.3.6. OT_EIS_VI_LSC_GRID_COL 20
2.3.7. OT_EIS_VI_LSC_GRID_ROW 20
2.3.8. OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS 20
2.3.9. OT_EIS_VI_ACS_LIGHT_NUM 20
2.3.10. OT_EIS_VI_ACS_CHN_NUM 21
2.3.11. OT_EIS_VI_BAYER_CALIBRATION_PARA_NUM 21
2.3.12. OT_EIS_VI_EXP_RATIO_NUM 21
2.3.13. OT_EIS_VI_MAX_STITCH_NUM 22
2.3.14. OT_EIS_VI_FACE_NUM 22
2.3.15. OT_EIS_VI_PEOPLE_CLASS_MAX 22
2.3.16. OT_EIS_VI_TUNNEL_CLASS_MAX 22
2.3.17. OT_EIS_VI_HIST_NUM 23
2.3.18. OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW 23
2.3.19. OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN 23
2.3.20. OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE 24
2.3.21. ot_eis_vi_sns_register_func 24
2.3.22. ot_eis_vi_sns_alg_default 25
2.3.23. ot_eis_vi_sns_alg_key 27
2.3.24. ot_eis_vi_sns_lsc 28
2.3.25. ot_eis_vi_acs_calib_param 29
2.3.26. ot_eis_vi_acs_y_shading_lut 30
2.3.27. ot_eis_vi_acs_color_shading_lut 30
2.3.28. ot_eis_vi_cmos_acs 31
2.3.29. ot_eis_vi_cmos_lblc 31

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.30. ot_eis_vi_sns_clut....32
2.3.31. ot_eis_vi_noise_calibration....32
2.3.32. ot_eis_vi_sns_max_resolution....33
2.3.33. ot_eis_vi_sns_mode....33
2.3.34. ot_eis_vi_sns_wdr_switch_attr....34
2.3.35. ot_eis_vi_black_level_auto_attr....34
2.3.36. ot_eis_vi_sns_black_level....35
2.3.37. ot_eis_vi_sns_regs_info....35
2.3.38. ot_eis_vi_alg_ctrl_cmd....38
2.3.39. ot_eis_vi_alg_ctrl_proc_write....40
2.3.40. ot_eis_vi_ae_register_func....40
2.3.41. ot_eis_vi_stitch_attr....42
2.3.42. ot_eis_vi_ae_param....42
2.3.43. ot_eis_vi_people_roi....43
2.3.44. ot_eis_vi_tunnel_roi....44
2.3.45. ot_eis_vi_face_roi....44
2.3.46. ot_eis_vi_smart_info....45
2.3.47. ot_eis_vi_ae_fe_hist_stat....45
2.3.48. ot_eis_vi_ae_fe_global_stat....46
2.3.49. ot_eis_vi_ae_fe_zone_stat....47
2.3.50. ot_eis_vi_ae_fe_stitch_stat....47
2.3.51. ot_eis_vi_ae_be_hist_stat....48
2.3.52. ot_eis_vi_ae_be_global_stat....48
2.3.53. ot_eis_vi_ae_be_zone_stat....49
2.3.54. ot_eis_vi_ae_be_stitch_stat....49
2.3.55. ot_eis_vi_ae_input_info....49
2.3.56. ot_eis_vi_fswdr_mode....52
2.3.57. ot_eis_vi_ae_stat_attr....53
2.3.58. ot_eis_vi_dcf_update_info....55
2.3.59. ot_eis_vi_ae_result....56
2.3.60. ot_eis_vi_awb_register_func....58
2.3.61. ot_eis_vi_awb_param....59
2.3.62. ot_eis_vi_awb_stat_1....60
2.3.63. ot_eis_vi_awb_stat_result....61
2.3.64. ot_eis_vi_awb_overlap_zone....61
2.3.65. ot_eis_vi_awb_overlap_all_zone....62
2.3.66. ot_eis_vi_awb_input_info....62
2.3.67. ot_eis_vi_awb_raw_stat_attr....64
2.3.68. ot_eis_vi_awb_overlap_result....64
2.3.69. ot_eis_vi_awb_result....65
2.3.70. ot_eis_vi_slave_sns_sync_attr....66
2.3.71. ot_eis_vi_alg_bypass_ctrl....68
2.3.72. ot_eis_vi_public_attr....70
2.3.73. ot_eis_op_mode....70
2.3.74. ot_eis_sns_obj....71
2.3.75. ot_eis_sns_bus_info....72
2.3.76. ot_eis_sns_mirrorflip_type....73
2.3.77. ot_eis_sns_blc_clamp....74
2.3.78. ot_eis_vi_init_attr....74
2.3.79. ot_eis_sns_state....76
2.3.80. ot_eis_sns_reg_data....77
2.3.81. ot_eis_sns_reg_table....77
3. AE....78
3.1. 功能概述....78
3.2. 重要概念....78
3.3. 功能描述....79
3.4. API参考....79

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.4.1. AE库接口 80
3.4.2. AE控制模块 84
3.5. 数据类型 98
3.5.1. OT_EIS_VI_AE_ROUTE_MAX_NODES 99
3.5.2. OT_EIS_VI_AE_ROUTE_EX_MAX_NODES 99
3.5.3. ot_eis_vi_ae_sensor_register_func 99
3.5.4. ot_eis_vi_ae_accuracy_type 100
3.5.5. ot_eis_vi_ae_accuracy 101
3.5.6. ot_eis_vi_ae_sensor_default 102
3.5.7. ot_eis_vi_ae_range 108
3.5.8. ot_eis_vi_ae_strategy 109
3.5.9. ot_eis_vi_ae_mode 109
3.5.10. ot_eis_vi_antiflicker_mode 110
3.5.11. ot_eis_vi_antiflicker 110
3.5.12. ot_eis_vi_subflicker 111
3.5.13. ot_eis_vi_ae_delay 112
3.5.14. ot_eis_vi_prior_frame 112
3.5.15. ot_eis_vi_me_attr 113
3.5.16. ot_eis_vi_ae_attr 114
3.5.17. ot_eis_vi_exposure_attr 118
3.5.18. ot_eis_vi_wdr_exposure_attr 120
3.5.19. ot_eis_vi_iris_f_no 122
3.5.20. ot_eis_vi_ae_route_node 123
3.5.21. ot_eis_vi_ae_route 124
3.5.22. ot_eis_vi_ae_route_ex_node 124
3.5.23. ot_eis_vi_ae_route_ex 126
3.5.24. ot_eis_vi_exp_info 127
4. AWB 131
4.1. 功能概述 131
4.2. 重要概念 131
4.3. 功能描述 131
4.4. API参考 131
4.4.1. AWB库接口 132
4.4.2. AWB控制模块 135
4.5. 数据类型 144
4.5.1. OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_NUM 145
4.5.2. OT_EIS_VI_AWB_LUM_HIST_NUM 145
4.5.3. OT_EIS_VI_AWB_CURVE_PARA_NUM 146
4.5.4. OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_ROW 146
4.5.5. OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_COLUMN 146
4.5.6. OT_EIS_VI_AWB_ZONE_NUM 146
4.5.7. OT_EIS_VI_AWB_LS_NUM 147
4.5.8. OT_EIS_VI_AWB_MULTI_CT_NUM 147
4.5.9. OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM 147
云集互联 YUNJI ECO OT_EIS_VI_AWB_PREAWB_LUT_SIZE 147
4.5.11. OT_EIS_VI_AWB_PREAWB_RATIO_PREC 148
4.5.12. ot_eis_vi_awb_sensor_register_func 148
4.5.13. ot_eis_vi_awb_agc_table 148
4.5.14. ot_eis_vi_awb_ccm_tab 149
4.5.15. ot_eis_vi_awb_ccm 149
4.5.16. ot_eis_vi_awb_preawb_para 150
4.5.17. ot_eis_vi_awb_preawb_info 151
4.5.18. ot_eis_vi_awb_sensor_default 151
4.5.19. ot_eis_vi_awb_alg_type 152
4.5.20. ot_eis_vi_awb_ct_limit_attr 153
4.5.21. ot_eis_vi_awb_cbcr_track_attr 154

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4.5.22. ot_eis_vi_awb_lum_histgram_attr..... 155
4.5.23. ot_eis_vi_awb_alg..... 156
4.5.24. ot_eis_vi_wb_manual_attr..... 156
4.5.25. ot_eis_vi_wb_auto_attr..... 157
4.5.26. ot_eis_vi_awb_attr..... 159
4.5.27. ot_eis_vi_awb_extra_light_source_info..... 160
4.5.28. ot_eis_vi_awb_scene_mode_status..... 161
4.5.29. ot_eis_vi_awb_in_out_attr..... 162
4.5.30. ot_eis_vi_awb_multi_ls_type..... 163
4.5.31. ot_eis_vi_awb_ex_attr..... 164
4.5.32. ot_eis_vi_awb_mode_switch_attr..... 166
4.5.33. ot_eis_vi_awb_plck_weight_attr..... 167
4.5.34. ot_eis_vi_awb_ls_reproject_attr..... 167
4.5.35. ot_eis_vi_awb_anti_blue_interfere_attr..... 168
4.5.36. ot_eis_vi_awb_info..... 169
5. CCM..... 172
5.1. 概述..... 172
5.2. 重要概念..... 172
5.3. 功能描述..... 172
5.4. API..... 172
5.4.1. ot_eis_vi_awb_set_saturation_attr..... 172
5.4.2. ot_eis_vi_awb_get_saturation_attr..... 173
5.4.3. ot_eis_vi_awb_set_ccm_attr..... 174
5.4.4. ot_eis_vi_awb_get_ccm_attr..... 174
5.5. 数据类型..... 175
5.5.1. ot_eis_vi_saturation_attr..... 175
5.5.2. ot_eis_vi_saturation_manual_attr..... 176
5.5.3. ot_eis_vi_saturation_auto_attr..... 176
5.5.4. ot_eis_vi_color_matrix_attr..... 177
5.5.5. ot_eis_vi_color_matrix_auto_attr..... 178
5.5.6. ot_eis_vi_color_matrix_param..... 179
5.5.7. ot_eis_vi_color_matrix_manual_attr..... 179
6. IQ API..... 181
6.1. Gamma..... 181
6.1.1. 功能描述..... 181
6.1.2. API参考..... 181
6.1.3. 数据类型..... 182
6.2. LDCI..... 184
6.2.1. 功能描述..... 184
6.2.2. API 参考..... 184
6.2.3. 数据类型..... 185
6.3. LDCIHLC..... 188
6.3.1. 功能描述..... 188
6.3.2. API 参考..... 188
6.3.3. 数据类型..... 190
6.4. Dehaze..... 191
6.4.1. 功能描述..... 191
6.4.2. API 参考..... 191
6.4.3. 数据类型..... 193
6.5. Haze Level..... 195
6.5.1. 功能描述..... 195
6.5.2. API 参考..... 195
6.5.3. 数据类型..... 197
6.6. 去马赛克..... 197

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.6.1. 功能描述 197
6.6.2. API 参考 198
6.6.3. 数据类型 199
6.7. 去噪算法 202
6.7.1. 功能描述 202
6.7.2. API参考 202
6.7.3. 数据类型 204
6.8. Bayer Sharpen 217
6.8.1. 功能描述 217
6.8.2. API参考 217
6.8.3. 数据类型 218
6.9. YUV Sharpen 222
6.9.1. 功能描述 222
6.9.2. API参考 222
6.9.3. 数据类型 224
6.10. WDR 236
6.10.1. 功能描述 236
6.10.2. API 参考 237
6.10.3. 数据类型 239
6.11. DRC 244
6.11.1. 功能描述 244
6.11.2. API参考 245
数据类型 246
6.12. Mesh Shading 252
6.12.1. 功能描述 252
6.12.2. API参考 252
6.12.3. 数据类型 254
6.13. Auto Color Shading 258
6.13.1. 功能描述 259
6.13.2. API参考 259
6.13.3. 数据类型 260
6.14. Defect Pixel 261
6.14.1. 功能描述 261
6.14.2. API参考 261
6.14.3. 数据类型 266
6.15. Crosstalk Removal 274
6.15.1. 概述 274
6.15.2. 功能描述 274
6.15.3. API参考 275
6.15.4. 数据类型 276
6.16. 去伪彩 278
6.16.1. 功能描述 278
6.16.2. API 参考 278
6.16.3. 数据类型 279
6.17. 黑电平 281
6.17.1. 功能描述 281
6.17.2. API 参考 281
6.17.3. 数据类型 283
6.18. Local BLC 285
6.18.1. 功能描述 285
6.18.2. API 参考 285
6.18.3. 数据类型 288

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.19. 去 FPN....290
6.19.1. 功能描述....290
6.19.2. API 参考....291
6.19.3. 数据类型....294
6.20. CAC....298
6.20.1. 功能描述....298
6.20.2. API 参考....299
6.20.3. 数据类型....300
6.21. ColorTone....307
6.21.1. 功能描述....307
6.21.2. API 参考....307
6.21.3. 数据类型....308
6.22. CSC....309
6.22.1. 功能描述....309
6.22.2. API 参考....309
6.22.3. 数据类型....310
6.23. CA....313
6.23.1. 功能描述....313
6.23.2. API 参考....314
6.23.3. 数据类型....315
6.24. CLUT....318
6.24.1. 功能描述....318
6.24.2. API 参考....318
6.24.3. 数据类型....321
6.25. Expander....324
6.25.1. 功能描述....324
6.25.2. API参考....324
6.25.3. 数据类型....326
6.26. Radial Crop....327
6.26.1. 功能描述....327
6.26.2. API 参考....327
6.26.3. 数据类型....329
6.27. 查询内部状态信息....330
6.27.1. 功能描述....330
6.27.2. API参考....330
6.27.3. 数据类型....331
6.28. ABNR....333
6.28.1. 功能描述....333
6.28.2. API参考....333
6.28.3. 数据类型....338
7. 统计信息....340
7.1. 概述....340
7.2. 功能描述....340
7.2.1. AE统计信息....340
7.2.2. MG 统计信息....341
7.2.3. AWB统计信息....342
7.3. API参考....343
7.3.1. ot_eis_vi_stats_set_cfg....343
7.3.2. ot_eis_vi_stats_get_cfg....344
7.3.3. ot_eis_vi_ae_get_stats....344
7.3.4. ot_eis_vi_mg_get_stats....345
7.3.5. ot_eis_vi_wb_get_stats....346

版权所有 © 上海云集互联有限公司

7.3.6. ot_eis_vi_dehaze_get_stats....346
7.4. 数据类型....347
7.4.1. ot_eis_vi_stats_cfg....347
7.4.2. ot_eis_vi_stats_ctrl....348
7.4.3. ot_eis_vi_stats_crop....350
7.4.4. ot_eis_vi_ae_stats_cfg....350
7.4.5. ot_eis_vi_ae_stats_pos....352
7.4.6. ot_eis_vi_ae_four_plane_mode....352
7.4.7. ot_eis_vi_ae_hist_skip....353
7.4.8. ot_eis_vi_ae_hist_offset_x....353
7.4.9. ot_eis_vi_ae_hist_offset_y....354
7.4.10. ot_eis_vi_ae_hist_config....354
7.4.11. ot_eis_vi_ae_stat_mode....355
7.4.12. ot_eis_vi_wb_stats_cfg....356
7.4.13. ot_eis_vi_awb_stats_pos....357
7.4.14. ot_eis_vi_ae_grid_info....358
7.4.15. ot_eis_vi_ae_stats....358
7.4.16. ot_eis_vi_mg_grid_info....360
7.4.17. ot_eis_vi_mg_stats....360
7.4.18. ot_eis_vi_awb_grid_info....361
7.4.19. ot_eis_vi_wb_stats....361
7.4.20. OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_COLUMN....362
7.4.21. OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_ROW....363
7.4.22. ot_eis_vi_dehaze_stats....363
8. 错误码....364

版权所有 © 上海云集互联有限公司

插图目录

图 1-1 ISP控制结构示意图 1
图 1-2 ISP逻辑整体结构图 1
图 1-3 ISP FE结构图 2
图 1-4 ISP BE结构图 2
图 1-5 ISP Firmware架构 3
图 1-6 ISP firmware内部流程 4
图 1-7 ISP firmware软件结构 4
图 2-1 ISP 库与 sensor 库间的接口 6
图 2-2 ISP库与AE库间的接口 8
图 2-3 ISP库与AWB库间的接口 9
图 2-4 slave绑定关系示例 11
图 2-5 同步信号配置时序图 67
图 2-6 同步信号极性翻转 67
图 2-7 同步信号使能 67
图 3-1 AE模块工作流程图 78
图 3-2 AE 1024段统计信息直方图 79
图 3-3 AE 工作原理图 79
图 3-4 AE 库与 sensor 库间的接口 82
图 3-5 AE 分配路线示意图 89
图 4-1 AWB工作原理图 131
图 4-2 AWB库与sensor库间的接口 134
图 4-3 色温曲线的参数示意 165
图 5-1 CCM矩阵 172
图 6-1 去马赛克处理图 197
图 6-2 Sharpen的像素亮度luma和锐化强度luma_wgt的关系曲线 228
图 6-3 texture_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM]强度曲线示意图 228
图 6-4 edge_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM]强度曲线示意图 228
图 6-5 WDR 算法合成模型 236
图 6-6 动态范围压缩 244
图 6-7 Crosstalk门限 274
图 6-8 FPN标定示意图 290
图 6-9 FPN校正示意图 291
图 6-10 色差图解 298
图 6-11 COLOR_3D_LUT 示意图 318
图 6-12 CLUT在内存中排布的图形化展示 324
图 7-1 AWB有效像素颜色空间 342

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表格目录

表 2-1 统计信息 ot_eis_vi_ae_input_info的成员变量默认配置说明.....51
表 5-1 sat[16]在不同的增益情况下的设置值.....177
表 6-1 md_thr_low_gain/md_thr_hig_gain 在不同曝光比下对应的设置.....243
表 6-2mesh_scale 与增益精度对应关系.....258
表 6-3 strength[16]在不同增益情况下对应的设置值.....272
表 6-4 strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]在不同的增益情况下的设置值.....277
表 6-5 de_purple_cr_strength[16]在不同曝光比情况下对应的设置值.....302
表 7-1 AE区域统计信息.....340
表 7-2 AE 直方图统计信息.....340
表 7-3 AE 直方图统计信息.....341
表 7-4 MG 区域统计信息.....341
表 7-5 AWB区域统计信息.....342
表 7-6 AWB 区域统计信息（以zone_avg_r为例，zone_row = 32，zone_col = 32）.....362

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

1.1. 概述

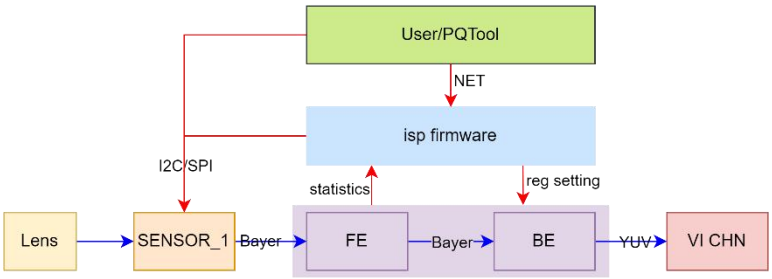
ISP通过一系列数字图像处理算法完成对数字图像的效果处理。主要包括自动曝光、自动白平衡、黑电平校正、去噪、色彩增强、镜头阴影校正等处理。ISP包括逻辑部分以及运行在其上的firmware。

1.2. 功能描述

ISP的控制结构如图1-1所示，lens将光信号投射到sensor的感光区域后，sensor经过光电转换，将Bayer格式的原始图像送给ISP，ISP经过算法处理，输出YUV的图像给后端处理模块。

ISP由ISP逻辑及运行在其上的Firmware组成，逻辑单元除了完成一部分算法处理外，还可以统计出当前图像的实时信息。Firmware获取逻辑提供的图像统计信息，重新计算，反馈控制sensor和ISP逻辑，以达到自动调节图像质量的目的。此外用户可通过提供的算法API接口完成对ISP图像质量的实时调节。

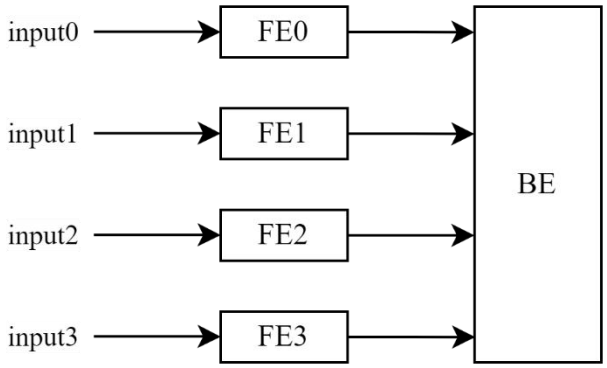
图 1-1 ISP控制结构示意图



1.2.1. 功能框图

ISP逻辑功能结构图如所示。此图与本文中提到的FE代指ISP pipeline中FPN(不包含)之前的部分，BE代指ISP pipeline中(包含)之后的部分。

图 1-2 ISP逻辑整体结构图



版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 1-3 ISP FE结构图

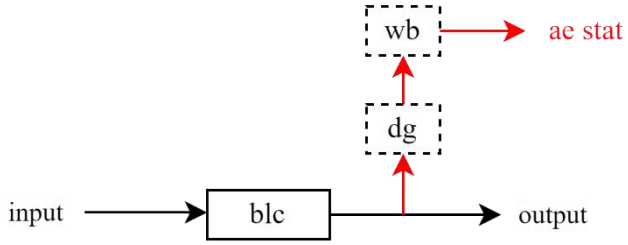
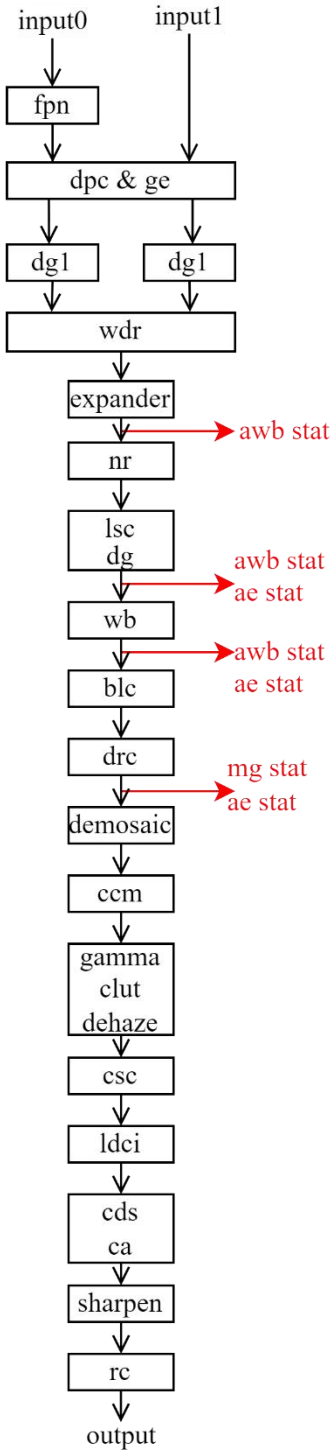


图 1-4 ISP BE结构图

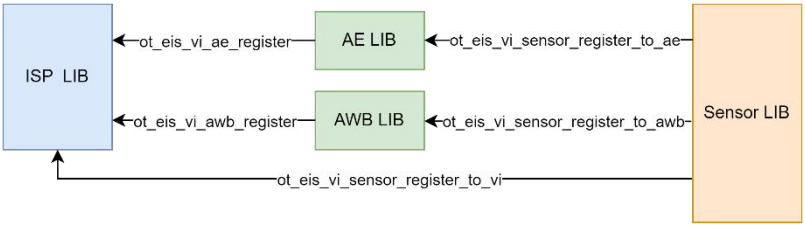


版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.2.2. 软件架构

ISP Firmware架构如图 1-5所示。

图 1-5 ISP Firmware架构



ISP的Firmware包含三部分：

- ISP控制单元和基础算法库
- AE/AWB算法库
- sensor库

Firmware设计的基本思想是单独提供AE/AWB算法库，由ISP控制单元调度基础算法库和AE/AWB算法库，同时sensor库分别向ISP基础算法库和AE/AWB算法库注册函数回调，以实现差异化的sensor适配。不同的sensor都以回调函数的形式，向ISP算法库注册控制函数。ISP控制单元调度基础算法库和AE/AWB算法库时，将通过这些回调函数获取初始化参数，并控制sensor，如调节曝光时间、模拟增益、数字增益等。

1.2.3. 开发模式

SDK支持用户使用多种开发模式：

- 用户使用SDK的AE/AWB算法库。这时用户需要根据ISP基础算法库和AE/AWB算法库给出的sensor适配接口去适配不同的sensor。每款sensor对应一个文件夹，文件夹中包含两个主要文件
  - sensor_cmos.c

    该文件中主要实现ISP需要的回调函数，这些回调函数中包含了sensor的适配算法，不同的sensor可能有所不同。
  - sensor_ctrl.c

    sensor的底层控制驱动，主要实现sensor的读写和初始化动作。用户可以根据sensor的datasheet进行这两个文件的开发，必要的时候可以向sensor厂家寻求支持。
- 用户根据ISP库提供的AE/AWB算法注册接口，实现自己的AE/AWB算法库开发。这时用户需要根据ISP基础算法库和用户的AE/AWB算法库给出的sensor适配接口去适配不同的sensor
- 用户部分使用SDK中AE/AWB算法库，部分实现自己的AE/AWB算法库。例如AE使用libot_ae.a，AWB使用自己的算法库。

1.2.4. 内部流程

Firmware内部流程分两部分，如图 1-6所示。

- 一部分是初始化任务，主要完成ISP控制单元的初始化、ISP基础算法库的初始化、AE/AWB算法库的初始化，包括调用sensor的回调获取sensor差异化的初始化参数，此外还包含sensor序列的初始化
- 另一部分是动态调节过程，在这个过程中，Firmware中的drv生成的驱动程序向用户

版权所有 © 上海云集互联有限公司

态上报ISP中断，并以该中断驱动Firmware的ISP控制单元运转。ISP控制单元从驱动程序中获取统计信息，并调度ISP基础算法库和3A算法库，实时计算并进行相应控制，最后通过驱动程序配置寄存器。Firmware的软件结构如图 1-7所示。

图 1-6 ISP firmware内部流程

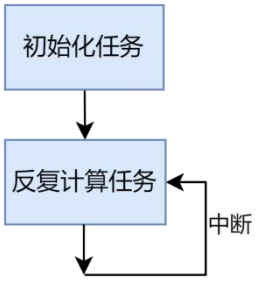
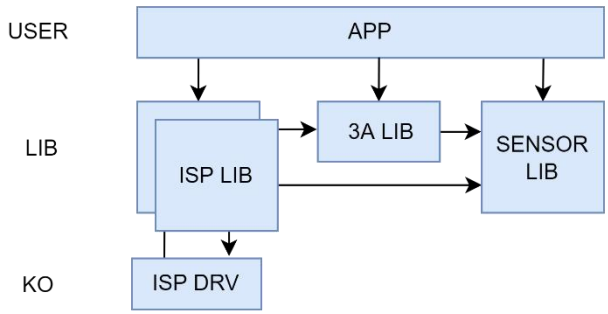


图 1-7 ISP firmware软件结构



版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 系统控制

2.1. 功能概述

系统控制部分包含sensor、AE、AWB注册相关接口以及数据类型的介绍。

2.2. API参考

- **ot_eis_vi_sensor_register_to_vi**：VI提供的sensor注册的回调接口
- **ot_eis_vi_sensor_unregister_to_vi**：VI提供的sensor反注册的回调接口
- **ot_eis_vi_ae_register_callback**：VI提供的AE库注册的回调接口
- **ot_eis_vi_ae_unregister_callback**：VI提供的AE库注册的回调接口
- **ot_eis_vi_awb_register_callback**：VI提供的AWB库注册的回调接口
- **ot_eis_vi_awb_unregister_callback**：VI提供的AWB库反注册的回调接口
- **ot_eis_vi_set_sns_slave_attr**：设置从模式sensor行场同步信号
- **ot_eis_vi_get_sns_slave_attr**：获取从模式sensor行场同步信号
- **ot_eis_vi_alg_set_bypass_ctrl**：设定ISP功能模块的控制
- **ot_eis_vi_alg_get_bypass_ctrl**：获取ISP功能模块的控制
- **ot_eis_vi_public_set_attr**：设置VI算法的公共属性
- **ot_eis_vi_public_get_attr**：获取VI算法的公共属性

2.2.1. ot_eis_vi_sensor_register_to_vi

【描述】

VI提供的sensor注册的回调接口

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_sensor_register_to_vi(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_sns_register_func *sns_register,
                                       ot_s32 sensor_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
sns_register	向VI注册的Sensor的注册函数	输入
sensor_id	向VI注册的Sensor的Id	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

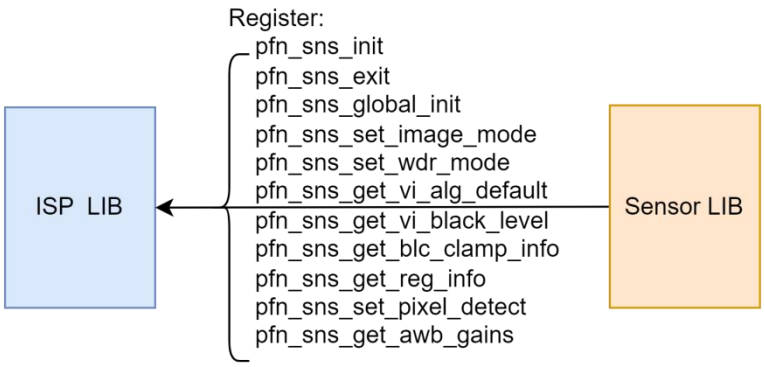
- 头文件：ot_eis_vi_sns.h、ot_eis_vi_alg_api.h
- 库文件：libot_isp.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

- sensor_id是sensor库中自定义的值，主要用于校对向ISP注册的sensor和向3A注册的sensor是否为同一个sensor。
- ISP通过sensor注册的一系列回调接口，获取差异化的初始化参数，并控制sensor
- 此接口不支持多进程操作

图 2-1 ISP 库与 sensor 库间的接口



【举例】

```
ot_eis_vi_sns_register_func register_to_vi = { 0 };
register_to_vi.pfn_sns_init              = sensor_init;
register_to_vi.pfn_sns_exit              = sensor_exit;
register_to_vi.pfn_sns_global_init       = sensor_global_init;
register_to_vi.pfn_sns_set_image_mode    = cmos_set_image_mode;
register_to_vi.pfn_sns_set_wdr_mode      = cmos_set_wdr_mode;
register_to_vi.pfn_sns_get_vi_alg_default = cmos_get_vi_alg_default;
register_to_vi.pfn_sns_get_vi_black_level = cmos_get_vi_black_level;
register_to_vi.pfn_sns_get_blc_clamp_info = cmos_get_blc_clamp_info;
register_to_vi.pfn_sns_set_pixel_detect   = cmos_set_pixel_detect;
register_to_vi.pfn_sns_get_reg_info       = cmos_get_sns_regs_info;
ret = ot_eis_vi_sensor_register_to_vi(pipe_hdl, &register_to_vi, OS04A10_ID);
   if (ret != OT_SUCCESS) {
      sns_err_trace("sensor register to vi failed!\n");
      return ret;
   }
```

【相关主题】

ot_eis_vi_sensor_unregister_to_vi

2.2.2. ot_eis_vi_sensor_unregister_to_vi

【描述】

VI提供的sensor注册的回调接口

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_sensor_unregister_to_vi(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_s32 sensor_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
sensor_id	向VI注册的Sensor的Id	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_sns.h、ot_eis_vi_alg_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- sns_id是sensor库中自定义的值，主要用于校对向ISP反注册的sensor和向3A反注册的sensor是否为同一个sensor。
- 此接口不支持多进程操作

【举例】

```
ret = ot_eis_vi_sensor_unregister_to_vi(pipe_hdl, OS04A10_ID);
if (ret != OT_SUCCESS) {
    sns_err_trace("sensor unregister callback function failed!\n");
    return ret;
}
```

【相关主题】

ot_eis_vi_sensor_register_to_vi

2.2.3. ot_eis_vi_ae_register_callback

【描述】

VI提供的AE库注册的回调接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_register_callback(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_ae_register_func *ae_register);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ae_register	AE库注册结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

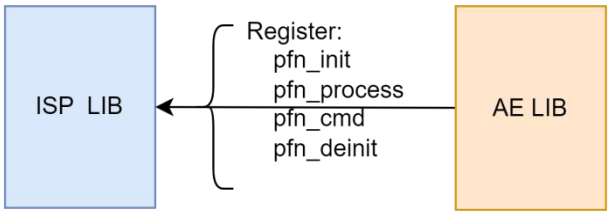
- 头文件：ot_eis_vi_3a.h、ot_eis_vi_alg_api.h

- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- ISP提供统一的AE算法库接口，初始化、运行、控制、销毁AE算法库。使用SDK提供的AE算法库时，不需要关注此接口；使用用户自己的AE算法库时，需要调用此接口向ISP注册回调函数
- 此接口不支持多进程操作

图 2-2 ISP库与AE库间的接口



【举例】

```
 ot_eis_vi_ae_register_func ae_register = {0};
ot_s32 ret;
ae_register.pfn_init    = ae_init;
ae_register.pfn_process = ae_process;
ae_register.pfn_cmd     = ae_cmd;
ae_register.pfn_deinit  = ae_deinit;
ret = ot_eis_vi_ae_register_callback(pipe_hdl, &ae_register);
if (ret != OT_SUCCESS) {
    sample_ae_err_trace("ae register failed!\n");
}
return ret;
```

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_unregister_callback

2.2.4. ot_eis_vi_ae_unregister_callback

【描述】

ISP提供的AE库反注册的回调接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_unregister_callback(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_3a.h、ot_eis_vi_alg_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 使用SDK提供的AE算法库时，不需要关注此接口；使用用户自己的AE算法库时，需要调用此接口向ISP反注册回调函数。
- 此接口不支持多进程操作

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_register_callback

2.2.5. ot_eis_vi_awb_register_callback

【描述】

VI提供的AWB库注册的回调接口

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_register_callback(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_awb_register_func *awb_register);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
awb_register	AWB库注册结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

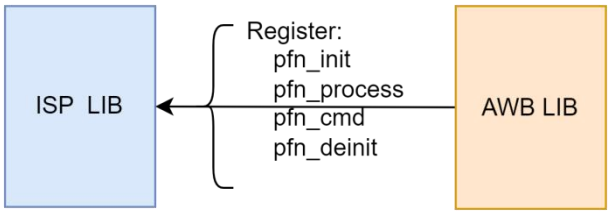
【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_3a.h、ot_eis_vi_alg_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- ISP提供统一的AWB算法库接口，初始化、运行、控制、销毁AWB算法库。使用AWB算法库时，不需要关注此接口；使用用户自己的AWB算法库时，需要调用此接口向ISP注册回调函数。
- 此接口不支持多进程操作

图 2-3 ISP库与AWB库间的接口



【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_unregister_callback

2.2.6. ot_eis_vi_awb_unregister_callback

【描述】

VI提供的AWB库反注册的回调接口

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_unregister_callback(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_3a.h、ot_eis_vi_alg_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 使用SDK提供的AWB算法库时，不需要关注此接口；使用用户自己的AWB算法库时，需要调用此接口向ISP反注册回调函数。
- 此接口不支持多进程操作

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_register_callback

2.2.7. ot_eis_vi_set_sns_slave_attr

【描述】

设置从模式sensor行场同步信号。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_set_sns_slave_attr(ot_slave_dev_id slave_dev, const ot_eis_vi_slave_sns_sync_attr *sns_sync_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
slave_dev	Slave设备号	输入
sns_sync_attr	同步信号配置属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

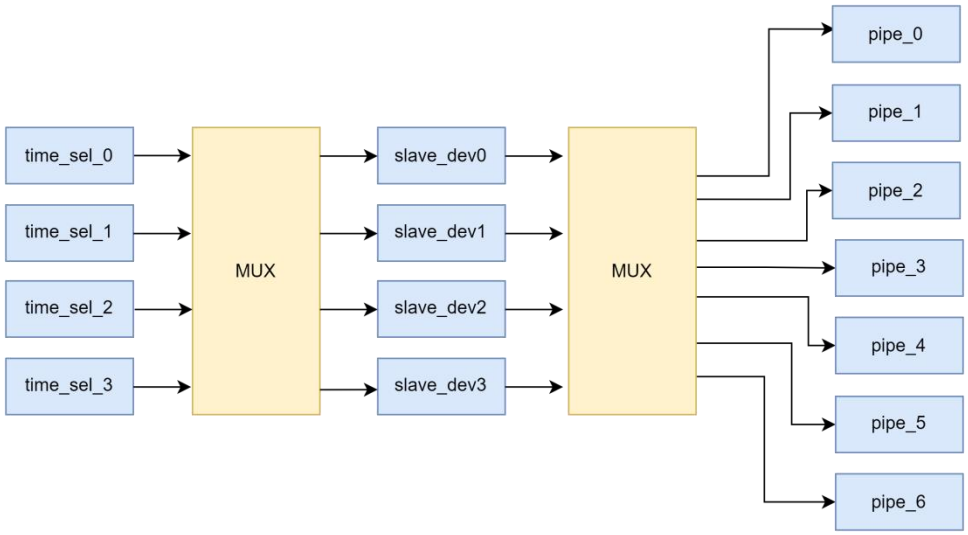
【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 从模式sensor需要其提供行同步XHS和场同步信号XVS，在这两个信号的控制下进行曝光与数据读出，这个接口主要配置同步信号发生模块，使其输出sensor要求的行场时序。此接口一般在sensor库中调用。
- 支持从模式sensor设置不同的时序配置，当前在xxx_cmos.c/xxx_sensor_ctl.c文件中设定当前sensor的时序配置
- 从信号有两组绑定关系，首先pipe和从信号设备slave_dev之间有绑定关系，其次slave_dev还可选择不同的信号源time_sel，即不同pipe可以选择不同的从信号设备slave_dev，不同的从信号设备slave_dev又可以选择不同的信号源time_sel

图 2-4 slave绑定关系示例



版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 通常拼接模式，如果是两路拼接，最好选择同一个slave_dev，如果大于2路拼接，那么不同sensor必然会连接到不同的slave_dev上，这时不同的slave_dev要选择相同的信号源，这样才能保证不同sensor之间的同步。
- 通常如果多路从sensor，不使用拼接模式而独立操作，那么这时不同的sensor要连接到不同的slave_dev上，并且slave_dev还要选择不同的信号源

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_get_sns_slave_attr

2.2.8. ot_eis_vi_get_sns_slave_attr

【描述】

获取从模式sensor行场同步信号。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_get_sns_slave_attr(ot_slave_dev_id slave_dev, ot_eis_vi_slave_sns_sync_attr *sns_sync_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
slave_dev	Slave设备号	输入
sns_sync_attr	同步信号配置属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_set_sns_slave_attr

2.2.9. ot_eis_vi_alg_set_bypass_ctrl

【描述】

设定ISP功能模块的控制。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_alg_set_bypass_ctrl(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_alg_bypass_ctrl *bypass_ctrl);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
bypass_ctrl	模块控制值。每个比特位控制着ISP中的一个功能模块的使能。 0：开启该模块； 1：关闭该模块	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 该接口可控制ISP各功能模块的使能
- 该接口对应的寄存器与各模块的使能寄存器复用。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_alg_get_bypass_ctrl

2.2.10. ot_eis_vi_alg_get_bypass_ctrl

【描述】

获取ISP功能模块的控制。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_alg_get_bypass_ctrl(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_alg_bypass_ctrl *bypass_ctrl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
bypass_ctrl	模块控制值。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

- 库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_alg_set_bypass_ctrl

2.2.11. ot_eis_vi_public_set_attr

【描述】

设置VI算法的公共属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_public_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_public_attr *public_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
public_attr	公共属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 通过本接口配置超过sensor帧率范围的帧率时，该帧率值能配置到ISP中，但是sensor的xxx_cmos.c检测该帧率值超出范围而不做改变帧率的动作。

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_public_get_attr

2.2.12. ot_eis_vi_public_get_attr

【描述】

获取VI算法的公共属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_public_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_public_attr *public_attr);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
public_attr	公共属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_public_set_attr

2.3. 数据类型

视频输入相关数据类型定义如下：

- **OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM**：定义WDR合成的最大帧数。
- **OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM**：定义bayer数据的通道数目。
- **OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM**：定义ISO档位数。
- OT_EIS_VI_STRIPING_MAX_NUM：定义ISP BE离线分块数目的最大值
- **OT_EIS_VI_MAX_SNS_REGS**：曝光结果写到sensor时需要配置的寄存器个数的最大值。
- **OT_EIS_VI_LSC_GRID_COL**：Mesh Shading在x方向上划分的分块所需点的数量。
- **OT_EIS_VI_LSC_GRID_ROW**：Mesh Shading在y方向上划分的分块所需点的数量。
- **OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS**：Mesh Shading LUT表增益点的数量。
- **OT_EIS_VI_ACS_LIGHT_NUM**：ACS划分的光源数量。
- **OT_EIS_VI_ACS_CHN_NUM**：表示ACS标定的R和B通道分量。
- **OT_EIS_VI_BAYER_CALIBRATION_PARA_NUM**：定义标定噪声模型参数的最大个数。
- **OT_EIS_VI_EXP_RATIO_NUM**：定义WDR曝光比的数目。
- **OT_EIS_VI_MAX_STITCH_NUM**：定义ISP拼接组的最大个数。
- **OT_EIS_VI_FACE_NUM**：定义ISP最多支持人脸坐标数量。
- **OT_EIS_VI_PEOPLE_CLASS_MAX**：定义人形、人脸检测类型的最大数目。
- **OT_EIS_VI_TUNNEL_CLASS_MAX**：定义隧道检测类型的最大数目。
- **OT_EIS_VI_HIST_NUM**：定义直方图bin的数目。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW**：AE水平方向的分区间数目。
- **OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN**：AE垂直方向的分区间数目。
- **OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE**：CCM矩阵参数个数。
- **ot_eis_vi_sns_register_func**：定义sensor回调函数结构体。
- **ot_eis_vi_sns_alg_default**：定义ISP基础算法库的初始化参数结构体。
- **ot_eis_vi_sns_alg_key**：定义ISP的各算法是否采用cmos中的默认配置的标志位。
- **ot_eis_vi_sns_lsc**：定义LSC参数。
- **ot_eis_vi_acs_calib_param**：定义auto color shading的标定参数，用标定工具生成。
- **ot_eis_vi_acs_y_shading_lut**：定义Auto Color Shading亮度分量上的校正强度表，也就是Gr/Gb分量的校正强度，用标定工具生成。
- **ot_eis_vi_acs_color_shading_lut**：定义Auto Color Shading颜色分量上的Lut表，用标定工具生成，算法会根据R/B分量上的Lut表，动态生成适合当前场景的Lut表。
- **ot_eis_vi_cmos_acs**：定义Auto Color Shading的CMOS参数。
- **ot_eis_vi_cmos_lblc**：定义Auto Color Shading的CMOS参数。
- **ot_eis_vi_sns_clut**：定义CLUT结构体。
- **ot_eis_vi_noise_calibration**：定义CLUT结构体。
- **ot_eis_vi_sns_max_resolution**：定义sensor最大分辨率结构体。
- **ot_eis_vi_sns_mode**：定义sensor模式寄存器。
- **ot_eis_vi_sns_wdr_switch_attr**：定义WDR切换属性。
- **ot_eis_vi_black_level_auto_attr**：定义黑电平auto模式结构体。
- **ot_eis_vi_sns_black_level**：定义sensor的黑电平结构体。
- **ot_eis_vi_sns_regs_info**：定义sensor的寄存器信息。
- **ot_eis_vi_alg_ctrl_cmd**：定义ISP对3A的控制命令。
- **ot_eis_vi_alg_ctrl_proc_write**：定义ISP的PROC信息。
- **ot_eis_vi_ae_register_func**：定义AE回调函数结构体。
- **ot_eis_vi_stitch_attr**：定义ISP拼接结构体。
- **ot_eis_vi_ae_param**：定义ISP提供给AE的初始化参数结构体。
- **ot_eis_vi_people_roi**：定义ISP提供给AE的人形、人脸统计信息结构体。
- **ot_eis_vi_tunnel_roi**：定义ISP提供给AE的隧道统计信息结构体。
- **ot_eis_vi_face_roi**：定义ISP提供给AE的人脸快速收敛算法的结构体。
- **ot_eis_vi_smart_info**：定义ISP提供给AE的智能信息结构体。
- **ot_eis_vi_ae_fe_hist_stat**：定义FE中AE直方图统计信息。
- **ot_eis_vi_ae_fe_global_stat**：定义FE中AE全局均值统计信息。
- **ot_eis_vi_ae_fe_zone_stat**：定义FE中AE分块均值统计信息。
- **ot_eis_vi_ae_fe_stitch_stat**：定义拼接后的FE AE统计信息。
- **ot_eis_vi_ae_be_hist_stat**：定义BE中AE直方图统计信息。
- **ot_eis_vi_ae_be_global_stat**：定义BE中AE全局均值统计信息。
- **ot_eis_vi_ae_be_zone_stat**：定义BE中AE分区均值统计信息。
- **ot_eis_vi_ae_be_stitch_stat**：定义拼接后的BE AE统计信息。
- **ot_eis_vi_ae_input_info**：定义ISP提供给AE的统计信息结构体。
- **ot_eis_vi_fswdr_mode**：定义ISP FSWDR运行模式。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_vi_ae_stat_attr**：定义AE库返回给ISP的配置寄存器结构体。
- **ot_eis_vi_dcf_update_info**：定义DCF信息中ISP实时更新配置参数。
- **ot_eis_vi_ae_result**：定义AE库返回给ISP的配置寄存器结构体。
- **ot_eis_vi_awb_register_func**：定义AWB回调函数结构体。
- **ot_eis_vi_awb_param**：定义ISP提供给AWB的初始化参数结构体。
- **ot_eis_vi_awb_stat_1**：定义AWB统计信息结构体。
- **ot_eis_vi_awb_stat_result**：定义AWB统计信息结构体。
- **ot_eis_vi_awb_overlap_zone**：定义拼接算法重叠区域。
- **ot_eis_vi_awb_overlap_all_zone**：定义每一路pipe图像左侧部分和右侧部分重叠区域位置。
- **ot_eis_vi_awb_input_info**：定义ISP提供给AWB的统计信息结构体。
- **ot_eis_vi_awb_raw_stat_attr**：定义AWB库返回给ISP的白点信息配置寄存器结构体。
- **ot_eis_vi_awb_overlap_result**：定义AWB库返回的指定区域的ISP增益信息，用于拼接模块统计计算重叠区域AWB差异。
- **ot_eis_vi_awb_result**：定义AWB库返回给ISP的增益配置寄存器结构体。
- **ot_eis_vi_slave_sns_sync_attr**：设置从模式sensor行场同步信号。
- **ot_eis_vi_alg_bypass_ctrl**：定义ISP功能模块的控制。
- **ot_eis_op_mode**：定义模块工作模式。
- **ot_eis_sns_obj**：定义指向sensor的对象。
- **ot_eis_sns_bus_info**：定义sensor与I2C/SPI的绑定关系
- **ot_eis_sns_mirrorflip_type**：定义sensor mirror-flip枚举
- **ot_eis_sns_blc_clamp**：定义sensor黑电平矫正开关
- **ot_eis_vi_init_attr**：定义ISP第一次启动时AE/AWB的初始化参数结构体
- **ot_eis_sns_state**：定义sensor相关全局变量参数结构

2.3.1. OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM

【说明】

定义WDR合成的最大帧数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM      4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_ae_fe_hist_stat
- ot_eis_vi_ae_fe_global_stat
- ot_eis_vi_ae_fe_zone_stat
- ot_eis_vi_ae_result
- ot_eis_vi_ae_sensor_default
- ot_eis_vi_ae_int_time_range
- ot_eis_vi_fusion_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- ot_eis_vi_dpc_dynamic_cor_attr
- ot_eis_vi_nr_wdr_attr
- ot_eis_vi_black_level_manual_attr
- ot_eis_vi_black_level_attr
- ot_eis_vi_alg_state_info
- ot_eis_vi_ae_stats
- ot_eis_vi_sns_regs_info
- ot_eis_vi_black_level_auto_attr
- ot_eis_vi_sns_black_level

2.3.2. OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM

【说明】

定义bayer数据的通道数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM        4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_sns_state
- ot_eis_vi_ae_fe_zone_stat
- ot_eis_vi_ae_be_zone_stat
- ot_eis_vi_awb_input_info
- ot_eis_vi_awb_result
- ot_eis_vi_nr_snr_auto_attr
- ot_eis_vi_nr_snr_manual_attr
- ot_eis_vi_black_level_manual_attr
- ot_eis_vi_black_level_attr
- ot_eis_vi_alg_state_info
- ot_eis_vi_ae_stats
- ot_eis_vi_mg_stats
- ot_eis_vi_wb_auto_attr
- ot_eis_vi_awb_sensor_default
- ot_eis_vi_black_level_auto_attr
- ot_eis_vi_sns_black_level

2.3.3. OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM

【说明】

定义ISO档位数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM      16
```

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_wdr_md_auto_attr
- ot_eis_vi_ldci_auto_attr
- ot_eis_vi_ca_lut
- ot_eis_vi_dpc_dynamic_auto_attr
- ot_eis_vi_nr_dering_auto_attr
- ot_eis_vi_nr_snr_auto_attr
- ot_eis_vi_nr_tnr_auto_attr
- ot_eis_vi_sharpen_auto_attr
- ot_eis_vi_cr_attr
- ot_eis_vi_anti_false_color_auto_attr
- ot_eis_vi_demosaic_auto_attr
- ot_eis_vi_cac_acac_auto_attr
- ot_eis_vi_bayer_sharpen_auto_attr
- ot_eis_vi_awb_cbcr_track_attr
- ot_eis_vi_saturation_auto_attr
- ot_eis_vi_awb_agc_table

2.3.4. OT_EIS_VI_STRIPING_MAX_NUM

【说明】

定义ISP BE离线分块数目的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_STRIPING_MAX_NUM      3
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_fpn_frame_info
- ot_eis_vi_dpc_static_calibrate_attr
- ot_eis_vi_dpc_static_cor_attr

2.3.5. OT_EIS_VI_MAX_SNS_REGS

【说明】

曝光结果写到sensor时需要配置的寄存器个数的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_MAX_SNS_REGS          32
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sns_regs_info

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.6. OT_EIS_VI_LSC_GRID_COL

【说明】

Mesh Shading在x方向上划分的分块所需点的数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_LSC_GRID_COL          33
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_shading_gain_lut
- ot_eis_vi_acs_y_shading_lut
- ot_eis_vi_acs_color_shading_lut

2.3.7. OT_EIS_VI_LSC_GRID_ROW

【说明】

Mesh Shading在y方向上划分的分块所需点的数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_LSC_GRID_ROW          33
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_shading_gain_lut
- ot_eis_vi_acs_y_shading_lut
- ot_eis_vi_acs_color_shading_lut

2.3.8. OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS

【说明】

Mesh Shading LUT表增益点的数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS       (OT_EIS_VI_LSC_GRID_COL * OT_EIS_VI_LSC_GRID_ROW)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_shading_gain_lut
- ot_eis_vi_acs_y_shading_lut
- ot_eis_vi_acs_color_shading_lut

2.3.9. OT_EIS_VI_ACS_LIGHT_NUM

【说明】

ACS划分的光源数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_ACS_LIGHT_NUM          32
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_acs_calib_param

2.3.10. OT_EIS_VI_ACS_CHN_NUM

【说明】

表示ACS标定的R和B通道分量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_ACS_CHN_NUM          2
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_acs_calib_param

2.3.11. OT_EIS_VI_BAYER_CALIBRATION_PARA_NUM

【说明】

定义标定噪声模型参数的最大个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_BAYER_CALIBRATION_PARA_NUM 16
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_noise_calibration

2.3.12. OT_EIS_VI_EXP_RATIO_NUM

【说明】

定义WDR曝光比的数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_EXP_RATIO_NUM          3
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_wdr_exposure_attr
- ot_eis_vi_ae_sensor_default
- ot_eis_vi_sns_wdr_switch_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.13. OT_EIS_VI_MAX_STITCH_NUM

【说明】

定义ISP拼接组的最大个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_MAX_STITCH_NUM          4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_stitch_attr
- ot_eis_vi_ae_fe_stitch_stat
- ot_eis_vi_ae_be_stitch_stat

2.3.14. OT_EIS_VI_FACE_NUM

【说明】

定义ISP 最多支持人脸坐标数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_FACE_NUM 5
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_face_roi

2.3.15. OT_EIS_VI_PEOPLE_CLASS_MAX

【说明】

定义人形、人脸检测类型的最大数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PEOPLE_CLASS_MAX   2
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_smart_info

2.3.16. OT_EIS_VI_TUNNEL_CLASS_MAX

【说明】

定义隧道检测类型的最大数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_TUNNEL_CLASS_MAX   2
```

【注意事项】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_smart_info

2.3.17. OT_EIS_VI_HIST_NUM

【说明】

定义直方图bin的数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_HIST_NUM 1024
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_ae_fe_hist_stat
- ot_eis_vi_ae_be_hist_stat
- ot_eis_vi_exp_info
- ot_eis_vi_ae_stats

2.3.18. OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW

【说明】

AE水平方向的分区间数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW          15
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_ae_fe_zone_stat
- ot_eis_vi_ae_be_zone_stat
- ot_eis_vi_ae_stat_attr
- ot_eis_vi_ae_grid_info
- ot_eis_vi_ae_stats_cfg
- ot_eis_vi_ae_stats

2.3.19. OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN

【说明】

AE垂直方向的分区间数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN       17
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_ae_fe_zone_stat
- ot_eis_vi_ae_be_zone_stat

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- ot_eis_vi_ae_stat_attr
- ot_eis_vi_ae_grid_info
- ot_eis_vi_ae_stats_cfg
- ot_eis_vi_ae_stats

2.3.20. OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE

【说明】

CCM矩阵参数个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE        9
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_init_attr**
- **ot_eis_vi_awb_result**
- ot_eis_vi_color_matrix_manual_attr
- ot_eis_vi_color_matrix_param
- ot_eis_vi_awb_info
- ot_eis_vi_awb_ccm_tab
- ot_eis_vi_awb_sensor_default

2.3.21. ot_eis_vi_sns_register_func

【说明】

定义sensor回调函数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_void (*pfn_sns_init)(ot_vi_pipe_id vi_pipe);
    ot_void (*pfn_sns_exit)(ot_vi_pipe_id vi_pipe);
    ot_void (*pfn_sns_global_init)(ot_vi_pipe_id vi_pipe);
    ot_s32 (*pfn_sns_set_image_mode)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, const ot_eis_vi_sns_image_mode
*sns_image_mode);
    ot_s32 (*pfn_sns_set_wdr_mode)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_u8 mode);
    ot_s32 (*pfn_sns_get_vi_alg_default)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_eis_vi_sns_alg_default *def);
    ot_s32 (*pfn_sns_get_vi_black_level)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_eis_vi_sns_black_level *black_level);
    ot_s32 (*pfn_sns_get_blc_clamp_info)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_bool *clamp_en);
    ot_s32 (*pfn_sns_get_reg_info)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_eis_vi_sns_regs_info *sns_regs_info);
    ot_void (*pfn_sns_set_pixel_detect)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_bool enable);
    ot_s32 (*pfn_sns_get_awb_gains)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_u32 *sns_awb_gain);
} ot_eis_vi_sns_register_func;
```

【成员】

成员名称	描述
pfn_sns_init	sensor初始化的回调函数指针。
pfn_sns_exit	sensor退出的回调函数指针。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
pfn_sns_global_init	初始化全局变量的回调函数指针
pfn_sns_set_image_mode	设置分辨率和帧率切换的回调函数指针。 ot_eis_vi_sns_image_mode请参考《VI开发参考》
pfn_sns_set_wdr_mode	设置wdr模式的回调函数指针
pfn_sns_get_vi_alg_default	获取ISP基础算法的初始值的回调函数指针
pfn_sns_get_vi_black_level	获取sensor的黑电平值的回调函数指针，支持根据sensor增益动态调整黑电平值。若此处动态调整黑电平值，则外部只能通过接口ot_eis_vi_black_level_set_attr的手动模式设置黑电平
pfn_sns_get_blc_clamp_info	获取sensor内部黑电平开关信息的回调函数指针
pfn_sns_get_reg_info	获取sensor寄存器信息的回调函数指针，用于实现内核态配置sensor寄存器，达到动态调节sensor曝光、增益对的目的
pfn_sns_set_pixel_detect	设置坏点校正开关的回调函数指针
pfn_sns_get_awb_gains	获取AWB增益的回调函数指针

【注意事项】

- pfn_sns_init、pfn_sns_get_vi_alg_default、pfn_sns_get_vi_black_level、pfn_sns_get_reg_info、pfn_sns_set_pixel_detect必须赋值，其他回调函数指针如果不需要赋值，应置为NULL
- 不支持AWB增益在sensor配置，仅支持sensor侧获取当前AWB增益
- 不支持切换AWB增益配置位置

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sensor_register_to_vi

2.3.22. ot_eis_vi_sns_alg_default

【说明】

定义ISP基础算法库的初始化参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_sns_alg_key            key;
  const ot_eis_vi_drc_attr         *drc;
  const ot_eis_vi_demosaic_attr      *demosaic;
  const ot_eis_vi_gamma_attr         *gamma;
  const ot_eis_vi_sharpen_attr      *sharpen;
  const ot_eis_vi_ldci_attr        *ldci;
  const ot_eis_vi_dpc_dynamic_cor_attr  *dpc;
  const ot_eis_vi_sns_lsc           *lsc;
  const ot_eis_vi_cr_attr          *ge;
  const ot_eis_vi_anti_false_color_attr *anti_false_color;
  const ot_eis_vi_nr_attr          *bayer_nr;
  const ot_eis_vi_ca_attr          *ca;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    const ot_eis_vi_expander_attr       *expander;
    const ot_eis_vi_sns_clut            *clut;
    const ot_eis_vi_wdr_attr            *wdr;
    const ot_eis_vi_dehaze_attr         *dehaze;
    const ot_eis_vi_cac_attr            *cac;
    const ot_eis_vi_bayer_sharpen_attr  *bshp;
    const ot_eis_vi_cmos_acs            *acs;
    const ot_eis_vi_cmos_lblc           *lblc;
    const ot_eis_vi_sns_black_level     *sns_blc;
    ot_eis_vi_noise_calibration     noise_calibration;
    ot_eis_vi_sns_max_resolution sns_max_resolution;
    ot_eis_vi_sns_mode          sns_mode;
    ot_eis_vi_sns_wdr_switch_attr       wdr_switch_attr;
} ot_eis_vi_sns_alg_default;
```

【成员】

成员名称	描述
key	标识各算法是否采用cmos中默认配置的key。
*drc	DRC结构体指针
*demosaic	Demosaic结构体指针
*gamma	Gamma结构体指针
*sharpen	Sharpen结构体指针
*ldci	LDCI结构体指针
*dpc	DPC结构体指针
*lsc	LSC结构体指针
*ge	GE模块结构体指针。
*anti_false_color	Anti False color结构体指针
*bayer_nr	BayerNR结构体指针
*ca	CA模块结构体指针
*expander	Expander结构体指针。仅sensor built-in模式有效
*clut	Clut结构体指针
*wdr	WDR模块结构体指针
*dehaze	Dehaze结构体指针
*cac	cac结构体指针
*bshp	Bayer sharpen结构体指针
*acs	ACS结构体指针
*lblc	LBLC结构体指针
sns_blc	黑电平结构体指针

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
noise_calibration	Noise校正结构体
sns_max_resolution	Sensor最大宽高结构体
sns_mode	Sensor模式结构体
wdr_switch_attr	WDR切换属性

【注意事项】

- sns_max_resolution、sns_mode的默认值在cmos.c中，其他ISP基础算法的默认值均在cmos_ex.h中，如果用户需要修改默认值，请修改相应参数，如果用户需要对接新的sensor，请参考已经提供的其他sensor的默认值。
- ISP的各算法模块如果要采用cmos的默认配置，要在cmos_get_vi_alg_default函数中将对应的标志位置1，并给该算法模块的cmos结构体指针赋值。如果cmos默认值配置的不合法，会导致算法初始化失败，同时run起来之后算法不能正常调节（调用算法的API接口会返回错误码0x80000083，同时logmpp中会有算法初始化失败的提示）。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_sns_register_func**

2.3.23. ot_eis_vi_sns_alg_key

【说明】

定义ISP的各算法是否采用cmos中的默认配置的标志位。

【定义】

```
typedef union {
  ot_u64  key;
  struct {
    ot_u64  bit1_drc           : 1;   /* [0] */
    ot_u64  bit1_demosaic      : 1;   /* [1] */
    ot_u64  bit1_reserved      : 1;   /* [2] */
    ot_u64  bit1_gamma         : 1;   /* [3] */
    ot_u64  bit1_sharpen       : 1;   /* [4] */
    ot_u64  bit1_ldci          : 1;   /* [5] */
    ot_u64  bit1_dpc           : 1;   /* [6] */
    ot_u64  bit1_lsc           : 1;   /* [7] */
    ot_u64  bit1_ge            : 1;   /* [8] */
    ot_u64  bit1_anti_false_color : 1;   /* [9] */
    ot_u64  bit1_bayer_nr      : 1;   /* [10] */
    ot_u64  bit1_ca            : 1;   /* [11] */
    ot_u64  bit1_expander      : 1;   /* [12] */
    ot_u64  bit1_clut          : 1;   /* [13] */
    ot_u64  bit1_wdr           : 1;   /* [14] */
    ot_u64  bit1_dehaze        : 1;   /* [15] */
    ot_u64  bit1_cac           : 1;   /* [16] */
    ot_u64  bit1_acs           : 1;   /* [17] */
    ot_u64  bit1_bshp          : 1;   /* [18] */
    ot_u64  bit1_lblc          : 1;   /* [19] */
    ot_u64  bit44_reserved     : 44;  /* [20:63] */
```

```
    };
} ot_eis_vi_sns_alg_key;
```

【成员】

成员名称	描述
bit1_drc	drc模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_demosaic	demosaic模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_gamma	gamma模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_sharpen	sharpen模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_ldci	ldci模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_dpc	dpc模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_lsc	lsc模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_ge	ge模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_anti_false_color	anti false color模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_bayer_nr	bayer nr模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_ca	ca模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_expander	expander模块是否采用cmos默认配置的标志位。 仅sensor built-in模式有效。
bit1_clut	clut模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_wdr	wdr模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_dehaze	dehaze模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_cac	cac模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_acs	acs模块是否采用cmos默认配置的标志位。
bit1_bshp	Bayer sharpen模块是否采用cmos默认配置标志位。
bit1_lblc	lblc模块是否采用cmos默认配置标志位。

【注意事项】

- 如果ISP的某个算法模块要使用cmos中的配置，要将对应的标志位置为1，否则采用的是算法内部的默认配置。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_sns_alg_default**

2.3.24. ot_eis_vi_sns_lsc

【说明】

定义LSC参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_shading_attr    lsc_attr;
```

```
    ot_eis_vi_shading_lut_attr lsc_lut;
} ot_eis_vi_sns_lsc;
```

【成员】

成员名称	描述
lsc_attr	Mesh Shading算法参数
lsc_lut	Mesh Shading增益表属性

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sns_alg_default
- **ot_eis_vi_shading_attr**
- ot_eis_vi_shading_lut_attr

2.3.25. ot_eis_vi_acs_calib_param

【说明】

定义auto color shading的标定参数，用标定工具生成。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s16   light_index[OT_EIS_VI_ACS_LIGHT_NUM * OT_EIS_VI_ACS_CHN_NUM];
    ot_float model_ar_min;
    ot_float model_ar_step;
    ot_float model_ab_min;
    ot_float model_ab_step;
    ot_s16   light_type_g_high;
    ot_s16   light_type_g_low;
} ot_eis_vi_acs_calib_param;
```

【成员】

成员名称	描述
light_index	标定的光源在算法模型当中的光源坐标。
model_ar_min	标定得到的算法模型参数。
model_ar_step	标定得到的算法模型参数。
model_ab_min	标定得到的算法模型参数。
model_ab_step	标定得到的算法模型参数。
light_type_g_high	对于g_param_high_ct表对应的光源坐标。
light_type_g_low	对于g_param_low_ct表对应的光源坐标

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_cmos_acs**

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.26. ot_eis_vi_acs_y_shading_lut

【说明】

定义Auto Color Shading亮度分量上的校正强度表，也就是Gr/Gb分量的校正强度，用标定工具生成。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 g_param_high_ct[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS];
  ot_u16 g_param_low_ct[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS];
} ot_eis_vi_acs_y_shading_lut;
```

【成员】

成员名称	描述
g_param_high_ct	Gr/Gb分量上的校正强度表，校正强度较大
g_param_low_ct	Gr/Gb分量上的校正强度表，校正强度较小

【注意事项】

- 算法根据场景从g_param_high_ct和g_param_low_ct两张表中进行插值。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_cmos_acs

2.3.27. ot_eis_vi_acs_color_shading_lut

【说明】

定义Auto Color Shading颜色分量上的Lut表，用标定工具生成，算法会根据R/B分量上的Lut表，动态生成适合当前场景的Lut表。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_float avg_rg_map[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS];
  ot_float avg_bg_map[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS];
  ot_float prof_rg_map[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS];
  ot_float prof_bg_map[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS];
} ot_eis_vi_acs_color_shading_lut;
```

【成员】

成员名称	描述
avg_rg_map	R分量上的Color Shading表
avg_bg_map	B分量上的Color Shading表
prof_rg_map	R分量上的Color Shading表
prof_bg_map	B分量上的Color Shading表

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_cmos_acs

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.28. ot_eis_vi_cmos_acs

【说明】

定义Auto Color Shading的CMOS参数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_acs_attr            acs_attr;
  ot_eis_vi_acs_calib_param     acs_calib_param;
  ot_eis_vi_acs_y_shading_lut   acs_y_shading_lut;
  ot_eis_vi_acs_color_shading_lut acs_color_shading_lut;
} ot_eis_vi_cmos_acs;
```

【成员】

成员名称	描述
acs_attr	参考ot_eis_vi_acs_attr
acs_calib_param	参考ot_eis_vi_acs_calib_param
acs_y_shading_lut	参考ot_eis_vi_acs_y_shading_lut
acs_color_shading_lut	参考ot_eis_vi_acs_color_shading_lut

【注意事项】

- 增益表的默认配置与ot_eis_vi_sns_alg_key中的bit1_acs标志位有关，如果bit1_acs=1，则采用cmos_ex.h中的配置值作为默认值；否则默认配置都为0。
- ACS模块的otp通过ot_eis_vi_sns_lsc中的lsc_lut.lsc_gain_lut接口实现，其中lsc_lut.lsc_gain_lut[0]配置为golden sample在D50下标定的表，lsc_lut.lsc_gain_lut[1[配置为当前镜头模组在D50下标定的表，可以解决镜头的一致性问题，模组与golden之间的差异越小，校正的效果越好。也可以在ISP启动后配置接口ot_eis_vi_mlsc_set_gain_lut_attr中的lsc_gain_lut[0]和lsc_gain_lut[1]，用法与上面描述一致

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sns_alg_default
- **ot_eis_vi_acs_attr**
- ot_eis_vi_acs_calib_param
- ot_eis_vi_acs_y_shading_lut
- ot_eis_vi_acs_color_shading_lut

2.3.29. ot_eis_vi_cmos_lblc

【说明】

定义Auto Color Shading的CMOS参数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_lblc_attr     lblc_attr;
  ot_eis_vi_lblc_lut_attr lblc_lut;
} ot_eis_vi_cmos_lblc;
```

【成员】

成员名称	描述
acs_attr	参考ot_eis_vi_acs_attr
acs_calib_param	参考ot_eis_vi_acs_calib_param
acs_y_shading_lut	参考ot_eis_vi_acs_y_shading_lut
acs_color_shading_lut	参考ot_eis_vi_acs_color_shading_lut

【注意事项】

- 增益表的默认配置与ot_eis_vi_sns_alg_key中的bit1_acs标志位有关，如果bit1_acs=1，则采用cmos_ex.h中的配置值作为默认值；否则默认配置都为0。
- ACS模块的otp通过ot_eis_vi_sns_lsc中的lsc_lut.lsc_gain_lut接口实现，其中lsc_lut.lsc_gain_lut[0]配置为golden sample在D50下标定的表，lsc_lut.lsc_gain_lut[1[配置为当前镜头模组在D50下标定的表，可以解决镜头的一致性问题，模组与golden之间的差异越小，校正的效果越好。也可以在ISP启动后配置接口ot_eis_vi_mlsc_set_gain_lut_attr中的lsc_gain_lut[0]和lsc_gain_lut[1]，用法与上面描述一致

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sns_alg_default
- **ot_eis_vi_acs_attr**
- ot_eis_vi_acs_calib_param
- ot_eis_vi_acs_y_shading_lut
- ot_eis_vi_acs_color_shading_lut

2.3.30. ot_eis_vi_sns_clut

【说明】

定义CLUT结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_clut_attr clut_attr;
  ot_eis_vi_clut_lut clut_lut;
} ot_eis_vi_sns_clut;
```

【成员】

成员名称	描述
clut_attr	定义clut增益
clut_lut	定义clut查找表

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sns_alg_default

ot_eis_vi_noise_calibration

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

定义CLUT结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_double calibration_coef[OT_EIS_VI_BAYER_CALIBRATION_PARA_NUM];
} ot_eis_vi_noise_calibration;
```

【成员】

成员名称	描述
calibration_coef	噪声标定表

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sns_alg_default

2.3.32. ot_eis_vi_sns_max_resolution

【说明】

定义sensor最大分辨率结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  max_width;
  ot_u32  max_height;
} ot_eis_vi_sns_max_resolution;
```

【成员】

成员名称	描述
max_width	最大宽度
max_height	最大高度

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sns_alg_default

2.3.33. ot_eis_vi_sns_mode

【说明】

定义sensor模式寄存器。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  sns_id;
  ot_u8   sns_mode;
} ot_eis_vi_sns_mode;
```

【成员】

成员名称	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
sns_id	Sensor id号
sns_mode	Sensor自定义工作模式，不同分辨率与帧率对应不同的工作模式

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sns_alg_default

2.3.34. ot_eis_vi_sns_wdr_switch_attr

【说明】

定义WDR切换属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  exp_ratio[OT_EIS_VI_EXP_RATIO_NUM];
} ot_eis_vi_sns_wdr_switch_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
exp_ratio	曝光比期望值

【注意事项】

- 在cmos_get_vi_alg_default函数里根据WDR模式给exp_ratio赋默认值，所赋值要与cmos_get_ae_default中AE初始化的曝光比保持一致性：
  - 若ae_sns_dft->man_ratio_enable为TRUE，exp_ratio与ae_sns_dft->arr_ratio的值相同
  - 若ae_sns_dft->man_ratio_enable为FALSE，exp_ratio为0x40

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sns_alg_default

2.3.35. ot_eis_vi_black_level_auto_attr

【说明】

定义黑电平auto模式结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool update;
  ot_u16 black_level[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
} ot_eis_vi_black_level_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
update	Sensor的黑电平是否会动态根据增益改变，取值范围：[0,1]。 若设置为OT_TRUE，ISP内部始终使用cmos.c内联动的黑电平配置；

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	此时若需要手动改变ISP的黑电平，则通过调用接口ot_eis_vi_black_level_set_attr配置black_level_mode为手动模式。
black_level	Sensor的黑电平数组，取值范围：[0, 0x3FFF] black_level为14bit raw数据的黑电平。

【注意事项】

- 如果sensor的黑电平不会动态根据增益改变，update配置为OT_FALSE即可

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_black_level_attr**

2.3.36. ot_eis_vi_sns_black_level

【说明】

定义sensor的黑电平结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool  user_black_level_en;
  ot_u16  user_black_level[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
  ot_eis_vi_black_level_mode      black_level_mode;
  ot_eis_vi_black_level_manual_attr  manual_attr;
  ot_eis_vi_black_level_auto_attr   auto_attr;
} ot_eis_vi_sns_black_level;
```

【成员】

成员名称	描述
user_black_level_en	自定义黑电平的使能。
user_black_level	自定义的黑电平值。
black_level_mode	黑电平的模式选择。
manual_attr	手动模式下黑电平配置属性。
auto_attr	auto模式下黑电平配置属性。

【注意事项】

- 如果black_level_mode配置为OT_EIS_VI_BLACK_LEVEL_MODE_AUTO模式：
  - 若cmos.c里面的ot_eis_vi_black_level_auto_attr结构体成员update设置为OT_TRUE，则表示始终使用cmos.c内联动的黑电平配置
  - 而update设置为OT_FALSE，则表示使用cmos.c非联动的黑电平配置
- 如果black_level_mode配置为OT_EIS_VI_BLACK_LEVEL_MODE_MANUAL模式：此时cmos_ex.h文件中配置的手动黑电平配置会生效
- 如果使能user_black_level_en，ISP的所有模块所使用的黑电平均为user_black_level

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_sns_register_func**

ot_eis_vi_sns_regs_info

【说明】

定义sensor的寄存器信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_sns_type sns_type;
  ot_u32  reg_num;
  ot_u8   cfg2_valid_delay_max;
  ot_u32  exp_distance[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM - 1];
  ot_eis_vi_sns_commbus  com_bus;
  union {
    ot_eis_vi_i2c_data i2c_data[OT_EIS_VI_MAX_SNS_REGS];
    ot_eis_vi_ssp_data ssp_data[OT_EIS_VI_MAX_SNS_REGS];
  };
  struct {
    ot_bool update;
    ot_u8   delay_frame_num;
    ot_u32  slave_vs_time;
    ot_u32  slave_bind_dev;
  } slv_sync;

  ot_bool config;
} ot_eis_vi_sns_regs_info;
```

【成员】

成员名称		描述	
sns_type		sensor与VI通信接口的类型。 数据类型具体详细参考《VI开发参考》	
reg_num		曝光结果写到sensor时需要配置的寄存器个数，不支持动态修改	
cfg2_valid_delay_max		所有Sensor寄存器从配置到生效延迟的帧数的最大值，单位为帧，用于保证sensor寄存器和ISP寄存器的同步。一般情况下，cmos sensor的曝光时间寄存器的延迟最大，为1~2帧，因此配置一般为1或2	
exp_distance		Sensor在wdr模式下曝光长帧与中帧的行差，中帧与短帧的行差，短帧与短短帧的行差。 SD3589CV100不支持。	
com_bus	i2c_dev	Sensor绑定的I2C设备号	
	ssp_dev	Sensor绑定SPI设备号结构体	
		bit4_ssp_dev	Sensor绑定的SPI设备号
		bit4_ssp_cs	Sensor绑定的SPI片选信号
i2c_data	update	OT_TRUE：数据会配置sensor寄存器； OT_FALSE：数据不会配置sensor寄存器。	
	delay_frame_num	Sensor寄存器延迟配置的帧数。此变量的目的是保证曝光时间和增益同时生效。	
	interrupt_pos	Sensor寄存器的配置生效的位置。 ● 设置为0x0时表示寄存器在超短帧起始中断配置	

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称		描述
		生效，设置为0x 1时表示寄存器在超短帧结束中断配置生效。 ● 设置为0x10时表示寄存器在短帧起始中断配置生效，设置为0x11时表示寄存器在短帧结束中断配置生效。 ● 设置为0x20时表示c寄存器在中帧起始中断配置生效，设置为0x21时表示寄存器在中帧结束中断配置生效。 ● 设置为0x30时表示寄存器在长帧起始中断配置生效，设置为0x31时表示寄存器在长帧结束中断配置生效。
	dev_addr	Sensor设备地址。
	reg_addr	Sensor寄存器地址。
	addr_byte_num	Sensor寄存器地址位宽。
	data	Sensor寄存器数据。
	data_byte_num	Sensor寄存器数据位宽。
ssp_data	update	OT_TRUE：数据会配置sensor寄存器； OT_FALSE：数据不会配置sensor寄存器。
	delay_frame_num	寄存器延迟配置的帧数。此变量的目的是保证曝光时间和增益同时生效。
	interrupt_pos	Sensor寄存器的配置生效的位置。 ● 设置为0x0时表示寄存器在超短帧起始中断配置生效，设置为0x 1时表示寄存器在超短帧结束中断配置生效。 ● 设置为0x10时表示寄存器在短帧起始中断配置生效，设置为0x11时表示寄存器在短帧结束中断配置生效。 ● 设置为0x20时表示c寄存器在中帧起始中断配置生效，设置为0x21时表示寄存器在中帧结束中断配置生效。 ● 设置为0x30时表示寄存器在长帧起始中断配置生效，设置为0x31时表示寄存器在长帧结束中断配置生效。
	dev_addr	Sensor设备地址。
	dev_addr_byte_num	Sensor设备地址位宽。
	reg_addr	Sensor寄存器地址。
	reg_addr_byte_num	Sensor寄存器地址位宽。
	data	Sensor寄存器数据。
	data_byte_num	Sensor寄存器数据位宽。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称		描述
slv_sync	update	OT_TRUE：数据会配置sensor寄存器； OT_FALSE：数据不会配置sensor寄存器。
	delay_frame_num	寄存器延迟配置的帧数。此变量的目的是保证曝光时间和增益同时生效。
	slave_vs_time	XVS信号周期，单位：sensor输入时钟周期。
	slave_bind_dev	Slave设备号与vi_pipe绑定关系
config		Sensor寄存器数据配置完成标志

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_sns_register_func**
- **ot_eis_sns_state**

2.3.38. ot_eis_vi_alg_ctrl_cmd

【说明】

定义ISP对3A的控制命令。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_WDR_MODE_SET = 8000,
  OT_EIS_VI_PROC_WRITE,
  OT_EIS_VI_AE_FPS_BASE_SET,
  OT_EIS_VI_AE_BLC_SET,
  OT_EIS_VI_AE_RC_SET,
  OT_EIS_VI_AE_BAYER_FORMAT_SET,
  OT_EIS_VI_AE_INIT_INFO_GET,
  OT_EIS_VI_AWB_ISO_SET,
  OT_EIS_VI_CHANGE_IMAGE_MODE_SET,
  OT_EIS_VI_UPDATE_INFO_GET,
  OT_EIS_VI_FRAMEINFO_GET,
  OT_EIS_VI_ATTACHINFO_GET,
  OT_EIS_VI_COLORGAMUTINFO_GET,
  OT_EIS_VI_AWB_INTTIME_SET,
  OT_EIS_VI_BAS_MODE_SET,
  OT_EIS_VI_PROTRIGGER_SET,
  OT_EIS_VI_AWB_PIRIS_SET,
  OT_EIS_VI_AWB_SNAP_MODE_SET,
  OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ROW_SET,
  OT_EIS_VI_AWB_ZONE_COL_SET,
  OT_EIS_VI_AWB_ZONE_BIN_SET,
  OT_EIS_VI_AWB_ERR_GET,
  OT_EIS_VI_DEHAZE_DEBUG_ATTR_SET,
  OT_EIS_VI_AE_DEBUG_ATTR_SET,
  OT_EIS_VI_CTRL_CMD_BUTT,
} ot_eis_vi_alg_ctrl_cmd;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_WDR_MODE_SET	设置WDR 模式，将ISP控制单元的WDR模式配置到算法模块，此命令对应的参数数据类型是ot_eis_wdr_mode。
OT_EIS_VI_PROC_WRITE	设置写PROC信息，将算法模块的PROC信息配置到ISP控制单元，此命令对应的参数数据类型是ot_eis_vi_alg_ctrl_proc_write
OT_EIS_VI_AE_FPS_BASE_SET	设置帧率，将ISP控制单元的帧率信息配置到AE算法模块，此命令对应的参数与ot_eis_vi_public_attr里面的frame_rate一样
OT_EIS_VI_AE_BLC_SET	设置黑电平，将黑电平信息配置到AE算法模块。
OT_EIS_VI_AE_RC_SET	设置RC模块使能，将Radial Crop模块是否使能信息传入AE算法模块。
OT_EIS_VI_AE_BAYER_FORMAT_SET	设置Bayer图像数据格式，将Bayer图像数据格式信息传入AE算法模块。
OT_EIS_VI_AWB_ISO_SET	设置ISO值，将AE当前的ISO值配置到AWB模块，用于自动调整饱和度，此命令对应的参数与ot_eis_vi_ae_result里面的iso一样
OT_EIS_VI_CHANGE_IMAGE_MODE_SET	设置图像分辨率切换标识，将ISP控制单元的图像分辨率标识配置到算法模块，此命令对应的参数数据类型为ot_u8，参数值为0表示图像分辨率未切换，其他值表示图像分辨率已切换。
OT_EIS_VI_UPDATE_INFO_GET	AE，AWB状态信息更新，将算法获取运行过程中的状态信息，包括AE，AWB的状态信息。
OT_EIS_VI_FRAMEINFO_GET	获取ISP帧信息，包括ISO、去噪强度，与编码模块配合使用。
OT_EIS_VI_ATTACHINFO_GET	获取ISP帧额外信息，包括ISO、各个模块的算法参数等。
OT_EIS_VI_COLORGAMUTINFO_GET	获取通道色域属性。
OT_EIS_VI_AWB_INTTIME_SET	设置曝光量值，将AE当前的曝光量值配置到AWB模块，用于室内外检测，此命令对应的参数与ot_eis_vi_ae_result里面的int_time一样
OT_EIS_VI_BAS_MODE_SET	设置BAS模式。
OT_EIS_VI_PROTRIGGER_SET	专业拍照触发信号设置，当用户触发一次专业拍照时，ISP将此信号设置给AE，AE启动专业曝光控制。注：该版本不支持。
OT_EIS_VI_AWB_PIRIS_SET	设置piris运行的增益信息，用于获取当前piris实际的状态信息。
OT_EIS_VI_AWB_SNAP_MODE_SET	设置是否为抓拍模式，将ISP当前是否为抓拍模式的信息配置到AWB模块
OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ROW_SET	设置AWB分块统计信息的行数。拼接、Crop等处理导致AWB统计信息的行数不固定，需要将行数

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	配置到AWB模块
OT_EIS_VI_AWB_ZONE_COL_SET	设置AWB分块统计信息的列数。拼接、Crop等处理导致AWB统计信息的列数不固定，需要将列数配置到AWB模块。
OT_EIS_VI_AWB_ZONE_BIN_SET	设置AWB分块统计信息的亮度分组数
OT_EIS_VI_AWB_ERR_GET	获取AWB当前增益和目标增益的误差，可辅助判断AWB是否已稳定。
OT_EIS_VI_DEHAZE_DEBUG_ATTR_SET	设置dehaze调试信息参数
OT_EIS_VI_AE_DEBUG_ATTR_SET	设置ae调试信息参数

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

2.3.39. ot_eis_vi_alg_ctrl_proc_write

【说明】

定义ISP的PROC信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_char *proc_buff;
  ot_u32  buff_len;
  size_t  write_len;
} ot_eis_vi_alg_ctrl_proc_write;
```

【成员】

成员名称	描述
proc_buff	ISP传给当前算法的Proc信息Buffer指针。
buff_len	ISP传给当前算法的Proc信息Buffer当前剩余字节数。 Buffer总大小为8K字节。
write_len	当前算法传给ISP的Proc信息字节数。

【注意事项】

- 用户使用自己的3A算法，并需要支持3A算法的proc信息功能时，才需要关注此接口。

【相关数据类型及接口】

无

云集互联 YUNJI ECO ot_eis_vi_ae_register_func

【说明】

定义AE回调函数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_s32 (*pfn_init)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, const ot_eis_vi_ae_param *ae_param);
  ot_s32 (*pfn_process)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, const ot_eis_vi_ae_input_info *ae_info,
                ot_eis_vi_ae_result *ae_result, ot_s32 reserved);
  ot_s32 (*pfn_cmd)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_u32 cmd, ot_void *value);
  ot_s32 (*pfn_deinit)(ot_vi_pipe_id vi_pipe);
} ot_eis_vi_ae_register_func;
```

【成员】

成员名称	描述
pfn_init	初始化AE的回调函数指针。
pfn_process	运行AE的回调函数指针。
pfn_cmd	控制AE内部状态的回调函数指针。
pfn_deinit	销毁AE的回调函数指针。

【注意事项】

- ISP基础算法库初始化时将调用pfn_init回调函数，以初始化AE算法库。
- 在ISP基础算法库运行时将调用pfn_process回调函数，以运行AE算法库，计算得到sensor的曝光时间和增益、ISP的数字增益
- 设计思路中，算法库实现cmd接口用以改变内部运行状态，cmd接口提供一个参数传输命令，提供一个void类型的指针传输数据。cmd接口一方面以回调函数指针的形式注册给ISP库，ISP控制单元隐式调用一些命令控制算法库内部运行状态，另一方面，以算法库的用户接口的形式，从而用户可以改变算法库内部运行状态。

  示例：

```
ot_s32 sample_ae_cmd(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_u32 cmd, ot_void *value)
{
  sample_ae_ctx_s *ae_ctx = OT_NULL;
  sample_ae_check_pipe_return(vi_pipe);
  sample_ae_check_pointer_return(value);
  ae_ctx = ae_get_ctx(vi_pipe);
  switch (cmd) {
    case OT_EIS_VI_WDR_MODE_SET:
      /* do something ... */
      break;
    case OT_EIS_VI_AE_FPS_BASE_SET:
      /* do something ... */
      ae_ctx->ae_param.fps = *(float *)value;
      break;
    case OT_EIS_VI_AE_INIT_INFO_GET:
      break;
    case OT_EIS_VI_AE_BAYER_FORMAT_SET:
      break;
    case OT_EIS_VI_AE_BLC_SET:
      break;
    case OT_EIS_VI_PROC_WRITE:
      break;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
        default:
            /* ae ctrl, define the customer's ctrl cmd, if needed ... */
            break;
    }
    return OT_SUCCESS;
}
```

运行时ISP控制单元会隐式调用pfn_cmd回调函数，通知AE算法库配置FPS、通知配置sensor。

当前Firmware定义的cmd命令详参ot_eis_vi_alg_ctrl_cmd。

- 调用ot_eis_vi_pipe_stop时将调用pfn_deinit回调函数，以销毁AE算法库

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_register_callback**
- ot_eis_vi_ae_register

2.3.41. ot_eis_vi_stitch_attr

【说明】

定义ISP拼接结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool stitch_enable;
    ot_bool main_pipe;
    ot_u8   stitch_pipe_num;
    ot_s8   stitch_bind_id[OT_EIS_VI_MAX_STITCH_NUM];
} ot_eis_vi_stitch_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
stitch_enable	拼接使能
main_pipe	是否为主Pipe
stitch_pipe_num	拼接总路数
stitch_bind_id	拼接绑定的pipe的号

【注意事项】

不支持。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_param**

2.3.42. ot_eis_vi_ae_param

【说明】

定义ISP提供给AE的初始化参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 sns_id;
    ot_u8  wdr_mode;
```

```
  ot_u8  hdr_mode;
  ot_u16 black_level;
  ot_float fps;
  ot_eis_vi_bayer_format bayer;
  ot_eis_vi_stitch_attr stitch_attr;
  ot_s32 reserved;
} ot_eis_vi_ae_param;
```

【成员】

成员名称	描述
sns_id	向ISP注册的sensor的id，用以检查向ISP注册的sensor和向AE注册的sensor是否一致
wdr_mode	宽动态模式，ISP向AE提供宽动态模式信息。
hdr_mode	不支持。
black_level	黑电平值，12bit精度，ISP向AE提供黑电平信息。
fps	帧率，ISP向AE提供帧率信息。
bayer	Bayer Pattern，包括RGGB、GRBG、GBRG、BGGR四种格式。
stitch_attr	不支持

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_register_func**

2.3.43. ot_eis_vi_people_roi

【说明】

定义ISP提供给AE的人形、人脸统计信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool  enable;
  ot_bool  available;
  ot_u8    luma;
} ot_eis_vi_people_roi;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	模型是否使能。
available	模型是否有可用的检测结果。
luma	模型检测结果的整体亮度。 取值范围：[0x0, 0xFF]

【注意事项】

- 当仅由人形模型可用时，会根据人形检测结果估算出一个人脸亮度，此亮度可靠性会低于人脸检测结果。

- luma采用的是YUV图像中检测到的人脸或人形框内Y分量的亮度平均值。客户在使用自己的智能信息时，当存在多个人脸或人形检测结果，建议取多个检测结果的整体亮度平均值。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_smart_info**

2.3.44. ot_eis_vi_tunnel_roi

【说明】

定义ISP提供给AE的隧道统计信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool  enable;
  ot_bool  available;
  ot_u32   tunnel_area_ratio;
  ot_u32   tunnel_exp_perf;
} ot_eis_vi_tunnel_roi;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	模型是否使能。
available	模型是否有可用的检测结果。
tunnel_area_ratio	模型检测结果占画面的面积比例。取值范围：[0, 10000]
tunnel_exp_perf	模型检测结果的曝光表现。取值范围：[0, 10000]

【注意事项】

- tunnel_exp_perf当前仅隧道出口使用，采用的是YUV图像中检测到的隧道出口框内过曝区域占整个检测框的比例。
- 向AE传递隧道检测结果信息，可实现行车使用场景中出入隧道时的极限收光。此功能仅支持在WDR模式下使用，同时需要设置曝光比为自动模式。在线性模式下不建议使用，否则效果不保证

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_smart_info**

2.3.45. ot_eis_vi_face_roi

【说明】

定义ISP提供给AE的人脸快速收敛算法的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool  enable;
  ot_bool  available;
  ot_u64   frame_pts;
  ot_eis_img_rect face_rect[OT_EIS_VI_FACE_NUM];
} ot_eis_vi_face_roi;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	模型是否使能。
available	模型是否有可用的检测结果。
frame_pts	检测到人脸时对应帧的时间戳
face_rect[]	人脸的坐标信息数组，最多支持5个人脸坐标，具体坐标信息参考ot_eis_img_rect描述。

【注意事项】

- ot_eis_vi_face_roi支持人脸模型检测坐标的传入，face_rect中的宽度和高度不要求4对齐。AE算法通过人脸坐标以及对应帧的pts进行快速收敛。
- 当前最多支持传入5个人脸信息，当人脸数量不足5个时，需要将face_rect数组中其他坐标设置为0。
- 人脸快速收敛算法仅支持在近距离使用，要求人脸在图像中占比较大。如果人脸占比较小，可能画面导致闪烁。建议传入的人脸坐标占画面的面积1/64以上。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_smart_info**

2.3.46. ot_eis_vi_smart_info

【说明】

定义ISP提供给AE的智能信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_people_roi  people_roi[OT_EIS_VI_PEOPLE_CLASS_MAX];
  ot_eis_vi_tunnel_roi  tunnel_roi[OT_EIS_VI_TUNNEL_CLASS_MAX];
  ot_eis_vi_face_roi face_roi;
} ot_eis_vi_smart_info;
```

【成员】

成员名称	描述
people_roi	人形人脸的模型检测结果。
tunnel_roi	隧道出入口的模型检测结果。
face_roi	人脸的坐标信息，以及对应pts信息。

【注意事项】

- people_roi仅支持人脸模型与人形模型检测结果，people_roi下标为0时为人脸检测结果，下标为1时为人形检测结果。
- tunnel_roi当前支持隧道入口、出口模型检测结果，tunnel_roi下标为0时为隧道入口检测结果，下标为1时为隧道出口检测结果。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_input_info**

云集互联 YUNJI ECO ot_eis_vi_ae_fe_hist_stat

【说明】

定义FE中AE直方图统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  pixel_count[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
  ot_u32  pixel_weight[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
  ot_u32  histogram_mem_array[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_HIST_NUM];
  ot_u32  histogram_mem_array_ir[OT_EIS_VI_HIST_NUM]; /* not support */
} ot_eis_vi_ae_fe_hist_stat;
```

【成员】

成员名称	描述
pixel_count	统计的像素点总个数
pixel_weight	带权重统计的像素点总个数
histogram_mem_array	1024段直方图的统计信息数组，取值范围：[0, 0xFFFFFFFF]
histogram_mem_array_ir	不支持

【注意事项】

- 详情见ot_eis_vi_ae_input_info

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_input_info**

2.3.48. ot_eis_vi_ae_fe_global_stat

【说明】

定义FE中AE全局均值统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16  global_avg_r[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
  ot_u16  global_avg_gr[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
  ot_u16  global_avg_gb[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
  ot_u16  global_avg_b[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
  ot_u16  global_avg_ir; /* not support */
} ot_eis_vi_ae_fe_global_stat;
```

【成员】

成员名称	描述
global_avg_r	全局R分量平均值，取值范围：[0, 0xFFFF]
global_avg_gr	全局Gr分量平均值，取值范围：[0,0xFFFF]
global_avg_gb	全局Gb分量平均值，取值范围：[0,0xFFFF]
global_avg_b	全局B分量平均值，取值范围：[0,0xFFFF]
global_avg_ir	不支持

【注意事项】

- 详情见ot_eis_vi_ae_input_info

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_input_info**

2.3.49. ot_eis_vi_ae_fe_zone_stat

【说明】

定义FE中AE分块均值统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16
zone_avg[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
    ot_u16  zone_avg_ir[OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN]; /*not support */
} ot_eis_vi_ae_fe_zone_stat;
```

【成员】

成员名称	描述
zone_avg	分区间R、Gr、Gb、B分量平均值，取值范围：[0, 0xFFFF]
zone_avg_ir	不支持

【注意事项】

- 详情见ot_eis_vi_ae_input_info

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_input_info**

2.3.50. ot_eis_vi_ae_fe_stitch_stat

【说明】

定义拼接后的FE AE统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16
zone_avg[OT_EIS_VI_MAX_STITCH_NUM][OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN]\
        [OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
} ot_eis_vi_ae_fe_stitch_stat;
```

【成员】

成员名称	描述
zone_avg	拼接模式下拼接后分区间R、Gr、Gb、B分量平均值，取值范围：[0, 0xFFFF] 只有参与拼接的Pipe分区间均值有效，其余Pipe的均值无效

【注意事项】

- 不支持

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_input_info**

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.51. ot_eis_vi_ae_be_hist_stat

【说明】

定义BE中AE直方图统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  pixel_count;
  ot_u32  pixel_weight;
  ot_u32  histogram_mem_array[OT_EIS_VI_HIST_NUM];
  ot_u32  estimate_histogram_mem_array[OT_EIS_VI_HIST_NUM];
} ot_eis_vi_ae_be_hist_sta;
```

【成员】

成员名称	描述
pixel_count	统计的像素点总个数
pixel_weight	带权重统计的像素点总个数
histogram_mem_array	1024段直方图的统计信息数组，取值范围：[0, 0xFFFFFFFF]
estimate_histogram_mem_array	使用fe统计信息估算be统计信息，在be统计信息延迟较大且需要使用be统计信息的场景使用

【注意事项】

- 详情见ot_eis_vi_ae_input_info

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_input_info**

2.3.52. ot_eis_vi_ae_be_global_stat

【说明】

定义BE中AE全局均值统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16  global_avg_r;
  ot_u16  global_avg_gr;
  ot_u16  global_avg_gb;
  ot_u16  global_avg_b;
} ot_eis_vi_ae_be_global_stat;
```

【成员】

成员名称	描述
global_avg_r	全局R分量平均值，取值范围：[0, 0xFFFF]
global_avg_gr	全局Gr分量平均值，取值范围：[0,0xFFFF]
global_avg_gb	全局Gb分量平均值，取值范围：[0,0xFFFF]
global_avg_b	全局B分量平均值，取值范围：[0,0xFFFF]

【注意事项】

- 详情见ot_eis_vi_ae_input_info

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_input_info**

2.3.53. ot_eis_vi_ae_be_zone_stat

【说明】

定义BE中AE分区均值统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
   ot_u16
zone_avg[OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_
NUM];
} ot_eis_vi_ae_be_zone_stat;
```

【成员】

成员名称	描述
zone_avg	分区间R、Gr、Gb、B分量平均值，取值范围：[0, 0xFFFF]

【注意事项】

- 详情见ot_eis_vi_ae_input_info

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_input_info**

2.3.54. ot_eis_vi_ae_be_stitch_stat

【说明】

定义拼接后的BE AE统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
   ot_u16
zone_avg[OT_EIS_VI_MAX_STITCH_NUM][OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_CO
LUMN][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
} ot_eis_vi_ae_be_stitch_stat;
```

【成员】

成员名称	描述
zone_avg	拼接模式下拼接后分区间R、Gr、Gb、B分量平均值，取值范围：[0, 0xFFFF] 只有参与拼接的Pipe分区间均值有效，其余Pipe的均值无效

【注意事项】

- 不支持

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_input_info**

2.3.55. ot_eis_vi_ae_input_info

【说明】

定义ISP提供给AE的统计信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  frame_cnt;
  ot_u64  frame_pts;
  ot_u16  frame_width;
  ot_u16  frame_height;
  ot_eis_vi_smart_info smart_info;
  ot_eis_vi_ae_fe_hist_stat    *fe_ae_stat1;
  ot_eis_vi_ae_fe_global_stat  *fe_ae_stat2;
  ot_eis_vi_ae_fe_zone_stat    *fe_ae_stat3;
  ot_eis_vi_ae_fe_stitch_stat  *fe_ae_sti_stat;
  ot_eis_vi_ae_be_hist_stat    *be_ae_stat1;
  ot_eis_vi_ae_be_global_stat  *be_ae_stat2;
  ot_eis_vi_ae_be_zone_stat    *be_ae_stat3;
  ot_eis_vi_ae_be_stitch_stat  *be_ae_sti_stat;
} ot_eis_vi_ae_input_info;
```

【成员】

成员名称	描述
frame_cnt	帧的累加计数，取值范围：[0, 0xFFFFFFFF]
frame_pts	当前raw的时间戳
frame_width	图像宽度
frame_height	图像高度
smart_info	请参考ot_eis_vi_smart_info
fe_ae_stat1	FE AE直方图统计信息
fe_ae_stat2	FE AE全局均值统计信息
fe_ae_stat3	FE AE分块均值统计信息
fe_ae_sti_stat	拼接后的FE AE统计信息
be_ae_stat1	BE AE直方图统计信息
be_ae_stat2	BE AE全局均值统计信息
be_ae_stat3	BE AE分块均值统计信息
be_ae_sti_stat	拼接后的BE AE统计信息

【注意事项】

- AE库可以根据frame_cnt控制运算频率，例如两帧运算一次
- fe_ae_stat1、be_ae_stat1分别表示位于FE及BE的全局1024段直方图统计信息。该统计信息是取输入数据流中的高10bit数据统计得到的，每个bin中数据表示该灰度值对应的像素个数。全局1024段直方图会受到分区间权重的影响，1024个bin的数据之和即为带权重参与统计的像素点个数。目前，AE算法默认只用了Gr通道的统计信息，在大面积红色时，会采用R和Gb通道的统计信息，在大面积蓝色时，会采用B和Gr通道的统计信息。
- fe_ae_stat2、be_ae_stat2分别表示位于FE及BE的全局R/Gr/Gb/B 4分量取高16bit统计

得到的均值，取值范围：[0, 0xFFFF]。全局4分量平均值会受分区间权重影响。

- fe_ae_stat3、be_ae_stat3分别表示位于FE及BE的15*17区间每个区间R/Gr/Gb/B4分量取高16bit统计得到的均值，取值范围：[0, 0xFFFF]
- AE统计模块可将输入数据开方后再进行统计。所谓数据开方，指的是对输入数据归一化至1后做开方处理。以1024段直方图统计为例，若输入数据为12bit，某个像素值为2048，若数据开方关闭，直接取高10bit数据进行统计，为灰度值512对应的bin像素个数加1；若数据开方使能，像素值2048归一化至1后为0.5，0.5开方为0.707，用10bit表示0.707为724，此时在直方图上表现为灰度值724对应的bin像素个数加1。由此可见，像素值较小的数据开方处理后像素值明显变大，相当于统计信息通过压缩亮区的统计精度来提升了暗区的统计精度。建议在WDR模式下数据开方使能，线性模式下数据开方关闭。在开方模式下，统计精度为11bit，低5bit值为0，因此16bit最大值为0xFFE0。此外，AE统计模块在ISP pipeline的位置可以变化，具体可参考“统计信息”章节部分相关描述。

表 2-1 统计信息 ot_eis_vi_ae_input_info的成员变量默认配置说明

成员名称	主要统计信息	默认位置	黑电平	权重影响
fe_ae_stat1	WDR合成前1024段直方图	FE-WB之后	未减	是
fe_ae_stat2	WDR合成前全局均值	FE-WB之后	未减	是
fe_ae_stat3	WDR合成前分块均值	FE-WB之后	未减	否
be_ae_stat1	WDR合成后1024段直方图	BE-WB之后	已减	是
be_ae_stat2	WDR合成后全局均值	BE-WB之后	已减	是
be_ae_stat3	WDR合成后分块均值	BE-WB之后	已减	否

- 表 2-1中说明仅在ISP默认配置下生效，实际会受到黑电平配置及AE统计信息位置的影响
- WDR合成前（FE）统计信息为固定在WB模块之后，不可配置。使用FE统计信息时需要减去黑电平，直方图应减去10bit黑电平，均值应减去16bit黑电平。WDR合成前(FE)统计信息受到位于FE AE之前处理模块（SD3589CV100中，FE AE之前的处理模块有DG、WB）增益影响，这些模块的FE增益值由算法内部保证与BE保持一致，无需单独配置
- 在SD3589CV100中第0路FE统计信息会经过水平下采样，因此点数减半。
- 线性模式推荐使用WDR合成前(FE)1024段直方图。WDR模式推荐使用WDR合成前(FE)1024段直方图，或者使用WDR合成后(BE)开方模式的1024段直方图。离线模式下业务压力大时，WDR合成前(FE)实时性更好，因此离线模式下推荐使用FE统计信息。SDK提供的AE算法在如果采用的是BE统计信息，默认在线性模式下使用（BE）不开方模式的统计信息，在WDR模式下使用（BE）开方模式的统计信息。如果线性模式下使用（BE）开方模式的统计信息，或者WDR模式下使用（BE）不开方模式的统计信息，会导致SDK提供AE算法的出现异常。
- FE通路中只有FE0，FE2支持分块统计信息，全局均值统计信息和1024段直方图。FE1，FE3只支持256段直方图。
- 只有使用FE0和FE2拼接才有拼接后的1024段直方图信息和均值信息，其他路拼接只有256段直方图信息

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_input_info**

2.3.56. ot_eis_vi_fswdr_mode

【说明】

定义ISP FSWDR运行模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_FSWDR_NORMAL_MODE        = 0x0,
  OT_EIS_VI_FSWDR_LONG_FRAME_MODE    = 0x1,
  OT_EIS_VI_FSWDR_AUTO_LONG_FRAME_MODE = 0x2,
  OT_EIS_VI_FSWDR_MODE_BUTT
} ot_eis_vi_fswdr_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_FSWDR_NORMAL_MODE	正常FSWDR模式，此时AE和合成模块按照自动/手动曝光比进行工作。
OT_EIS_VI_FSWDR_LONG_FRAME_MODE	长帧模式，此时AE将短帧曝光时间设置为最小值，长帧曝光时间接近1帧所允许的最大值，合成模块只输出长帧数据，可用于优化弱宽动态场景或低照度时的图像质量。
OT_EIS_VI_FSWDR_AUTO_LONG_FRAME_MODE	自动长帧模式，此时AE短帧曝光时间不会超过sensor限制的长帧模式下短帧最大曝光时间，在曝光量超过sensor设置的阈值时，自动切换为长帧模式，合成模块只输出长帧数据。

【注意事项】

- 长帧模式及自动长帧模式仅在行模式WDR长帧优先模式下有效，并且为了保证图像质量，WDR模块的运动检测及长短帧融合阈值均为自动配置，不支持手动配置。在线将模式切换到WDR模式，默认为正常FSWDR模式。
- 长帧模式下，如果WDR模块开启FUSION模式，可能会导致亮区颜色偏粉或变灰，因此不推荐长帧模式与WDR模块FUSION模式同时开启。
- 长帧模式和自动长帧模式仅支持在优先帧为长帧且增益分开配置不使能的情况下使用。
- 长帧模式和WDR模式切换时，如果打开dehaze，由于画面亮度变化，dehaze使用前一帧统计信息，可能会导致切换时画面呈现由暗变亮的过渡过程。长帧模式和WDR模式切换时，在目前WDR合成模块的框架下，画面会出现亮度变化（长帧模式切换到WDR模式时画面会变暗，反之变亮），曝光比越大现象越明显。此外，ISP中存在时域依赖的模块（如DRC、LDCI、Dehaze），有可能因此引起画面闪烁，所以不建议在大曝光比时进行长帧模式和WDR模式的切换。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_result**
- **ot_eis_vi_ae_attr**
- **ot_eis_vi_ae_fswdr_attr**

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.57. ot_eis_vi_ae_stat_attr

【说明】

定义AE库返回给ISP的配置寄存器结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot  bool change;

  ot_bool hist_adjust;
  ot_u8 ae_be_sel;
  ot_u8 four_plane_mode;
  ot_u8 hist_offset_x;
  ot_u8 hist_offset_y;
  ot_u8 hist_skip_x;
  ot_u8 hist_skip_y;
  ot_bool mode_update;
  ot_u8 hist_mode;
  ot_u8 aver_mode;
  ot_u8 max_gain_mode;
  ot_bool wight_table_update;
  ot_u8 weight_table[15][OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN];
} ot_eis_vi_ae_stat_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
change	该结构体中的值是否需要配置寄存器。
hist_adjust	AE算法直方图调整使能，影响ae_be_sel/four_plane_mode/ hist_offset_x/ hist_offset_y/hist_skip_x/hist_skip_y 六个参数的配置。 ● hist_adjust使能时，以上六个参数以ot_eis_vi_ae_result中的值为准配置芯片寄存器； ● hist_adjust不使能时，以上六个参数以外部寄存器的值(API配置)为准配置芯片寄存器。
ae_be_sel	BE中AE统计模块在ISP pipeline的位置，默认值为1。FE中AE统计模块固定在WB之后，位置不可移动。 0：After ISP digital gain； 1：After static WB； 2：After DRC。
four_plane_mode	fourPlaneMode使能，默认值为0，使能时1024段直方图为BGGR四通道256段直方图。 0：不使能； 1：使能。
hist_offset_x	直方图统计时水平方向采样点设置，0=every pixel; 1=every 2nd pixel; 2=every 3rd pixel; 3=every 4th pixel; 4=every 5th pixel; 5=every 8th pixel; 6+=every 9th pixel。 即取值为0时表示每1个像素采样一个进行统计；

	取值为1时表示每2个像素采样一个进行统计，以此类推。 0仅支持FourPlaneMode使能时配置
hist_offset_y	直方图统计时垂直方向采样点设置，0=every pixel; 1=every 2nd pixel; 2=every 3rd pixel; 3=every 4th pixel; 4=every 5th pixel; 5=every 8th pixel; 6+=every 9th pixel
hist_skip_x	直方图统计时水平方向起始点设置。 0表示从第一列开始统计； 1表示从第二列开始统计。
hist_skip_y	直方图统计时垂直方向起始点设置。 0表示从第一行开始统计； 1表示从第二行开始统计。
mode_update	AE算法开方模式配置使能，影响hist_mode/ aver_mode/ max_gain_mode三个参数的配置。 ● mode_update不为0时，以上三个参数以ot_eis_vi_ae_result中的值为准配置逻辑寄存器； ● mode_update为0时，以上三个参数以外部寄存器的值(API配置)为准配置逻辑寄存器。
hist_mode	全局1024段直方图开方模式。 0为不开方； 1为开方。 仅影响BE直方图统计信息。
aver_mode	均值开方模式。 0为不开方； 1为开方。 仅影响BE均值统计信息。
max_gain_mode	MG模块开方模式。 0为不开方； 1为开方。 仅影响MG模块统计信息。为了与AE分块统计信息进行比较，建议与aver_mode配置为同一模式。
wight_table_update	AE算法权重表配置使能，影响weight_table的配置。 ● wight_table_update不为0时，权重表以ot_eis_vi_ae_result中的值为准配置芯片寄存器； ● wight_table_update为0时，权重表以外部寄存器的值(API配置)为准配置芯片寄存器。
weight_table	15x17个区间的AE权重表。取值范围：[0, 15]

【注意事项】

- SDK提供的AE算法只支持1024段直方图，在使用AE算法情况下使能four_plane_mode会导致AE算法异常。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_result**

2.3.58. ot_eis_vi_dcf_update_info

【说明】

定义DCF信息中ISP实时更新配置参数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 iso_speed_ratings;
  ot_u32 exposure_time;
  ot_u32 exposure_bias_value;
  ot_u8 exposure_program;
  ot_u32 f_number;
  ot_u32 max_aperture_value;
  ot_u8 exposure_mode;
  ot_u8 white_balance;
} ot_eis_vi_dcf_update_info;
```

【成员】

成员名称	描述
iso_speed_ratings	感光度。 只读。
exposure_time	曝光时间 (快门速度的倒数)，单位是秒。 高16位为分子，低16位为分母。 只读。
exposure_bias_value	照片拍摄时的曝光补偿.，单位是APEX(EV)。 高16位为分子，低16位为分母。 只读。
exposure_program	拍照时相机使用的曝光程序。 1：手动曝光； 2：正常程序曝光； 3：光圈优先曝光； 4：快门优先曝光； 5：创意程序(慢速程序)； 6：动作程序(高速程序)； 7：肖像模式； 8：风景模式。 只读。
f_number	光圈系数。 高16位为分子，低16位为分母。 只读。
max_aperture_value	镜头的最大光圈值。 高16位为分子，低16位为分母。 只读。
exposure_mode	曝光模式。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	0：自动曝光； 1：手动曝光； 2：自动包围曝光。 只读。
white_balance	白平衡。 0：自动白平衡； 1：手动白平衡。 只读。

【注意事项】

- 不支持。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_result**

2.3.59. ot_eis_vi_ae_result

【说明】

定义AE库返回给ISP的配置寄存器结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  int_time[4];
  ot_u32  isp_dgain;
  ot_u32  again;
  ot_u32  dgain;
  ot_u32  iso;
  ot_u32  isp_dgain_sf;
  ot_u32  again_sf;
  ot_u32  dgain_sf;
  ot_u32  iso_sf;
  ot_u8   ae_run_interval;
  ot_bool piris_valid;
  ot_s32  piris_pos;
  ot_u32  piris_gain;
  ot_u32  sns_lhcg_exp_ratio;
  ot_eis_vi_fswdr_mode fswdr_mode;
  ot_u32  wdr_gain[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
  ot_u32  hmax_times;
  ot_u32  vmax;
  ot_eis_vi_ae_stat_attr stat_attr;
  ot_eis_vi_dcf_update_info update_info;
} ot_eis_vi_ae_result;
```

【成员】

成员名称	描述
int_time	AE计算得出的曝光时间，以1/16 us为单位，将曝光时间由行数转换成us时需要考虑cmos.c中off set的影响。 线性模式和sensor built-in WDR模式下，只有int_time[0]有效，

成员名称	描述
	int_time[1:3]建议配置等于int_time[0] N帧合成WDR模式下，int_time[0:(N-1)]有效，配置值由小到大，依次表示最短到最长的曝光时间，用于计算长短帧曝光比，int_time[(N-1):3]建议配置等于int_time[(N-1)]。 int_time[0]还需传递至其他模块用于与曝光时间相关的联动控制，会影响SDK提供的AWB效果。使用AWB算法和多帧WDR模式时必须配置该结构体。
isp_dgain	ISP的数字增益，8bit精度。使用ISP数字增益时必须配置；不使用时配置为0x100。
again	Sensor的模拟增益，10bit精度。使用多帧WDR算法时必须配置；不使用时配置为0x400。
dgain	Sensor的数字增益，10bit精度。使用多帧WDR算法时必须配置；不使用时配置为0x400。
iso	AE计算得出的总增益值，ISO表示系统增益，以常数100乘以倍数为单位，例如系统中sensor的增益为2倍，ISP的增益为1倍，那么整个系统的ISO值计算方式为：2*1*100=200，即系统ISO为200，本文档中涉及到的ISO都是采用这种计算方法。此变量影响ISP的去噪，sharpen等自适应效果，必须配置。在2合1WDR模式下，ISO计算包含WDRGain。
isp_dgain_sf	短帧的ISP的数字增益，8bit精度。使用WDR算法时必须配置；不使用时配置为0x400。
again_sf	短帧的Sensor的模拟增益，10bit精度。使用WDR算法时必须配置；不使用时配置为0x400。
dgain_sf	短帧的Sensor的数字增益，10bit精度。使用WDR算法时必须配置；不使用时配置为0x400。
iso_sf	AE计算得出的短帧的总增益值。在2合1WDR模式下，ISO计算包含WDRGain。
ae_run_interval	AE算法运行的间隔。取值范围：[1, 255]。 取值为1时表示每帧都运行AE算法； 取值为2时表示每2帧运行1次AE算法，依此类推。 建议该值设置不要大于2，否则AE调节速度会受到影响。WDR模式时，该值建议设置为1，这样AE收敛会更加平滑。此变量决定AE计算结果配置到sensor和ISP寄存器的间隔帧数，必须配置
piris_valid	Piris是否有效的标志。 ● 取值为OT_TRUE时在内核态回调Piris驱动配置步进电机的位置。 ● 取值为OT_FALSE时不回调。 ● 使用AE算法和Piris驱动对接Piris镜头时，该值须置为OT_TRUE，对接非Piris镜头时该值须置为OT_FALSE。
piris_pos	Piris步进电机的位置，取值范围与具体Piris镜头相关。使用Piris驱动对接Piris镜头时，该值必须配置
piris_gain	Piris光圈等效增益，取值范围与具体Piris镜头相关。可用于计

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	算Piris工作时的等效曝光量，供其他模块参考。对接非Piris镜头时建议将该值配置为512。 取值范围：[0, 1024]
sns_lhcg_exp_ratio	LCG+HCG模式的基础曝光比，仅Sensor支持LCG+HCG模式时生效，不使用时需将该值配置为64
fswdr_mode	WDR合成模式。 0表示普通多帧合成WDR模式； 1表示长帧模式； 2表示自动长帧模式。
wdr_gain	WDR合成前多路的数字增益，8bit精度。使用WDR合成前多路数字ISP数字增益时必须配置；不使用时配置为0x100。
hmax_times	Sensor对应读出一行的时间，单位：ns。
vmax	Sensor每帧实际生效的总行数，单位：行。
stat_attr	AE库返回给ISP的配置寄存器结构体
update_info	用于传递AE相关DCF信息，仅曝光相关参数生效。

【注意事项】

- ISP基本算法模块将会根据AE计算得出的总增益值调节配置参数，例如锐化、去噪等。
- weight_table支持拼接模式下在主路配置多路权重，在主路对所有支路对应Pipe下标的权重表进行赋值即可。在非拼接模式下，只有对应Pipe下标的权重表生效。
- 将曝光时间int_time由行转换成us时，可以通过cmos.c中的lines_per500ms进行，转换关系如下：

  int_time[0] =(((ot_u64)int_time_rst[0] * 1024 - off set) * 500000 / ae_sns_dft->lines_per500ms) >> 10。上式中int_time_rst[0]是以行数为单位的曝光时间，off set=offset*1024，offset即为曝光时间的偏移量，详见ot_eis_vi_ae_accuracy的描述。
- 为了保证计算曝光比的精度，int_time中曝光时间精度为1/16us，计算曝光时间时需要保证在us的基础上左移四位，否则曝光比计算可能会有误差，其他模块获取的曝光时间也会偏小。
- 在使用AE算法时，参数int_time、isp_dgain、again、dgain、iso、hmax_times、vmax必须配置，否则会影响其他模块的联动控制，其余参数则可根据需要选择性配置

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_register_func**

2.3.60. ot_eis_vi_awb_register_func

【说明】

定义AWB回调函数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 (*pfn_init)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, const ot_eis_vi_awb_param *awb_param, ot_eis_vi_awb_result *awb_result);
    ot_s32 (*pfn_process)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, const ot_eis_vi_awb_input_info *awb_info,
```

```
ot_eis_vi_awb_result *awb_result,
                    ot_s32 reserved);
  ot_s32 (*pfn_cmd)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_u32 cmd, ot_void *value);
  ot_s32 (*pfn_deinit)(ot_vi_pipe_id vi_pipe);
} ot_eis_vi_awb_register_func;
```

【成员】

成员名称	描述
pfn_init	初始化AWB的回调函数指针。
pfn_process	运行AWB的回调函数指针。
pfn_cmd	控制AWB内部状态的回调函数指针。
pfn_deinit	销毁AWB的回调函数指针。

【注意事项】

- ISP基础算法库初始化时将调用pfn_init回调函数，以初始化AWB算法库。
- pfn_init回调函数的ot_eis_vi_awb_result参数返回ISP启动时的初始AWB增益和初始色彩校正矩阵
- 在ISP基础算法库运行时将调用pfn_process回调函数，以运行AWB算法库，计算得到白平衡增益、色彩校正矩阵。
- 运行时ISP控制单元会隐式调用pfn_cmd回调函数，通知AWB算法库设置ISO和曝光时间（曝光时间单位是us）。设置ISO的目的是为了实现ISO与饱和度的联动，增益大时色度噪声也会比较大，所以需要调节饱和度。设置曝光时间是为了辅助室内外判断。

  当前Firmware定义的cmd命令详参ot_eis_vi_alg_ctrl_cmd。
- 调用ot_eis_vi_pipe_stop时将调用pfn_deinit回调函数，以销毁AWB算法库

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_register_callback**
- ot_eis_vi_awb_register

2.3.61. ot_eis_vi_awb_param

【说明】

定义ISP提供给AWB的初始化参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_s32 sns_id;
  ot_u8 wdr_mode;
  ot_u8 awb_zone_row;
  ot_u8 awb_zone_col;
  ot_u8 awb_zone_bin;
  ot_eis_vi_stitch_attr stitch_attr;
  ot_u16 awb_width;
  ot_u16 awb_height;
  ot_u32 init_iso;
  ot_s8 reserved;
```

```
} ot_eis_vi_awb_param;
```

【成员】

成员名称	描述
sns_id	向ISP注册的sensor的id，用以检查向ISP注册的sensor和向AWB注册的sensor是否一致。
wdr_mode	宽动态模式，ISP向AWB提供宽动态模式信息。
awb_zone_row	AWB统计结果行数。
awb_zone_col	AWB统计结果列数。
awb_zone_bin	AWB统计结果亮度分组个数。
stitch_attr	拼接信息结构体
awb_width	Firmware传递给AWB算法库的图像宽度。
awb_height	Firmware传递给AWB算法库的图像高度。
init_iso	Firmware传递给AWB算法库的AE曝光ISO值。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_register_func**

2.3.62. ot_eis_vi_awb_stat_1

【说明】

定义AWB统计信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16  metering_awb_avg_r;
    ot_u16  metering_awb_avg_g;
    ot_u16  metering_awb_avg_b;
    ot_u16  metering_awb_count_all;
} ot_eis_vi_awb_stat_1;
```

【成员】

成员名称	描述
metering_awb_avg_r	Bayer域全局统计信息中白点的R分量平均值。 R分量均值取值范围为[0, 0xFFFF]
metering_awb_avg_g	Bayer域全局统计信息中白点的G分量平均值。 G分量均值取值范围为[0, 0xFFFF]。
metering_awb_avg_b	Bayer域全局统计信息中白点的B分量平均值。 B分量均值取值范围为[0, 0xFFFF]。
metering_awb_count_all	Bayer域全局统计信息中白点的个数。已做归一化。 白点个数取值范围为[0, 0xFFFF]。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_input_info**

2.3.63. ot_eis_vi_awb_stat_result

【说明】

定义AWB统计信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 *zone_avg_r;
  ot_u16 *zone_avg_g;
  ot_u16 *zone_avg_b;
  ot_u16 *zone_count;
} ot_eis_vi_awb_stat_result;
```

【成员】

成员名称	描述
zone_avg_r	Bayer域分区间统计信息中白点的R分量平均值数组起始地址。 R分量均值取值范围为[0, 0xFFFF]
zone_avg_g	Bayer域分区间统计信息中白点的G分量平均值数组起始地址。 G分量均值取值范围为[0, 0xFFFF]。
zone_avg_b	Bayer域分区间统计信息中白点的B分量平均值数组起始地址。 B分量均值取值范围为[0, 0xFFFF]。
zone_count	Bayer域分区间统计信息中白点的个数数组起始地址。已做归一化。 白点个数取值范围为[0, 0xFFFF]。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_input_info**

2.3.64. ot_eis_vi_awb_overlap_zone

【说明】

定义拼接算法重叠区域。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8 col_start;
  ot_u8 col_stop;
  ot_u8 row_start;
  ot_u8 row_stop;
} ot_eis_vi_awb_overlap_zone;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
col_start	重叠区域相对AWB统计块所在的列起始位置
col_stop	重叠区域相对AWB统计块所在的列结束位置
row_start	重叠区域相对AWB统计块所在的行起始位置
row_stop	重叠区域相对AWB统计块所在的行结束位置

【注意事项】

- 暂不支持。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_overlap_all_zone**

2.3.65. ot_eis_vi_awb_overlap_all_zone

【说明】

定义每一路pipe图像左侧部分和右侧部分重叠区域位置。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8  stitch_pipe_num;
  ot_eis_vi_awb_overlap_zone left_zone_range[OT_EIS_VI_MAX_STITCH_NUM];
  ot_eis_vi_awb_overlap_zone right_zone_range[OT_EIS_VI_MAX_STITCH_NUM];
} ot_eis_vi_awb_overlap_all_zone;
```

【成员】

成员名称	描述
stitch_pipe_num	拼接路数
left_zone_range	所有pipe左侧重叠区域
right_zone_range	所有pipe右侧重叠区域

【注意事项】

- 暂不支持。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_input_info**

2.3.66. ot_eis_vi_awb_input_info

【说明】

定义ISP提供给AWB的统计信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  frame_cnt;

  ot_eis_vi_awb_stat_1 *awb_stat1;
  ot_eis_vi_awb_stat_result awb_stat2;
  ot_u8  awb_gain_switch;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u8 awb_stat_switch;
    ot_bool wb_gain_in_sns;
    ot_u32 wdr_wb_gain[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
    ot_eis_vi_awb_overlap_all_zone overlap_all_zone;
} ot_eis_vi_awb_input_info;
```

【成员】

成员名称	描述
frame_cnt	帧的累加计数。 取值范围：[0, 0xFFFFFFFF]
awb_stat1	Awb统计信息1
awb_stat2	Awb统计信息2
awb_gain_switch	白平衡增益在ISP的位置。取值范围：[0,1] 0：白平衡增益配置在WDR合成前的DG1处。 1：白平衡增益配置在WB处。 SD3589CV100暂不支持白平衡增益配置在DG1处。
awb_stat_switch	白平衡统计模块在ISP的位置。取值范围：[0, 2] 0：白平衡统计模块在DG后。 1：白平衡统计模块在EXPANDER后。 2：白平衡统计模块在DRC后。
wb_gain_in_sns	白平衡增益是否在sensor配置。取值范围：[0, 1] 0：白平衡增益在ISP配置。 1：白平衡增益在sensor配置。 SD3589CV100暂不支持白平衡增益在sensor配置。
wdr_wb_gain	在WDR合成前的DG1处配置的白平衡增益值
overlap_all_zone	图像重叠区域信息。 暂不支持。

【注意事项】

- AWB库可以根据frame_cnt控制运算频率，例如两帧运算一次。
- ot_eis_vi_awb_input_info提供了全局统计信息和分块统计信息，不同模式下水平、垂直分块个数不固定，可通过ot_eis_vi_awb_param的awb_zone_row、awb_zone_col两个参数获取。AWB分块个数 = awb_zone_row* awb_zone_col。
- 切换白平衡统计模块位置，会导致2帧统计信息错误，建议在启动时配置合理值，避免切换。如果必须进行位置切换，建议切换后，AWB算法冻结2帧以上，待统计信息正确后，再重新计算
- 通过ot_eis_vi_stats_set_cfg接口配置白平衡统计模块位置在DRC后，通过ot_eis_vi_awb_set_attr接口关闭亮度对白平衡权重的影响，可以优化WDR模式下暗区偏红问题。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_register_func**

2.3.67. ot_eis_vi_awb_raw_stat_attr

【说明】

定义AWB库返回给ISP的白点信息配置寄存器结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool stat_cfg_update;
    ot_u16 metering_white_level_awb;
    ot_u16 metering_black_level_awb;
    ot_u16 metering_cr_ref_max_awb;
    ot_u16 metering_cb_ref_max_awb;
    ot_u16 metering_cr_ref_min_awb;
    ot_u16 metering_cb_ref_min_awb;
} ot_eis_vi_awb_raw_stat_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
stat_cfg_update	该结构体中的值是否需要配置寄存器。
metering_white_level_awb	Bayer域统计白点信息时，找白点的亮度上限。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值0xFFF。
metering_black_level_awb	Bayer域统计白点信息时，找白点的亮度下限。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值0x0。
metering_cr_ref_max_awb	Bayer域统计白点信息时，色差R/G的最大值，8bit精度，默认值512。
metering_cb_ref_max_awb	Bayer域统计白点信息时，色差B/G的最大值，8bit精度，默认值512。
metering_cr_ref_min_awb	Bayer域统计白点信息时，色差R/G的最小值，8bit精度，默认值128。
metering_cb_ref_min_awb	Bayer域统计白点信息时，色差B/G的最小值，8bit精度，默认值128。

【注意事项】

- ot_eis_vi_awb_raw_stat_attr结构体中的信息决定什么样的像素点被认为是白点，从而参与统计。用户开发新的AWB算法时可以使用默认值，也可以自定义配置。stat_cfg_update标识表明运行时当前帧是否需要配置stat_attr结构体中的值到寄存器。
- 只支持Bayer域统计信息。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_result**

2.3.68. ot_eis_vi_awb_overlap_result

【说明】

定义AWB库返回的指定区域的ISP增益信息，用于拼接模块统计计算重叠区域AWB差异。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 left_overlap_zone_awb[OT_EIS_VI_MAX_STITCH_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
  ot_u32 right_overlap_zone_awb[OT_EIS_VI_MAX_STITCH_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
} ot_eis_vi_awb_overlap_result;
```

【成员】

成员名称	描述
left_overlap_zone_awb	图像左侧重叠区域AWB增益计算结果
right_overlap_zone_awb	图像右侧重叠区域AWB增益计算结果

【注意事项】

- 暂不支持。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_result**

2.3.69. ot_eis_vi_awb_result

【说明】

定义AWB库返回给ISP的增益配置寄存器结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 white_balance_gain[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
  ot_u16 color_matrix[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE];
  ot_u32 color_temp;
  ot_u8  saturation;
  ot_eis_vi_awb_raw_stat_attr raw_stat_attr;
  ot_eis_vi_awb_overlap_result overlap_result;
} ot_eis_vi_awb_result;
```

【成员】

成员名称	描述
white_balance_gain	白平衡算法得出的R、Gr、Gb、B颜色通道的增益，16bit精度表示
color_matrix	色彩还原矩阵，8bit精度表示。
color_temp	AWB当前的色温。
saturation	当前的饱和度。
raw_stat_attr	定义AWB库返回给ISP的配置寄存器结构体。
overlap_result	重叠区域AWB统计信息。 暂不支持。

【注意事项】

- AWB算法首先将会计算出R、Gr、Gb、B颜色通道的增益，以校正出白色，16bit精度表明最后16位为小数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- WDR模式，AWB统计结果和增益不需要做特别处理，和Linear模式一致。
- AWB算法其次会计算一个3x3的颜色校正矩阵，以还原出真实的色彩，8bit精度表明最后8位为小数。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_register_func**

2.3.70. ot_eis_vi_slave_sns_sync_attr

【说明】

设置从模式sensor行场同步信号。

【定义】

```
typedef struct {
  union {
    struct {
      ot_u32  bit16_reserved    : 16;
      ot_u32  bit_h_inv         : 1;
      ot_u32  bit_v_inv         : 1;
      ot_u32  bit12_reserved    : 12;
      ot_u32  bit_h_enable      : 1;
      ot_u32  bit_v_enable      : 1;
    } bits;
    ot_u32 bytes;
  } cfg;
  ot_u32  vs_time;
  ot_u32  hs_time;
  ot_u32  vs_cyc;
  ot_u32  hs_cyc;
  ot_u32  hs_dly_cyc;
  ot_u32  slave_mode_time;
} ot_eis_vi_slave_sns_sync_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
bit_h_inv	XHS极性配置。 0表示正极； 1表示负极。
bit_v_inv	XVS极性配置。
bit_h_enable	XHS输出使能。
bit_v_enable	XVS输出使能
vs_time	XVS信号周期，单位：sensor输入时钟周期。
hs_time	XHS信号周期，单位：sensor输入时钟周期。
vs_cyc	XVS有效电平宽度，单位：sensor输入时钟周期。
hs_cyc	XHS有效电平宽度，单位：sensor输入时钟周期。
hs_dly_cyc	XHS脉冲输出相对XVS脉冲的延迟周期配置，单位：sensor

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	输入时钟周期。
slave_mode_time	Sensor从模式时序配置选择寄存器： 0：选择SENSOR0 timing 配置； 1：选择SENSOR1 timing 配置； 2：选择SENSOR2 timing 配置； 3：选择SENSOR3 timing 配置。

【注意事项】

图 2-5～图 2-7说明了同步信号发生模块配置参数的含义

图 2-5 同步信号配置时序图

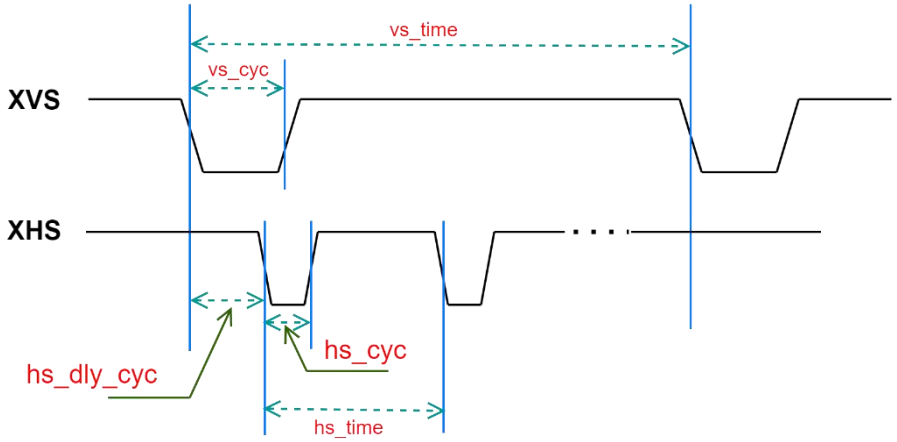


图 2-6 同步信号极性翻转

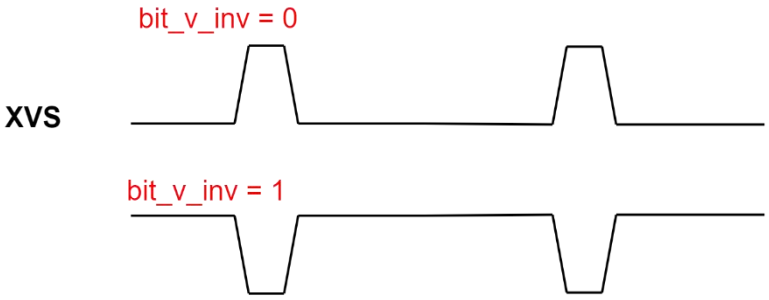
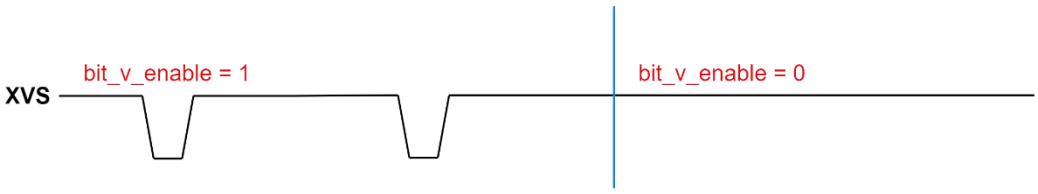


图 2-7 同步信号使能



【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_set_sns_slave_attr**
- **ot_eis_vi_get_sns_slave_attr**

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.71. ot_eis_vi_alg_bypass_ctrl

【说明】

定义ISP功能模块的控制。

【定义】

```
typedef union {
  ot_u64 key;
  struct {
    ot_u64 bit_bypass_isp_d_gain      : 1;
    ot_u64 bit_bypass_anti_false_color : 1;
    ot_u64 bit_bypass_crosstalk_removal : 1;
    ot_u64 bit_bypass_dpc          : 1;
    ot_u64 bit_bypass_nr           : 1;
    ot_u64 bit_bypass_dehaze       : 1;
    ot_u64 bit_bypass_wb_gain      : 1;
    ot_u64 bit_bypass_mesh_shading  : 1;
    ot_u64 bit_bypass_drc          : 1;
    ot_u64 bit_bypass_demosaic     : 1;
    ot_u64 bit_bypass_color_matrix  : 1;
    ot_u64 bit_bypass_gamma        : 1;
    ot_u64 bit_bypass_fswdr        : 1;
    ot_u64 bit_bypass_ca           : 1;
    ot_u64 bit_bypass_csc          : 1;
    ot_u64 bit_bypass_radial_crop   : 1;
    ot_u64 bit bypass sharpen      : 1;
    ot_u64 bit_bypass_bayer_sharpen : 1;
    ot_u64 bit_bypass_cac          : 1;
    ot_u64 bit2_chn_select         : 2;
    ot_u64 bit_bypass_ldci         : 1;
    ot_u64 bit_bypass_pregamma     : 1;
    ot_u64 bit_bypass_ae_stat_fe   : 1;
    ot_u64 bit_bypass_ae_stat_be   : 1;
    ot_u64 bit bypass mg stat      : 1;
    ot_u64 bit_bypass_af_stat_fe   : 1;
    ot_u64 bit_bypass_af_stat_be   : 1;
    ot_u64 bit_bypass_awb_stat     : 1;
    ot_u64 bit_bypass_clut         : 1;
    ot_u64 bit bypass rgbir        : 1;
    ot_u64 bit_bypass_lblc         : 1;
    ot_u64 bit_reserved32          : 32;
  };
} ot_eis_vi_alg_bypass_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
key	结构体枚举的整型值。
bit_bypass_isp_d_gain	旁路数字增益。
bit_bypass_anti_false_color	旁路去伪彩功能。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
bit_bypass_crosstalk_removal	旁路Crosstalk Removal。
bit_bypass_dpc	旁路坏点校正。
bit_bypass_nr	旁路去噪。
bit_bypass_dehaze	旁路去雾。
bit_bypass_wb_gain	旁路白平衡增益。
bit_bypass_mesh_shading	旁路镜头阴影校正。
bit_bypass_drc	旁路DRC
bit_bypass_demosaic	旁路去马赛克模块。
bit_bypass_color_matrix	旁路颜色矩阵。
bit_bypass_gamma	旁路Gamma。
bit_bypass_fswdr	旁路多帧合成WDR。
bit_bypass_ca	旁路CA。
bit_bypass_csc	旁路CSC转换。
bit_bypass_radial_crop	旁路RadialCrop
bit_bypass_sharpen	旁路Sharpen。
bit_bypass_bayer_sharpen	旁路bayer域Sharpen。
bit_bypass_cac	旁路 CAC。
bit2_chn_select	WDR模式主路数据来源，一般在旁路多帧合成WDR模块后用于debug。 0：主路数据来源于超短帧； 1：主路数据来源于短帧； 2：主路数据来源于中帧； 3：主路数据来源于长帧。
bit_bypass_ldci	旁路Local DCI。
bit_bypass_pregamma	旁路PreGamma。不支持。
bit_bypass_ae_stat_fe	旁路位于FE的AE统计信息。
bit_bypass_ae_stat_be	旁路位于BE的AE统计信息。
bit_bypass_mg_stat	旁路MG统计信息。
bit_bypass_af_stat_fe	旁路位于FE的AF统计信息。
bit_bypass_af_stat_be	旁路位于BE的AF统计信息。
bit_bypass_awb_stat	旁路AWB统计信息。
bit_bypass_clut	旁路CLUT。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
bit_bypass_rgbir	旁路RGBIR，不支持
bit_bypass_lblc	旁路lblc。

【注意事项】

- WDR模式下，如果AWB统计信息在expander之后的位置，则开关WDR模块的使能，图像会有几帧颜色表现异常。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_alg_set_bypass_ctrl**
- **ot_eis_vi_alg_get_bypass_ctrl**

2.3.72. ot_eis_vi_public_attr

【说明】

定义公共属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
   ot_eis_img_size       sns_size;
   ot_float              frame_rate;
   ot_eis_vi_bayer_format bayer_format;
   ot_eis_wdr_mode       wdr_mode;
} ot_eis_vi_public_attr;;
```

【成员】

成员名称	描述
sns_size	Sensor输出的图像宽高。 只读。
frame_rate	输入图像帧率，取值范围：(0.00, 65535.00]
bayer_format	输入图像Bayer数据格式。
wdr_mode	当前WDR模式。 只读。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_public_set_attr**
- **ot_eis_vi_public_get_attr**

2.3.73. ot_eis_op_mode

【说明】

定义模块工作模式。

【定义】

```
typedef enum {
   OT_EIS_OP_MODE_AUTO  = 0,
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    OT_EIS_OP_MODE_MANUAL = 1,
    OT_EIS_OP_MODE_BUTT
} ot_eis_op_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_OP_MODE_AUTO	运行在自动模式下。
OT_EIS_OP_MODE_MANUAL	运行在手动模式下。

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_me_attr**
- **ot_eis_vi_exposure_attr**
- **ot_eis_vi_wdr_exposure_attr**
- **ot_eis_vi_smart_exposure_attr**
- **ot_eis_vi_wdr_mdt_attr**
- **ot_eis_vi_drc_attr**
- **ot_eis_vi_ldci_attr**
- **ot_eis_vi_dpc_frame_dynamic_attr**
- **ot_eis_vi_nr_attr**
- **ot_eis_vi_sharpen_attr**
- **ot_eis_vi_anti_false_color_attr**
- **ot_eis_vi_demosaic_attr**
- **ot_eis_vi_fpn_cor_attr**
- **ot_eis_vi_dehaze_attr**
- **ot_eis_vi_cac_attr**
- **ot_eis_vi_bayer_sharpen_attr**
- **ot_eis_vi_awb_ct_limit_attr**
- **ot_eis_vi_awb_lum_histgram_attr**
- **ot_eis_vi_awb_attr**
- **ot_eis_vi_awb_in_out_attr**
- **ot_eis_vi_color_matrix_attr**
- **ot_eis_vi_saturation_attr**

2.3.74. ot_eis_sns_obj

【说明】

定义指向sensor的对象。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 (*pfn_sns_register)(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
    ot_s32 (*pfn_sns_unregister)(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
    ot_s32 (*pfn_sns_set_bus_info)(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_sns_bus_info *sns_bus_info);
    ot_void (*pfn_sns_standby)(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
    ot_void (*pfn_sns_restart)(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_void (*pfn_sns_set_mirror_flip)(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_sns_mirrorflip_type sns_mirror_flip);
    ot_void (*pfn_sns_set_blc_clamp)(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_sns_blc_clamp sns_blc_clamp);
    ot_s32  (*pfn_sns_set_init)(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_init_attr *init_attr);
    ot_s32  (*pfn_sns_set_alg_default)(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_sns_alg_default *sns_alg_def);
    ot_s32  (*pfn_sns_set_awb_default)(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_awb_sensor_default
            *sns_awb_def);
    ot_s32  (*pfn_sns_set_reg_table)(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_sns_reg_table *reg_table,
            ot_s32 table_cnt);
} ot_eis_sns_obj;
```

【成员】

成员名称	描述
pfn_sns_register	指向sensor注册函数的指针
pfn_sns_unregister	指向sensor反注册函数的指针
pfn_sns_set_bus_info	指向sensor与I2C/SPI的绑定关系函数的指针
pfn_sns_standby	指向sensor standby的函数指针
pfn_sns_restart	指向sensor Restart的函数指针
pfn_sns_set_mirror_flip	指向sensor Mirror Flip的函数指针
pfn_sns_set_blc_clamp	指向sensor黑电平矫正的函数指针
pfn_sns_set_init	指向sensor设置AW/AWB初始化参数函数的指针
pfn_sns_set_alg_default	指向设置sensor ISP基础算法库的初始化参数函数的指针
pfn_sns_set_awb_default	指向设置sensor AWB算法库的初始化参数函数的指针
pfn_sns_set_reg_table	指向设置sensor 寄存器表初始化参数函数的指针

【注意事项】

- ot_eis_sns_obj是为了区分不同sensor库新增的结构体，用法如下:

```
ot_eis_sns_obj g_sns_xxx_obj = {
    .pfn_sns_register           = sensor_register_callback,
    .pfn_sns_unregister         = sensor_unregister_callback,
    .pfn_sns_standby            = xxx_standby,
    .pfn_sns_restart            = xxx_restart,
    .pfn_sns_set_mirror_flip    = OT_NULL,
    .pfn_sns_set_blc_clamp      = xxx_blc_clamp,
    .pfn_sns_set_bus_info       = xxx_set_bus_info,
    .pfn_sns_set_init           = sensor_set_init,
    .pfn_sns_set_alg_default    = xxx_set_alg_default,
    .pfn_sns_set_awb_default    = xxx_set_awb_default,
    .pfn_sns_set_reg_table      = xxx_set_reg_table,
};
```

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_sensor_register**

ot_eis_sns_bus_info

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

定义sensor与I2C/SPI的绑定关系。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_sns_commbus com_bus;
  unsigned char bus_addr;
} ot_eis_sns_bus_info;
```

【成员】

成员名称		描述	
com_bus	i2c_dev	Sensor绑定的I2C设备号	
	ssp_dev	Sensor绑定SPI设备号结构体	
		bit4_ssp_dev	Sensor绑定的SPI设备号
		bit4_ssp_cs	Sensor绑定的SPI片选信号
bus_addr		sensor的设备地址	

【注意事项】

如果不需要使用ISP配置sensor，可以将设备号配置为-1

【相关数据类型及接口】

ot_eis_sns_obj

2.3.76. ot_eis_sns_mirrorflip_type

【说明】

定义sensor mirror-flip枚举。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_SNS_NORMAL     = 0,
  OT_EIS_SNS_MIRROR     = 1,
  OT_EIS_SNS_FLIP       = 2,
  OT_EIS_SNS_MIRROR_FLIP = 3,
  OT_EIS_SNS_BUTT
} ot_eis_sns_mirrorflip_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_SNS_NORMAL	sensor正常输出
OT_EIS_SNS_MIRROR	sensor mirror输出
OT_EIS_SNS_FLIP	sensor flip输出
OT_EIS_SNS_MIRROR_FLIP	sensor mirror-flip输出

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_sns_obj

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.77. ot_eis_sns_blc_clamp

【说明】

定义sensor黑电平矫正开关。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool blc_clamp_en;
} ot_eis_sns_blc_clamp;
```

【成员】

成员名称	描述
blc_clamp_en	Sensor黑电平矫正开关，该值为OT_TRUE时，sensor内部黑电平矫正使能，该值为OT_FALSE时，sensor内部黑电平矫正关闭

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_sns_obj

2.3.78. ot_eis_vi_init_attr

【说明】

定义ISP第一次启动时AE/AWB的初始化参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool is_ir_mode;
  ot_u32 ae_comp;
  ot_u32 exp_time;
  ot_float int_time_accu;
  ot_u32 a_gain;
  ot_float again_accu;
  ot_u32 d_gain;
  ot_float dgain_accu;
  ot_u32 ispd_gain;
  ot_u32 exposure;
  ot_u32 init_iso;
  ot_u32 lines_per500ms;
  ot_u32 piris_fno;
  ot_u16 wb_r_gain;
  ot_u16 wb_g_gain;
  ot_u16 wb_b_gain;
  ot_u16 sample_r_gain;
  ot_u16 sample_b_gain;
  ot_u16 init_ccm[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE];
  ot_bool ae_route_ex_valid;
  ot_bool quick_start_en;
  ot_eis_vi_ae_route ae_route;
  ot_eis_vi_ae_route_ex ae_route_ex;
  ot_eis_vi_ae_route ae_route_sf;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_eis_vi_ae_route_ex ae_route_sf_ex;
    ot_u32 ae_stat_pos;
} ot_eis_vi_init_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
is_ir_mode	设置ISP启动状态是否红外模式
ae_comp	设置ISP启动后AE的目标亮度
exp_time	设置ISP第一次启动时AE初始曝光时间，单位为us，FSWDR模式下，表示当前最短帧(VS)曝光时间。 **不支持**。
int_time_accu	设置ISP启动后曝光时间的精度。
a_gain	设置ISP第一次启动时AE初始sensor模拟增益，精度为10bit，**不支持**。
again_accu	设置ISP启动后sensor模拟增益的精度。
d_gain	设置ISP第一次启动时AE初始sensor数字增益，精度为10bit，**不支持**。
dgain_accu	设置ISP启动后sensor数字增益的精度。
ispd_gain	设置ISP第一次启动时AE初始ISP数字增益，精度为10bit，**不支持**。
exposure	设置ISP第一次启动时AE初始曝光量，等于曝光时间与曝光增益的乘积，其中曝光时间的单位为微秒(us)。
init_iso	设置ISP第一次启动时AE初始ISO值。
lines_per500ms	设置每500ms对应的曝光行数，用于计算AE初始曝光量。
piris_fno	P-Iris光圈F值对应的等效增益，**不支持**。
wb_r_gain	设置ISP第一次启动时AWB的R通道增益。
wb_g_gain	设置ISP第一次启动时AWB的G通道增益
wb_b_gain	设置ISP第一次启动时AWB的B通道增益。
sample_r_gain	设置当前样机AWB在线标定的G/R的值。
sample_b_gain	设置当前样机AWB在线标定的G/B的值。
init_ccm	设置ISP第一次启动时CCM值。
ae_route_ex_valid	设置ISP第一次启动时AE扩展分配路线生效开关, 该值为OT_TRUE时使用扩展分配路线，否则使用普通分配路线
quick_start_en	设置不带光敏快启相关参数。
ae_route	设置ISP第一次启动时AE的曝光分配路线。
ae_route_ex	设置ISP第一次启动时AE的扩展曝光分配路线。
ae_route_sf	设置ISP第一次启动时AE短帧的曝光分配路线，仅在WDR模式下使用。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
ae_route_sf_ex	设置ISP第一次启动时AE短帧的扩展曝光分配路线，仅在WDR模式下使用。
ae_stat_pos	设置ISP第一次启动时AE使用的统计信息位置，ae_stat_pos为1时使用BE统计信息进行AE曝光，其他值则使用FE统计信息进行曝光。

【注意事项】

- 在ISP启动前，设置初始AWB增益和CCM系数，可改善前后帧颜色的一致性。
- 在ISP启动前，设置初始的AE曝光路线，可以实现帧率改变后，AE算法能够将初始设置的AE route保留并自动生效

【相关数据类型及接口】

ot_eis_sns_obj

2.3.79. ot_eis_sns_state

【说明】

定义sensor相关全局变量参数结构。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool     init;
  ot_bool     sync_init;
  ot_u8       img_mode;
  ot_u8       hdr;
  ot_eis_wdr_mode  wdr_mode;
  ot_eis_vi_sns_regs_info regs_info[2];
  ot_u32      fl[2];
  ot_u32      wdr_int_time[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
  ot_u32      sns_wb_gain[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
} ot_eis_sns_state;
```

【成员】

成员名称	描述
init	Sensor初始化状态标记
sync_init	Sensor寄存器同步初始化状态标记。
img_mode	Sensor 分辨率模式设置
wdr_mode	Sensor WDR模式设置。
regs_info	Sensor寄存器状态，regs_info[0]表示当前帧sensor寄存器状态，regs_info[1]表示上一帧sensor寄存器状态。
fl	记录实际生效的一帧的总行数，fl[0]表示当前帧的行数，fl[1]表示上一帧的行数。
wdr_int_time	WDR模式下曝光时间， wdr_int_time[0]表示VS帧曝光时间 wdr_int_time[1]表示S帧曝光时间 wdr_int_time[2]表示M帧曝光时间

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	wdr_int_time[3]表示L帧曝光时间
sns_wb_gain	Sensor应配置的AWB增益。8bit小数精度，取值范围：[0x0, 0xFFF]，增益按照RGGB顺序排列。

【注意事项】

- ot_eis_sns_state是保存cmos.c中全局变量而新增的结构体，多路ISP同时加载sensor库，sensor状态相关的全局变量以pipe_id进行区别。
- 默认AWB增益在ISP配置，用户不需要关注sns_wb_gain参数。
- 实现AWB增益在Sensor配置，需要对回调函数pfn_cmos_get_awb_gains赋值，且将sns_wb_gain参数的AWB增益值配置到对应的Sensor寄存器。

【相关数据类型及接口】

无

2.3.80. ot_eis_sns_reg_data

【说明】

定义 sensor 寄存器设置的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 addr;
  ot_u16 data;
} ot_eis_sns_reg_data;
```

【成员】

成员名称	描述
addr	Sensor 寄存器地址
data	Sensor 寄存器值

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_sns_reg_table**

2.3.81. ot_eis_sns_reg_table

【说明】

定义 sensor 寄存器设置表的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_sns_reg_data *reg_data;
  ot  s32 data  len;
  ot_bool write_flag;
} ot_eis_sns_reg_table;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
reg_data	Sensor 寄存器表地址
data_len	Sensor 寄存器表数量
write_flag	Sensor 寄存器表写入标志

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

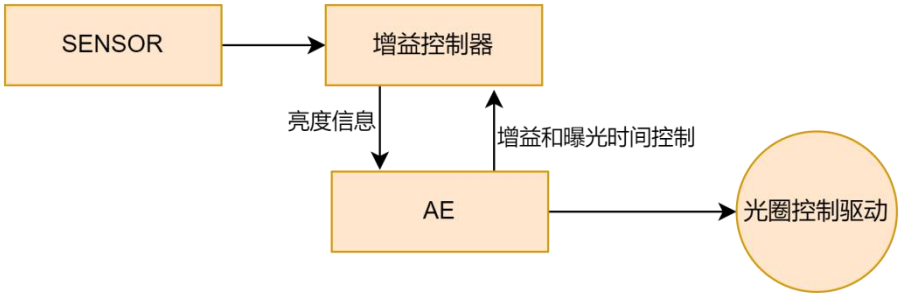
- **pfn_sns_set_reg_table**

3. AE

3.1. 功能概述

ISP AE模块实现的功能是：根据自动测光系统获得当前图像的曝光量，再自动配置镜头光圈、sensor快门及增益来获得最佳的图像质量。自动曝光的算法主要分光圈优先、快门优先、增益优先。光圈优先时算法会优先调整光圈到合适的位置，再分配曝光时间和增益，只适合p-iris镜头，这样能均衡噪声和景深。快门优先时算法会优先分配曝光时间，再分配sensor增益和ISP增益，这样拍摄的图像噪声会比较小。增益优先则是优先分配sensor增益和ISP增益，再分配曝光时间，适合拍摄运动物体的场景。当前AE算法也支持客户设定更灵活的曝光分配策略，AE模块的工作流程如图 3-1所示。图 3-1AE模块工作流程图。

图 3-1 AE模块工作流程图



3.2. 重要概念

- **曝光时间**

  sensor积累电荷的时间，是sensor pixel从开始曝光到电量被读出的这段时间。

- **曝光增益**

  对sensor的输出电荷的总的放大系数，一般有数字增益和模拟增益，模拟增益引入的噪声会稍小，所以一般优先用模拟增益。

- **光圈**

  光圈是镜头中可以改变中间孔大小的机械装置。

- **抗闪烁**

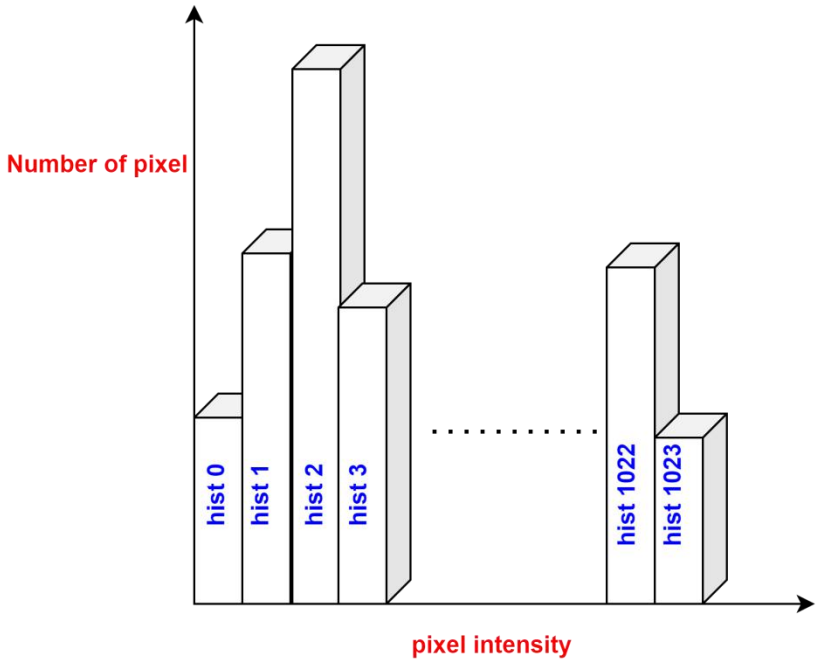
  由于电灯的电源工频与sensor的帧率不匹配而导致的画面闪烁，一般通过限定曝

光时间和修改sensor的帧率来达到抗闪烁的效果。

3.3. 功能描述

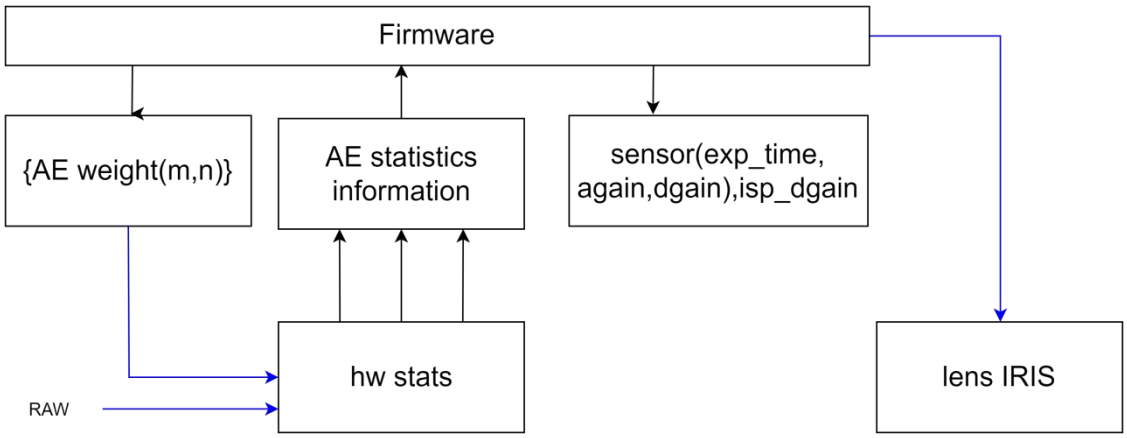
AE模块主要有ISP的AE统计信息模块及AE控制策略的AE算法Firmware两部分组成。ISP的AE统计信息模块主要是提供sensor输入数据的亮度信息统计。其提供的统计信息包括直方图和平均值，可同时提供整幅图像的1024段的直方图和R/Gr/Gb/B四分量平均值统计信息，还可提供将整幅图像分成MxN区块的每个区块的R/Gr/Gb/B四分量平均值统计信息，具体如图 3-2所示。

图 3-2 AE 1024段统计信息直方图



AE算法的主要工作原理是实时获取输入图像的统计信息并与设定目标亮度进行比较，而动态调节sensor的曝光时间和增益以及镜头光圈大小以达到实际亮度与设定目标亮度接近。其工作原理如图 3-3所示。

图 3-3 AE 工作原理图



3.4. API参考

3.4.1. AE库接口

所有AE库接口都只是针对SDK提供的AE库，如果客户自己实现AE库，不需要关注这些接口，且无法使用这些接口。

- **ot_eis_vi_ae_register**：向ISP注册AE库
- **ot_eis_vi_ae_unregister**：向ISP反注册AE库。
- **ot_eis_vi_sensor_register_to_ae**：AE库提供的sensor注册的回调接口。
- **ot_eis_vi_sensor_unregister_to_ae**：AE库提供的sensor反注册的回调接口。

3.4.1.1. ot_eis_vi_ae_register

【描述】

向ISP注册AE库。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_register(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

- 该接口调用了ISP库提供的AE注册回调接口ot_eis_vi_ae_register_callback，以实现SDK提供的AE库向ISP库注册的功能。
- 不支持向同一ISP pipe重复注册同一个AE库。
- 此接口不支持多进程操作

【举例】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_register(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
{
    ot_eis_vi_ae_register_func ae_register = {0};
    ot_s32 ret;
    ae_register.pfn_init    = sample_ae_init;
    ae_register.pfn_process = sample_ae_process;
    ae_register.pfn_cmd     = sample_ae_cmd;
    ae_register.pfn_deinit  = sample_ae_deinit;
    ret = ot_eis_vi_ae_register_callback(pipe_hdl, &ae_register);
    if (ret != OT_SUCCESS) {
        sample_ae_err_trace("ae register failed!\n");
    }
```

```
    return ret;
}
```

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_unregister

3.4.1.2. ot_eis_vi_ae_unregister

【描述】

向ISP反注册AE库。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_unregister(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

- 该接口调用了ISP库提供的AE反注册回调接口ot_eis_vi_ae_unregister_callback，以实现AE向ISP库反注册的功能。
- 此接口不支持多进程操作

【举例】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_unregister(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
{
    ot_s32 ret;

    ret = ot_eis_vi_ae_unregister_callback(pipe_hdl);
    if (ret != OT_SUCCESS) {
        sample_ae_err_trace("ae unregister failed!\n");
    }

    return ret;
}
```

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_register

3.4.1.3. ot_eis_vi_sensor_register_to_ae

【描述】

AE库提供的sensor注册的回调接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_sensor_register_to_ae(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_ae_sensor_register_func *pregister,
                                       ot_s32 sns_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
pregister	Sensor注册结构体指针	输入
sns_id	Sensor id号	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

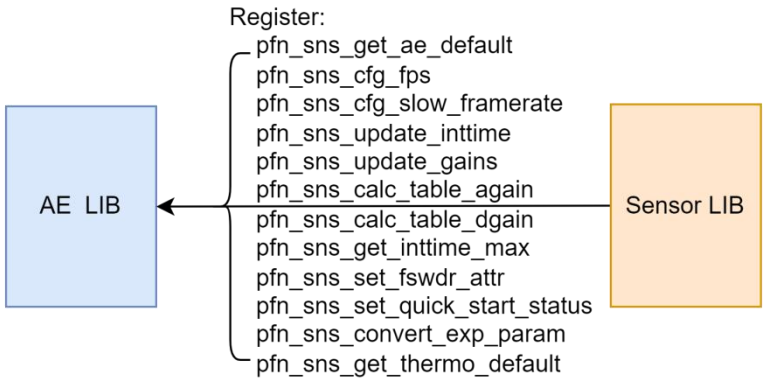
【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

- sns_id是sensor库中自定义的值，主要用于校对向ISP注册的sensor和向3A注册的sensor是否为同一个sensor
- AE通过sensor注册的一系列回调接口，获取差异化的初始化参数，并控制sensor。
- 此接口不支持多进程操作

图 3-4 AE 库与 sensor 库间的接口



【举例】

```
static ot_eis_vi_ae_sensor_register_func g_os04a10_register_to_ae_func = {
    .pfn_sns_get_ae_default       = cmos_get_ae_default,
    .pfn_sns_cfg_fps              = cmos_fps_set,
    .pfn_sns_cfg_slow_framerate   = cmos_slow_framerate_set,
    .pfn_sns_update_inttime       = cmos_inttime_update,
    .pfn_sns_update_gains         = cmos_gains_update,
    .pfn_sns_calc_table_again     = OT_NULL,
    .pfn_sns_calc_table_dgain     = OT_NULL,
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    .pfn_sns_get_inttime_max       = cmos_get_inttime_max,
    .pfn_sns_set_fswdr_attr        = cmos_ae_fswdr_attr_set,
    .pfn_sns_set_quick_start_status = OT_NULL,
    .pfn_sns_convert_exp_param     = OT_NULL,
    .pfn_sns_get_thermo_default    = OT_NULL,
};

ret = ot_eis_vi_sensor_register_to_ae(pipe_hdl, &g_os04a10_register_to_ae_func, OS04A10_ID);
    if (ret != OT_SUCCESS) {
        sns_err_trace("sensor register to ae lib failed!\n");
        return ret;
    }
```

【相关主题】

ot_eis_vi_sensor_unregister_to_ae

3.4.1.4. ot_eis_vi_sensor_unregister_to_ae

【描述】

AE库提供的sensor反注册的回调接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_sensor_unregister_to_ae(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_s32 sensor_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
sns_id	Sensor id号	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

- sns_id是sensor库中自定义的值，主要用于校对向ISP反注册的sensor和向3A反注册的sensor是否为同一个sensor
- 此接口不支持多进程操作

【举例】

```
ret = ot_eis_vi_sensor_unregister_to_ae(pipe_hdl, OS04A10_ID);
if (ret != OT_SUCCESS) {
    sns_err_trace("sensor unregister callback function to ae lib failed!\n");
    return ret;
}
```

【相关主题】

ot_eis_vi_sensor_register_to_ae

3.4.2. AE控制模块

曝光控制接口如下：

- **ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr**：设置AE曝光属性
- **ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr**：获取AE曝光属性。
- **ot_eis_vi_ae_set_wdr_exposure_attr**：设置WDR模式下的AE曝光属性。
- **ot_eis_vi_ae_get_wdr_exposure_attr**：获取WDR模式下的AE曝光属性。
- **ot_eis_vi_ae_set_route_attr**：设置AE曝光分配策略属性
- **ot_eis_vi_ae_get_route_attr**：获取AE曝光分配策略属性
- **ot_eis_vi_ae_set_route_ex_attr**：设置AE曝光分配扩展属性，支持分别设置AE分配策略中的sensor模拟增益，sensor数字增益和ISP数字增益
- **ot_eis_vi_ae_get_route_ex_attr**：获取AE曝光分配策略扩展属性
- **ot_eis_vi_ae_set_route_sf_attr**：WDR模式下，设置AE短帧的曝光分配策略属性
- **ot_eis_vi_ae_get_route_sf_attr**：获取AE短帧曝光分配策属性
- **ot_eis_vi_ae_set_route_sf_ex_attr**：WDR模式下，设置AE短帧的曝光分配策略扩展属性。
- **ot_eis_vi_ae_get_route_sf_ex_attr**：获取AE短帧曝光分配策略扩展属性。
- **ot_eis_vi_ae_query_info**：获取AE内部状态信息。

3.4.2.1. ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr

【描述】

设置AE曝光属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_exposure_attr *exp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
exp_attr	AE曝光属性结构体指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

- AE曝光控制类型为自动时，曝光时间，曝光增益都由AE算法自动控制，可以通过配置自动曝光属性结构体ot_eis_vi_ae_attr里面的参数得到不同的曝光效果。

- AE曝光控制类型为手动时，可以通过配置手动曝光属性结构体manual_attr控制使能类型（曝光时间使能、sensor模拟增益使能、sensor数字增益使能、ISP数字增益使能）及相应的曝光参数（曝光时间、sensor模拟增益、sensor数字增益、ISP数字增益）。
- AE曝光控制类型为自动时，配置手动曝光属性的参数无效。同理，AE曝光控制类型为手动时，配置自动曝光属性的参数无效。
- AE曝光控制类型为手动时，若曝光参数设置超出最大（小）值，将使用sensor支持的最大（小）值代替。
- 无论是自动曝光还是手动曝光，曝光时间的单位为微秒(us)，曝光增益的单位为10bit精度的倍数，即1024代表1倍，2048代表2倍等。
- WDR模式下，优先帧设置为长帧时，优先根据长帧的曝光路线进行曝光，其中2合1WDR模式下当增益分开配置时，短帧曝光路线根据长帧的曝光参数进行调整；优先帧设置为短帧时，优先根据短帧的曝光路线进行曝光，其中2合1WDR模式下当增益分开配置时，长帧曝光路线根据短帧的曝光参数进行调整。
- 2合1WDR模式下，设置增益分开配置，若sensor支持长短帧不同增益，可实现长短帧不同的sensor模拟增益、sensor数字增益、WDR增益，若sensor不支持长短帧不同增益，可实现长短帧不同的WDR增益。

【举例】

自动曝光属性设置：

```
ot_eis_vi_exposure_attr exp_attr = { 0 };

ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr(pipe_hdl, &exp_attr);
exp_attr.op_type= OT_EIS_OP_MODE_AUTO;
ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr(pipe_hdl, &exp_attr);
```

手动曝光属性设置：

```
ot_eis_vi_exposure_attr exp_attr = { 0 };

ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr(pipe_hdl, &exp_attr);
exp_attr.op_type= OT_EIS_OP_MODE_MANUAL;
exp_attr.manual_attr.a_gain_op_type = OT_EIS_OP_MODE_MANUAL;
exp_attr.manual_attr.d_gain_op_type = OT_EIS_OP_MODE_MANUAL;
exp_attr.manual_attr.ispd_gain_op_type = OT_EIS_OP_MODE_MANUAL;
exp_attr.manual_attr.exp_time_op_type = OT_EIS_OP_MODE_MANUAL;
exp_attr.manual_attr.a_gain = 0x400;
exp_attr.manual_attr.d_gain = 0x400;
exp_attr.manual_attr.isp_d_gain = 0x400;
exp_attr.manual_attr.exp_time = 0x40000;
ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr(pipe_hdl, &exp_attr);
```

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr

3.4.2.2. ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr

【描述】

获取AE曝光属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_exposure_attr *exp_attr);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
exp_attr	AE曝光属性结构体指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr

3.4.2.3. ot_eis_vi_ae_set_wdr_exposure_attr

【描述】

设置WDR模式下的AE曝光属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_set_wdr_exposure_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_wdr_exposure_attr *wdr_exp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
wdr_exp_attr	WDR模式下的AE曝光属性结构体指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_get_wdr_exposure_attr

3.4.2.4. ot_eis_vi_ae_get_wdr_exposure_attr

【描述】

获取WDR模式下的AE曝光属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_get_wdr_exposure_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_wdr_exposure_attr *wdr_exp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
wdr_exp_attr	WDR模式下的AE曝光属性结构体指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_set_wdr_exposure_attr

3.4.2.5. ot_eis_vi_ae_set_route_attr

【描述】

设置AE曝光分配策略属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_set_route_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_ae_route *ae_route_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ae_route_attr	AE曝光分配策略结构体指针	输入

【返回值】

参数名称	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

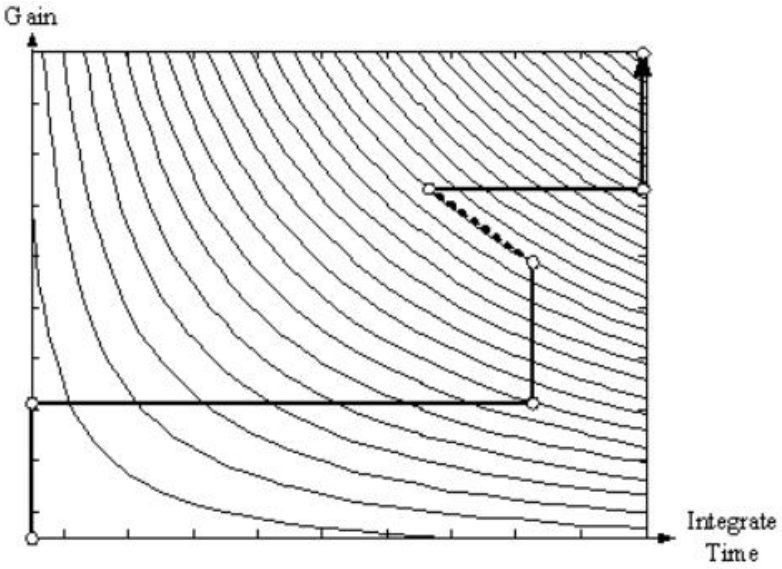
- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

- 此接口用于设定AE曝光分配路线，AE计算得到的曝光量将按照设定的路线进行分配，用户可以根据自己的需求设定曝光优先、增益优先、光圈优先。
- AE分配路线示意图如图 3-5所示。AE分配路线遵循以下限定：
  - 最大支持16个节点，每个节点有曝光时间、增益、光圈三个分量，增益包含模拟增益、数字增益、ISP数字增益。
  - 节点中曝光时间的单位为us，不能设置为0，也不能设置太小导致实际对应的曝光行数为0，否则可能产生异常。
  - 光圈分量仅支持P-Iris，不支持DC-Iris，因为DC-Iris无法精确控制，所以DC-Iris和手动光圈镜头光圈分量是无效的。即光圈类型为DC-Iris时，节点光圈分量不会对曝光量分配产生任何影响。
  - 节点的曝光量是曝光时间、增益和光圈的乘积，节点曝光量单调递增，后一个节点的曝光量大于或等于前一个节点的曝光量，第一个节点的曝光量最小，最后一个节点的曝光量最大。
  - 如果相邻节点的曝光量增加，那么应该有一个分量增加，其他分量固定，增加的分量决定该段路线的分配策略。例如增益分量增加，那么该段路线的分配策略是增益优先。
  - 不支持设置等曝光量节点。
  - 用户可以根据不同的场景设置不同的路线，分配路线支持动态切换。
  - AE分配路线不能用于限制曝光参数的最大值和最小值。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，即曝光量超出了第一个节点或最后一个节点，曝光参数分配会超出节点限制，但不超过参数本身范围限制。
  - 针对DC-Iris和手动光圈镜头，默认AE分配策略是首先分配曝光时间，其次分配增益。针对P-Iris镜头，默认AE分配策略是首先调节光圈，将光圈调至最大后调节曝光时间，最后再分配增益。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，按默认策略分配。
  - 在线进行DC-Iris和P-Iris切换，AE route会重置为与光圈类型相匹配的默认分配策略，用户可以根据需要在切换光圈类型时自行设置AE route。
  - 2合1WDR模式下，优先帧为短帧且增益分开配置不使能时，AE route不生效。
  - 自动降帧时，若cmos.c里面设置了AE route，则在切换后会采用cmos.c中的AE route，否则采用已生效的AE route。同时，最大曝光时间的改变会更新到AE route中。
  - 线性模式与WDR模式切换时，若cmos.c里面设置了AE route，则在切换后会采用cmos.c中的route，否则采用默认的AE route。
  - 帧率或分辨率切换时，若用户设置的最大曝光目标时间大于切换后1帧所允许的最大曝光时间，那么分配路线的最大曝光时间会更新为切换后1帧所允许的最大曝光时间。
  - 发生自动降帧、线性与WDR模式切换、帧率或分辨率切换、优先帧切换、增益分开配置切换、限制曝光时间或增益的最大最小值等情况时，实际生效的AE

route可能与API设置的不一致，此时可以通过ot_eis_vi_ae_query_info获取实际生效的AE route。

图 3-5 AE 分配路线示意图



【举例】

```
ot_vi_pipe vi_pipe = 0;
ot_eis_vi_ae_route ae_route;
ot_u32 route_node[3][3] = {{100,1024,1},{40000,1024,1},{40000,16384,1}};
ot_eis_vi_ae_get_route_attr(pipe_hdl, &ae_route);
ae_route.total_num = 3;
memcpy(ae_route.route_node, route_node, sizeof(route_node));
ot_eis_vi_ae_set_route_attr(vi_pipe, &ae_route);
```

【相关主题】

- ot_eis_vi_ae_get_route_attr

3.4.2.6. ot_eis_vi_ae_get_route_attr

【描述】

获取AE曝光分配策略属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_get_route_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_ae_route *ae_route_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ae_route_attr	AE曝光分配策略结构体指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_set_route_attr

3.4.2.7. ot_eis_vi_ae_set_route_ex_attr

【描述】

设置AE曝光分配扩展属性，支持分别设置AE分配策略中的sensor模拟增益，sensor数字增益和ISP数字增益。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_set_route_ex_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_ae_route_ex *ae_route_attr_ex);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ae_route_attr_ex	AE曝光分配策略扩展属性结构体指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

- 此接口用于设定AE曝光分配扩展属性，AE计算得到的曝光量将按照设定的路线进行分配，用户可以根据自己的需求设定曝光时间优先、sensor模拟增益优先、sensor数字增益优先、ISP数字增益优先和光圈优先。该接口可用于设置WDR模式下的曝光分配路线，减轻正常室内照度多帧合成WDR产生的工频闪现象，优化WDR模式图像效果。
- AE曝光分配扩展属性是否生效可通过配置ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr接口中的ae_route_ex_valid来实现。ae_route_ex_valid为OT_TRUE时使用扩展AE route，否则使用正常AE route。
- AE扩展分配路线遵循以下限定：
  - 最大支持16个节点，每个节点有曝光时间、sensor模拟增益、sensor数字增益、ISP数字增益和光圈五个分量。
  - 节点中曝光时间的单位为us，不能设置为0，也不能设置太小导致实际对应的曝光行数为0，否则可能产生异常。。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 光圈分量仅支持P-Iris，不支持DC-Iris，因为DC-Iris无法精确控制，所以DC-Iris和手动光圈镜头光圈分量是无效的。即光圈类型为DC-Iris时，节点光圈分量不会对曝光量分配产生任何影响。
- 节点的曝光量是曝光时间、sensor模拟增益、sensor数字增益、ISP数字增益和光圈的乘积，节点曝光量单调递增，后一个节点的曝光量大于或等于前一个节点的曝光量，第一个节点的曝光量最小，最后一个节点的曝光量最大。
- 如果相邻节点的曝光量增加，那么应该有一个分量增加，其他分量固定，增加的分量决定该段路线的分配策略。例如sensor模拟增益分量增加，那么该段路线的分配策略是sensor模拟增益优先。
- 不支持设置等曝光量节点。
- 用户可以根据不同的场景设置不同的路线，分配路线支持动态切换。
- AE分配路线不能用于限制曝光参数的最大值和最小值。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，即曝光量超出了第一个节点或最后一个节点，曝光参数分配会超出节点限制，但不超过参数本身范围限制。
- 针对DC-Iris和手动光圈镜头，默认AE扩展分配策略是先分配曝光时间，再分配sensor模拟增益、sensor数字增益，最后分配ISP数字增益。针对P-Iris镜头，默认AE扩展分配策略是先调节光圈，将光圈调至最大后调节曝光时间，最后再分配sensor模拟增益、sensor数字增益和ISP数字增益。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，按默认策略分配。
- 在线进行DC-Iris和P-Iris切换，扩展AE route会重置为与光圈类型相匹配的默认分配策略，用户可以根据需要在切换光圈类型时自行设置扩展AE route。。
- 2合1WDR模式下，优先帧为短帧且增益分开配置不使能时，扩展AE route不生效。
- 自动降帧时，最大曝光时间的改变会更新到分配路线中。
- 线性模式与WDR模式切换时，若cmos.c里面设置了扩展AE route，且cmos.c中的扩展AE route标识符ae_route_ex_valid为OT_TRUE，则在切换后会采用cmos.c中的扩展AE route，否则采用默认的AE route。
- 帧率或分辨率切换时，若用户设置的最大曝光目标时间大于切换后1帧所允许的最大曝光时间，那么分配路线的最大曝光时间会更新为切换后1帧所允许的最大曝光时间。
- 发生自动降帧、线性与WDR模式切换、帧率或分辨率切换、优先帧切换、增益分开配置切换、限制曝光时间或增益的最大最小值等情况时，实际生效的扩展AE route可能与API设置的不一致，此时可以通过ot_eis_vi_ae_query_info获取实际生效的扩展AE route

【举例】

```
ot_eis_vi_exposure_attr exp_attr;
ot_eis_vi_ae_route_ex ae_route_attr_ex;
ot_u32 route_ex_node[6][5] =
  {
    {  30,  1024,  1024, 1024, 0 },
    {  30,  1024,  1024, 1024, 10 },
    {  30, 16384,  1024, 1024, 10 },
    { 1000000, 16384,  1024, 1024, 10 },
    { 1000000, 16384, 16384, 1024, 10 },
    { 1000000, 16384, 16384, 4096, 10 }
  };
ot_eis_vi_ae_get_route_ex_attr(pipe_hl, &ae_route_attr_ex);
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr(pipe_hl, &exp_attr);
exp_attr.ae_route_ex_valid = OT_TRUE;
ae_route_attr_ex.total_num = 6;
memcpy(ae_route_attr_ex.route_ex_node, route_ex_node, sizeof(route_ex_node));
ot_eis_vi_ae_set_route_ex_attr (pipe_hl, & ae_route_attr_ex);
ot_eis_vi_ae_set_route_ex_attr (pipe_hl, &exp_attr);
```

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_get_route_ex_attr

3.4.2.8. ot_eis_vi_ae_get_route_ex_attr

【描述】

获取AE曝光分配策略扩展属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_get_route_ex_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_ae_route_ex *ae_route_attr_ex);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ae_route_attr_ex	AE曝光分配策略扩展属性结构体指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_set_route_ex_attr

3.4.2.9. ot_eis_vi_ae_set_route_sf_attr

【描述】

WDR模式下，设置AE短帧的曝光分配策略属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_set_route_sf_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_ae_route *ae_route_sf_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

ae_route_sf_attr	AE短帧的曝光分配策略结构体指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

- 此接口用于WDR模式下设定AE短帧的曝光分配路线，AE计算得到的短帧的曝光量将按照设定的路线进行分配，用户可以根据自己的需求设定曝光优先、增益优先、光圈优先。
- AE分配路线遵循以下限定：
  - 最大支持16个节点，每个节点有曝光时间、增益、光圈三个分量，增益包含模拟增益、数字增益、ISP数字增益。
  - 节点中曝光时间的单位为us，不能设置为0，也不能设置太小导致实际对应的曝光行数为0，否则可能产生异常。
  - 光圈分量仅支持P-Iris，不支持DC-Iris，因为DC-Iris无法精确控制，所以DC-Iris和手动光圈镜头光圈分量是无效的。即光圈类型为DC-Iris时，节点光圈分量不会对曝光量分配产生任何影响。光圈分量仅在优先帧为短帧时可控。
  - 节点的曝光量是曝光时间、增益和光圈的乘积，节点曝光量单调递增，后一个节点的曝光量大于或等于前一个节点的曝光量，第一个节点的曝光量最小，最后一个节点的曝光量最大。
  - 如果相邻节点的曝光量增加，那么应该有一个分量增加，其他分量固定，增加的分量决定该段路线的分配策略。例如增益分量增加，那么该段路线的分配策略是增益优先。
  - 不支持设置等曝光量节点。
  - 用户可以根据不同的场景设置不同的路线，分配路线支持动态切换。
  - AE分配路线不能用于限制曝光参数的最大值和最小值。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，即曝光量超出了第一个节点或最后一个节点，曝光参数分配会超出节点限制，但不超过参数本身范围限制。
  - 针对DC-Iris和手动光圈镜头，默认AE分配策略是首先分配曝光时间，其次分配增益。针对P-Iris镜头，默认AE分配策略是首先调节光圈，将光圈调至最大后调节曝光时间，最后再分配增益。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，按默认策略分配。
  - 在线进行DC-Iris和P-Iris切换，短帧AE route会重置为与光圈类型相匹配的默认分配策略，用户可以根据需要在切换光圈类型时自行设置短帧AE route。
  - 优先帧为长帧且增益分开配置不使能、以及线性模式下，短帧AE route不生效。
  - 自动降帧时，最大曝光时间的改变会更新到分配路线中。
  - 线性模式与WDR模式切换时，若cmos.c里面设置了短帧AE route，则在切换后会采用cmos.c中的route，否则采用默认的短帧AE route。
  - 2合1WDR模式下，帧率或分辨率切换时，若用户设置的最大曝光目标时间大于

切换后1帧所允许的最大曝光时间的一半，那么分配路线的最大曝光时间会更新为切换后1帧所允许的最大曝光时间的一半。

- 发生自动降帧、线性与2合1WDR模式切换、帧率或分辨率切换、优先帧切换、增益分开配置切换、限制曝光时间或增益的最大最小值等情况时，实际生效的AE route可能与API设置的不一致，此时可以通过ot_eis_vi_ae_query_info获取实际生效的短帧AE route

【举例】

```
ot_eis_vi_ae_route ae_route_sf_attr = { 0 };
ot_u32 route_node [3][3] = {{100,1024,1},{20000,1024,1},{20000,16384,1}};
ot_eis_vi_ae_get_route_sf_attr(pipe_hl, & ae_route_sf_attr);
ae_route_sf_attr.total_num = 3;
memcpy(ae_route_sf_attr.route_node, route_node, sizeof(route_node));
ot_eis_vi_ae_set_route_sf_attr (pipe_hl, & ae_route_sf_attr);
```

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_get_route_sf_attr

3.4.2.10. ot_eis_vi_ae_get_route_sf_attr

【描述】

获取AE短帧曝光分配策略属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_get_route_sf_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_ae_route *ae_route_sf_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ae_route_sf_attr	AE短帧的曝光分配策略结构体指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_set_route_sf_attr

ot_eis_vi_ae_set_route_sf_ex_attr

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

WDR模式下，设置AE短帧的曝光分配策略扩展属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_set_route_sf_ex_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_ae_route_ex
*ae_route_sf_attr_ex);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ae_route_sf_attr_ex	AE短帧的曝光分配策略扩展属性结构体指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

- 此接口用于WDR模式下设定AE短帧的曝光分配扩展属性，AE计算得到的短帧的曝光量将按照设定的路线进行分配，用户可以根据自己的需求设定曝光时间优先、sensor模拟增益优先、sensor数字增益优先、ISP数字增益优先和光圈优先。
- AE曝光分配扩展属性是否生效可通过配置ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr接口中的ae_route_ex_valid来实现。ae_route_ex_valid为OT_TRUE时使用扩展AE route，否则使用正常AE route
- AE扩展分配路线遵循以下限定：
  - 最大支持16个节点，每个节点有曝光时间、sensor模拟增益、sensor数字增益、ISP数字增益和光圈五个分量。
  - 节点中曝光时间的单位为us，不能设置为0，也不能设置太小导致实际对应的曝光行数为0，否则可能产生异常。节点曝光时间应设置不超过sensor最大曝光时间的一半。
  - 光圈分量仅支持P-Iris，不支持DC-Iris，因为DC-Iris无法精确控制，所以DC-Iris和手动光圈镜头光圈分量是无效的。即光圈类型为DC-Iris时，节点光圈分量不会对曝光量分配产生任何影响。光圈分量仅在优先帧为短帧时可控。
  - 节点的曝光量是曝光时间、sensor模拟增益、sensor数字增益、ISP数字增益和光圈的乘积，节点曝光量单调递增，后一个节点的曝光量大于或等于前一个节点的曝光量，第一个节点的曝光量最小，最后一个节点的曝光量最大。
  - 如果相邻节点的曝光量增加，那么应该有一个分量增加，其他分量固定，增加的分量决定该段路线的分配策略。例如sensor模拟增益分量增加，那么该段路线的分配策略是sensor模拟增益优先。
  - 不支持设置等曝光量节点。
  - 用户可以根据不同的场景设置不同的路线，分配路线支持动态切换。
  - AE分配路线不能用于限制曝光参数的最大值和最小值。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，即曝光量超出了第一个节点或最后一个节点，曝光参数分配会超出节点限制，但不超过参数本身范围限制。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 针对DC-Iris和手动光圈镜头，默认AE扩展分配策略是先分配曝光时间，再分配sensor模拟增益、sensor数字增益，最后分配ISP数字增益。针对P-Iris镜头，默认AE扩展分配策略是先调节光圈，将光圈调至最大后调节曝光时间，最后再分配sensor模拟增益、sensor数字增益和ISP数字增益。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，按默认策略分配。
- 在线进行DC-Iris和P-Iris切换，扩展AE route会重置为与光圈类型相匹配的默认分配策略，用户可以根据需要在切换光圈类型时自行设置短帧扩展AE route。
- 优先帧为长帧且增益分开配置不使能、以及线性模式下，短帧扩展AE route不生效。
- 自动降帧时，最大曝光时间的改变会更新到分配路线中。
- 线性模式与WDR模式切换时，若cmos.c里面设置了短帧扩展AE route，且cmos.c中的扩展AE route标识符ae_route_ex_valid为OT_TRUE，则在切换后会采用cmos.c中的短帧扩展AE route，否则采用默认的短帧AE route。
- 2合1WDR模式下，帧率或分辨率切换时，若用户设置的最大曝光目标时间大于切换后1帧所允许的最大曝光时间，那么分配路线的最大曝光时间会更新为切换后1帧所允许的最大曝光时间。
- 发生自动降帧、线性与WDR模式切换、帧率或分辨率切换、优先帧切换、增益分开配置切换、限制曝光时间或增益的最大最小值等情况时，实际生效的扩展AE route可能与API设置的不一致，此时可以通过ot_eis_vi_ae_query_info获取实际生效的短帧扩展AE route。

【举例】

```
ot_eis_vi_exposure_attr exp_attr = { 0 };
ot_eis_vi_ae_route_ex ae_route_sf_attr_ex = { 0 };
ot_u32 route_ex_node [6][5] =
  {
    {   30,  1024,  1024, 1024, 0 },
    {   30,  1024,  1024, 1024, 10 },
    {   30, 16384,  1024, 1024, 10 },
    { 20000, 16384,  1024, 1024, 10 },
    { 20000, 16384, 16384, 1024, 10 },
    { 20000, 16384, 16384, 4096, 10 }
  };
ot_eis_vi_ae_get_route_sf_ex_attr(pipe_hl, &ae_route_sf_attr_ex);
ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr(pipe_hl, &exp_attr);
exp_attr.ae_route_ex_valid= OT_TRUE;
ae_route_sf_attr_ex.total_num= 6;
memcpy(ae_route_sf_attr_ex.route_ex_node, route_ex_node, sizeof(route_ex_node));
ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr (pipe_hl, &ae_route_sf_attr_ex);
ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr (pipe_hl, &exp_attr);
```

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_get_route_sf_ex_attr

3.4.2.12. ot_eis_vi_ae_get_route_sf_ex_attr

【描述】

获取AE短帧曝光分配策略扩展属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_get_route_sf_ex_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_ae_route_ex *ae_route_sf_attr_ex);
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ae_route_sf_attr_ex	AE曝光分配策略扩展属性结构体指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_set_route_sf_ex_attr

3.4.2.13. ot_eis_vi_ae_query_info

【描述】

获取AE内部状态信息，包括全局5段直方图、1024段直方图和平均亮度等统计信息，同时还可获取AE运行状态中的曝光时间、增益、曝光量和实际生效的AE route等信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_query_info(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_exp_info *exp_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
exp_info	曝光内部状态信息结构体指针	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_ae_api.h、ot_eis_vi_ae.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_ae.a

【注意】

- 获取的曝光时间以微秒(us)为单位，获取的sensor模拟增益、sensor数字增益和ISP数

字增益以倍数为单位，精度是10bit。

- 获取的曝光量=(曝光时间 * 曝光增益)，未考虑光圈状态，其中曝光时间以行数为单位，曝光增益包括sensor模拟增益、sensor数字增益和ISP数字增益，以倍数为单位，6bit小数精度。若该值的精度不足以满足需求，可以根据上面高精度的曝光时间(us)和增益(10bit小数精度)重新计算一个曝光量。
- 可通过查询hist_error来获取AE是否稳定的信息，若hist_error的绝对值小于曝光容忍偏差值，意味着当前AE不会动作。
- 通过该接口获取的AE route与Proc信息中的AE route都是实际生效的值。只不过该接口的节点曝光时间以us为单位，而Proc信息中的曝光时间以行数为单位；该接口的光圈分量为F值大小，取值范围为[0,10]，而Proc信息中的光圈分量为F值等效增益，大小为(1<<F值)。扩展AE route以及短帧AE route和短帧扩展AE route也是同样的对应关系。
- 若用户使用非SDK提供的AE算法，则该接口需要自己实现并且需要同步修改PQTOOLS的xml文件。
- 调用该接口需要确保系统已经运行起来并且统计信息已经生成；当系统刚运行起来第一帧，AE内部还没有统计信息时，调用该接口统计信息会返回全0，这时候系统内存是足够的。

【举例】

无

【相关主题】

无

3.5. 数据类型

- OT_EIS_VI_AE_ROUTE_MAX_NODES：AE ROUTE节点的最大数目
- OT_EIS_VI_AE_ROUTE_EX_MAX_NODES：扩展AE ROUTE节点的最大数目。
- **ot_eis_vi_ae_sensor_register_func**：定义sensor回调函数结构体。
- ot_eis_vi_ae_accuracy_type：定义曝光时间、增益的精度类型的枚举。
- ot_eis_vi_ae_accuracy：定义曝光时间、增益的精度的结构体
- ot_eis_vi_ae_sensor_default：定义AE算法库的初始化参数结构体
- ot_eis_vi_ae_range：定义曝光时间或增益的最大值和最小值。
- ot_eis_vi_ae_strategy：定义AE曝光策略模式。
- ot_eis_vi_ae_mode：定义自动曝光的模式
- ot_eis_vi_antiflicker_mode：定义抗闪模式。
- ot_eis_vi_antiflicker：定义抗闪属性
- ot_eis_vi_subflicker：定义ISP图像亚抗闪属性
- ot_eis_vi_ae_delay：定义AE延时属性。
- ot_eis_vi_prior_frame：WDR模式下的优先帧
- ot_eis_vi_me_attr：定义手动曝光属性
- ot_eis_vi_ae_attr：定义自动曝光属性。
- ot_eis_vi_exposure_attr：定义ISP曝光属性
- ot_eis_vi_wdr_exposure_attr：定义WDR模式下的曝光属性。
- ot_eis_vi_iris_f_no：定义ISP光圈F值。
- ot_eis_vi_ae_route_node：定义AE分配路线节点属性

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- ot_eis_vi_ae_route：定义AE曝光分配策略属性
- ot_eis_vi_ae_route_ex_node：定义AE扩展分配路线节点属性。
- ot_eis_vi_ae_route_ex：定义AE曝光分配策略扩展属性。
- ot_eis_vi_exp_info：定义ISP曝光内部状态信息

3.5.1. OT_EIS_VI_AE_ROUTE_MAX_NODES

【说明】

AE ROUTE节点的最大数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AE_ROUTE_MAX_NODES                16
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_route

3.5.2. OT_EIS_VI_AE_ROUTE_EX_MAX_NODES

【说明】

扩展AE ROUTE节点的最大数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AE_ROUTE_EX_MAX_NODES             16
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_route_ex

3.5.3. ot_eis_vi_ae_sensor_register_func

【说明】

定义sensor回调函数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 (*pfn_sns_get_ae_default)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_eis_vi_ae_sensor_default *ae_sns_dft);
    ot_void (*pfn_sns_cfg_fps)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_float f32_fps, ot_eis_vi_ae_sensor_default
*ae_sns_dft);
    ot_void (*pfn_sns_cfg_slow_framerate)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_u32 full_lines,
ot_eis_vi_ae_sensor_default *ae_sns_dft);
    ot_void (*pfn_sns_update_inttime)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_u32 int_time);
    ot_void (*pfn_sns_update_gains)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_u32 again, ot_u32 dgain);

    ot_void (*pfn_sns_calc_table_again)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_u32 *again_lin, ot_u32 *again_db);
    ot_void (*pfn_sns_calc_table_dgain)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_u32 *dgain_lin, ot_u32 *dgain_db);

    ot_void (*pfn_sns_get_inttime_max)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_u16 man_ratio_enable, ot_u32 *ratio,
                                       ot_eis_vi_ae_int_time_range *int_time, ot_u32 *lf_max_int_time);
```

```
    ot_void (*pfn_sns_set_fswdr_attr)(ot_vi_pipe id vi_pipe, ot_eis_vi_ae_fswdr_attr *ae_fswdr_attr);
    ot_void (*pfn_sns_set_quick_start_status)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_bool quick_start_status);
    ot_void (*pfn_sns_convert_exp_param)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_eis_vi_ae_convert_param *exp_param);
    ot_s32 (*pfn_sns_get_thermo_default)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_eis_vi_thermo_sensor_default
*thermo_sns_dft);
} ot_eis_vi_ae_sensor_register_func;
```

【成员】

成员名称	描述
pfn_sns_get_ae_default	取AE算法库的初始值的回调函数指针
pfn_sns_cfg_fps	设置sensor的帧率。
pfn_sns_cfg_slow_framerate	设置sensor的降帧。
pfn_sns_update_inttime	设置sensor的曝光时间。
pfn_sns_update_gains	设置sensor的模拟增益和数字增益。
pfn_sns_calc_table_again	计算TABLE类型sensor模拟增益。
pfn_sns_calc_table_dgain	计算TABLE类型sensor数字增益。
pfn_sns_get_inttime_max	WDR模式下，计算短帧最大曝光时间的回调函数指针，与sensor强相关。
pfn_sns_set_fswdr_attr	LineWDR模式下，设置长帧模式。
pfn_sns_set_quick_start_status	设置AE无光敏快启收敛状态。
pfn_sns_get_thermo_default	不支持。

【注意事项】

- 如果回调函数指针不需要赋值，需要置为NULL。
- 在ot_eis_vi_ae_sensor_default中定义了曝光时间和增益的精度，pfn_sns_update_inttime和pfn_sns_update_gains中设置的曝光时间和增益都是带精度的值，如何转换成sensor的配置值与sensor强相关，请参阅sensor手册。
- 不使用无光敏快启功能时，pfn_sns_set_quick_start_status需要设置为NULL。
- quick_start_status是AE无光敏快启收敛状态的标志位。该值为OT_TRUE时，无光敏快启收敛完成。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_sensor_register_to_ae**

3.5.4. ot_eis_vi_ae_accuracy_type

【说明】

定义曝光时间、增益的精度类型的枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_AE_ACCURACY_DB = 0,
    OT_EIS_VI_AE_ACCURACY_LINEAR,
    OT_EIS_VI_AE_ACCURACY_TABLE,
    OT_EIS_VI_AE_ACCURACY_BUTT,
} ot_eis_vi_ae_accuracy_type;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AE_ACCURACY_DB	DB精度类型。
OT_EIS_VI_AE_ACCURACY_LINEAR	线性精度类型。
OT_EIS_VI_AE_ACCURACY_TABLE	表格类型。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_accuracy**

3.5.5. ot_eis_vi_ae_accuracy

【说明】

定义曝光时间、增益的精度的结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_ae_accuracy_type accu_type;
  ot_float   accuracy;
  ot_float   offset;
} ot_eis_vi_ae_accuracy;
```

【成员】

成员名称	描述
accu_type	精度类型，包括线性类型、DB类型和TABLE类型。
accuracy	精度值
offset	曝光时间的偏移量，支持正负偏移量设置，以行为单位，该值配置与sensor强相关。

【注意事项】

- 大部分增益的精度均可归结为线性精度、DB精度和TABLE精度这几类。
- 线性精度指的是增益的倍数均匀增加。例如sensor能支持的again为1倍，1(1+1/16)倍，1(1+2/16)倍……这种情况下，精度类型可以设定为OT_EIS_VI_AE_ACCURACY_LINEAR，精度值设置为0.0625，在这种精度下，again为32则表示32*0.0625= 2倍增益。
- DB精度指的是增益的倍数以倍增的形式增加。例如sensor的芯片手册说明能支持的again为0db，0.3db，0.6db……这种情况下，精度类型可以设定为OT_EIS_VI_AE_ACCURACY_DB，精度值设置为0.3，在这种精度下，again为80则表示80*0.3db=24db，24db是16倍增益。再例如sensor能支持的again为1倍，2倍，4倍，8倍……这种情况下，对应为db则为0db，6db，12db，18db，所以精度类型设定为OT_EIS_VI_AE_ACCURACY_DB，精度值设置为6。由于AE算法内部实现线性转DB时计算精度存在误差，当DB精度较高(小于1)时，建议采用TABLE精度来实现。
- TABLE精度指增益的倍数是通过查表的形式获得，表格统一使用10bit精度，即1024表示1倍增益。当某些sensor的增益值的增加规律不线性或者DB精度较高时，可以使用TABLE方式，AE算法计算出需要的模拟增益/数字增益的数值，用查询sensor增

版权所有 © 上海云集互联有限公司

益表格中最接近的值作为数字增益/模拟增益的值。

- 使用TABLE模式时，需要相应的初始化回调结构体ot_eis_vi_ae_sensor_register_func中的回调函数。
- 曝光时间的精度通常都是线性的，都是以行为单位。若曝光时间为线性精度，精度accuracy为大于1的整数，则意味着AE计算出来的曝光行数只能为最小曝光时间加上accuracy的整数倍。该功能可用于计算某些sensor WDR模式下的长/短帧曝光时间，如某些sensor曝光行数必须为2n+1，则可以配置最小曝光时间为1或3，配置accuracy为2。
- 曝光时间与sensor增益保持线性关系是AE曝光量分配的前提，即认为曝光量一定的情况下，曝光时间和sensor增益可以相互转换而保持图像亮度基本不变。比如说曝光量为4096，那么分配为曝光时间(2)*增益(2048)，也可以分配为曝光时间(4)*增益(1024)，这2种情况下图像亮度应该基本不变。若不满足这种线性关系，在高亮环境下，由于曝光时间很短，1行曝光时间的变化也容易使画面发生闪烁。某些sensor，曝光时间必须偏移0.8018行之后才与sensor增益有线性关系，因此增加了offset这个变量，它为float型变量，以行为单位，将offset设置成0.8018，AE算法内部即可完成偏移处理。一般sensor的曝光时间和增益不存在这种偏移关系，需在cmos.c中将该值配为0。
- 规定这3种精度类型，可以以统一的接口形式对接绝大部分sensor。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_accuracy_type**
- **ot_eis_vi_ae_sensor_default**

3.5.6. ot_eis_vi_ae_sensor_default

【说明】

定义AE算法库的初始化参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8  ae_compensation;

  ot_u32 lines_per500ms;
  ot_u32 flicker_freq;
  ot_float fps;
  ot_u32 hmax_times;
  ot_u32 init_exposure;
  ot_u32 init_int_time;
  ot_u32 init_again;
  ot_u32 init_dgain;
  ot_u32 init_isp_dgain;
  ot_u32 init_ae_speed;
  ot_u32 init_ae_tolerance;

  ot_u32 full_lines_std;
  ot_u32 full_lines_max;
  ot_u32 full_lines;
  ot_u32 binning_full_lines;
  ot_u32 max_int_time;
  ot_u32 min_int_time;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_u32  max_int_time_target;
ot_u32  min_int_time_target;
ot_eis_vi_ae_accuracy int_time_accu;

ot_u32  max_again;
ot_u32  min_again;
ot_u32  max_again_target;
ot_u32  min_again_target;
ot_eis_vi_ae_accuracy again_accu;

ot_u32  max_dgain;
ot_u32  min_dgain;
ot_u32  max_dgain_target;
ot_u32  min_dgain_target;
ot_eis_vi_ae_accuracy dgain_accu;

ot_u32  max_isp_dgain_target;
ot_u32  min_isp_dgain_target;
ot_u32  isp_dgain_shift;

ot_u32  max_int_time_step;
ot_bool max_time_step_enable;
ot_u32  max_inc_time_step[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
ot_u32  max_dec_time_step[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
ot_u32  lf_max_short_time;
ot_u32  lf_min_exposure;

ot_eis_vi_ae_route ae_route_attr;
ot_bool ae_route_ex_valid;
ot_eis_vi_ae_route_ex ae_route_attr_ex;

ot_eis_vi_ae_route ae_route_sf_attr;
ot_eis_vi_ae_route_ex ae_route_sf_attr_ex;

ot_u16 man_ratio_enable;
ot_u32 arr_ratio[OT_EIS_VI_EXP_RATIO_NUM];

ot_eis_vi_iris_type  iris_type;
ot_eis_vi_piris_attr piris_attr;
ot_eis_vi_iris_f_no  max_iris_fno;
ot_eis_vi_iris_f_no  min_iris_fno;
ot_eis_vi_ae_strategy ae_exp_mode;
ot_u16 iso_cal_coef;
ot_u8  ae_run_interval;
ot_u32 exp_ratio_max;
ot_u32 exp_ratio_min;
ot_bool diff_gain_support;
ot_eis_vi_quick_start_param quick_start;
ot_eis_vi_prior_frame prior_frame;
ot_bool ae_gain_sep_cfg;
ot_bool lhcg_support;
ot_u32 sns_lhcg_exp_ratio;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u8 ae_stat_pos;
} ot_eis_vi_ae_sensor_default;
```

【成员】

成员名称	描述
ae_compensation	AE亮度目标值，取值范围为[0,255]，建议用0x38~0x40。
lines_per500ms	每500ms的总行数。
flicker_freq	抗闪频率，数值为当前电源频率的256倍。
fps	基准帧率。
hmax_times	Sensor读出一行的时间，单位：ns。
init_exposure	默认初始曝光量，等于曝光时间与曝光增益的乘积，其中曝光时间的单位为微秒(us)。 AE算法采用该值作为初始5帧的曝光量，可用于加速启动。建议关注快速启动的产品形态根据常用场景配置一个合适的初始曝光量，以达到AE快速收敛。线性/WDR模式切换时，也会采用该值作为切换后第一帧的曝光量。合理修改sensor初始化序列的曝光时间和增益，将曝光时间(行数)*增益(6bit小数精度)计算得到曝光量，并赋值给该变量，可使得切换更加平滑。若不设置，该值默认为0。
init_int_time	初始化曝光时间
init_again	初始化模拟增益
init_dgain	初始化数字增益
init_isp_dgain	初始化ISP数字增益
init_ae_speed	默认初始AE调节速度，AE算法采用该值作为初始100帧的调节速度，可用于加速启动。 建议关注快速启动的产品形态可将该值配置为128。若不设置，该值默认为0。AE算法内部会将该值钳位至[64, 255]。
init_ae_tolerance	默认初始AE曝光容忍偏差，AE算法采用该值作为初始100帧的曝光容忍偏差值，可用于设置得到首次AE收敛稳定标志的亮度范围。AE统计亮度第一次落在[目标亮度-init_ae_tolerance，目标亮度+ init_ae_tolerance]范围内时，得到首次AE收敛稳定标志。若不设置，该值默认为0。若在cmos.c不对该值赋值或赋值为0，则AE算法内部将其置为ae_compensation /10。AE算法内部会将该值钳位至(0, 255]。
full_lines_std	基准帧率时1帧的有效行数。
full_lines_max	sensor降帧后1帧所能达到的最大行数，一般设为sensor所支持的最大行数。
full_lines	sensor每帧实际生效的总行数。使用AE算法时，回调cmos_fps_set和cmos_slow_framerate_set时必须给该值赋值，用于返回每帧实际生效的总行数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
binning_full_lines	sensor在binning模式下的等效曝光总行数，以行为单位。
max_int_time	最大曝光时间，以行为单位。
min_int_time	最小曝光时间，以行为单位。
max_int_time_target	最大曝光时间目标值，以行为单位。
min_int_time_target	最小曝光时间目标值，以行为单位。
int_time_accu	曝光时间精度。
max_again	最大模拟增益，以倍为单位。
min_again	最小模拟增益，以倍为单位。
max_again_target	最大模拟增益目标值，以倍为单位。
min_again_target	最小模拟增益目标值，以倍为单位。
again_accu	模拟增益精度。
max_dgain	最大数字增益，以倍为单位。
min_dgain	最小数字增益，以倍为单位。
max_dgain_target	最大数字增益目标值，以倍为单位。
min_dgain_target	最小数字增益目标值，以倍为单位。
dgain_accu	数字增益精度。
max_isp_dgain_target	最大ISP数字增益目标值，以倍为单位。
min_isp_dgain_target	最小ISP数字增益目标值，以倍为单位。
isp_dgain_shift	ISP数字增益精度。
max_int_time_step	自动长帧模式下普通模式和长帧模式之前切换过程中，对短帧曝光时间减小的最大调整步长，以行数为单位。仅在自动长帧模式下有效。
max_time_step_enable	短帧曝光时间最大步长限定开关，该值为OT_TRUE时，短帧曝光时间最大步长限制功能生效。仅在2帧行合成WDR模式下生效。
max_inc_time_step	目前只开放max_inc_time_step[0]，max_inc_time_step[0]为短帧曝光时间增加的最大步长，以行为单位。即下一帧的曝光行数相比当前帧增加的最大曝光行数不超过max_inc_time_step[0]。仅在2帧行合成WDR模式下max_time_step_enable开关使能后生效。
max_dec_time_step	目前只开放max_dec_time_step[0]，max_dec_time_step[0]为短帧曝光时间减少的最大步长，以行为单位。即下一帧的曝光行数相比当前帧减少的最大曝光行数不超过max_dec_time_step[0]。仅在2帧行合成WDR模式下max_time_step_enable开关使能后生效。
lf_max_short_time	自动长帧模式下短帧最大曝光时间。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
lf_min_exposure	自动长帧模式下强制输出长帧的最小曝光量。
ae_route_attr	AE默认分配路线。
ae_route_ex_valid	AE扩展分配路线是否生效开关，该值为OT_TRUE时使用扩展分配路线，否则使用普通AE分配路线。
ae_route_attr_ex	AE默认扩展分配路线，合理配置可用于优化WDR模式图像效果。
ae_route_sf_attr	AE短帧默认分配路线。
ae_route_sf_attr_ex	AE短帧默认扩展分配路线，合理配置可用于优化WDR模式图像效果。
man_ratio_enable	多帧合成WDR手动曝光比使能，该值为OT_TRUE时，曝光比固定，不会根据场景自动更新。
arr_ratio	多帧合成WDR相邻2帧默认曝光比。 当man_ratio_enable为OT_TRUE时，采用arr_ratio[0]作为S/VS默认曝光比，arr_ratio[1]作为M/S默认曝光比，arr_ratio[2]作为L/M默认曝光比。上述VS，S，M，L分别表示极短帧，短帧，中帧和长帧的曝光时间，2帧合成时只有VS和S；3帧合成时采用VS，S和M；4帧合成时采用VS，S，M和L。 6bit小数精度。 取值范围：[0x40, 0x4000]
iris_type	默认镜头类型，DC-Iris或P-Iris。默认镜头类型与实际对接镜头类型不一致时，AI算法无法正常工作。
piris_attr	P-Iris参数，与具体镜头相关。只有默认镜头类型是P-Iris时，才需要用该结构体参数。
max_iris_fno	P-Iris可用的最大F值，与具体使用镜头相关，使用P-Iris时必须设置，用于限制实际生效的max_iris_fno_target和min_iris_fno_target，避免光圈目标值落到不合理的范围导致AE分配异常。 取值范围为[OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_32_0, OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_0]。
min_iris_fno	P-Iris可用的最小F值，与具体使用镜头相关，使用P-Iris时必须设置，用于限制实际生效的max_iris_fno_target和min_iris_fno_target，避免光圈目标值落到不合理的范围导致AE分配异常。 取值范围为[OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_32_0, OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_0]。
ae_exp_mode	默认曝光策略，高光优先或低光优先。建议FSWDR模式设置为低光优先，线性模式及BuiltIn WDR设置为高光优先。若不设置该值，默认为高光优先。
iso_cal_coef	ISO标定系数，用于保证拍照所需DCF信息中显示的ISO是标准的，8bit精度。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值为0x100。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
ae_run_interval	默认AE算法运行间隔，以帧为单位。若不设置，则默认AE每帧执行一次。 取值范围：(0x0, 0xFF]
exp_ratio_max	默认最大曝光比，仅在多帧合成WDR模式下有效。 ● 当man_ratio_enable为OT_FALSE时，exp_ratio_max表示最长帧与最短帧曝光时间比值的最大值。即2帧合成时表示S/VS曝光比的最大值，3帧合成时表示M/VS曝光比的最大值，4帧合成时表示L/VS曝光比的最大值 ● 当man_ratio_enable为OT_TRUE时，exp_ratio_max无效。 6bit小数精度，0x40表示曝光比为1倍。取值范围：[0x40, 0x4000]
exp_ratio_min	默认最小曝光比，仅在多帧合成WDR模式下有效。 ● 当man_ratio_enable为OT_FALSE时，exp_ratio_min表示长帧曝光时间与短帧曝光时间比值的最小值。 ● 当man_ratio_enable为OT_TRUE时，exp_ratio_min无效。 6bit小数精度，0x40表示曝光比为1倍。取值范围：[0x40, exp_ratio_max]
diff_gain_support	在打开ae_gain_sep_cfg的情况下，该值为OT_TRUE，AE能够对sensor长短帧配置不同增益，该值为OT_FALSE时，AE对sensor长短帧配置的增益相同。
quick_start	设置不带光敏快启相关参数。
prior_frame	WDR模式下曝光路线生效的优先帧, 线性模式下此参数需配置为LONG_FRAME。
ae_gain_sep_cfg	长短帧增益是否分开分配。
lhcg_support	是否使用LCG+HCG模式，该值为OT_TRUE时，Sensor使用LCG+HCG模式，该值为OT_FALSE时，Sensor使用普通模式。
sns_lhcg_exp_ratio	LCG+HCG模式的基础曝光比。
ae_stat_pos	AE使用的统计信息的位置，ae_stat_pos为1时使用BE统计信息进行AE曝光，其他值则使用FE统计信息进行曝光。

【注意事项】

- 线性/WDR模式切换时，会回调pfn_sns_get_ae_default函数更新AE相关默认参数。若WDR模式要使用AE扩展分配路线而线性模式不需要，建议在cmos_get_ae_default函数里面先对AE路线清零：ae_route_ex_valid=OT_FALSE，ae_route_attr.total_num=0，ae_route_attr_ex.total_num= 0，然后视需要在WDR分支赋值
- SDK提供的AE算法采用init_exposure作为初始5帧的曝光量，可用于加速启动。建议关注快速启动的产品形态根据常用场景配置一个合适的初始曝光量，以达到AE快速收敛。FSWDR模式该值对应的是长帧曝光量，FSWDR模式若要快速启动，最好在cmos.c设置为固定曝光比，以减少曝光比调整的时间，待AE稳定后再根据需要设置

为自动曝光比。若在cmos.c未给init_exposure赋值或将init_exposure赋值为0，则AE算法内部按起始曝光量为1024开始计算。WDR模式切换时，SDK提供的AE算法内部会计算切换曝光量以保证切换平滑，如果希望在WDR模式切换时init_exposure生效，可以通过配置init_ae_speed为0xFFFFFFFF实现。

- 对于特定Sensor，内部仅支持固定曝光比，需要配置man_ratio_enable= OT_TRUE，并把ratio配置为Sensor支持的固定曝光比，如果使用自动曝光比或手动配置为不支持的曝光比，会使图像效果不正常。
- max_int_time_step自动长帧模式下普通模式和长帧模式之前切换过程中, 对短帧曝光时间减小的最大调整步长，以行数为单位。仅在自动长帧模式下有效。此参数针对短帧曝光时间减小过快会出现坏帧的sensor开放，一般sensor可以设定为较大值，则可以受此参数限制。
- max_time_step_enable，max_inc_time_step[0]，max_dec_time_step[0]，这部分参数针对2合1行合成WDR模式下，短帧曝光时间前后2帧之间增加或者减少有限制的sensor开放。
- lf_max_short_time为自动长帧模式下短帧曝光时间的最大值，如果此参数设置过小会导致自动长帧模式下亮区噪声表现变差。
- 对于支持LCG+HCG模式的Sensor，如果使用该模式，需正确配置基础曝光比sns_lhcg_exp_ratio，并且必须配置prior_frame=OT_EIS_VI_LONG_FRAME，ae_gain_sep_cfg= OT_TRUE，否则会使图像效果不正常。
- ae_stat_pos不支持在AE使用过程中切换，只有在AE初始化、系统模式切换的时候才能切换使用的统计信息。
- WDR模式不支持使用BE统计信息进行AE曝光。
- ae_stat_pos不建议在使用BE统计信息时改BE统计信息的位置。
- BE统计信息受前端模块影响，使用BE统计信息相比使用FE统计信息相同的目标亮度整体亮度可能会有差异。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_sensor_register_func**

3.5.7. ot_eis_vi_ae_range

【说明】

定义曝光时间或增益的最大值和最小值。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 max;
  ot_u32 min;
} ot_eis_vi_ae_range;
```

【成员】

成员名称	描述
max	最大值。取值范围：[0, 0xFFFFFFFF]
min	最小值。取值范围：[0, 0xFFFFFFFF]

【注意事项】

- 最小值不能大于最大值。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_attr**

3.5.8. ot_eis_vi_ae_strategy

【说明】

定义AE曝光策略模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_AE_EXP_HIGHLIGHT_PRIOR = 0,
  OT_EIS_VI_AE_EXP_LOWLIGHT_PRIOR  = 1,
  OT_EIS_VI_AE_STRATEGY_MODE_BUTT
} ot_eis_vi_ae_strategy;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AE_EXP_HIGHLIGHT_PRIOR	高光优先曝光模式。
OT_EIS_VI_AE_EXP_LOWLIGHT_PRIOR	低光优先曝光模式。

【注意事项】

- 线性模式下，AE算法默认曝光策略为高光优先，尽量避免画面过曝，但在宽动态场景时，暗处亮度较低。此时若主要关注暗处区域，可采用低光优先模式，但亮处容易过曝。
- WDR模式下，AE算法默认使用低光优先模式。在低光优先模式和高光优先模式都是控制长帧曝光，手动模式曝光时间、最大最小曝光时间、AE_Route、AE_Route_Ex中曝光时间参数影响长帧曝光时间。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_attr**
- **ot_eis_vi_ae_sensor_default**

3.5.9. ot_eis_vi_ae_mode

【说明】

定义自动曝光的模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_AE_MODE_SLOW_SHUTTER = 0,
  OT_EIS_VI_AE_MODE_FIX_FRAME_RATE  = 1,
  OT_EIS_VI_AE_MODE_BUTT
} ot_eis_vi_ae_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AE_MODE_SLOW_SHUTTER	自动降帧模式，即SLOW_SHUTTER模式。
OT_EIS_VI_AE_MODE_FIX_FRAME_RATE	固定帧率模式。

【注意事项】

- 自动降帧模式是指自动曝光调节时会优先增大曝光时间来尽量减小增益。当sensor

版权所有 © 上海云集互联有限公司

增益达到用户设置的最大值时，自动曝光调节会逐渐降帧率并延长曝光时间，持续到曝光时间等于自动曝光的最大时间为止。低照度环境下噪声较小但帧率会降低。

- 固定帧率模式是指自动曝光调节时保持帧率不变，低照度环境下噪声会较大。
- Built-In WDR模式和多帧合成WDR模式支持降帧。若是客户自己对接的Line-WDR sensor，支持自动降帧处理需要修改cmos.c，修改方法可以参考imx290的cmos.c文件。另外，在cmos.c中Built-In WDR模式降帧设置应和线性一样。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_attr**

3.5.10. ot_eis_vi_antiflicker_mode

【说明】

定义抗闪模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_ANTIFLICKER_NORMAL_MODE = 0x0,
  OT_EIS_VI_ANTIFLICKER_AUTO_MODE  = 0x1,
  OT_EIS_VI_ANTIFLICKER_MODE_BUTT
} ot_eis_vi_antiflicker_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_ANTIFLICKER_NORMAL_MODE	普通抗闪模式。
OT_EIS_VI_ANTIFLICKER_AUTO_MODE	自动抗闪模式。

【注意事项】

- OT_EIS_VI_ANTIFLICKER_NORMAL_MODE为普通抗闪模式，曝光时间可以根据亮度进行调节，最小曝光时间固定为1/120 sec（60Hz）或1/100 sec(50Hz)，不受曝光时间最小值的限制。
  - 有灯光的环境：曝光时间可与光源频率相匹配，能够防止图像闪烁。
  - 高亮度的环境：亮度越高，要求曝光时间就最短。而普通抗闪模式的最小曝光时间不能匹配光源频率，产生过曝。
- OT_EIS_VI_ANTIFLICKER_AUTO_MODE为自动抗闪模式，曝光时间可以根据亮度进行调节，最小曝光时间可达到sensor的最小曝光时间。与普通抗闪模式的差别主要在高亮度的环境体现。高亮度的环境：最小曝光时间可以达到sensor的最小曝光时间，能够有效抑制过曝，但此时抗闪失效。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_attr**

3.5.11. ot_eis_vi_antiflicker

【说明】

定义抗闪属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
  ot_u8   frequency;
  ot_eis_vi_antiflicker_mode  mode;
} ot_eis_vi_antiflicker;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	enable为OT_TRUE时使能图像抗闪，为OT_FALSE时不使能图像抗闪。
frequency	抗闪频率值。取值范围：[0x0, 0xFF]，默认值为0x0。
mode	抗闪模式，普通抗闪或自动抗闪。

【注意事项】

- 抗闪开启后曝光时间会受到最大/最小曝光时间的限制，若最小抗闪时间大于最大曝光时间，那么开启抗闪后曝光时间将被限制为最大曝光时间。开启抗闪时，AE Route中各节点的Again、DGain、ISPDGain参数至少有一个需小于对应参数范围的上限，避免特定场景下无法进行补偿导致图像闪烁。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_attr**

3.5.12. ot_eis_vi_subflicker

【说明】

定义ISP图像亚抗闪属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_u8   luma_diff;
} ot_eis_vi_subflicker;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	enable为OT_TRUE时使能图像亚抗闪功能，为OT_FALSE时不使能图像亚抗闪。
luma_diff	抗闪程度设置，范围 [0x0, 0x64]。亚抗闪功能生效时，该值越大越接近于抗闪。

【注意事项】

- 强制抗闪模式时，最小曝光时间固定为1/120 sec(60Hz）或1/100 sec(50Hz)，在某些场景（如室内对准室外窗户的背光场景）画面可能会过曝严重，但不抗闪画面工频闪又比较厉害。在这种情况下引入亚抗闪模式是为了取得过曝与闪烁之间的平衡。在强制抗闪模式下，当亚抗闪功能生效时，若画面亮度小于(ae_compensation + luma_diff)，那么曝光时间仍会固定为最小抗闪时间1/120sec(60Hz）或1/100 sec(50Hz)以防止图像闪烁。若画面亮度大于(ae_compensation + luma_diff)，则取消抗闪，调整画面目标亮度为(ae_compensation + luma_diff)，通过引入一定程度的画面闪烁来避免画面过曝严重。

  注意：非背光场景luma_diff较小时（如小于10）可能会导致曝光时间在最小抗闪点左右来回变化，导致画面轻微闪烁，建议设置该值不小于20。实际上，若luma_diff设置较小，背光场景下相当于取消了抗闪功能，与自动抗闪模式下的效果相近，达

版权所有 © 上海云集互联有限公司

不到亚抗闪的目的，因此该值只有设置一个稍大些的值才有意义。

- 只有在满足打开抗闪、强制抗闪模式且抗闪频率值不等于0的前提下，亚抗闪功能才能生效。
- 自动抗闪模式不支持亚抗闪。在自动抗闪模式下打开亚抗闪，再将其切换到抗闪模式时，在极亮场景时可能有一帧过曝。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_attr**

3.5.13. ot_eis_vi_ae_delay

【说明】

定义AE延时属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 black_delay_frame;
  ot_u16 white_delay_frame;
} ot_eis_vi_ae_delay;
```

【成员】

成员名称	描述
black_delay_frame	图像亮度小于目标亮度时间超过black_delay_frame帧时，AE开始调节。取值范围：[0, 65535]
white_delay_frame	图像亮度大于目标亮度时间超过white_delay_frame帧时，AE开始调节。取值范围：[0, 65535]

【注意事项】

- black_delay_frame/white_delay_frame设置越大，在AE调节步长相同的情况下，调节至目标亮度需要越长时间。
- 人眼对于过曝比较敏感，建议white_delay_frame要设置得比black_delay_frame小一些。
- 固定降帧时，若帧率较低，black_delay_frame/white_delay_frame要做出相应调整，建议不要设置过大，否则AE收敛时间会较长。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_attr**

3.5.14. ot_eis_vi_prior_frame

【说明】

WDR模式下的优先帧。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_LONG_FRAME    = 0,
  OT_EIS_VI_SHORT_FRAME   = 1,
  OT_EIS_VI_PRIOR_FRAME_BUTT
} ot_eis_vi_prior_frame;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
OT_EIS_VI_LONG_FRAME	优先帧为长帧
OT_EIS_VI_SHORT_FRAME	优先帧为短帧

【注意事项】

- 优先帧为长帧时，优先根据长帧的曝光路线设置长帧的曝光参数，其中2合1WDR模式下当增益分开配置时，短帧的曝光路线会根据长帧的曝光参数进行调整，优先帧为短帧时同理。默认优先帧为长帧。
- 优先帧切换时，会回调pfn_sns_get_ae_default，更新曝光时间最大/最小值，增益最大/最小值，光圈最大/最小值和AE compensation等参数，同时，AE内部会将hist_ratio_slope和max_hist_off set更新为算法默认值。客户可以根据需要，在切换完成后调用API接口修改参数。
- 线性模式下优先帧设置无效。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_exposure_attr**

3.5.15. ot_eis_vi_me_attr

【说明】

定义手动曝光属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_op_mode exp_time_op_type;
  ot_eis_op_mode a_gain_op_type;
  ot_eis_op_mode d_gain_op_type;
  ot_eis_op_mode ispd_gain_op_type;

  ot_u32 exp_time;
  ot_u32 a_gain;
  ot_u32 d_gain;
  ot_u32 isp_d_gain;
} ot_eis_vi_me_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
exp_time_op_type	手动曝光时间使能，默认值为OT_EIS_OP_MODE_AUTO
a_gain_op_type	手动sensor模拟增益使能，默认值为OT_EIS_OP_MODE_AUTO
d_gain_op_type	手动sensor数字增益使能，默认值为OT_EIS_OP_MODE_AUTO
ispd_gain_op_type	手动ISP数字增益使能，默认值为OT_EIS_OP_MODE_AUTO
exp_time	手动曝光时间，以微秒(us)为单位，默认值为0x4000。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor相关。
a_gain	手动sensor模拟增益，10bit小数精度，默认值为0x400。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor相关。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
d_gain	手动sensor数字增益，10bit小数精度，默认值为0x400。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor相关。
isp_d_gain	手动ISP数字增益，10bit小数精度，默认值为0x400。 取值范围：[0x400, 0x40000]，具体范围与sensor相关。

【注意事项】

- 手动模式下，手动曝光时间和增益的值会受到自动模式下最大/最小曝光时间和增益的限制。
- 手动曝光使能参数有效时，必须设置相应的手动曝光参数，若不设置，则采用系统默认值。
- 增益单位为10bit小数精度的倍数，即1024代表1倍。
- 若曝光参数设置超出最大（小）值，将使用sensor支持的最大（小）值代替。。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_exposure_attr**

3.5.16. ot_eis_vi_ae_attr

【说明】

定义自动曝光属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_ae_range exp_time_range;
  ot_eis_vi_ae_range a_gain_range;
  ot_eis_vi_ae_range d_gain_range;
  ot_eis_vi_ae_range ispd_gain_range;
  ot_eis_vi_ae_range sys_gain_range;
  ot_u32 gain_threshold;
  ot_u8  speed;
  ot_u16 black_speed_bias;
  ot_u8  tolerance;
  ot_u8  compensation;
  ot_u16 ev_bias;
  ot_eis_vi_ae_strategy ae_strategy_mode;
  ot_u16 hist_ratio_slope;
  ot_u8  max_hist_offset;

  ot_eis_vi_ae_mode    ae_mode;
  ot_eis_vi_antiflicker antiflicker;
  ot_eis_vi_subflicker subflicker;
  ot_eis_vi_ae_delay   ae_delay_attr;

  ot_bool manual_exp_value;
  ot_u32 exp_value;

  ot_eis_vi_fswdr_mode fswdr_mode;
```

```
    ot_bool wdr_quick;

    ot_u16 iso_cal_coef;
} ot_eis_vi_ae_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
exp_time_range	曝光时间范围，设置最大值和最小值，以微秒(us)为单位。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor相关。
a_gain_range	模拟增益范围，设置最大值和最小值，10bit小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor相关。
d_gain_range	数字增益范围，设置最大值和最小值，10bit小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor相关。
ispd_gain_range	ISP数字增益范围，设置最大值和最小值，10bit小数精度。 取值范围：[0x400, 0x40000]
sys_gain_range	系统增益范围，设置最大值和最小值，10bit小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]，具体范围与sensor相关。
gain_threshold	自动降帧时的系统增益门限值，10bit小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]
speed	自动曝光调整时的速度。 取值范围：[0x0, 0xFF]，默认值为0x40。
black_speed_bias	画面由暗到亮AE调节速度的偏差值，该值越大，画面从暗到亮的速度越快。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值为0x2710。
tolerance	自动曝光调整时对画面亮度的容忍偏差。 取值范围：[0x0, 0xFF]，默认值为0x2。
compensation	自动曝光调整时的目标亮度。 取值范围：[0x0, 0xFF]，线性默认值为0x40，wdr默认值0x20。
ev_bias	自动曝光调整时的目标亮度偏差值，10bit小数精度。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值为0x400。
ae_strategy_mode	自动曝光策略，高光优先或低光优先。
hist_ratio_slope	感兴趣区域的权重。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值为0x80。
max_hist_offset	感兴趣区域对统计平均值影响的最大程度。 取值范围：[0x0, 0xFF]，默认值为0x10。
ae_mode	自动曝光模式，自动降帧模式或固定帧率模式。
antiflicker	抗闪属性设置。默认抗闪不使能。
subflicker	亚抗闪属性设置。默认亚抗闪不使能。
ae_delay_attr	延时属性设置。默认black_delay_frame=0， white_delay_frame=0。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
manual_exp_value	手动曝光量使能，该值为OT_TRUE时，AE算法采用exp_value作为当前曝光量进行曝光时间和增益等的分配；为OT_FALSE时采用自动计算的曝光量进行分配。默认为OT_FALSE。
exp_value	手动曝光量值，等于曝光时间*系统增益，其中曝光时间的单位为微秒(us)。 取值范围：(0x0, 0xFFFFFFFF]
fswdr_mode	FSWDR运行模式。 默认为OT_EIS_VI_FSWDR_NORMAL_MODE。
wdr_quick	WDR模式下，AE算法从稳定状态（亮度误差小于等于容忍偏差值tolerance）重新调整时，默认前50帧调整会进行时域滤波，以调整更加平滑。该值为OT_TRUE时，取消50帧时域滤波，使AE收敛速度更快。默认为OT_FALSE。
iso_cal_coef	ISO标定系数，用于保证拍照所需DCF信息中显示的ISO是标准的，8bit精度。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值为0x100。

【注意事项】

- 自动模式下，更改手动曝光属性的值不会生效。
- 自动曝光的最大最小时间及增益。

  可根据不同的场景对曝光时间及增益进行限定，如有高速运动物体场景可限定最大曝光时间值为较小值，这样可减轻运动物体拖影现象。

  注意：

  为了防止图像过曝区域颜色不饱和，ISP内部会根据sensor黑电平自动修正isp_dgain值，因此即使限制isp_dgain最大值为1024，isp_dgain实际生效值仍会大于1024。
- 自动曝光的系统增益
  - 非扩展路径下，若(sensor模拟增益最小值*sensor数字增益最小值*ISP数字增益最小值)小于系统增益最小值，则AE算法内部计算时最小增益会被限制到系统增益的最小值。若(sensor模拟增益最大值*sensor数字增益最大值*ISP数字增益最大值)大于系统增益最大值，则AE算法内部计算时最大增益会被限制到系统增益的最大值。推荐通过设置系统增益的最大、最小值进行增益限制，分别限制sensor模拟增益、sensor数字增益和ISP数字增益时，若把较高精度的ISP数字增益限制到1倍，容易导致闪烁。
  - 扩展路径下，采用系统增益的最大/最小值结合曝光时间的范围来限制曝光量的范围，sensor模拟增益、sensor数字增益及ISP数字增益不直接受系统增益的影响。实际上，AE算法内部利用系统增益来计算最大/最小曝光量，而并不是直接限制某项增益的值。比如说系统增益最大值限制为1倍，但sensor模拟增益的最小值限制为2倍，则实际生效的结果以sensor模拟增益的限制为准，sensor数字增益及ISP数字增益的限制也同理。手动模式下，系统增益不起作用，不对某项增益的值进行限制。
- 自动降帧时的系统增益门限值
  - 在SLOW_SHUTTER模式下，当系统增益达到所设置的门限值时，系统将自动进入SLOW_SHUTTER模式。
- speed用于设定自动曝光时的收敛速度，该值越大曝光的收敛速度越快，但也会导致

版权所有 © 上海云集互联有限公司

收敛过程中出现反复震荡。对于某些sensor，受sensor性能限制，在2帧合成WDR模式下，建议speed设置不能超过64，否则在光线剧烈变化场景时可能出现闪烁。

- black_speed_bias用于设定画面由暗到亮AE调节速度的偏差值。默认speed下，画面从亮到暗的速度会快于画面从暗到亮的速度，若想双方向的AE调节速度差不多，可以调高black_speed_bias。
- 亮度补偿属性compensation用于调节曝光的目标亮度。曝光亮度补偿值越大则图像亮度越高。
- 曝光偏差属性ev_bias用于在特殊场景下对画面的目标亮度进行微调，也可认为是更高精度的亮度补偿值，通过调节该值来改变画面目标亮度，真实生效的AE目标亮度为 compensation * ev_bias /1024。compensation不变时，该值越大则图像亮度越高。
- 曝光容忍偏差属性tolerance用于调节曝光对环境的灵敏度，曝光容忍偏差值越大则曝光越不敏感，且可能导致同一目标亮度值多次调节得到的亮度差异越大，所以该属性推荐不能设定过大。尤其当目标亮度较低时，tolerance较大，最终画面收敛亮度可能会有明显差异。通过改变ev_bias对画面目标亮度进行微调时，若tolerance较大，过小的ev_bias变化量可能会看不出调整效果。
- 曝光策略属性ae_strategy_mode用于选择对高光优先或低光优先的曝光策略。高光优先意味着对高光敏感，尽量避免画面过曝。低光优先意味着对低光敏感，尽量看清楚暗处区域，不管画面是否过曝。默认的曝光策略是高光优先，用户可根据场景需要进行调整。
- hist_ratio_slope用于设定感兴趣区域的权重。若是高光优先曝光模式，则该值设置的是高光区域的权重，该值越大，则意味着对高光区域越敏感。反之，若是低光优先模式，则该值设置的是低光区域的权重，该值越大，则意味着对暗处区域越敏感，建议hist_ratio_slope的值设置不要超过0x100。高光优先曝光模式下，如果该值过大，只要画面中有一小部分过曝区域，AE算法就会认为画面亮度远大于目标亮度，这样曝光量就会不断往下调，导致画面变得很黑，同时画面中的过曝区域也在快速变小，达到某个程度的话AE算法又会认为画面亮度比目标亮度小了，曝光量又会往上调，如此反复出现来回调的现象，看起来像是画面闪烁。类似的，在低光优先模式下，如果AE目标亮度设置得比较低，若画面中有黑色物体来回移动，对画面亮度也会有较大影响，此时调低曝光调整速度和提高容忍偏差tolerance能够缓解该问题。
- 自动曝光时，可设定感兴趣区域对统计平均值影响的最大程度max_hist_offset。该值相当于对提高hist_ratio_slope时增加的权重做限制，若该值为0，无论hist_ratio_slope多大，也不会对高光或低光区域做特殊处理，此时的统计平均值就是原始值。通过合理设置该值，可以保证任何场景AE稳定后画面平均亮度都在一定范围内，在高光优先曝光模式下，如果该值设置较大，在对比度稍高一些的场景，如晴天室外场景，有天空有树木，则可能导致整体画面亮度偏低，因为此时优先保证了亮区天空的效果，通过限制该值从而限制对亮区的倾斜程度可以解决该问题。
- 曝光策略切换时，最好同时更新hist_ratio_slope和max_hist_offset的值，否则这2个值会采用默认配置，效果可能与预期不符。
- 在做强光抑制方案时，例如在RGBIR模式下，建议设置成高光优先曝光，通过降低AE目标亮度，同时适当设置hist_ratio_slope和max_hist_offset为较大值来抑制强光，暗区则可以通过使能DRC来看清楚。低光优先则可以用于实现非指定区域的背光补偿。
- AE曝光控制类型为自动时，可设定曝光模式ae_mode。该值可设定为慢快门模式(SLOW_SHUTTER)或固定帧率模式。慢快门模式通常用于低照度场景下进行自动降帧，以减少画面噪声。
- 抗闪属性结构体antifl icker可用于设定抗闪使能，抗闪频率和抗闪模式等属性。FSWDR模式下，长帧抗闪有效，在优先帧为短帧且增益分开配置时，长短帧抗闪

版权所有 © 上海云集互联有限公司

都有效。由于随着曝光比的变化，短帧曝光时间的最大值会受到限制，建议FSWDR模式使用自动抗闪模式。

- 亚抗闪属性结构体subfl icker可用于设定亚抗闪使能及抗闪程度属性。若有自动光圈，建议关闭亚抗闪功能。
- AE曝光控制类型为自动时，可设定AE延时生效属性结构体ae_delay_attr。该值的合理设置可提高画面亮度的稳定性，防止快速运动物体经过导致画面亮度发生变化。低码率设置时可适当增加该值，以避免AE调节时出现块效应。
- 用户可以通过将manual_exp_value置为OT_TRUE，手动设置曝光量exp_value来屏蔽AE算法的曝光量调整部分，只用到曝光量分配部分。exp_value的值会受到最大、最小曝光量的限制。最大、最小曝光量分别对应最大、最小曝光时间与增益的乘积。
- WDR模式下，优先帧为长帧时，exp_time_range设置的是长帧的曝光时间范围，优先帧为短帧时，exp_time_range设置的是短帧的曝光时间范围。
- ● FSWDR运行模式改变时，需要相应修改cmos.c中的以下回调函数：pfn_sns_set_fswdr_attr，pfn_sns_get_ae_default，pfn_sns_cfg_fps，pfn_sns_get_inttime_max，以保证长、短帧曝光时间在合理范围内。正常WDR和长帧模式切换时，会回调pfn_sns_get_ae_default，更新曝光时间最大/最小值，增益最大/最小值，光圈最大/最小值和compensation等参数，同时，AE内部会将hist_ratio_slope和max_hist_offset更新为算法默认值。需要注意的是，此时曝光比相关设置不会更新，仍会保持上一次的值。另外，长帧模式打开时，DRC强度会逐渐收敛至Auto目标值。客户可以根据需要，在切换完成后调用API接口修改参数。

  注意：平滑切换的前提是切换前/后短帧曝光量与长帧曝光量相等。当曝光比较大时，由于正常WDR模式会限制增益，而长帧模式为了保证低照度效果会放开增益限制，可能会导致切换前/后短帧曝光量与长帧曝光量不等，这样切换就会有几帧突然之间变亮或者变暗，属于正常现象。若要避免这种现象，可以在切换完成之后再放开增益限制。

  - 长帧模式仅在行模式WDR下才有效，帧模式WDR把曝光比设置为1：1，关闭运动检测，即可达到与行模式WDR长帧模式一样的效果。建议非行模式WDR统一将fswdr_mode设置为OT_EIS_VI_FSWDR_NORMAL_MODE。
  - 行模式WDR只曝光一次的sensor不支持长帧模式

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_exposure_attr**

3.5.17. ot_eis_vi_exposure_attr

【说明】

定义ISP曝光属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool    bypass;
  ot_eis_op_mode op_type;
  ot_u8     ae_run_interval;
  ot_bool   hist_stat_adjust;
  ot_bool   ae_route_ex_valid;
  ot_eis_vi_me_attr   manual_attr;
  ot_eis_vi_ae_attr   auto_attr;
  ot_eis_vi_prior_frame prior_frame;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_bool ae_gain_sep_cfg;
    ot_bool advance_ae;
} ot_eis_vi_exposure_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
bypass	AE模块bypass功能使能，默认为OT_FALSE。
op_type	自动曝光或手动曝光开关，默认为OT_EIS_OP_MODE_AUTO。
ae_run_interval	AE算法运行的间隔，取值范围：[1, 255] ● 取值为1时表示每帧都运行AE算法； ● 取值为2时表示每2帧运行1次AE算法，依此类推。 建议该值设置不要大于2，否则AE调节速度会受到影响。WDR模式时，该值建议设置为1，这样AE收敛会更加平滑。该值默认为1。
hist_stat_adjust	1024段直方图统计方式是否根据场景进行调整开关，默认为OT_TRUE。
ae_route_ex_valid	AE扩展分配路线是否生效开关，OT_TRUE时使用AE扩展分配路线，否则使用普通AE分配路线。默认为OT_FALSE。
manual_attr	手动曝光属性结构体。
auto_attr	自动曝光属性结构体。
prior_frame	WDR模式下曝光路线生效的优先帧, 线性模式下此参数需配置为LONG_FRAME。
ae_gain_sep_cfg	长短帧增益是否分开分配。
advance_ae	是否使能advance AE。

【注意事项】

- AE bypass为OT_TRUE时，AE模块被bypass，任何AE配置都不会对图像亮度产生影响。ot_eis_vi_ae_result保持为AE bypass前一帧的值。
- SDK提供的AE主要基于全局1024段直方图信息进行亮度调整，正常场景1024段直方图只统计Gb或Gr分量。hist_stat_adjust为OT_TRUE时，若进入了大面积单色场景（如大面积红色或蓝色），AE算法会根据全局平均值信息对1024段直方图统计方式进行调整，把R分量或B分量也考虑进来，如此可以防止大面积红色或蓝色场景画面亮度偏高。hist_stat_adjust为OT_FALSE时，AE算法不会调整1024段直方图统计方式。红外场景建议将hist_stat_adjust设置为OT_FALSE。
- WDR/线性模式切换时，ae_run_interval会重置为1，用户可以在切换完成后，根据需要修改该值。
- ae_gain_sep_cfg仅在2to1WDR模式下配置生效。
- 手动模式不支持长短帧增益分开分配。
- Advance AE目前可在正常FSWDR模式下生效（长帧模式不生效），使能advance_ae，可使图像暗区和亮区的曝光更加合理、准确，当场景发生亮暗比例变化时，图像亮暗区曝光更加稳定。

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr**
- **ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr**

3.5.18. ot_eis_vi_wdr_exposure_attr

【说明】

定义WDR模式下的曝光属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_op_mode    exp_ratio_type;
  ot_u32 exp_ratio[OT_EIS_VI_EXP_RATIO_NUM];
  ot_u32 exp_ratio_max;
  ot_u32 exp_ratio_min;
  ot_u16 tolerance;
  ot_u16 speed;
  ot_u16 ratio_bias;
  ot_u16 high_light_target;
  ot_u16 exp_coef_min;
} ot_eis_vi_wdr_exposure_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
exp_ratio_type	仅在多帧合成WDR模式下有效。 OT_EIS_OP_MODE_AUTO：根据场景自动计算长短帧曝光比； OT_EIS_OP_MODE_MANUAL：手动配置长短帧曝光比。
exp_ratio[]	仅在多帧合成WDR模式下有效。 ● 当exp_ratio_type为OT_EIS_OP_MODE_AUTO时，exp_ratio无效。 ● 当exp_ratio_type为OT_EIS_OP_MODE_MANUAL时，exp_ratio为可读写，表示多帧合成WDR相邻2帧曝光比期望值。其中exp_ratio[0]作为S/VS曝光比，exp_ratio[1]作为M/S曝光比，exp_ratio[2]作为L/M曝光比。上述VS，S，M，L分别表示极短帧，短帧，中帧和长帧的曝光时间，2帧合成时只有VS和S；3帧合成时采用VS，S和M；4帧合成时采用VS，S，M和L。 6bit小数精度，0x40表示曝光比为1倍。 取值范围：[0x40, 0x4000]
exp_ratio_max	仅在多帧合成WDR模式下有效。 ● 当exp_ratio_type为OT_EIS_OP_MODE_AUTO时，exp_ratio_max表示最长帧与最短帧曝光时间比值的最大值。即2帧合成时表示S/VS曝光比的最大值，3帧合成时表示M/VS曝光比的最大值，4帧合成时表示L/VS曝光比的最大值。 ● 当exp_ratio_type为OT_EIS_OP_MODE_MANUAL时，exp_ratio_max无效。 6bit小数精度，0x40表示曝光比为1倍。 取值范围：[0x40, 0x4000]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
exp_ratio_min	仅在多帧合成WDR模式下有效。 ● 当exp_ratio_type为OT_OP_MODE_AUTO时，exp_ratio_min表示长帧曝光时间与短帧曝光时间比值的最小值。 ● 当exp_ratio_type为OT_OP_MODE_MANUAL时，exp_ratio_min无效。 格式为无符号6.6bit定点，0x40表示长帧曝光时间与短帧曝光时间的比值为1倍。默认值为0x40。 取值范围：[0x40, exp_ratio_max]
tolerance	曝光比容忍值，仅在多帧合成WDR模式下有效。 当exp_ratio_type为OT_OP_MODE_AUTO时，该值越大，表示场景动态范围变化在一定范围内时，曝光比保持不变。默认值为0xC。 取值范围：[0x0, 0xFF]
speed	自动曝光比调节速度，仅在多帧合成WDR模式下有效。 当exp_ratio_type为OT_OP_MODE_AUTO时，该值越大，自动曝光比调节速度越快。默认值为0x20。 取值范围：[0x0, 0xFF]
ratio_bias	曝光比偏差值，仅在多帧合成WDR模式下有效。 当exp_ratio_type为OT_OP_MODE_AUTO时，该值越大，自动曝光比越大。默认值为0x400，表示不对自动曝光比算法的计算结果进行调整。经过该值调整的曝光比会受到曝光比最大/最小值的限制。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]
high_light_target	图像过曝程度的目标值，仅在使能Advance ae时有效。该值越大，图像过曝程度越大。默认值为0x30。 取值范围：[0x0, 0x400]
exp_coef_min	曝光系数最小值，仅在使能advance ae时有效。 10bit小数精度，0x400表示曝光系数最小值为1倍，默认值为0x400。 取值范围：[0x0, 0x400]

【注意事项】

- 建议tolerance不要设置为太大的值，避免曝光比不能正确的反映场景动态范围变化。
- 针对某些对短帧最大曝光时间有限制的sensor，曝光比较小时，长帧最大曝光时间较短，图像动态范围及噪声表现较差，导致自动曝光比计算不准确，此时建议限制最小曝光比，保证长帧最大曝光时间至少达到3ms。
- 建议speed不要设置小于0x8，避免某些场景由于计算精度不足导致曝光比调节太慢甚至不调。speed过大可能导致曝光比变化太快，造成画面亮度出现振荡。
- 建议手动模式下exp_ratio不要设置大于0x400。如果曝光比大于0x400，在较亮的超宽动态场景，适当调高曝光比会优化长帧图像噪声表现。但是在较暗或低宽动态场景，如果曝光比过大，由于短帧最大曝光时间会被压缩，导致图像噪声表现会变差，而且会出现明显的噪声不连续，运动表现也会变差。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 使能Advance ae，当曝光比达到设置的最大曝光比，图像过曝程度仍未达到目标值时，会适当降低AE亮度目标值，以换取图像整体过曝程度的降低。通过合理设置exp_coef_min，可使 AE亮度目标值最多可以下降到compensation * exp_coef_min / 1024。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_set_wdr_exposure_attr**
- **ot_eis_vi_ae_get_wdr_exposure_attr**

3.5.19. ot_eis_vi_iris_f_no

【说明】

定义ISP光圈F值。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_32_0 = 0,
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_22_0,
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_16_0,
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_11_0,
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_8_0,
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_5_6,
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_4_0,
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_2_8,
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_2_0,
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_4,
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_0,
  OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_BUTT,
} ot_eis_vi_iris_f_no;
```

【成员】

成员名称	描述	等效增益
OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_32_0	光圈F32.0	1
OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_22_0	光圈F22.0	2
OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_16_0	光圈F16.0	4
OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_11_0	光圈F11.0	8
OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_8_0	光圈F8.0	16
OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_5_6	光圈F5.6	32
OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_4_0	光圈F4.0	64
OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_2_8	光圈F2.8	128
OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_2_0	光圈F2.0	256
OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_4	光圈F1.4	512
OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_0	光圈F1.0	1024

【注意事项】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_sensor_default**
- **ot_eis_vi_ae_route_node**
- **ot_eis_vi_ae_route_ex_node**

3.5.20. ot_eis_vi_ae_route_node

【说明】

定义AE分配路线节点属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  int_time;
  ot_u32  sys_gain;
  ot_eis_vi_iris_f_no iris_fno;
  ot_u32  iris_fno_lin;
} ot_eis_vi_ae_route_node;
```

【成员】

成员名称	描述
int_time	节点曝光时间，单位为微秒(us)。 取值范围：(0x0, 0xFFFFFFFF]
sys_gain	节点增益，包括sensor模拟增益，sensor数字增益和ISP数字增益，10bit精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]
iris_fno	节点光圈F值大小，仅支持P-Iris，不支持DC-Iris。 取值范围：[OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_32_0, OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_0]
iris_fno_lin	节点光圈F值等效增益大小，仅支持P-Iris，不支持DC-Iris。 取值范围：[1, 1024]

【注意事项】

- 节点的曝光量是曝光时间、增益和光圈的乘积，节点曝光量必须单调递增，即后一个节点的曝光量大于或等于前一个节点的曝光量，第一个节点的曝光量最小，最后一个节点的曝光量最大。在计算曝光量时，光圈F值要等效成一个增益，公式如下：等效增益FNO = 1 <<OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_XX_XX。由此可知F32.0对应增益1，F22.0对应增益2，F16.0对应增益4，以此类推，F1.0对应增益1024。
- 不支持设置等曝光量节点。
- 为了保证曝光节点的曝光量，曝光节点的一个分量发生限制时，会对其他未达到最大值的分量进行调整，实际生效路径可能与设定路径不一致。为了防止曝光量溢出，如果光圈分量使能，则同一节点的曝光时间与增益的乘积最大值不能超过0x1FFFFFFFFFFFFF，如果光圈分量不使能，则同一节点的曝光时间与10bit精度系统增益的乘积最大值不能超过0x7FFFFFFFFFFFFFFF。
- 如果相邻节点的曝光量增加，则应该有一个分量增加，其他分量固定，增加的分量决定该段路线的分配策略。例如增益分量增加，那么该段路线的分配策略是增益优先。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_route**

3.5.21. ot_eis_vi_ae_route

【说明】

定义AE曝光分配策略属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 total_num;
  ot_eis_vi_ae_route_node route_node[OT_EIS_VI_AE_ROUTE_MAX_NODES];
} ot_eis_vi_ae_route;
```

【成员】

成员名称	描述
total_num	曝光分配路线节点数目，目前最大为16
route_node	曝光分配路线节点属性

【注意事项】

- 最大支持16个节点，每个节点有曝光时间、增益、光圈三个分量，增益包含sensor模拟增益、sensor数字增益、ISP数字增益。
- 用户可以根据不同的场景设置不同的路线，分配路线支持动态切换。
- 针对DC-Iris和手动光圈镜头，默认AE分配策略是曝光时间优先，其次分配增益。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，按默认策略分配。在DC_Iris调节时，曝光量调节并不会参考AE_ROUTE，因此实际生效的AE_ROUTE不会更新。
- 针对P-Iris，默认AE分配策略是首先调节光圈，将光圈调至最大后调节曝光时间，最后再分配增益。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，按默认策略分配。
- 在线进行DC-Iris和P-Iris切换，AE route会重置为与光圈类型相匹配的默认分配策略，用户可以根据需要在切换光圈类型时自行设置AE route。默认分配策略的AEroute参数与切换时的AE曝光时间最小/最大值，增益最大/最小值和光圈分量最大/最小值相对应。注意：由于cmos.c也可以设置AE分配路线，若要在线进行DC-Iris和P-Iris切换，请不要在cmos.c中给iris_type赋值，这样AE算法设置的光圈类型就会传递到cmos.c中，此时回调pfn_sns_get_ae_default或pfn_sns_cfg_fps等函数，才能得到与光圈类型相匹配的AE route。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_set_route_attr**
- **ot_eis_vi_ae_get_route_attr**
- **ot_eis_vi_ae_set_route_sf_attr**
- **ot_eis_vi_ae_get_route_sf_attr**

3.5.22. ot_eis_vi_ae_route_ex_node

【说明】

定义AE扩展分配路线节点属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 int_time;
  ot_u32 a_gain;
  ot_u32 d_gain;
```

```
    ot_u32 isp_d_gain;
    ot_eis_vi_iris_f_no iris_fno;
    ot_u32 iris_fno_lin;
} ot_eis_vi_ae_route_ex_node;
```

【成员】

成员名称	描述
int_time	节点曝光时间，单位为微秒(us)。 取值范围：(0x0, 0xFFFFFFFF]
a_gain	sensor模拟增益，10bit精度。 取值范围：[0x400, 0x3FFFFF]
d_gain	sensor数字增益，10bit精度。 取值范围：[0x400, 0x3FFFFF]
isp_d_gain	ISP数字增益，10bit精度。 取值范围：[0x400, 0x40000]
iris_fno	节点光圈F值大小，仅支持P-Iris，不支持DC-Iris。 取值范围：[OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_32_0, OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_0]
iris_fno_lin	节点光圈F值等效增益大小，仅支持P-Iris，不支持DC-Iris。 取值范围：[1, 1024]

【注意事项】

- 节点的曝光量是曝光时间、sensor模拟增益、sensor数字增益、ISP数字增益和光圈的乘积，节点曝光量必须单调递增，即后一个节点的曝光量大于或等于前一个节点的曝光量，第一个节点的曝光量最小，最后一个节点的曝光量最大。在计算曝光量时，光圈F值要等效成一个增益，公式如下：等效增益FNO = 1 << OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_XX_XX。由此可知F32.0对应增益1，F22.0对应增益2，F16.0对应增益4，以此类推，F1.0对应增益1024。
- 可以通过设置结构体ot_eis_vi_piris_attr中的fno_ex_valid来决定实际生效的扩展AEroute节点光圈值采用iris_fno或iris_fno_lin。fno_ex_valid为OT_TRUE时采用高精度的iris_fno_lin，默认采用iris_fno。iris_fno会受到ot_eis_vi_piris_attr中max_iris_fno_target/ min_iris_fno_target的限制，iris_fno_lin会受到ot_eis_vi_piris_attr中max_iris_fno_target/ min_iris_fno_target的限制。另外，iris_fno和iris_fno_lin还会受到ot_eis_vi_ae_sensor_default中max_iris_fno/min_iris_fno的限制，所以对接P-Iris时要在cmos.c中给max_iris_fno/ min_iris_fno赋合适的值。
- 不支持设置等曝光量节点。
- 为了保证曝光节点的曝光量，曝光节点的一个分量发生限制时，会对其他未达到最大值的分量进行调整，实际生效路径可能与设定路径不一致。
- 如果相邻节点的曝光量增加，则应该有一个分量增加，其他分量固定，增加的分量决定该段路线的分配策略。例如sensor模拟增益分量增加，那么该段路线的分配策略是sensor模拟增益优先。
- 光圈分量仅支持P-Iris，不支持DC-Iris，因为DC-Iris无法精确控制。
- 针对P-Iris，建议将第一个节点的曝光时间、增益和光圈F值都设置为相应的最小目标值，最后一个节点的曝光时间、增益和光圈F值都设置为相应的最大目标值。
- 节点的曝光时间不能设置为0，也不能设置过小，导致以us为单位的曝光时间对应的曝光行数为0，否则可能产生异常。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 节点增益的范围相比非扩展AE route有所缩小。此外，为防止曝光量溢出，sensor模拟增益、sensor数字增益和ISP数字增益的乘积等效为的10bit精度系统增益不能大于0xFFFFFFFF。如果光圈分量使能，则同一节点的曝光时间与10bit精度系统增益的乘积最大值不能超过0x1FFFFFFFFFFFF，如果光圈分量不使能，则同一节点的曝光时间与10bit精度系统增益的乘积最大值不能超过0x7FFFFFFFFFFFFFF。
- 若某段路线需要设置ISP数字增益优先，请注意不要把ISP数字增益用满，因为ISP数字增益还有弥补分配精度的作用，建议至少留下2倍ISP数字增益的余量，供弥补精度使用，即分配路线中节点的isp_d_gain不要大于max_isp_d_gain/2。
- 开启增益分开配置功能时，曝光节点中的ISP数字增益在实际分配时可能有部分被分配到WDRGain。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_route_ex**

3.5.23. ot_eis_vi_ae_route_ex

【说明】

定义AE曝光分配策略扩展属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 total_num;
  ot_eis_vi_ae_route_ex_node route_ex_node[OT_EIS_VI_AE_ROUTE_EX_MAX_NODES];
} ot_eis_vi_ae_route_ex;
```

【成员】

成员名称	描述
total_num	曝光扩展分配路线节点数目，目前最大为16
route_ex_node	曝光扩展分配路线节点属性

【注意事项】

- 最大支持16个节点，每个节点有曝光时间、sensor模拟增益、sensor数字增益、ISP数字增益和光圈五个分量。
- 用户可以根据不同的场景设置不同的路线，分配路线支持动态切换。
- 针对DC-Iris和手动光圈镜头，默认AE扩展分配策略是曝光时间优先，再分配sensor模拟增益、sensor数字增益、最后分配ISP数字增益。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，按默认策略分配。在DC_Iris调节时，曝光量调节并不会参考AE_ROUTE_EX，因此实际生效的AE_ROUTE_EX不会更新。
- 针对P-Iris，默认AE扩展分配策略是首先调节光圈，将光圈调至最大后调节曝光时间，最后再分配sensor模拟增益、sensor数字增益和ISP数字增益。如果当前曝光量不在用户设定的路线范围当中，按默认策略分配。
- 在线进行DC-Iris和P-Iris切换，扩展AE route会重置为与光圈类型相匹配的默认分配策略，用户可以根据需要在切换光圈类型时自行设置扩展AE route。默认分配策略的AE route参数与切换时的AE曝光时间最小/最大值，增益最大/最小值和光圈分量最大/最小值相对应。注意：由于cmos.c也可以设置AE分配路线，若要在线进行DC-Iris和P-Iris切换，请不要在cmos.c中给iris_type赋值，这样AE算法设置的光圈类型就会传递到cmos.c中，此时回调pfn_sns_get_ae_default或pfn_sns_cfg_fps等函数，才能得到与光圈类型相匹配的扩展AE route。

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_vi_ae_set_route_ex_attr**
- **ot_eis_vi_ae_get_route_ex_attr**
- **ot_eis_vi_ae_set_route_sf_ex_attr**
- **ot_eis_vi_ae_get_route_sf_ex_attr**

3.5.24. ot_eis_vi_exp_info

【说明】

定义ISP曝光内部状态信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  exp_time;
  ot_u32  short_exp_time;
  ot_u32  median_exp_time;
  ot_u32  long_exp_time;
  ot_u32  a_gain;
  ot_u32  d_gain;
  ot_u32  a_gain_sf;
  ot_u32  d_gain_sf;
  ot_u32  isp_d_gain;
  ot_u32  exposure;
  ot_bool exposure_is_max;
  ot_s16  hist_error;
  ot_u32  ae_hist1024_value[OT_EIS_VI_HIST_NUM];

  ot_u8  ave_lum;
  ot_u32 lines_per500ms;
  ot_u32 piris_fno;
  ot_u32 fps;
  ot_u32 iso;
  ot_u32 isosf;
  ot_u32 iso_calibrate;
  ot  u32 ref  exp  ratio;
  ot_u16 wdr_exp_coef;
  ot_u32 first_stable_time;
  ot_u32 quick_star_iso;
  ot_eis_vi_ae_route ae_route;
  ot  eis  vi  ae  route  ex ae  route  ex;
  ot_eis_vi_ae_route ae_route_sf;
  ot_eis_vi_ae_route_ex ae_route_sf_ex;
} ot_eis_vi_exp_info;
```

【成员】

成员名称	描述
exp_time	exp_time 当前曝光时间，单位为微秒(us)。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]
short_exp_time	FSWDR模式下，表示当前短帧(S)曝光时间，单位为微秒(us)。线性模式不用关注该值。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]

成员名称	描述
median_exp_time	FSWDR模式下，表示当前中帧(M)曝光时间，单位为微秒(us)。线性模式不用关注该值。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]
long_exp_time	FSWDR模式下，表示当前长帧曝光时间，单位为微秒(us)。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]
a_gain	当前sensor模拟增益，10bit小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]
d_gain	当前sensor数字增益，10bit小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]
a_gain_sf	当前sensor短帧模拟增益，10bit小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]
d_gain_sf	当前sensor短帧数字增益，10bit小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]
isp_d_gain	当前ISP数字增益，10bit小数精度。 取值范围：[0x400, 0xFFFFFFFF]
exposure	当前曝光量，等于曝光时间与曝光增益的乘积，其中曝光时间的单位为微秒(us)。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]
exposure_is_max	0：ISP未达到最大曝光水平； 1：ISP达到最大曝光水平
hist_error	统计信息，AE的目标亮度值与实际值的差，该值为正表示当前期望的亮度信息大于实际的亮度信息，该值为负表示期望的亮度信息小于实际的亮度信息。 取值范围：[-0x8000, 0x7FFF]
ae_hist1024_value	全局1024段直方图统计信息 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]
ave_lum	平均亮度信息 取值范围：[0x0, 0xFF]
lines_per500ms	当前每500ms对应的曝光行数，可用于将曝光时间的单位由us转换成行数。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]
piris_fno	当前P-Iris光圈F值对应的等效增益。 取值范围：[0x0, 0x400]
fps	实际图像帧率 * 100。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]
iso	当前sensor模拟增益*sensor数字增益*ISP数字增益*100，其中增益的精度都为10bit。 取值范围：[0x64, 0xFFFFFFFF]
isosf	当前sensor短帧模拟增益*sensor短帧数字增益*ISP短帧数字增益

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	*100，其中增益的精度都为10bit。 取值范围：[0x64, 0xFFFFFFFF]
iso_calibrate	标准ISO， 用于拍照DCF信息显示。 iso_calibrate = iso * 256 / iso_cal_coef。 取值范围：[0x0,0xFFFFFFFF]
ref_exp_ratio	参考曝光比，用于估计当前场景的动态范围，会受到ot_eis_vi_wdr_exposure_attr中tolerance和speed等值的影响。 取值范围：[0x40, 0x4000]
wdr_exp_coef	基于原始亮度目标值调整的曝光系数，仅在使能advance ae时有效，值越小，图像整体亮度越低。AE实际亮度目标值为compensation * wdr_exp_coef /1024。 取值范围：[0x0, 0x400]
first_stable_time	首次AE收敛稳定的时间，单位为微秒(us)。 取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]
quick_star_iso	不带光敏AE启动快速收敛模式下，AE快速计算出当前亮度环境下，收敛完成后大致的ISO值，用户可根据此ISO值决定是否要打开IR CUT和IR LED。 取值范围：[0x64, 0xFFFFFFFF]
ae_route	实际生效的AE route，各个节点中的曝光时间以us为单位，增益为10bit精度，光圈取值范围为[OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_32_0, OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_0]。光圈类型为DC-Iris时，节点光圈值不会对曝光量分配产生影响。
ae_route_ex	实际生效的扩展AE route，各个节点中的曝光时间以us为单位，增益为10bit精度，光圈取值范围为[OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_32_0, OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_0]。光圈类型为DC-Iris时，节点光圈值不会对曝光量分配产生影响。
ae_route_sf	ae_route_sf 实际生效的短帧AE route，各个节点中的曝光时间以us为单位，增益为10bit精度，光圈取值范围为[OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_32_0, OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_0]。光圈类型为DC-Iris时，节点光圈值不会对曝光量分配产生影响。
ae_route_sf_ex	ae_route_sf_ex 实际生效的短帧扩展AE route，各个节点中的曝光时间以us为单位，增益为10bit精度，光圈取值范围为[OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_32_0, OT_EIS_VI_IRIS_F_NO_1_0]。光圈类型为DC-Iris时，节点光圈值不会对曝光量分配产生影响。

【注意事项】

- 曝光量的计算未考虑光圈状态，为曝光时间、sensor模拟增益、sensor数字增益、ISP数字增益4者乘积，其中曝光时间的单位为曝光行数，曝光增益为6bit小数精度。若该值的精度不足以满足需求，可以根据高精度的曝光时间(us)和增益(10bit小数精度)重新计算一个曝光量。
- ISP是否达到最大曝光水平的计算未考虑光圈状态。如果当前曝光时间大于等于最

大目标曝光时间，当前增益大于等于最大目标增益，那么就认为ISP达到最大曝光水平，否则就未达到最大曝光水平。

- 图像平均亮度经过归一化处理，取值范围：[0, 255]
- fps可用于查询自动降帧状态下的实际帧率。
- iso和ref_exp_ratio都可作为FSWDR模式下切换到长帧模式的参考量。不过需要注意的是，若以iso作为参考量，需要考虑到曝光比对于切换阈值的影响，避免来回在长帧模式和正常WDR模式之间切换；若以ref_exp_ratio作为参考量，长帧模式下亮区可能是过曝的，ref_exp_ratio已不能正确表示场景动态范围，这会影响到长帧模式切换回正常WDR模式的判别。线性模式下ref_exp_ratio值可作为场景动态范围参考，当前场景动态范围越小，ref_exp_ratio越小；当前场景动态范围越大，ref_exp_ratio越大。
- a_gain_sf、d_gain_sf、isosf在线性模式下默认为1024、1024、100，但从其他模式切换到线性模式时保留上一次的值不更新。
- 当长短帧增益分开配置时，iso、isosf的结果还包含对应帧的WDRGain。
- WDR模式下，优先帧为长帧时，exposure_is_max表示长帧是否达到最大曝光量，优先帧为短帧时，exposure_is_max表示短帧是否达到最大曝光量。
- 在增益分开配置使能时，isp_d_gain显示为两帧中的最小值。
- 参考曝光比更关注场景的亮暗对比，如果场景内有大片黑色或者白色区域算出来的曝光比会很大

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_query_info**

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. AWB

4.1. 功能概述

色温随可见光的光谱成分变化而变化，在低色温光源下，白色物体偏红，在高色温光源下，白色物体偏蓝。人眼可根据大脑的记忆判断，识别物体的真实颜色，AWB算法的功能是降低外界光源对物体真实颜色的影响，使得我们采集的颜色信息转变为在理想日光光源下的无偏色信息。

4.2. 重要概念

- **色温**

  色温是按绝对黑体来定义的，光源的辐射在可见区和绝对黑体的辐射完全相同时，此时黑体的温度就称此光源的色温。

- **白平衡**

  在不同色温的光源下，白色在传感器中的响应会偏蓝或偏红。白平衡算法通过调整R, G, B三个颜色通道的强度，使白色真实呈现。

4.3. 功能描述

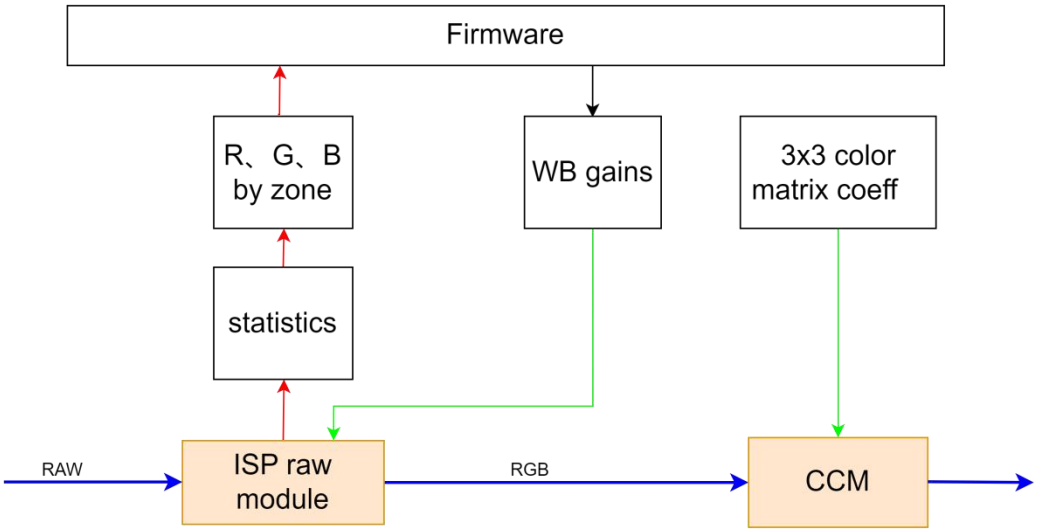
AWB模块由硬件的WB信息统计模块及AWB策略控制算法firmware 两部分组成。ISP的WB信息统计模块判断sensor输出的每个像素是否满足用户设定的白点条件，计算所有满足条件的像素的R、G、B三个颜色通道平均值。

支持将图像分成M*N（M行N列）区域，统计每个区域的R、G、B均值以及参与统计的白点个数。

支持输出整幅图像的R、G、B均值以及参与统计的白点个数。

AWB工作原理如图 4-1所示

图 4-1 AWB工作原理图



4.4. API参考

4.4.1. AWB库接口

所有AWB库接口都只是针对SDK提供的AWB库，如果客户自己实现AWB库，不需要关注这些接口，且无法使用这些接口。

- **ot_eis_vi_awb_register**：向ISP注册AWB库
- **ot_eis_vi_awb_unregister**：向ISP反注册AWB库。
- **ot_eis_vi_sensor_register_to_awb**：AWB库提供的sensor注册的回调接口。
- **ot_eis_vi_sensor_unregister_to_awb**：AWB库提供的sensor反注册的回调接口。

4.4.1.1. ot_eis_vi_awb_register

【描述】

向ISP注册AWB库。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_register(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

- 该接口调用了ISP库提供的AWB注册回调接口ot_eis_vi_awb_register_callback，以实现SDK提供的AWB库向ISP库注册的功能。
- 不支持向同一ISP pipe重复注册同一个AWB库。
- 此接口不支持多进程操作

【举例】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_register(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
{
  ot_eis_vi_awb_register_func awb_register;
  ot_s32 ret;

  awb_register.pfn_init    = sample_awb_init;
  awb_register.pfn_process = sample_awb_process;
  awb_register.pfn_cmd     = sample_awb_cmd;
  awb_register.pfn_deinit  = sample_awb_deinit;
  ret = ot_eis_vi_awb_register_callback(pipe_hdl, &awb_register);
  if (ret != OT_SUCCESS) {
```

```
    sample_awb_err_trace("awb register failed!\n");
  }

  return ret;
}
```

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_unregister

4.4.1.2. ot_eis_vi_awb_unregister

【描述】

向ISP反注册AE库。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_unregister(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

- 该接口调用了ISP库提供的AE反注册回调接口ot_eis_vi_awb_unregister_callback，以实现AE向ISP库反注册的功能。
- 此接口不支持多进程操作

【举例】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_unregister(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
{
  ot_s32 ret;

  ret = ot_eis_vi_awb_unregister_callback(pipe_hdl);
  if (ret != OT_SUCCESS) {
    sample_awb_err_trace("awb unregister failed!\n");
  }

  return ret;
}
```

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_register

4.4.1.3. ot_eis_vi_sensor_register_to_awb

【描述】

AWB库提供的sensor注册的回调接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_sensor_register_to_awb(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_awb_sensor_register_func
*awb_sns_register, ot_s32 sensor_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
awb_sns_register	Sensor注册结构体指针	输入
sns_id	Sensor id号	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

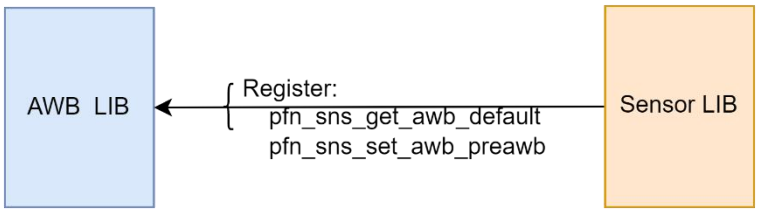
【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

- sns_id是sensor库中自定义的值，主要用于校对向ISP注册的sensor和向3A注册的sensor是否为同一个sensor
- AWB通过sensor注册的一系列回调接口，获取差异化的初始化参数，并控制sensor。
- 此接口不支持多进程操作

图 4-2 AWB库与sensor库间的接口



【举例】

```
static ot_eis_vi_awb_sensor_register_func g_os04a10_register_to_awb_func = {
    .pfn_sns_get_awb_default = cmos_get_awb_default,
    .pfn_sns_set_awb_preawb = OT_NULL,
};

    ret = ot_eis_vi_sensor_register_to_awb(pipe_hdl, &g_os04a10_register_to_awb_func, OS04A10_ID);
    if (ret != OT_SUCCESS) {
        sns_err_trace("sensor register to awb lib failed!\n");
        return ret;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
}
```

【相关主题】

ot_eis_vi_sensor_unregister_to_awb

4.4.1.4. ot_eis_vi_sensor_unregister_to_awb

【描述】

AWB库提供的sensor反注册的回调接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_sensor_unregister_to_awb(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_s32 sensor_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
sns_id	Sensor id号	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

- sns_id是sensor库中自定义的值，主要用于校对向ISP反注册的sensor和向3A反注册的sensor是否为同一个sensor
- 此接口不支持多进程操作

【举例】

```
ret = ot_eis_vi_sensor_unregister_to_awb(pipe_hdl, OS04A10_ID);
if (ret != OT_SUCCESS) {
    sns_err_trace("sensor unregister callback function to awb lib failed!\n");
    return ret;
}
```

【相关主题】

ot_eis_vi_sensor_register_to_awb

4.4.2. AWB控制模块

- **ot_eis_vi_awb_set_attr：**设置白平衡属性
- **ot_eis_vi_awb_get_attr：**获取白平衡属性。
- **ot_eis_vi_awb_set_ex_attr：**设置自动白平衡扩展属性。
- **ot_eis_vi_awb_get_ex_attr：**获取自动白平衡扩展属性。
- **ot_eis_vi_awb_query_info：**获取当前白平衡增益系数，检测色温，饱和度值，颜色校正

矩阵系数等信息。

- **ot_eis_vi_awb_set_mode_switch_attr**：设置自动白平衡模式切换相关属性。
- **ot_eis_vi_awb_get_mode_switch_attr**：获取自动白平衡模式切换相关属性。
- **ot_eis_vi_awb_set_plck_wt_attr**：设置自动白平衡的显色性加权属性
- **ot_eis_vi_awb_get_plck_wt_attr**：获取自动白平衡的显色性加权属性
- **ot_eis_vi_awb_set_rp_attr**：设置自动白平衡的光源重映射属性
- **ot_eis_vi_awb_get_rp_attr**：获取自动白平衡的光源重映射属性
- **ot_eis_vi_awb_set_anti_blue_attr**：设置自动白平衡的高色温增强属性
- **ot_eis_vi_awb_get_anti_blue_attr**：获取自动白平衡的高色温增强属

4.4.2.1. ot_eis_vi_awb_set_attr

【描述】

设置白平衡属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_awb_attr *wb_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
wb_attr	白平衡的参数属性	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

- 白平衡控制类型为自动时，AWB算法自动调节白平衡系数。
- 白平衡控制类型为手动时，AWB算法失效，需自行设定Rgain、Ggain、Bgain。
- 环境色温、照度会影响白点的分布范围，SDK提供的AWB算法在运行过程中，会根据环境参数自动刷新AWB Bayer域统计信息的白点参数。用户希望在AWB算法运行时修改AWB统计参数，需要调用ot_eis_vi_awb_set_attr接口，关闭统计参数自动刷新功能。用户关闭统计参数自动刷新功能，到ISP收到配置并响应，有2帧的延时。因此，用户设置后需要等待2帧时间再修改AWB统计参数。

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_get_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4.4.2.2. ot_eis_vi_awb_get_attr

【描述】

获取白平衡属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_awb_attr *wb_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
wb_attr	白平衡的参数属性	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_set_attr

4.4.2.3. ot_eis_vi_awb_set_ex_attr

【描述】

设置自动白平衡扩展属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_set_ex_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_awb_ex_attr *awb_ex_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
awb_ex_attr	自动白平衡扩展属性	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

- 当ot_eis_vi_awb_set_attr接口成员wb_attr.auto_attr.alg_type为OT_EIS_VI_AWB_ALG_ADVANCE时，此接口才有效。

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_get_ex_attr

4.4.2.4. ot_eis_vi_awb_get_ex_attr

【描述】

获取自动白平衡扩展属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_get_ex_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_awb_ex_attr *awb_ex_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
awb_ex_attr	自动白平衡扩展属性	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_set_ex_attr

4.4.2.5. ot_eis_vi_awb_set_mode_switch_attr

【描述】

设置自动白平衡模式切换相关属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_set_mode_switch_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_awb_mode_switch_attr *mode_switch_attr);
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
mode_switch_attr	自动白平衡模式切换属性	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_get_mode_switch_attr

4.4.2.6. ot_eis_vi_awb_get_mode_switch_attr

【描述】

获取自动白平衡模式切换相关属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_get_mode_switch_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_awb_mode_switch_attr *mode_switch_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
mode_switch_attr	自动白平衡模式切换属性	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_set_mode_switch_attr

4.4.2.7. ot_eis_vi_awb_set_plck_wt_attr

【描述】

设置自动白平衡的显色性加权属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_set_plck_wt_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_awb_plck_weight_attr *plck_wt_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
plck_wt_attr	自动白平衡显色性加权属性	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_get_plck_wt_attr

4.4.2.8. ot_eis_vi_awb_get_plck_wt_attr

【描述】

获取自动白平衡的显色性加权属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_get_plck_wt_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_awb_plck_weight_attr *plck_wt_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
plck_wt_attr	自动白平衡显色性加权属性	输出

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_set_plck_wt_attr

4.4.2.9. ot_eis_vi_awb_set_rp_attr

【描述】

设置自动白平衡的光源重映射属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_set_rp_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_awb_ls_reproject_attr *rp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
rp_attr	自动白平衡的光源重映射属性	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_get_rp_attr

云集互联 YUNJI ECO ot_eis_vi_awb_get_rp_attr

【描述】

获取自动白平衡的显色性加权属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_get_rp_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_awb_ls_reproject_attr *rp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
rp_attr	自动白平衡的光源重映射属性	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_set_rp_attr

4.4.2.11. ot_eis_vi_awb_set_anti_blue_attr

【描述】

设置自动白平衡的高色温增强属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_set_anti_blue_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_awb_anti_blue_interfere_attr *anti_blue_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
anti_blue_attr	自动白平衡的抗蓝色干扰属性	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_get_anti_blue_attr

4.4.2.12. ot_eis_vi_awb_get_anti_blue_attr

【描述】

获取自动白平衡的高色温增强属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_get_anti_blue_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_awb_anti_blue_interfere_attr *anti_blue_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
anti_blue_attr	自动白平衡的抗蓝色干扰属性	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_set_anti_blue_attr

4.4.2.13. ot_eis_vi_awb_query_info

【描述】

获取当前白平衡增益系数，检测色温，饱和度值，颜色校正矩阵系数等信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_query_info(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_awb_info *awb_info);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
awb_info	颜色相关状态参数	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

4.5. 数据类型

- OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_NUM：AE ROUTE节点的最大数目
- OT_EIS_VI_AWB_LUM_HIST_NUM：定义AWB的亮度分组数目
- OT_EIS_VI_AWB_CURVE_PARA_NUM：定义AWB标定的Plank曲线参数个数
- OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_ROW：定义AWB水平方向分区间数目
- OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_COLUMN：定义AWB垂直方向分区间数目
- OT_EIS_VI_AWB_ZONE_NUM：定义AWB分区间数目
- OT_EIS_VI_AWB_LS_NUM：定义AWB的独立光源点数目
- OT_EIS_VI_AWB_MULTI_CT_NUM：定义AWB的色温分组数目
- OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM：定义AWB的重映射光源数目
- OT_EIS_VI_AWB_PREAWB_LUT_SIZE：定义preAWB的用于计算补偿系数的LUT的大小
- OT_EIS_VI_AWB_PREAWB_RATIO_PREC：定义preAWB的补偿系数的精度
- ot_eis_vi_awb_sensor_register_func：定义sensor回调函数结构体
- ot_eis_vi_awb_agc_table：定义饱和度初始化参数结构体
- ot_eis_vi_awb_ccm_tab：定义不同色温下自动颜色校正矩阵系数
- ot_eis_vi_awb_ccm：定义CCM颜色校正矩阵属性
- ot_eis_vi_awb_preawb_para：定义preAWB相关属性
- ot_eis_vi_awb_preawb_info：定义preAWB相关信息
- ot_eis_vi_awb_sensor_default：定义AWB算法库的初始化参数结构体
- ot_eis_vi_awb_alg_type：定义白平衡的算法类型属性
- ot_eis_vi_awb_ct_limit_attr：定义白平衡的增益范围限制属性

- ot_eis_vi_awb_cbcr_track_attr：定义Bayer域统计信息的联动参数
- ot_eis_vi_awb_lum_histgram_attr：定义白平衡的亮度直方图统计参数
- ot_eis_vi_awb_alg：定义AWB算法类型
- ot_eis_vi_wb_manual_attr：定义ISP手动白平衡属性
- ot_eis_vi_wb_auto_attr：定义ISP自动白平衡属性
- ot_eis_vi_awb_attr：定义白平衡属性
- ot_eis_vi_awb_extra_light_source_info：定义独立光源点的信息
- ot_eis_vi_awb_scene_mode_status：定义AWB室内外状态
- ot_eis_vi_awb_in_out_attr：定义对场景做室内外判断的参数
- ot_eis_vi_awb_multi_ls_type：定义混合光源下的AWB策略
- ot_eis_vi_awb_ex_attr：定义自动白平衡扩展属性
- ot_eis_vi_awb_mode_switch_attr：定义AWB在工作模式之间切换相关的阈值参数
- ot_eis_vi_awb_plck_weight_attr：定义AWB在对不同显色性光源的权重趋势
- ot_eis_vi_awb_ls_reproject_attr：定义AWB对最终估计光源点的映射关系
- ot_eis_vi_awb_anti_blue_interfere_attr：定义AWB对蓝光的抗性以及蓝调时刻表现
- ot_eis_vi_awb_info：定义白平衡，饱和度，颜色校正信息

4.5.1. OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_NUM

【说明】

定义AWB可配置的CCM矩阵组数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_NUM                7
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_color_matrix_auto_attr**
- **ot_eis_vi_awb_ccm**

4.5.2. OT_EIS_VI_AWB_LUM_HIST_NUM

【说明】

定义AWB的亮度分组数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AWB_LUM_HIST_NUM              6
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_lum_histgram_attr**

4.5.3. OT_EIS_VI_AWB_CURVE_PARA_NUM

【说明】

定义AWB标定的Plank曲线参数个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AWB_CURVE_PARA_NUM                6
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_wb_auto_attr**

4.5.4. OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_ROW

【说明】

定义AWB水平方向分区间数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_ROW      32
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_grid_info**
- **ot_eis_vi_wb_auto_attr**

4.5.5. OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_COLUMN

【说明】

定义AWB垂直方向分区间数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_COLUMN      32
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_grid_info**
- **ot_eis_vi_wb_auto_attr**

4.5.6. OT_EIS_VI_AWB_ZONE_NUM

【说明】

定义AWB分区间数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AWB_ZONE_NUM          (OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_ROW *
OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_COLUMN)
```

【注意事项】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_wb_stats**
- **ot_eis_vi_wb_auto_attr**

4.5.7. OT_EIS_VI_AWB_LS_NUM

【说明】

定义AWB的独立光源点数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AWB_LS_NUM                    4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_ex_attr**

4.5.8. OT_EIS_VI_AWB_MULTI_CT_NUM

【说明】

定义AWB的色温分组数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AWB_MULTI_CT_NUM              8
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_ex_attr**

4.5.9. OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM

【说明】

定义AWB的重映射光源数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM                 4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_ls_reproject_attr**

4.5.10. OT_EIS_VI_AWB_PREAWB_LUT_SIZE

【说明】

定义preAWB的用于计算补偿系数的LUT的大小。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AWB_PREAWB_LUT_SIZE           6
```

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_preawb_para**

4.5.11. OT_EIS_VI_AWB_PREAWB_RATIO_PREC

【说明】

定义preAWB的补偿系数的精度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_AWB_PREAWB_RATIO_PREC 16
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_preawb_para**

4.5.12. ot_eis_vi_awb_sensor_register_func

【说明】

定义sensor回调函数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 (*pfn_sns_get_awb_default)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_eis_vi_awb_sensor_default *awb_sns_dft);
    ot_s32 (*pfn_sns_set_awb_preawb)(ot_vi_pipe_id vi_pipe, ot_eis_vi_awb_preawb_info *preawb_info,
ot_eis_vi_awb_info *awb_info);
} ot_eis_vi_awb_sensor_register_func;
```

【成员】

成员名称	描述
pfn_sns_get_awb_default	获取AWB算法库的初始值的回调函数指针
pfn_sns_set_awb_preawb	配置preAWB的补偿系数及相关参数的回调函数指针

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_sensor_register_to_awb**

4.5.13. ot_eis_vi_awb_agc_table

【说明】

定义饱和度初始化参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool valid;
    ot_u8   saturation[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_awb_agc_table;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
valid	该结构体的数据是否有效，取值为0或1
saturation	根据增益动态调节饱和度的插值数组，取值范围：[0, 255]

【注意事项】

- saturation 为非单调递减序列。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_sensor_default**

4.5.14. ot_eis_vi_awb_ccm_tab

【说明】

定义不同色温下自动颜色校正矩阵系数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 color_temp;
  ot_u16 ccm[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE];
} ot_eis_vi_awb_ccm_tab;
```

【成员】

成员名称	描述
color_temp	当前配置的CCM对应的色温。 取值范围：[2000, 10000]
ccm	不同色温下的颜色校正矩阵，8bit小数精度。 Bit [15]是符号位，0表示正数，1表示负数，例如0x8010表示-16。 Bit[12],Bit[13],Bit[14]是无效的，即正数从0x0000到0x0FFF，负数从0x8000到0x8FFF，是CCM的合理参数。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]

【注意事项】

- 不同色温下的自动颜色校正矩阵，应满足灰色数据不变的约束条件，即矩阵中每行参数的和为0x100。请通过ot_eis_vi_awb_query_info查询当前生效的颜色校正矩阵的值，确认每行参数的和为0x100。。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_ccm**

4.5.15. ot_eis_vi_awb_ccm

【说明】

定义CCM颜色校正矩阵属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16  ccm_tab_num;
  ot_eis_vi_awb_ccm_tab ccm_tab[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_NUM];
} ot_eis_vi_awb_ccm;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
ccm_tab_num	当前配置的CCM的组数。 取值范围：[3, 7]
ccm_tab	不同色温下的颜色校正矩阵和对应的色温值。

【注意事项】

- 如果选择三组CCM，推荐高色温CCM在D50光源标定，中色温CCM在TL84光源标定，低色温CCM在A光源标定。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_ccm_tab**
- **ot_eis_vi_awb_sensor_default**

4.5.16. ot_eis_vi_awb_preawb_para

【说明】

定义preAWB相关属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_u16 color_temp_array[OT_EIS_VI_AWB_PREAWB_LUT_SIZE];
  ot_u32 ratio_r_array[OT_EIS_VI_AWB_PREAWB_LUT_SIZE];
  ot_u32 ratio_b_array[OT_EIS_VI_AWB_PREAWB_LUT_SIZE];
} ot_eis_vi_awb_preawb_para;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	PreAWB使能开关。 取值范围：[0, 1]
color_temp_array	用于计算PreAWB补偿系数的标定色温数组。 取值范围：[0, 65535]
ratio_r_array	用于计算PreAWB rgain补偿系数的比值数组。 取值范围：[0, 1048575]
ratio_b_array	用于计算PreAWB bgain补偿系数的比值数组。 取值范围：[0, 1048575]

【注意事项】

- 在内部做融合的sensor中，有些sensor（比如ov03c、ov08b等等）需要对感光像素做wb gain补偿从而抵消大小像素之间感光特性差异导致的融合偏色。此接口是为了定义计算大小像素感光补偿系数的标定结果，标定方法是计算六组标准色温下的lcg的静态白平衡系数与spd的静态白平衡系数的比值。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_preawb_info**
- **ot_eis_vi_awb_sensor_default**

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4.5.17. ot_eis_vi_awb_preawb_info

【说明】

定义preAWB相关信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_u32 rg_ratio;
  ot_u32 bg_ratio;
} ot_eis_vi_awb_preawb_info;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	当前PreAWB的使能状态。0：未使能，1：使能 取值范围：[0, 1]
rg_ratio	PreAWB的 rgain补偿系数。 取值范围：[0, 1048575]
bg_ratio	PreAWB的 bgain补偿系数。 取值范围：[0, 1048575]

【注意事项】

- 补偿系数是针对spd的rgain和bgain的补偿。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_preawb_para**
- **ot_eis_vi_awb_sensor_register_func**

4.5.18. ot_eis_vi_awb_sensor_default

【说明】

定义AWB算法库的初始化参数结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 wb_ref_temp;
  ot_u16 gain_offset[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
  ot_s32 wb_para[OT_EIS_VI_AWB_CURVE_PARA_NUM];

  ot_u16 golden_rgain;
  ot_u16 golden_bgain;
  ot_u16 sample_rgain;
  ot_u16 sample_bgain;
  ot_eis_vi_awb_agc_table agc_tbl;
  ot_eis_vi_awb_ccm ccm;
  ot_u16  init_rgain;
  ot_u16  init_ggain;
  ot_u16  init_bgain;
  ot_u8   awb_run_interval;
  ot_u16  init_ccm[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE];
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
  ot_eis_vi_awb_preawb_para preawb_attr;
} ot_eis_vi_awb_sensor_default;
```

【成员】

成员名称	描述
wb_ref_temp	静态白平衡校正色温，取值范围：[0,0xFFFF]
gain_offset	静态白平衡的R、Gr、Gb、B颜色通道的增益，取值范围：[0, 0xFFFF]
wb_para	校正工具给出的白平衡参数，取值范围：[0, 0xFFFFFFFF]
golden_rgain	Golden样机在线标定得到的G/R值。
golden_bgain	Golden样机在线标定得到的G/B值。
sample_rgain	当前样机在线标定得到的G/R值。
sample_bgain	当前样机在线标定得到的G/B值。
agc_tbl	饱和度初始化参数
ccm	CCM颜色校正矩阵
init_rgain	ISP启动时R通道白平衡增益初始值。
init_ggain	ISP启动时G通道白平衡增益初始值。
init_bgain	ISP启动时B通道白平衡增益初始值。
awb_run_interval	ISP启动时AWB工作频率。 取值范围：[0x1, 0xFF]
init_ccm	SP启动时CCM初始值。
preawb_attr	针对sensor内做融合的融合wb gain补偿参数。

【注意事项】

- 参考色温即静态白平衡校正的环境色温，需要提供色度计测量的实际值。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_sensor_register_func**

4.5.19. ot_eis_vi_awb_alg_type

【说明】

定义白平衡的算法类型属性。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_AWB_ALG_LOWCOST = 0,
  OT_EIS_VI_AWB_ALG_ADVANCE = 1,
  OT_EIS_VI_AWB_ALG_NATURA  = 2,
  OT_EIS_VI_AWB_ALG_BUTT
} ot_eis_vi_awb_alg_type;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AWB_ALG_LOWCOST	改进的灰度世界算法，根据统计信息自动计算区间权重的AWB算法
OT_EIS_VI_AWB_ALG_ADVANCE	对统计信息分类，再次筛选白色块的AWB算法。
OT_EIS_VI_AWB_ALG_NATURA	针对室外自然光源应用，优化大面积单色表现。

【注意事项】

- OT_EIS_VI_AWB_ALG_LOWCOST CPU占用低，AWB不同照度的稳定性较好，对光源的适应性稍好。
- OT_EIS_VI_AWB_ALG_ADVANCE CPU占用高，高低色温的极低照度情况下，保留轻微光源色；提高了大面积纯色场景（室外大面积绿色、室内大面积肤色等）AWB算法准确度。
- OT_EIS_VI_AWB_ALG_NATURA 推荐无人机、运动DV等主要在自然光源应用的设备选择该配置。优化大面积绿色、土地等场景表现，提升快速运动时的颜色稳定性。。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_wb_auto_attr**

4.5.20. ot_eis_vi_awb_ct_limit_attr

【说明】

定义白平衡的增益范围限制属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_eis_op_mode  op_type;
  ot_u16 high_rg_limit;
  ot_u16 high_bg_limit;
  ot_u16 low_rg_limit;
  ot_u16 low_bg_limit;
} ot_eis_vi_awb_ct_limit_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	白平衡的增益范围限制开关。
op_type	自动或手动设定白平衡的增益限制。
high_rg_limit	手动模式下用户设定高色温下的最大R增益，8bit小数精度，取值范围：[0x0, 0xFFF]
high_bg_limit	手动模式下用户设定高色温下的最小B增益，8bit小数精度，取值范围：[0x0, 0xFFF]
low_rg_limit	手动模式下用户设定低色温下的最小R增益，8bit小数精度，取值范围：[0x0, high_rg_limit)

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
low_bg_limit	手动模式下用户设定低色温下的最大B增益，8bit小数精度，取值范围：(high_bg_limit, 0xFFF]

【注意事项】

- ot_eis_vi_awb_ct_limit_attr结构体定义环境色温超过用户设定的色温范围时，AWB应采取的动作。AWB检测到环境色温超过用户设置的上下限时，相关参数才会生效。
- 支持自动模式和手动模式选择。自动模式下，AWB根据用户校正的色温曲线计算色温上下限色温的AWB增益，以限制R, B通道增益；手动模式下，高色温时，AWB调用high_rg_limit、high_bg_limit参数限制R, B通道增益，低色温时，AWB调用low_rg_limit、low_bg_limit参数限制R,B通道增益。
- 建议用户在进行AWB色温曲线校正时，确定了AWB工作的色温范围后，再确定high_rg_limit、high_bg_limit、low_rg_limit、low_bg_limit四个参数取值。Rg对应Planckian曲线的横坐标值，Bg对应Planckian曲线的纵坐标值。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_wb_auto_attr**

4.5.21. ot_eis_vi_awb_cbcr_track_attr

【说明】

定义Bayer域统计信息的联动参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_u16  cr_max[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16  cr_min[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16  cb_max[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16  cb_min[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_awb_cbcr_track_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	Bayer域统计信息参数与环境照度、色温的联动使能开关。
cr_max	不同照度下的cr_max取值，取值范围：[0x0, 0xFFF]
cr_min	不同照度下的cr_min取值，取值范围：[0x0, cr_max]
cb_max	不同照度下的cb_max取值，取值范围：[0x0, 0xFFF]
cb_min	不同照度下的cb_min取值，取值范围：[0x0, cb_max]

【注意事项】

- 统计参数联动使能后，AWB算法会根据环境照度、色温、用户设置的 cr_max数组等实时计算cr_max、cr_min、cb_max和cb_min四个参数，并配置相应的逻辑寄存器，此时用户通过PQ Tools设置以上四个统计参数不生效。
- 统计参数联动使能，AWB算法计算的cr_max等统计参数在根据ISO插值的基础上还和环境色温相关。低色温时，白点范围较宽；中高色温时，白点范围较窄。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 用户手动配置cr_max、cr_min、cb_max、cb_min四个参数时，需要先关闭联动功能。
- cr_max[0]、cr_min[0]、cb_max[0]、cb_min[0]的取值可在AWB参数标定时确定。用户确定了支持的色温范围后，捕获高低色温的RAW图片，计算白色区域的R/G、B/G值。cr_max[0]和cb_min[0]分别对应低色温的R/G、B/G；cr_min[0]和cb_max[0]分别对应高色温的R/G、B/G。推荐用户设置的Cr、Cb范围稍大于RAW图统计的R/G、B/G取值范围。
- AWB算法计算的cr_max等统计参数在根据ISO插值的时候，会基于cr_max[0]、cr_min[0]、cb_max[0]、cb_min[0]的值。所以不同ISO下的取值设定应以ISO100的值为基础，单调递增或递减。
- 建议在低色温(钠灯)环境标定cr_max、cb_min数组。用户统计不同照度下白色区域的R/G、B/G值，设置cr_max、cb_min数组。推荐用户设置的Cr、Cb范围稍大于RAW图片统计的R/G、B/G取值范围。
- 因低照度下环境色温多在5000K以下，cr_min、cb_max两个数组的取值可设为常数。
- 当AWB统计信息配置在DRC后的时候，ot_eis_vi_awb_cbcr_track_attr参数不生效，cr_min、cb_min固定为128，cr_max、cb_max固定为512。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_wb_auto_attr**

4.5.22. ot_eis_vi_awb_lum_histgram_attr

【说明】

定义白平衡的亮度直方图统计参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_op_mode   op_type;
    ot_u8   hist_thresh[OT_EIS_VI_AWB_LUM_HIST_NUM];
    ot_u16  hist_wt[OT_EIS_VI_AWB_LUM_HIST_NUM];
} ot_eis_vi_awb_lum_histgram_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	亮度是否影响分块的权重。
op_type	自动模式下，AWB算法对分块统计结果做亮度直方图统计，自动分配亮度权重。手动模式下，用户设置亮度直方图的门限和权重。
hist_thresh	用户设置亮度直方图的门限，仅手动模式有效。
hist_wt	用户设置亮度直方图的权重，自动模式和手动模式下均有效。8bit小数精度。

【注意事项】

- hist_thresh[0]固定为0，hist_thresh[5]固定为0xFF。hist_thresh应严格单调递增。
- hist_wt参数用来设置hist_thresh 的权重。对应用户可通过hist_wt设置实现亮区优先、暗区优先。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_wb_auto_attr**

4.5.23. ot_eis_vi_awb_alg

【说明】

定义AWB算法类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_ALG_AWB_GW    = 0,
  OT_EIS_VI_ALG_AWB_SPEC   = 1,
  OT_EIS_VI_ALG_BUTT
} ot_eis_vi_awb_alg;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_ALG_AWB_GW	灰度世界AWB算法
OT_EIS_VI_ALG_AWB_SPEC	机器学习AWB算法

【注意事项】

- 不支持OT_EIS_VI_ALG_AWB_SPEC。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_attr**

4.5.24. ot_eis_vi_wb_manual_attr

【说明】

定义ISP手动白平衡属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 r_gain;
  ot_u16 gr_gain;
  ot_u16 gb_gain;
  ot_u16 b_gain;
} ot_eis_vi_wb_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
r_gain	手动白平衡红色通道增益，8bit小数精度。 取值范围：[0x0,0xFFF]
gr_gain	手动白平衡绿色通道增益，8bit小数精度。 取值范围：[0x0,0xFFF]
gb_gain	手动白平衡绿色通道增益，8bit小数精度。 取值范围：[0x0,0xFFF]
b_gain	手动白平衡蓝色通道增益，8bit小数精度。 取值范围：[0x0,0xFFF]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_attr**

4.5.25. ot_eis_vi_wb_auto_attr

【说明】

定义ISP自动白平衡属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_u16 ref_color_temp;
  ot_u16 static_wb[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
  ot_s32 curve_para[OT_EIS_VI_AWB_CURVE_PARA_NUM];
  ot_eis_vi_awb_alg_type      alg_type;

  ot_u8  rg_strength;
  ot_u8  bg_strength;
  ot  u16 speed;
  ot_u16 zone_sel;
  ot_u16 high_color_temp;
  ot_u16 low_color_temp;
  ot_eis_vi_awb_ct_limit_attr ct_limit;
  ot  bool shift  limit  en;
  ot_u8  shift_limit;
  ot_bool gain_norm_en;
  ot  bool natural  cast  en;

  ot_eis_vi_awb_cbcr_track_attr   cb_cr_track;
  ot_eis_vi_awb_lum_histgram_attr luma_hist;
  ot_bool awb_zone_wt_en;
  ot_u8   zone_wt[OT_EIS_VI_AWB_ZONE_NUM];
} ot_eis_vi_wb_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	自动白平衡使能，默认OT_TRUE。
ref_color_temp	校正静态白平衡系数的光源色温值。 推荐选用5000K附近光源进行静态白平衡校正
static_wb	静态白平衡系数。 取值范围：[0x0, 0xFFF]
curve_para	校准曲线的系数。 取值范围：curve_para [3]!=0; curve_para [4]=128
alg_type	自动白平衡算法类型选择。
rg_strength	自动白平衡R通道校准强度。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	取值范围：[0x0, 0xFF]
bg_strength	自动白平衡B通道校准强度。 取值范围：[0x0, 0xFF]
speed	自动白平衡算法收敛速度。 取值范围：[0x0, 0xFFF]
zone_sel	自动白平衡算法全局或分区域计算的选择，取值范围：[0, 255]
high_color_temp	自动白平衡算法的色温上限。 取值范围：[0x1, 0xFFFF]，推荐范围：[8500, 10000]
low_color_temp	自动白平衡算法的色温下限。 取值范围：[0x0, high_color_temp)。
ct_limit	白平衡算法环境色温超过预设色温范围后，增益计算模式及手动增益值设定。
shift_limit_en	自动白平衡算法的将超出白点范围的增益映射回白点范围内的开关。
shift_limit	室内场景或室内外检测关闭时，自动白平衡的白点范围参数。 取值范围：[0x0, 0xFF]
gain_norm_en	自动白平衡算法的增益归一化的开关。
natural_cast_en	低色温下AWB风格喜好开关。
cb_cr_track	Bayer域统计信息与ISO的联动参数。
luma_hist	白平衡的亮度直方图统计参数。
awb_zone_wt_en	白平衡的分块权重使能开关，默认OT_FALSE。
zone_wt	白平衡的1024分块权重表，取值范围：[0x0, 0xFF]

【注意事项】

- enable为OT_TRUE时，AWB正常工作，RGB通道增益系数由AWB根据环境色温计算；enable为OT_FALSE时，AWB不工作，RGB通道增益系数固定，为校正的静态白平衡系数。
- ref_color_temp、static_wb、curve_para是用户通过校正工具得到的AWB参数，是AWB准确的前提。更换光学器件后，建议重新校正这三组参数。ref_color_temp是进行静态白平衡校正光源的真实色温，推荐在D50光源下做静态白平衡校正。
  curve_para[0]，curve_para[1]，curve_para[2]三个参数确定Planckian曲线，curve_para[3]，curve_para[4]，curve_para[5]三个参数确定色温曲线，curve_para[4]取值固定为128。
- 自动白平衡通过curve_para等标定参数计算环境色温。在[2500K, 10000K]范围内，色温计算准确度较高，超出以上范围后，色温计算误差较大。
- 自动白平衡R/B通道校准强度，一般情况不建议调整。

  可通过调整R/B通道校准强度使AWB校准偏强或者偏弱，0x80表示标准强度。建议rg_strength、bg_strength两个参数取相同值，且小于等于0x80。在低色温场景，校准强度小于0x80时图像偏红，大于0x80时图像偏蓝；在高色温场景，校准强度小于0x80时图像偏蓝，大于0x80时图像偏红。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- speed控制AWB增益的收敛速度。speed越大，切换光源时，AWB收敛的速度越快，但帧间的波动幅度也变大；speed越小，切换光源时，AWB收敛的速度越慢，但帧间的波动幅度变小，稳定性提高。
- zone_sel参数为0或255时，采用了近似灰度世界的算法；zone_sel为其他值时，AWB算法会对所有统计块进行分类筛选，提高AWB精度。
- 自动白平衡算法的色温上限/下限，以Kelvin为单位。

  AWB算法支持的最高/最低色温。若实际场景中的色温大于色温上限或小于色温下限，则AWB不能完全恢复，图像会偏向光源色，低色温下偏黄，高色温下偏蓝。

  注意：色温计算在高、低色温段误差较大，设置色温上限小于1000K时，可能出现随参数值递增或递减，颜色表现不平滑的现象。
- shift_limit_en决定AWB增益是否向Planckian曲线做映射。shift_limit控制白色块的范围，取值较小时，对光源的支持范围较窄，精度较高；取值较大时，支持更多的光源，精度降低。shift_limit_en仅控制AWB增益是否向Planckian曲线做映射，无论shift_limit_en打开或关闭，shift_limit取值的改变都会影响AWB结果。校正静态白平衡系数的光源色温值，要求在AWB算法设置的色温上下限范围内。
- gain_norm_en使能，对RGB通道增益进行限制，可以改善低色温、低照度场景的信噪比。
- natural_cast_en使能，低色温下AWB保留光源色，图像颜色更自然。
- 权重表与AWB统计分块的对应顺序如下：
  - 非拼接模式下，AWB统计信息分块个数是32x32，zone_wt[0]对应第一行第一列，zone_wt[1]对应第一行第二列，zone_wt[31]对应第一行第32列，zone_wt[32]对应第二行第一列，依次类推。
  - 不支持拼接模式下配置AWB统计信息权重。
- 特定应用产品，客户使能awb_zone_wt_en后，可通过设置权重表改变每个区域的权重，优化AWB表现。在shading较严重时，可加大中心区域的权重，保证中间区域AWB准确还原，降低shading对AWB的影响。在行车记录仪应用，感兴趣区域一般在画面的中心偏下区域，可加大此区域的权重，降低天空、树木等区域对AWB的干扰。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_attr**

4.5.26. ot_eis_vi_awb_attr

【说明】

定义白平衡属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool bypass;
    ot_u8   awb_run_interval;
    ot_eis_op_mode   op_type;
    ot_eis_vi_wb_manual_attr  manual_attr;
    ot_eis_vi_wb_auto_attr    auto_attr;
    ot_eis_vi_awb_alg         alg_type;
} ot_eis_vi_awb_attr;
```

【成员】

成员名称	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
bypass	白平衡模块Bypass使能，默认值OT_FALSE。
awb_run_interval	白平衡模块工作频率。取值范围：[0x1, 0xFF]
op_type	自动白平衡和手动白平衡切换。
manual_attr	手动白平衡参数。
auto_attr	自动白平衡参数。
ot_eis_vi_awb_alg	GW AWB或SpecAWB(机器学习)算法类型选择。 仅支持OT_EIS_VI_ALG_AWB_GW

【注意事项】

- bypass为OT_TRUE时，WB的其它参数设置不生效，RGB通道增益系数固定为0x100。
- awb_run_interval默认为2，表示每2帧运行一次AWB。客户可根据业务需求降低AWB的运行频率。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_set_attr**
- **ot_eis_vi_awb_get_attr**

4.5.27. ot_eis_vi_awb_extra_light_source_info

【说明】

定义独立光源点的信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 white_r_gain;
  ot_u16 white_b_gain;
  ot_u16 exp_quant;
  ot_u8  light_status;
  ot_u8  radius;
} ot_eis_vi_awb_extra_light_source_info;
```

【成员】

成员名称	描述
white_r_gain	增加或删除区域的中心Cr坐标，8bit小数精度。 取值范围：[0x0, 0xFFF]
white_b_gain	增加或删除区域的中心Cb坐标，8bit小数精度。 取值范围：[0x0, 0xFFF]
exp_quant	对外界环境亮度做判断，暂不支持，不需要配置。
light_status	光源点状态。 0：不使能； 1：增加光源点； 2：删除干扰色；

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
radius	增加或删除区域的半径。 取值范围：[0x0, 0xFF]

【注意事项】

- 独立光源点实现以下功能：用户设定CbCr坐标的某个区域，指定该区域为特殊光源下的白色表现，增加为独立光源点；或指定该区域为特定光源下的干扰色，进行删除。
- 通过light_status参数的设置实现功能选择。light_status设置为1时，在用户校正的Plankcian曲线外，增加特殊光源点，以优化该光源下颜色表现，不影响设备在其它光源下的表现；light_status设置为2时，支持用户删除特定光源的某个干扰色(肤色、绿色、蓝天等)。
- 建议删除干扰色仅用来优化特定环境的颜色表现，否则会影响其它光源的表现。在CbCr坐标，5500K光源下的肤色与3500K光源的白色重合度很高，在5500K环境删除肤色的干扰，会导致3500K光源下偏色。
- white_r_gain、white_b_gain的取值。在该光源下捕获ColorChecker Raw数据，通过Calibration Tool Staitic WB选项校准得到的Rgain、Bgain即white_r_gain、white_b_gain坐标值。删除干扰色，可选择干扰色区域进行静态白平衡校正，来确定white_r_gain、white_b_gain坐标值。
- radius取值由用户设置，增加光源点，建议取值在[0x8, 0x10]范围内，删除干扰色，尽量避免[white_r_gain、white_b_gain]为中心，radius为半径的圆形区域与Plankcian曲线重合。增加光源点或删除干扰色，设置radius半径太大时(覆盖场景内大多数统计块)，会导致功能失效，甚至起反作用。
- 当前支持定义最多4个光源色，4个相互独立。4个光源点需要避免交集，特别需要避免以下情况：CbCr坐标的单个点，既指定为增加的独立光源点，又指定为删除的干扰色。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_ex_attr**

4.5.28. ot_eis_vi_awb_scene_mode_status

【说明】

定义AWB室内外状态。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_AWB_SCENE_MODE_INDOOR  = 0,
  OT_EIS_VI_AWB_SCENE_MODE_OUTDOOR = 1,
  OT_EIS_VI_AWB_SCENE_MODE_BUTT
} ot_eis_vi_awb_scene_mode_status;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AWB_SCENE_MODE_INDOOR	室内模式
OT_EIS_VI_AWB_SCENE_MODE_INDOOR	室外模式

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_in_out_attr**

4.5.29. ot_eis_vi_awb_in_out_attr

【说明】

定义对场景做室内外判断的参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_op_mode    op_type;
    ot_eis_vi_awb_scene_mode_status scene_status;
    ot_u32 out_thresh;
    ot_u16 low_start;
    ot_u16 low_stop;
    ot_u16 high_start;
    ot_u16 high_stop;
    ot_bool green_enhance_en;
    ot_u8   out_shift_limit;
} ot_eis_vi_awb_in_out_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	对场景做室内外判断开关
op_type	对场景做室内外判断类型(自动或手动)。
scene_status	手动模式下，用户输入室内外状态信息。
out_thresh	室内外场景判定设置的阈值，以单位为us的曝光时间，小于该阈值则认为是室外。
low_start	将位于低色温范围内的像素权重调低，低色温区起始值，建议5000K。
low_stop	将位于低色温范围内的像素权重调低，低色温区终止值，建议4500K。 取值范围：(0, low_start)
high_start	将位于高色温范围内的像素权重调低，高色温区起始值，建议6500K。 取值范围：(low_start, 0xFFFF]
high_stop	将位于高色温范围内的像素权重调低，高色温区终止值，建议8000K。 取值范围：(high_start, 0xFFFF]
green_enhance_en	在绿色植物场景下是否对绿色通道增强。
out_shift_limit	判断为室外场景时，AWB算法的白点范围限制shift=out_shift_limit。 取值范围：[0x0, 0xFF]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

- out_thresh需要根据sensor的感光特性进行调整。等效曝光时间=曝光时间*模拟增益*数字增益*ISP数字增益。
- 用户调用自己的AE库，且室内外判断类型为自动时，请务必将当前曝光时间和ISO传递给AWB库。
- 设置色温范围的low_start、low_stop、high_start、high_stop等4个参数，和sensor校正相关，建议用户针对sensor做微调。四个参数的取值范围要求：low_stop<low_start<high_start<high_stop。如果设置的室外色温范围[low_start, high_start]较宽，室外的大面积纯色场景颜色表现可能会稍差；如果设置的室外色温范围[low_start, high_start]较窄，在日落前等高低色温场景，AWB不能完全恢复，低色温下稍微偏黄，高色温下稍微偏蓝。
- AWB校正参数调整后，low_start、low_stop、high_start、high_stop等4个参数要再次进行调整，以达到最佳效果。
- shift取值影响AWB算法表现。普通场景shift_limit、out_shift_limit两个参数的取值大小对AWB结果影响不大。特殊光源、大面积单色场景，shift_limit、out_shift_limit两个参数的取值大小对AWB结果影响较大。
  - 两个Shift参数取值较小时，单色表现好，但特殊光源下容易偏色；
  - 两个shift参数取值较大时，AWB表现稳定性好，但大面积绿色、黄色等场景可能偏色。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_ex_attr**

4.5.30. ot_eis_vi_awb_multi_ls_type

【说明】

定义混合光源下的AWB策略。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_AWB_MULTI_LS_SAT = 0,
  OT_EIS_VI_AWB_MULTI_LS_CCM = 1,
  OT_EIS_VI_AWB_MULTI_LS_BUTT
} ot_eis_vi_awb_multi_ls_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AWB_MULTI_LS_SAT	混合光源下自动调整饱和度
OT_EIS_VI_AWB_MULTI_LS_CCM	混合光源下自动调整CCM

【注意事项】

- OT_EIS_VI_AWB_MULTI_LS_SAT方式降低图像整体饱和度，改善混合光源下的偏色程度。
- OT_EIS_VI_AWB_MULTI_LS_CCM对图像饱和度损失较少，但会改变颜色的色调。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_ex_attr**

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4.5.31. ot_eis_vi_awb_ex_attr

【说明】

定义自动白平衡扩展属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8  tolerance;
  ot_u8  zone_radius;
  ot_u16 curve_l_limit;
  ot_u16 curve_r_limit;
  ot_bool  extra_light_en;
  ot_eis_vi_awb_extra_light_source_info  light_info[OT_EIS_VI_AWB_LS_NUM];
  ot_eis_vi_awb_in_out_attr            in_or_out;

  ot_bool multi_light_source_en;
  ot_eis_vi_awb_multi_ls_type multi_ls_type;
  ot_u16  multi_ls_scaler;
  ot_u16  multi_ct_bin[OT_EIS_VI_AWB_MULTI_CT_NUM];
  ot_u16  multi_ct_wt[OT_EIS_VI_AWB_MULTI_CT_NUM];

  ot_bool fine_tun_en;
  ot_u8   fine_tun_strength;
} ot_eis_vi_awb_ex_attr;
```

【成员】

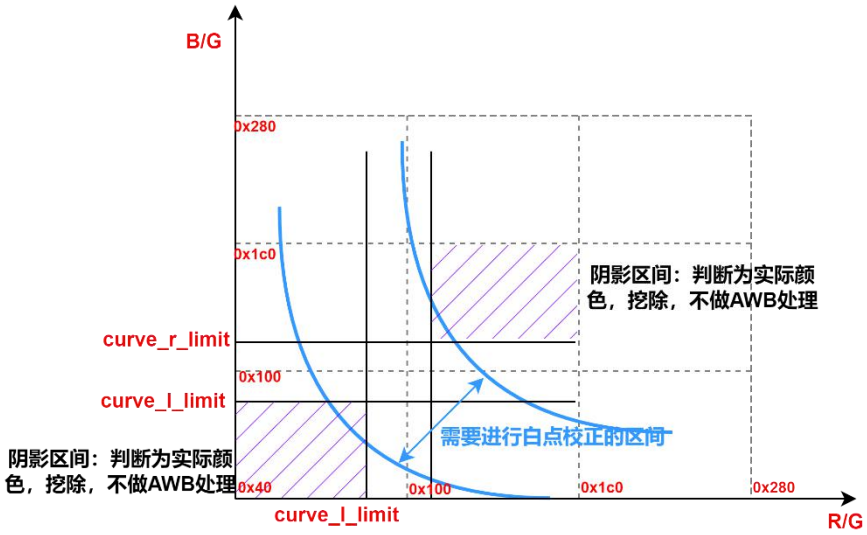
成员名称	描述
tolerance	自动白平衡调整的偏差范围，检测误差在门限范围内时，AWB不动作。
zone_radius	自动白平衡统计中对像素分类时用的距离范围。该值越小，AWB精度越高，但会降低AWB算法稳定性。
curve_l_limit	自动白平衡色温曲线的左边界限。取值范围：[0x0,0x100]
curve_r_limit	自动白平衡色温曲线的右边界限。取值范围：[0x100,0xFFF]
extra_light_en	自动白平衡计算时是否考虑色温曲线外的独立光源点。
light_info	色温曲线外的独立光源点的信息, 最多可以添加4个。
in_or_out	自动白平衡对场景做室内外判断的参数。
multi_light_source_en	自动白平衡检测当前场景是否为混合光源，根据混合光源程度调整饱和度或CCM。
multi_ls_type	混合光源调整策略选择，支持调整饱和度或CCM。
multi_ls_scaler	混合光源下，饱和度或CCM最大调整幅度。实际调整幅度还和场景混合光源程度有关。 取值范围：[0x0, 0x100]
multi_ct_bin	混合光源下的色温分段参数。 取值范围：要求为单调递增序列。
multi_ct_wt	混合光源下的色温权重参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	取值范围：[0x0, 0x400]
fine_tun_en	自动白平衡特殊色检测开关，包括肤色检测等。
fine_tun_strength	肤色、蓝色等单色检测的强度。仅在fine_tun_en使能时有效。 取值范围：[0x0, 0xFF]

【注意事项】

图 4-3 色温曲线的参数示意



- tolerance是AWB的灵敏度参数。该值为0时，AWB系数实时更新，CPU占用较高；该值较大时，AWB在检测到环境色温变化时再更新AWB系数，CPU占用较低，但在环境色温微调时，AWB可能出现轻微的偏色。推荐室外应用时tolerance置为0，室内应用时置为2。
- zone_radius是选择光源环境白色块的色差半径。zone_radius越大，白色块的限制条件越宽，找到的白色块较多，稳定性稍好，精度稍低；zone_radius越小，白色块的限制条件越严格，找到的白色块较少，AWB精度更高。在混合光源的应用场景，推荐zone_radius比普通场景稍大。
- curve_l_limit取值<=0x100, curve_r_limit取值>=0x100。curve_l_limit和curve_r_limit两个参数用来排除颜色块。如图 4-3所示，curve_l_limit排除了左侧的阴影区域，curve_r_limit排除了右侧的阴影区域。
- AWB算法支持在色温曲线外，再增加独立光源点信息，提升特殊光源下的AWB表现。
- multi_light_source_en使能后，AWB算法判断场景是否混合光源，在混合光源场景，自动降低饱和度或调整CCM，以减弱偏色程度。最大调整幅度由multi_ls_scaler决定。调整CCM方式会改变色调。
- multi_ls_type= OT_EIS_VI_AWB_MULTI_LS_SAT时，调整饱和度来改善混合光源场景的偏色。multi_ls_scaler/0x100表示饱和度增益系数的下限。

  multi_ls_scaler=0xC0，表示饱和度的增益系数下限是0xC0/0x100 = 0.75，图像饱和度的波动范围是[0.75, 1.0](1.0表示关闭multi_light_source_en功能的图像饱和度)；multi_ls_scaler=0x0，表示饱和度的增益系数下限是0x0/0x100 =0，图像饱和度的波动范围是[0, 1]，在混合光源下图像可能变黑白。multi_ls_scaler取值越小，图像饱和度

版权所有 © 上海云集互联有限公司

的波动范围越大，颜色稳定性下降。

- multi_ls_type= OT_EIS_VI_AWB_MULTI_LS_CCM时，调整CCM来改善混合光源场景的偏色。multi_ls_scaler/0x100表示CCM的调整幅度，取值越大，图像饱和度越低。multi_ls_scaler=0xC0，表示CCM的最大调整幅度为0xC0;multi_ls_scaler=0x0，表示CCM的最大调整幅度为0，等效于multi_light_source_en=0。
- multi_ct_bin、multi_ct_wt两组参数的合理配置，可以改善混合光源高色温或低色温区域颜色表现。AWB配置为OT_EIS_VI_AWB_ALG_LOWCOST、OT_EIS_VI_AWB_ALG_ADVANCE时，在非混合光源场景，这2组参数配置不生效。AWB配置为OT_EIS_VI_AWB_ALG_NATURA时，这2组参数在非混合光源场景也有效，客户可通过色温权重参数调整图像风格偏冷或偏暖。
- 如果混合光源场景希望使能色温权重来改善AWB表现，但不做饱和度或CCM调解，可配置如下：multi_light_source_en=OT_TRUE，multi_ls_type=OT_EIS_VI_AWB_MULTI_LS_SAT，multi_ls_scaler=0x100。
- fine_tun_en打开，AWB会自动检测肤色等特殊色，改善肤色场景AWB表现，提高AWB精度。但可能在蓝色背景+3500K光源时发生误判，导致图像轻微偏黄。
- fine_tun_strength调整肤色检测的强度，取值越大，肤色场景AWB表现越好，但肤色误判时的副作用越明显。推荐采用默认值0x80。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_extra_light_source_info**
- **ot_eis_vi_awb_in_out_attr**
- **ot_eis_vi_awb_multi_ls_type**
- **ot_eis_vi_awb_set_ex_attr**
- **ot_eis_vi_awb_get_ex_attr**

4.5.32. ot_eis_vi_awb_mode_switch_attr

【说明】

定义AWB在工作模式之间切换相关的阈值参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 night_exp_thresh;
    ot_u32 skin_tune_exp_thresh;
    ot_u16 out_switch_luma_thresh;
    ot_u16 out_switch_lowct_num;
} ot_eis_vi_awb_exp_thresh_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
night_exp_thresh	AWB进入夜晚模式的曝光量阈值，需要根据sensor的感光特性进行调整，以单位为us的曝光时间，大于该阈值则认为是夜晚。
skin_tune_exp_thresh	AWB优化肤色效果的曝光量阈值，需要根据sensor的感光特性进行调整，以单位为us的曝光时间，小于该阈值且处于室内模式下则会针对肤色或其他干扰色处理过程做一些收敛方面的优化。
out_switch_luma_thresh	判断室内外模式的亮度阈值，亮度（全局平均G值）大于该阈值是AWB进入室外模式的必要不充分条件。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
out_switch_lowct_num	判断室内外模式的色温阈值，低色温落点数量（<3000k）大于该阈值是AWB进入室外模式的必要不充分条件。

【注意事项】

- night_exp_thresh和skin_tune_exp_thresh是和sensor感光特性高度依赖的参数，建议在更换sensor和镜头后重新调整参数。
- out_switch_luma_thresh是为了更好区分室内和室外场景，在部分比较明亮的室内环境下，AE容易达到最小曝光量，增加亮度作为条件可以更好避免此时AWB进入室外模式。
- out_switch_lowct_num是为了避免在进入低色温隧道口时由于此时AE还是最小曝光量导致AWB工作在室外模式，影响进入隧道的收敛过程。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_set_mode_switch_attr**
- **ot_eis_vi_awb_get_mode_switch_attr**

4.5.33. ot_eis_vi_awb_plck_weight_attr

【说明】

定义AWB在对不同显色性光源的权重趋势。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_u8 strength;
    } ot_eis_vi_awb_plck_weight_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	AWB对不同显色性权重加权的使能开关。
strength	Strength越大，AWB对越靠近普朗克曲线的光源权重越高。

【注意事项】

- 在大面积单色场景，如果单色物体的反射光源进入了AWB的白色范围，可以适当增大strength值，提高AWB的精度。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_get_plck_wt_attr**
- **ot_eis_vi_awb_set_plck_wt_attr**

4.5.34. ot_eis_vi_awb_ls_reproject_attr

【说明】

定义AWB对最终估计光源点的映射关系。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_u8 rp_valid[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM];
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u16 rp_tgt_rgain[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM];
    ot_u16 rp_tgt_bgain[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM];
    ot_u8 rp_ls_radius[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM];
    ot_u16 rp_zone_rgain[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM];
    ot_u16 rp_zone_bgain[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM];
    ot_u8 rp_boundry_ratio[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM];
    ot_u32 rp_exp_range_left[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM];
    ot_u32 rp_exp_range_right[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM];
    ot_u16 rp_ct_range_left[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM];
} ot_eis_vi_awb_ls_reproject_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	AWB光源重映射使能开关；
rp_valid[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM]	每个光源重映射区域的使能状态，0：不使能，1：使能。
rp_tgt_rgain[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM]	每个光源重映射区域的目标rgain。
rp_tgt_bgain[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM]	每个光源重映射区域的目标bgain。
rp_ls_radius[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM]	每个光源重映射区的半径。
rp_zone_rgain[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM]	每个光源重映射区的中心点的rgain。
rp_zone_bgain[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM]	每个光源重映射区的中心点的bgain。
rp_boundry_ratio[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM]	每个光源重映射区的圆心边界比例。
rp_exp_range_left[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM]	每个光源重映射区的触发曝光量的最小值。
rp_exp_range_right[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM]	每个光源重映射区的触发曝光量的最大值。
rp_ct_range_left[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM]	每个光源重映射区的触发色温的最小值。
rp_ct_range_right[OT_EIS_VI_AWB_RP_LS_NUM]	每个光源重映射区的触发色温的最大值。

【注意事项】

- 通过对最终估计光源点做映射，可以调整具体场景的色温。
- 重映射圆的映射关系最好不要出现上一个圆映射目标位于下一个圆的中心周围，这会导致误差出现累积，颜色容易振荡。
- 重映射圆之间重叠区域最好不要太多。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_get_rp_attr**
- **ot_eis_vi_awb_set_rp_attr**

4.5.35. ot_eis_vi_awb_anti_blue_interfere_attr

【说明】

定义AWB对蓝光的抗性以及蓝调时刻的表现。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 blue_discard_ct_thresh_indoor;
  ot_u16 blue_discard_ct_thresh_outdoor;
  ot_u16 blue_moment_ctn_ct_thresh;
  ot_u16 blue_moment_auto_outdoor_num_thresh;
  ot_u8 blue_moment_sft;
  } ot_eis_vi_awb_anti_blue_interfere_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
blue_discard_ct_thresh_indoor	室内模式下高色温光源删除阈值；
blue_discard_ct_thresh_outdoor	室外模式下高色温光源删除阈值；
blue_moment_ctn_ct_thresh	蓝调时刻光源统计的色温阈值；
blue_moment_auto_outdoor_num_thresh	蓝调时刻判断的高色温光源数量阈值；
blue_moment_sft	蓝调模式下的白色范围；

【注意事项】

- AWB会将蓝光色温阈值以上的光源作为干扰光源进行删除。
- AWB根据高色温光源的数量判断此时是否是蓝调时刻并调整白色范围的大小。
- AWB在蓝调时刻会自动判断室内外模式，此时无法手动进入室外模式。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_awb_get_anti_blue_attr**
- **ot_eis_vi_awb_set_anti_blue_attr**

4.5.36. ot_eis_vi_awb_info

【说明】

定义白平衡，饱和度，颜色校正信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 r_gain;
  ot_u16 gr_gain;
  ot_u16 gb_gain;
  ot_u16 b_gain;
  ot_u16 saturation;
  ot_u16 color_temp;

  ot_u16 ccm[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE];

  ot_u16 ls0_ct;
  ot_u16 ls1_ct;
  ot_u16 ls0_area;
  ot_u16 ls1_area;
  ot_u8  multi_degree;

  ot_u16 active_shift;
  ot_u32 first_stable_time;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_eis_vi_awb_scene_mode_status scene_status;
    ot_s16 bv;
} ot_eis_vi_awb_info;
```

【成员】

成员名称	描述
r_gain	当前R通道增益值，8bit小数精度。取值范围：[0x0, 0xFFF]
gr_gain	当前Gr通道增益值，8bit小数精度。取值范围：[0x0, 0xFFF]
gb_gain	当前Gb通道增益值，8bit小数精度。取值范围：[0x0, 0xFFF]
b_gain	当前B通道增益值，8bit小数精度。取值范围：[0x0, 0xFFF]
saturation	当前饱和度值，有效范围：[0, 255]
color_temp	当前色温值。
ccm	当前颜色校正矩阵值，8bit小数精度。bit 15是符号位，0表示正数，1表示负数，例如0x8010表示-16。
ls0_ct	混合光源场景，主光源色温。
ls1_ct	混合光源场景，次要光源色温。
ls0_area	混合光源场景，主光源面积。取值范围：[0x0, 0xFF]
ls1_area	混合光源场景，次要光源面积。取值范围：[0x0, 0xFF]
multi_degree	当前场景是混合光源的概率。
active_shift	首次AWB收敛稳定的时间，以帧为计数单位。
first_stable_time	当前场景最终生效的白点范围限制shift值。 取值范围：[0x0, 0xFF]
scene_status	室内外检测结果。
bv	当前环境bv值。 不支持

【注意事项】

- multi_degree 非0时，表示场景是混合光源。该值越大，场景为混合光源的概率越大。
- ls0_ct、ls1_ct、ls0_area、ls1_area等查询结果仅在 multi_degree非0时有效。
- 混合光源检测仅在室内场景打开，AWB判断为室外场景后，逐渐减弱混合光源检测的强度，以避免饱和度降低。
- 混合光源概率说明：主光源和次要光源的亮度、色温差等条件影响混合光源的概率计算。检测到场景内存在主光源和次要光源两种光源后，主光源和次要光源的色温差异越大、亮度差异越小，混合光源概率越大。
- ls0_area和ls1_area之和有可能大于白平衡分区个数，原因是部分区域可能受到两种光源的影响，算法不将重叠区域严格识别，会叠加到主光源、次要光源。
- first_stable_time 是AWB首次收敛稳定后所对应的帧数，非0表示AWB已稳定。ISP系统启动后，1-64帧AWB固定每帧执行一次，以加速AWB收敛。

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_vi_awb_query_info**

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5. CCM

5.1. 概述

sensor对光谱的响应，在RGB各分量上与人眼对光谱的响应通常是有偏差的，通常通过一个色彩校正矩阵校正光谱响应的交叉效应和响应强度，使前端捕获的图片与人眼视觉在色彩上保持一致。

5.2. 重要概念

- **色彩还原**

  通常通过一个色彩校正矩阵校正光谱响应的交叉效应和响应强度，使ISP处理后的图片与人眼视觉在色彩上保持一致。

- **饱和度**

  也称色彩的纯度。取决于该色中含色成分和消色成分(灰色)的比例。含色成分越大，饱和度越大；消色成分越大，饱和度越小。

5.3. 功能描述

离线校准工具Calibration Tool支持3x3 Color Correction Matrix的预校正。在ISP运行时，FW根据当前的光照强度，调整饱和度，实现CCM（Color Correction Matrix）矩阵系数的动态调整。CCM矩阵如图 5-1所示。

图 5-1 CCM矩阵

$$\begin{pmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{RR} & m_{RG} & m_{RB} \\ m_{GR} & m_{GG} & m_{GB} \\ m_{BR} & m_{BG} & m_{BB} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

5.4. API

饱和度、色调和CCM接口只是针对SDK提供的AWB库，如果客户自己实现AWB库，不需要关注这些接口，且无法使用这些接口。

- ot_eis_vi_awb_set_saturation_attr：设置颜色饱和度属性
- ot_eis_vi_awb_get_saturation_attr：获取颜色饱和度属性。
- ot_eis_vi_awb_set_ccm_attr：设置颜色校正基础矩阵。
- ot_eis_vi_awb_get_ccm_attr：获取颜色校正基础矩阵。

5.4.1. ot_eis_vi_awb_set_saturation_attr

【描述】

设置颜色饱和度属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_set_saturation_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_saturation_attr *sat_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
sat_attr	颜色饱和度属性	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_get_saturation_attr

5.4.2. ot_eis_vi_awb_get_saturation_attr

【描述】

获取颜色饱和度属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_get_saturation_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_saturation_attr *sat_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
sat_attr	颜色饱和度属性	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_set_saturation_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5.4.3. ot_eis_vi_awb_set_ccm_attr

【描述】

设置颜色校正基础矩阵。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_set_ccm_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_color_matrix_attr *ccm_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ccm_attr	颜色矩阵	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

- 颜色校正矩阵的数据格式，应与校正工具提供的保持一致。
- 可根据当前色温，设置不同的CCM，从而在高低色温下都达到较好的颜色还原。
- 该API支持最大七个最小三个不同色温下的色彩还原矩阵，要按照色温递减的方式配置CCM，即0-6组CCM矩阵由高色温到低色温。典型的三组CCM为D50，TL84，A三个光源下的CCM。典型的五组CCM为10K，D65，D50，TL84，A五个光源下的CCM。前一组的色温值与后一组的色温值需符合如下规则：Tpre * (100– 6.25) > Tpost * (100 + 6.25)。
- 手动模式下，ISP系统生效的CCM即用户手动配置的CCM，有利于CCM精调，因此建议在手动模式下校正不同色温光源下的CCM矩阵，得到多组CCM矩阵后再通过API写入，验证多个光源下的CCM组和效果。手动CCM模式下，饱和度调整有效。在特定光源下做CCM精调时，需要先确认饱和度是否期望值。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_get_ccm_attr

5.4.4. ot_eis_vi_awb_get_ccm_attr

【描述】

获取颜色校正基础矩阵

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_awb_get_ccm_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_color_matrix_attr *ccm_attr);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ccm_attr	颜色矩阵	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_awb_api.h、ot_eis_vi_awb.h
- 库文件：libot_isp.a、libot_awb.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_set_ccm_attr

5.5. 数据类型

- ot_eis_vi_saturation_attr：定义ISP颜色饱和度属性。
- ot_eis_vi_saturation_manual_attr：定义手动饱和度属性。
- ot_eis_vi_saturation_auto_attr：定义自动饱和度属性。
- ot_eis_vi_color_matrix_attr：定义ISP颜色矩阵属性。
- ot_eis_vi_color_matrix_auto_attr：定义自动颜色校正矩阵属性。
- ot_eis_vi_color_matrix_param：定义多组颜色矫正矩阵系数
- ot_eis_vi_color_matrix_manual_attr：定义手动颜色校正矩阵属性。

5.5.1. ot_eis_vi_saturation_attr

【说明】

定义ISP颜色饱和度属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_op_mode op_type;
    ot_eis_vi_saturation_manual_attr manual_attr;
    ot_eis_vi_saturation_auto_attr   auto_attr;
} ot_eis_vi_saturation_attr;
```

【成员】

参数名称	描述
op_type	设置饱和度类型(手动或自动)。
manual_attr	手动饱和度参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述
auto_attr	自动饱和度参数

【注意事项】

- 设置饱和度功能分为自动和手动：
  - op_type为OT_EIS_OP_MODE_AUTO，使用自动饱和度调节功能。此时饱和度值会根据系统增益自动调节，饱和度与系统增益的关系请参见成员变量 sat[16]的描述。

    在自动饱和度模式下，系统最终的饱和度由系统增益对应的sat [16]变量，AWB控制的混合光源下自动调节饱和度multi_ls_scaler，极低照度下CCM Bypass功能iso_act_en，高、低色温下CCM Bypass功能temp_act_en，几个因素共同决定。
  - op_type为OT_EIS_OP_MODE_MANUAL，使用手动饱和度调节功能。此时变量sat[16]无效。

    在手动饱和度模式下，系统最终的饱和度由用户完全控制。
- 调节饱和度参数不能保证图像亮度不改变，在目标饱和度相对标准值128偏离较大时，会在改变饱和度的同时伴随有亮度的改变。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_saturation_manual_attr
- ot_eis_vi_saturation_auto_attr

5.5.2. ot_eis_vi_saturation_manual_attr

【说明】

定义手动饱和度属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8 sat;        /* RW; Range: [0, 0xFF]; Format:8.0; set the manual saturation of CCM */
} ot_eis_vi_saturation_manual_attr;
```

【成员】

参数名称	描述
sat	手动饱和度值。 取值范围：[0x0, 0xFF]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_saturation_auto_attr

5.5.3. ot_eis_vi_saturation_auto_attr

【说明】

定义自动饱和度属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8 sat[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
```

```
} ot_eis_vi_saturation_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
sat[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	自动饱和度值。 推荐配置为递减序列。

表 5-1 sat[16]在不同的增益情况下的设置值

sat	Again*Dgain*ISPDgain(倍数)	推荐设置值
sat[0]	1	0x74
sat[1]	2	0x74
sat[2]	4	0x70
sat[3]	8	0x6b
sat[4]	16	0x64
sat[5]	32	0x5b
sat[6]	64	0x52
sat[7]	128	0x44
sat[8]	256	0x3b
sat[9]	512	0x38
sat[10]	1024	0x38
sat[11]	2048	0x38
sat[12]	4096	0x38
sat[13]	8192	0x38
sat[14]	16384	0x38
sat[15]	32768	0x38

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_saturation_manual_attr

5.5.4. ot_eis_vi_color_matrix_attr

【说明】

定义ISP颜色矩阵属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_op_mode op_type;
    ot_eis_vi_color_matrix_manual_attr manual_attr;
    ot_eis_vi_color_matrix_auto_attr   auto_attr;
} ot_eis_vi_color_matrix_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
op_type	颜色校正矩阵类型(手动或自动)
manual_attr	手动颜色校正矩阵。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
auto_attr	自动颜色校正矩阵。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_color_matrix_auto_attr
- ot_eis_vi_color_matrix_manual_attr

5.5.5. ot_eis_vi_color_matrix_auto_attr

【说明】

定义自动颜色校正矩阵属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool iso_act_en;
  ot_bool temp_act_en;
  ot_u16  ccm_tab_num;
  ot_eis_vi_color_matrix_param ccm_tab[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_NUM];
} ot_eis_vi_color_matrix_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
iso_act_en	是否使能低照度下CCM Bypass功能。 取值范围：[0,1]
temp_act_en	是否使能高、低色温下CCM Bypass功能。 取值范围：[0,1]
ccm_tab_num	当前配置的CCM的组数。 取值范围：[3,7]
ccm_tab[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_NUM]	不同色温下的颜色校正矩阵和对应的色温值。

【注意事项】

- 当ot_eis_vi_saturation_attr中的op_type为OT_EIS_OP_MODE_AUTO，使用自动饱和度调节功能时，iso_act_en 和 temp_act_en功能生效。当op_type为OT_EIS_OP_MODE_MANUAL，使用手动饱和度调节功能时，iso_act_en和temp_act_en功能不生效。
- iso_act_en 功能指的是极低照度下（ISO大于12800）逐渐Bypass CCM，将由饱和度数组sat[16]控制得到的CCM矩阵逐渐调向接近单位阵，这时CCM的实际饱和度会和饱和度数组中设定的不一致。用户关闭该功能后，极低照度下，饱和度数组仍生效。
- temp_act_en功能指的是在高色温(大于8000K)和低色温场景(小于2500K)，AWB可能未完全恢复，此时采用高饱和度CCM矩阵，会加剧AWB的偏色程度。比如钠灯场景，AWB校正后白色区域蓝色稍有不足，采用高饱和度CCM矩阵，白色区域的蓝色分量可能为0，图像整体偏黄。使能temp_act_en，在高低色温下逐渐BypassCCM，将由饱和度数组sat[16]控制得到的CCM矩阵逐渐调向接近单位阵，优化类似场景颜色表现。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 颜色校正矩阵的数据格式，应与校正工具提供的保持一致。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_color_matrix_attr
- ot_eis_vi_color_matrix_param

5.5.6. ot_eis_vi_color_matrix_param

【说明】

定义不同色温下自动颜色校正矩阵系数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 color_temp;
  ot_u16 ccm[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE];
} ot_eis_vi_color_matrix_param;
```

【成员】

成员名称	描述
color_temp	当前配置的CCM对应的色温。 取值范围：[500, 30000]
ccm[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE]	不同色温下的颜色校正矩阵，8bit小数精度。bit15是符号位，0表示正数，1表示负数，例如0x8010表示-16。bit12,13,14是无效的，即正数从0x0000到0x0FFF，负数从0x8000到0x8FFF，是CCM的合理参数。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]

【注意事项】

- 颜色校正矩阵的数据格式，应与校正工具提供的保持一致。
- 当饱和度为自动的时候，实际生效的CCM参数和AWB算法反馈的当前色温值，自动饱和度参数有关。当饱和度为手动的时候，实际生效的CCM参数和AWB算法反馈的当前色温值有关。
- 不同色温下的自动颜色校正矩阵，应满足灰色数据不变的约束条件，即矩阵中每行参数的和为0x100。请通过ot_eis_vi_awb_query_info查询当前生效的颜色校正矩阵的值，确认每行参数的和为0x100。
- 在调高饱和度时，如果需要配置的CCM值超过了最大正值0x0FFF或最小负值0x8FFF，会将CCM参数限制在合理范围内再配置。在这组异常的CCM参数下，图像中饱和度高的颜色可能会发生亮度变暗的现象，建议通过ot_eis_vi_awb_query_info查询当前生效的CCM值，确认生效的值未发生clip。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_color_matrix_auto_attr

5.5.7. ot_eis_vi_color_matrix_manual_attr

【说明】

定义手动颜色校正矩阵属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool sat_en;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u16 ccm[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE];
} ot_eis_vi_color_matrix_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
sat_en	手动CCM模式下，饱和度是否生效。 取值范围：[0,1]
ccm[OT_EIS_VI_CCM_MATRIX_SIZE]	手动颜色校正矩阵，8bit小数精度。bit 15是符号位，0表示正数，1表示负数，例如0x8010表示-16。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]

【注意事项】

- 手动CCM模式下，用户可通过sat_en参数选择饱和度是否生效。
  - sat_en = 1，生效的CCM = Manual CCM * Saturation CCM，用户可用该功能确定不同照度下的饱和度数组；
  - sat_en = 0，生效的CCM = Manual CCM。
- sat_en = 1，生效的CCM会自动修正，保持每行参数的和为0x100。sat_en = 0，生效的CCM为手动设定参数值。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_color_matrix_auto_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6. IQ API

IQ是指影响图像效果的模块，对应API接口必须在调用接口ot_eis_vi_pipe_start之后才能调用。

6.1. Gamma

6.1.1. 功能描述

Gamma模块对图像进行亮度空间非线性转换以适配输出设备。Gamma模块校正R、G、B时调用同一组Gamma表，Gamma表各节点之间的间距相同，节点之间的图像像素值使用线性插值生成。

6.1.2. API参考

- ot_eis_vi_gamma_set_attr：设置Gamma属性。
- ot_eis_vi_gamma_get_attr：获取Gamma属性。

6.1.2.1. ot_eis_vi_gamma_set_attr

【描述】

设置Gamma属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_gamma_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_gamma_attr *gamma_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
gamma_attr	Gamma属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_gamma_get_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.1.2.2. ot_eis_vi_gamma_get_attr

【描述】

获取Gamma属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_cac_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_cac_attr *cac_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
gamma_attr	Gamma属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_gamma_set_attr

6.1.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_GAMMA_NODE_NUM：Gamma表的分段节点数。
- ot_eis_vi_gamma_attr：定义ISP Gamma校正属性。
- ot_eis_vi_gamma_curve_type：定义ISP Gamma传输曲线类型。

6.1.3.1. OT_EIS_VI_GAMMA_NODE_NUM

【说明】

Gamma表的分段节点数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_GAMMA_NODE_NUM 1025
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_gamma_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.1.3.2. ot_eis_vi_gamma_attr

【说明】

定义ISP Gamma校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool   enable;
    ot_u16    table[OT_EIS_VI_GAMMA_NODE_NUM];
    ot_eis_vi_gamma_curve_type curve_type;
} ot_eis_vi_gamma_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	Gamma校正功能使能。 OT_FALSE：关闭； OT_TRUE：使能。 默认值为OT_TRUE
table[OT_EIS_VI_GAMMA_NODE_NUM]	1024段LUT表，用来表示输入输出值大小。 取值范围：[0x0, 0xFFF]
curve_type	用来表示传输曲线类型。 默认值为 OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_DEFAULT

【注意事项】

- Gamma校正R、G、B调用同一组Gamma Table。
- curve_type选择为OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_DEFAULT、OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_SRGB、OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_HDR等三种模式时，系统会自动配置预设的曲线，此时通过工具拖拉曲线均不生效。只有选择OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_USER_DEFINE时，才能通过工具进行曲线修改。
- SD3589CV100芯片不支持OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_HDR模式。
- 使用任意类型的预设曲线后，可以切换成OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_USER_DEFINE并以预设曲线为基础进行Gamma调试。

【相关数据类型及接口】

无。

6.1.3.3. ot_eis_vi_gamma_curve_type

【说明】

定义Gamma曲线类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_DEFAULT = 0x0,
    OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_SRGB,
    OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_HDR,    /* Not Support */
    OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_USER_DEFINE,
    OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_BUTT
} ot_eis_vi_gamma_curve_type;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_DEFAULT	默认传输曲线
OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_SRGB	默认SDR传输曲线，由BT.709标准定义
OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_HDR	默认HDR传输曲线，由SMPTE.2084标准定义，SD3589CV100 不支持。
OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_USER_DEFINE	用户自定义传输曲线
OT_EIS_VI_GAMMA_CURVE_BUTT	传输曲线类型枚举终止位指示

【注意事项】

用户自定义Gamma曲线时，可以通过PQ Tools工具生成，必须确保Gamma曲线符合规范。WDR模式与线性模式可以分别定义一组Gamma曲线。

【相关数据类型及接口】

无。

6.2. LDCI

6.2.1. 功能描述

LDCI是局域自动对比度增强的简称（Local Dynamic Contrast Improvement）。该算法采用局域直方图均衡来增强图像局部对比度，提升暗区细节。

6.2.2. API 参考

- ot_eis_vi_ldci_set_attr：设置LDCI属性参数。
- ot_eis_vi_ldci_get_attr：获取LDCI属性参数。

6.2.2.1. ot_eis_vi_ldci_set_attr

【描述】

设置LDCI属性参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ldci_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_ldci_attr *ldci_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ldci_attr	LDCI属性参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_ldci_get_attr

6.2.2.2. ot_eis_vi_ldci_get_attr

【描述】

获取LDCI属性参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ldci_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_ldci_attr *ldci_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ldci_attr	LDCI属性参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_ldci_set_attr

6.2.3. 数据类型

- ot_eis_vi_ldci_gauss_coef_attr：定义GAUSS曲线属性参数。
- ot_eis_vi_ldci_he_wgt_attr：定义直方图均衡权重属性参数。
- ot_eis_vi_ldci_manual_attr：定义LDCI手动模式属性参数。
- ot_eis_vi_ldci_auto_attr：定义LDCI自动模式属性参数。
- ot_eis_vi_ldci_attr：定义LDCI属性参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.2.3.1. ot_eis_vi_ldci_gauss_coef_attr

【说明】

定义GAUSS分布属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8 wgt;
    ot_u8 sigma;
    ot_u8 mean;
} ot_eis_vi_ldci_gauss_coef_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
wgt	Gauss分布曲线权重 取值范围：[0x0, 0xFF]
sigma	Gauss分布曲线标准差，取值范围：[0x1, 0xFF]
mean	Gauss分布曲线数学期望，取值范围：[0x0, 0xFF]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

6.2.3.2. ot_eis_vi_ldci_he_wgt_attr

【说明】

定义直方图均衡与原图融合权重属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_ldci_gauss_coef_attr  he_pos_wgt;
    ot_eis_vi_ldci_gauss_coef_attr  he_neg_wgt;
} ot_eis_vi_ldci_he_wgt_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
he_pos_wgt	直方图均衡结果与原图融合权重曲线，可根据原图亮度控制提亮程度；曲线呈高斯分布，横坐标为亮度。
he_neg_wgt	直方图均衡结果与原图融合权重曲线，可根据原图亮度控制减暗程度；曲线呈高斯分布，横坐标为亮度

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

6.2.3.3. ot_eis_vi_ldci_manual_attr

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

定义LDCI手动模式属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_ldci_he_wgt_attr  he_wgt;
    ot_u16                      blc_ctrl;  /* RW;Range: [0x0, 0x1FF];Format:9.0;Restrain dark region */
} ot_eis_vi_ldci_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
he_wgt	手动模式下控制直方图均衡结果与原图融合权重曲线，可根据原图亮度分开控制提亮减暗程度；曲线呈高斯分布，横坐标为亮度。
blc_ctrl	手动模式下暗区增益控制强度，用于抑制暗区噪声，取值范围：[0x0,0x1FF]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

6.2.3.4. ot_eis_vi_ldci_auto_attr

【说明】

定义LDCI自动模式下属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_ldci_he_wgt_attr  he_wgt[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16                      blc_ctrl[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_ldci_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
he_wgt[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	自动模式下控制直方图均衡结果与原图融合权重曲线，可根据原图亮度分开控制提亮减暗程度；曲线呈高斯分布，横坐标为亮度。
blc_ctrl[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	自动模式下暗区增益控制强度，用于抑制暗区噪声，取值范围：[0x0, 0x1FF]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

6.2.3.5. ot_eis_vi_ldci_attr

【说明】

定义LDCI属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool             enable;
```

```
    ot_u8               gauss_lpf_sigma;

    ot_eis_op_mode          op_type;
    ot_eis_vi_ldci_manual_attr manual_attr;
    ot_eis_vi_ldci_auto_attr   auto_attr;
    ot_u16              tpr_incr_coef;
    ot_u16              tpr_decr_coef;
} ot_eis_vi_ldci_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	LDCI功能使能开关。
gauss_lpf_sigma	LPF滤波强度，其值越小说明LDCI作用越局域，取值范围：[0x1,0xFF]
op_type	LDCI工作类型。 OT_EIS_OP_MODE_AUTO：自动； OT_EIS_OP_MODE_MANUAL：手动。 默认值为OT_EIS_OP_MODE_AUTO。
manual_attr	LDCI手动参数。
auto_attr	LDCI自动参数。
tpr_incr_coef	画面由暗到亮变化时域滤波系数，值越大，当前帧像素比重越大，取值范围：[0x0, 0x100]
tpr_decr_coef	画面由亮到暗变化时域滤波系数，值越大，当前帧像素比重越大，取值范围：[0x0, 0x100]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

6.3. LDCIHLC

6.3.1. 功能描述

HLC是强光抑制的简称（Highlight Compression）。HLC基于局部对比度增强曲线，抑制图像强光区域的亮度。LDCIHLC模块主要作用于夜间或其他低光照场景。

6.3.2. API 参考

- ot_eis_vi_ldcihlc_set_attr：设置LDCIHLC属性参数。
- ot_eis_vi_ldcihlc_get_attr：获取LDCIHLC属性参数。

6.3.2.1. ot_eis_vi_ldcihlc_set_attr

【描述】

设置LDCIHLC属性参数。

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_s32 ot_eis_vi_ldcihlc_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_ldcihlc_attr *ldcihlc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ldcihlc_attr	LDCIHLC属性参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_ldcihlc_get_attr

6.3.2.2. ot_eis_vi_ldcihlc_get_attr

【描述】

获取LDCIHLC属性参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ldcihlc_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_ldcihlc_attr *ldcihlc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ldcihlc_attr	LDCIHLC属性参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_ldcihlc_set_attr

6.3.3. 数据类型

- ot_eis_vi_ldcihlc_manual_attr：定义LDCIHLC手动模式属性参数。
- ot_eis_vi_ldcihlc_auto_attr：定义LDCIHLC自动模式属性参数。
- ot_eis_vi_ldcihlc_attr：定义LDCIHLC属性参数。

6.3.3.1. ot_eis_vi_ldcihlc_manual_attr

【说明】

定义LDCIHLC手动模式属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8               strength;
} ot_eis_vi_ldcihlc_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
strength	手动模式下控制强光抑制强度，取值范围[0x0, 0xFF]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

6.3.3.2. ot_eis_vi_ldcihlc_auto_attr

【说明】

定义LDCIHLC自动模式下属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8               strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_ldcihlc_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	自动模式下控制强光抑制强度，取值范围[0x0, 0xFF]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.3.3.3. ot_eis_vi_ldcihlc_attr

【说明】

定义LDCIHLC属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool                     enable;
    ot_u8                       threshold;

    ot_eis_op_mode              op_type;
    ot_eis_vi_ldcihlc_manual_attr   manual_attr;
    ot_eis_vi_ldcihlc_auto_attr     auto_attr;
} ot_eis_vi_ldcihlc_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	LDCIHLC功能使能开关。
threshold	强光检测阈值，其值越小说明越容易被检测为强光，取值范围：[0x20, 0xFF]
op_type	LDCIHLC工作类型。 OT_EIS_OP_MODE_AUTO：自动； OT_EIS_OP_MODE_MANUAL：手动。 默认值为OT_EIS_OP_MODE_AUTO。
manual_attr	LDCIHLC手动参数。
auto_attr	LDCIHLC自动参数。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

6.4. Dehaze

6.4.1. 功能描述

Dehaze是通过动态的改变图象的对比度和亮度来实现的，将图像分块，统计每块内的像素值，估算出雾的浓度，根据局部自适应曲线调整去雾强度。Dehaze分为手动和自动模式，两种模式下均可调节去雾强度。

6.4.2. API 参考

- ot_eis_vi_dehaze_set_attr：设置去雾属性。
- ot_eis_vi_dehaze_get_attr：获取去雾属性。

6.4.2.1. ot_eis_vi_dehaze_set_attr

【描述】

设置Dehaze属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_dehaze_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_dehaze_attr *dehaze_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
dehaze_attr	去雾属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_dehaze_get_attr

6.4.2.2. ot_eis_vi_dehaze_get_attr

【描述】

获取Dehaze属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_dehaze_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_dehaze_attr *dehaze_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
dehaze_attr	去雾属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_dehaze_set_attr

6.4.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_DEHAZE_LUT_SIZE：定义去雾LUT的大小。
- ot_eis_vi_dehaze_manual_attr：定义去雾手动模式属性。
- ot_eis_vi_dehaze_auto_attr：定义去雾自动模式属性。
- ot_eis_vi_dehaze_attr：定义ISP去雾属性。

6.4.3.1. OT_EIS_VI_DEHAZE_LUT_SIZE

【说明】

定义去雾LUT的大小。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_DEHAZE_LUT_SIZE  256
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_dehaze_attr

6.4.3.2. ot_eis_vi_dehaze_manual_attr

【说明】

定义去雾手动模式属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8 strength;  /* RW;Range:[0,0xFF];Format:8.0;Manual dehaze strength */
} ot_eis_vi_dehaze_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
strength	手动模式下去雾强度，取值范围：[0,255]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

云集互联 YUNJI ECO ot_eis_vi_dehaze_auto_attr

【说明】

定义去雾自动模式属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8 strength; /* RW;Range:[0,0xFF];Format:8.0;Weighted coefficient for automatic dehaze strength. */
} ot_eis_vi_dehaze_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
strength	自动模式下去雾强度的权重系数，每个块自动计算出的去雾强度会乘以权重系数，得到的结果作为最终的去雾强度，取值范围：[0,255]，默认值为128，用户可以手动修改强度值。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

6.4.3.4. ot_eis_vi_dehaze_attr

【说明】

定义ISP去雾属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool  enable;          /* RW;Range:[0,1];Format:1.0; */
    ot_bool  user_lut_en;     /* RW;Range:[0,1];0:Auto Lut 1:User Lut */
    ot_u8    dehaze_lut[OT_EIS_VI_DEHAZE_LUT_SIZE];
    ot_eis_op_mode       op_type;
    ot_eis_vi_dehaze_manual_attr manual_attr;
    ot_eis_vi_dehaze_auto_attr   auto_attr;
    ot_u16       tmprflt_incr_coef; /* RW, Range: [0x0, 0x80].filter increase coefficient. */
    ot_u16       tmprflt_decr_coef; /* RW, Range: [0x0, 0x80].filter decrease coefficient. */
} ot_eis_vi_dehaze_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	使能Dehaze功能。
user_lut_en	用户自定义去雾曲线使能。
dehaze_lut[OT_EIS_VI_DEHAZE_LUT_SIZE]	用户自定义去雾曲线。
op_type	操作模式。
manual_attr	手动模式。
auto_attr	自动模式。
tmprflt_incr_coef	时域滤波递增系数，值越大，画面由暗到亮收敛速度越快，取值范围：[0x0,0x80]
tmprflt_decr_coef	时域滤波递减系数，值越大，画面由亮到暗收敛速度越快，取值范围：[0x0,0x80]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

去雾使能后，为了避免画面异常，延迟三帧，图像第四帧生效。

【相关数据类型及接口】

无

6.5. Haze Level

6.5.1. 功能描述

Haze Level基于当前图像内容，计算雾浓度等级。

6.5.2. API 参考

- ot_eis_haze_level_init：haze_level初始化。
- ot_eis_haze_level_deinit：haze_level去初始化
- ot_eis_haze_level_get_info：获取雾浓度属性

6.5.2.1. ot_eis_haze_level_init

【描述】

haze_level初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_haze_level_init(const char *haze_level_model_path);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
haze_level_model_path	模型路径地址	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ot_eis_haze_level_api.h

库文件：libot_haze_level.a

【注意】

不支持多进程，与ot_eis_haze_level_deinit、ot_eis_haze_level_get_info接口在同一个进程内。

【举例】

```
#include "ot_eis_haze_level_api.h"
const char *haze_level_model_path = "haze_level.ortm";
ot_eis_haze_level_init(haze_level_model_path);
```

【相关主题】

ot_eis_haze_level_deinit

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.5.2.2. ot_eis_haze_level_deinit

【描述】

haze_level初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_haze_level_deinit(ot_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ot_eis_haze_level_api.h

库文件：libot_haze_level.a

【注意】

与ot_eis_haze_level_init、ot_eis_haze_level_get_info接口在同一个进程内。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_haze_level_init

6.5.2.3. ot_eis_haze_level_get_info

【描述】

获取雾浓度属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_haze_level_get_info(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_haze_level_info *haze_level_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
haze_level_info	雾浓度属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件：ot_eis_haze_level_api.h

库文件：libot_haze_level.a

【注意】

需要配合开启dehaze功能。

与ot_eis_haze_level_init、ot_eis_haze_level_deinit接口在同一个进程内。

【举例】

无。

【相关主题】

无

6.5.3. 数据类型

- ot_eis_haze_level_info：定义haze level的属性

6.5.3.1. ot_eis_haze_level_info

【说明】

定义haze level属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 haze_level;
} ot_eis_haze_level_info;
```

【成员】

成员名称	描述
haze_level	使能haze_level功能。 返回值范围：[0, 256]

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_haze_level_get_info

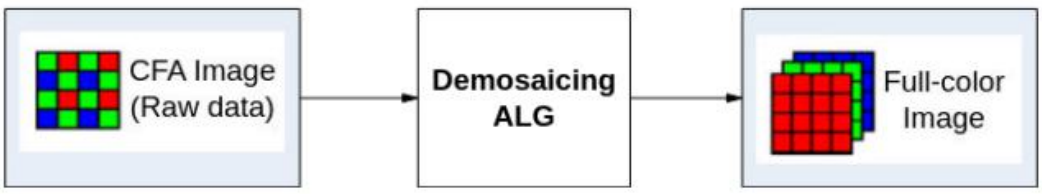
6.6. 去马赛克

6.6.1. 功能描述

Demosaic模块实现的功能是：将输入的Bayer数据转化成RGB数据。CFA（Color Filter Array，彩色滤波阵列）得到的Bayer数据，每一像素点只能获得R、G、B三基色中的一种彩色分量值。为获得彩色图像，需要利用当前像素及周围像素的色彩分量值，估计出当前点缺失的其他两个分量值（如图 6-1所示）。

该模块能输出较高的图像分辨率，对弱细节及清晰度有较大提升。

图 6-1 去马赛克处理图



【注意事项】

在处理高频黑白图像时，在高频区域容易发生混叠，导致出现打开去马赛克模块高频区域清晰度反而下降的情况，此为正常现象。

6.6.2. API 参考

- ot_eis_vi_demosaic_set_attr：设置Demosaic参数。
- ot_eis_vi_demosaic_get_attr：获取Demosaic参数。

6.6.2.1. ot_eis_vi_demosaic_set_attr

【描述】

设置Demosaic参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_demosaic_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_demosaic_attr *demosaic_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
demosaic_attr	Demosaic参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_demosaic_get_attr

6.6.2.2. ot_eis_vi_demosaic_get_attr

【描述】

获取Demosaic参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_demosaic_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_demosaic_attr *demosaic_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
demosaic_attr	Demosaic参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_demosaic_set_attr

6.6.3. 数据类型

- ot_eis_vi_demosaic_manual_attr：定义ISP DEMOSAIC手动属性。
- ot_eis_vi_demosaic_auto_attr：定义ISP DEMOSAIC自动属性。
- ot_eis_vi_demosaic_attr：定义ISP DEMOSAIC属性

6.6.3.1. ot_eis_vi_demosaic_manual_attr

【说明】

定义ISP DEMOSAIC手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8   nddm_strength;
    ot_u8   nddm_mf_detail_strength;
    ot_u8   nddm_hf_detail_strength;

    ot_u8   detail_smooth_range;
    ot_u8   color_noise_f_threshold;
    ot_u8   color_noise_f_strength;
    ot_u8   color_noise_y_threshold;
    ot_u8   color_noise_y_strength;
} ot_eis_vi_demosaic_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
nddm_strength	无方向插值强度，值越大，无方向插值所占比重越大。 取值范围：[0x0,0xFF]

成员名称	描述
nddm_mf_detail_strength	无方向中频纹理增强强度，值越大，无方向中频纹理细节增强越强，对噪声同样有增强。 取值范围：[0x0, 0x7f]
nddm_hf_detail_strength	无方向高频纹理增强强度，值越大，无方向高频纹理细节增强越强，对噪声均匀性有提升。 取值范围：[0x0,0x10]
detail_smooth_range	细节平滑范围，值越大，做平滑处理的细节范围越大，能够抑制更多伪细节。 取值范围：[0x1, 0x7]
color_noise_f_threshold	根据画面高频程度降低颜色噪声，值越大，则越容易在平坦区域进行去色噪功能。值越小，则影响的像素越少。取值范围：[0x0, 0xFF]，默认值为0。
color_noise_f_strength	根据画面高频程度降低颜色噪声的强度，值越大，则降饱和度强度越高。取值范围：[0x0, 0x8]，默认值为8
color_noise_y_threshold	根据亮度和饱和度降低颜色噪声，值越大，对暗处影响越大，对饱和度高的像素影响越大。值越小，影响的像素越少。 取值范围：[0x0, 0xF]
color_noise_y_strength	根据亮度和饱和度降低颜色噪声的强度，值越大，对影响的像素降饱和度越多，值越小，降饱和度程度越少。 取值范围：[0x0, 0x3F]

【注意事项】

- 在红外模式下，或者在CCM饱和度设定成0，输出灰度图的情况下，需要将color_noise_y_threshold 和color_noise_y_strength参数都设定成0，关闭降低颜色噪声的功能。
- 在WDR模式下，相对线性模式，同样的color_noise_y_threshold 和color_noise_y_strength参数，降饱和度程度会减弱。建议在WDR模式下，不使用color_noise_y_threshold 和color_noise_y_strength降低色噪。
- color_noise_f_threshold由于算法采取的是硬钳位方法进行判断是否需要降低饱和度，因此如果这个参数设置的过大，在有一定亮噪的情况下，会出现颜色过渡异常的情况。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_demosaic_attr

6.6.3.2. ot_eis_vi_demosaic_auto_attr

【说明】

定义ISP DEMOSAIC自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8   nddm_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   nddm_mf_detail_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   nddm_hf_detail_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
```

```
    ot_u8   detail_smooth_range[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   color_noise_f_threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   color_noise_f_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   color_noise_y_threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   color_noise_y_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_demosaic_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
nddm_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	无方向插值强度，值越大，无方向插值所占比重越大。 取值范围：[0x0, 0xFF]
nddm_mf_detail_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	无方向中频纹理增强强度，值越大，无方向中频纹理细节增强越强，对噪声同样有增强。 取值范围：[0x0, 0x7f]
nddm_hf_detail_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	无方向高频纹理增强强度，值越大，无方向高频纹理细节增强越强，对噪声均匀性有提升。 取值范围：[0x0, 0x10]
detail_smooth_range[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	细节平滑范围，值越大，做平滑处理的细节范围越大，能够抑制更多伪细节。 取值范围：[0x1, 0x7]
color_noise_f_threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	根据画面高频程度降低颜色噪声，值越大，则越容易在平坦区域进行去色噪功能。值越小，则影响的像素越少。取值范围：[0x0, 0xFF]，默认值为0。
color_noise_f_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	根据画面高频程度降低颜色噪声的强度，值越大，则降饱和度强度越高。取值范围：[0x0, 0x8]，默认值为8。
color_noise_y_threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	根据亮度和饱和度降低颜色噪声，值越大，对暗处影响越大，对饱和度高的像素影响越大。值越小，影响的像素越少。 取值范围：[0x0, 0xF]
color_noise_y_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	根据亮度和饱和度降低颜色噪声的强度，值越大，对影响的像素降饱和度越多，值越小，降饱和度程度越少。 取值范围：[0x0, 0x3F]

【注意事项】

注意各参数的取值范围。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_demosaic_attr

6.6.3.3. ot_eis_vi_demosaic_attr

【说明】

定义ISP DEMOSAIC属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;       /* RW; Range:[0, 1]; Format:1.0;Enable/Disable demosaic module */
    ot_eis_op_mode op_type;
    ot_u16    ai_detail_strength;    /* RW; Range:[0x0, 0x1FF]; Format:9.0; ai detail strength */
```

```
    ot_eis_vi_demosaic_manual_attr manual_attr;
    ot_eis_vi_demosaic_auto_attr   auto_attr;
} ot_eis_vi_demosaic_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	Demosaic模块使能。 取值范围：[0, 1] 0：禁止； 1：使能。
op_type	DEMOSAIC工作类型。 OT_EIS_OP_MODE_AUTO：自动； OT_EIS_OP_MODE_MANUAL：手动。
ai_detail_strength	AI细节增强强度，值越大，细节越清晰。取值范围：[0x0,0x1FF]。
manual_attr	DEMOSAIC自动参数。
auto_attr	DEMOSAIC手动参数。

【注意事项】

DEMOSAIC功能分为自动和手动参数：

- enable为OT_TRUE，op_type为OT_EIS_OP_MODE_AUTO，使用自动DEMOSAIC功能。
- enable设置为OT_TRUE，op_type设置为OT_EIS_OP_MODE_MANUAL使用手动DEMOSAIC功能。

【相关数据类型及接口】

无。

6.7. 去噪算法

6.7.1. 功能描述

图像去噪是数字图像处理中的重要环节和步骤，去噪效果将对后续图像处理产生影响。该去噪模块基于噪声标定结果，建立更符合噪声特性的去噪模型，且可根据不同sensor做标定模型定制化。NR在Bayer域进行空域去噪处理和时域去噪处理。利用动静检测机制，对图像分前景和背景分别处理，来抑制噪声，提高整体图像信噪比。

6.7.2. API参考

- ot_eis_vi_nr_set_attr：设置NR参数。
- ot_eis_vi_nr_get_attr：获取NR参数

6.7.2.1. ot_eis_vi_nr_set_attr

【描述】

设置NR参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_nr_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_nr_attr *nr_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
nr_attr	噪声抑制参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_nr_get_attr

6.7.2.2. ot_eis_vi_nr_get_attr

【描述】

获取NR参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_nr_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_nr_attr *nr_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
nr_attr	噪声抑制参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_nr_set_attr

6.7.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_BAYERNR_LUT_LENGTH：定义nr亮度回叠表长度。
- ot_eis_vi_nr_snr_attr_v0：定义ISP NR空域V0属性。
- ot_eis_vi_nr_snr_attr：定义ISP NR空域属性。
- ot_eis_vi_nr_tnr_attr：定义ISP NR时域属性。
- ot_eis_vi_nr_snr_manual_attr：定义ISP NR空域手动属性。
- ot_eis_vi_nr_snr_auto_attr：定义ISP NR空域自动属性。
- ot_eis_vi_nr_tnr_manual_attr：定义ISP NR时域手动属性。
- ot_eis_vi_nr_tnr_auto_attr：定义ISP NR时域自动属性。
- ot_eis_vi_nr_wdr_attr：定义ISP NR在WDR模式下属性。
- ot_eis_vi_nr_attr：定义ISP NR属性。
- ot_eis_vi_nr_dering_attr：定义ISP NR在DERING模式下属性。
- ot_eis_vi_nr_dering_auto_attr: 定义ISP NR在DERING模式下自动属性。
- ot_eis_vi_nr_dering_manual_attr：定义ISP NR在DERING模式下自动属性。
- ot_eis_vi_nr_dering_manual_attr：定义ISP NR在DERING模式下手动属性。
- OT_EIS_VI_BAYERNR_LUT_LENGTH1：定义NR亮度融合表长度。
- ot_eis_vi_nr_snr_mode：定义ISP NR空域模式。

6.7.3.1. OT_EIS_VI_BAYERNR_LUT_LENGTH

【说明】

定义nr亮度回叠表长度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_BAYERNR_LUT_LENGTH 33
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.2. ot_eis_vi_nr_snr_attr_v0

【说明】

定义ISP NR空域V0属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_nr_snr_auto_attr   snr_auto;
```

```
    ot_eis_vi_nr_snr_manual_attr snr_manual;
} ot_eis_vi_nr_snr_attr_v0;
```

【成员】

成员名称	描述
snr_auto	定义nr空域自动模式属性。
snr_manual	定义nr空域手动模式属性。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.3. ot_eis_vi_nr_snr_attr

【说明】

定义ISP NR空域属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_nr_snr_mode snr_version;
    union {
        ot_eis_vi_nr_snr_attr_v0 snr_attr; /* AUTO:ot_eis_vi_nr_snr_mode:OT_EIS_VI_NR_SNR_V0 */
    };
} ot_eis_vi_nr_snr_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
snr_version	定义nr空域版本。
snr_attr	定义nr空域v0属性。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.4. ot_eis_vi_nr_tnr_attr

【说明】

定义ISP NR时域属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_nr_tnr_auto_attr   tnr_auto;
    ot_eis_vi_nr_tnr_manual_attr tnr_manual;
} ot_eis_vi_nr_tnr_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
tnr_auto	定义nr时域自动模式属性。

tnr_manual	定义nr时域手动模式属性。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.5. ot_eis_vi_nr_snr_manual_attr

【说明】

定义ISP NR空域手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16    sfm0_coarse_strength[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
    ot_u8     sfm0_detail_prot;
    ot_u16    sfm1_strength;
    ot_u8     sfm1_adp_strength;
    ot_u8     sfm6_strength;
    ot_u8     sfm7_strength;
    ot_u8     sth;
    ot_u8     fine_strength;
    ot_u16    coring_wgt;
    ot_u8     coring_mot_ratio;
} ot_eis_vi_nr_snr_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
sfm0_coarse_strength[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]	sfm0滤波器的整体强度控制，分成RGGB四个通道分开独立控制，值越大，滤波强度越大。 取值范围：[0, 864]
sfm0_detail_prot	空域滤波器的细节保留比例，值越大，细节保留越多。取值范围：[0, 31]
sfm1_strength	sfm1滤波强度，值越大，滤波越强，但整体滤波强度较sfm0弱。取值范围：[0, 1023]
sfm1_adp_strength	点去除，值越小，为sfm1_strength的手动可调强度。取值范围：[0, 16]
sfm6_strength	线性模式下，sfm6混合滤波结果。取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合。取值范围：[0, 64]
sfm7_strength	线性模式下，sfm7混合滤波结果。取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合。取值范围：[0, 64]
sth	混合滤波器阈值。取值0倾向于sfm6混合滤波器结果，取值255倾向于sfm7混合滤波器结果，其它值为两者滤波结果融合。取值范围：[0, 255]

成员名称	描述
fine_strength	原始像素和去噪结果加权，值越大，去噪效果越强。 取值范围：[0,128]
coring_wgt	原始像素回叠，值越大，回叠噪声越大，去噪效果越弱。 取值范围：[0, 3200]
coring_mot_ratio	前景运动区域的原始像素回叠，值越大，原始像素回叠越大。 取值范围：[0, 63]

【注意事项】

- 注意各参数的取值范围。
- 低照度下，参数sfm0_coarse_strength 与fine_strength同时调到最大值时，容易出现由于去噪强度过大导致的边缘虚化，建议根据效果调到合适取值。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.6. ot_eis_vi_nr_snr_auto_attr

【说明】

定义ISP NR空域自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 sfm0_coarse_strength[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  sfm0_detail_prot[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u16 sfm1_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  sfm1_adp_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  sfm6_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  sfm7_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  sth[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  fine_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u16 coring_wgt[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  coring_mot_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_nr_snr_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
sfm0_coarse_strength[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	sfm0滤波器的整体强度控制，分成RGGB四个通道分开独立控制，值越大，滤波强度越大。 取值范围：[0, 864]
sfm0_detail_prot[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	空域滤波器的细节保留比例，值越大，细节保留越多。 取值范围：[0, 31]
sfm1_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	sfm1滤波强度，值越大，滤波越强，但整体滤波强度较sfm0弱。取值范围：[0, 1023]
sfm1_adp_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	sfm1适应性滤波强度，取值16为自适应噪声模型的冲击噪点去除，值越小，为sfm1_strength的手动可调强度。 取值范围：[0, 16]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
sfm6_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	线性模式下，sfm6混合滤波结果。取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合。取值范围：[0, 64]
sfm7_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	线性模式下，sfm7混合滤波结果。取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合。取值范围：[0, 64]
sth[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	混合滤波器阈值。取值0倾向于sfm6混合滤波器结果，取值255倾向于sfm7混合滤波器结果，其它值为两者滤波结果融合。取值范围：[0, 255]
fine_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	原始像素和去噪结果加权，值越大，去噪效果越强。 取值范围：[0,128]
coring_wgt[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	原始像素回叠，值越大，回叠噪声越大，去噪效果越弱。 取值范围：[0, 3200]
coring_mot_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	前景运动区域的原始像素回叠，值越大，原始像素回叠越大。 取值范围：[0, 63]

【注意事项】

- 注意各参数的取值范围。
- 低照度下，参数sfm0_coarse_strength 与fine_strength同时调到最大值时，容易出现由于去噪强度过大导致的边缘虚化，建议根据效果调到合适取值。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.7. ot_eis_vi_nr_tnr_manual_attr

【说明】

定义ISP NR时域手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8   md_mode;
    ot_u8   md_size_ratio;
    ot_u8   md_anti_flicker_strength;
    ot_u8   md_static_ratio;
    ot_u8   md_motion_ratio;
    ot_u8   md_static_fine_strength;
    ot_u8   tfs;
    ot_bool user_define_md;
    ot_s16  user_define_slope;

    ot_u16  user_define_dark_thresh;

    ot_u8   user_define_color_thresh;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u8   sfr_r;
    ot_u8   sfr_g;
    ot_u8   sfr_b;
} ot_eis_vi_nr_tnr_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
md_mode	运动检测类型： 0：运动检测对小运动更敏感。 1：运动检测对大运动判断更加准确。 取值范围：[0,1]
md_size_ratio	值越大，运动检测窗口越大，对运动判决更加准确。 取值范围：[0,32]
md_anti_flicker_strength	运动检测对光线亮度变化引起的扰动的抵抗能力。 取值范围：[0,64]
md_static_ratio	运动检测，静止和运动区域的比例调节，值越大，判断为静止区域的部分越多。 取值范围：[0,64]
md_motion_ratio	运动检测，静止和运动区域的比例调节，值越大，判断为运动区域的部分越多。 取值范围：[0,64]
md_static_fine_strength	运动检测，静止和运动区域的精细比例调节，值越大，判断为静止区域的部分越多。 取值范围：[0,255]
tfs	控制静止区域的时域强度，值越大，静止区域的时域越强。 取值范围：[0,255]
user_define_md	用户自定义运动检测模式，一般用于黑白彩色双路融合模式的彩色通路调试。 取值范围：[0,1]
user_define_slope	用户自定义运动检测模式下，运动检测阈值随亮度变化率，值越大，亮区的时域越强。 取值范围：[-32768,32767]
user_define_dark_thresh	用户自定义运动检测模式下，暗区的运动检测阈值。 取值范围：[0,65535]
user_define_color_thresh	用户自定义运动检测模式下，颜色区域的运动检测阈值。 取值范围：[0,64]
sfr_r	控制R分量的去噪风格倾向，值越大，越倾向于空域效果，值越小，越倾向于时域效果。 取值范围：[0,128]
sfr_g	控制G分量的去噪风格倾向，值越大，越倾向于空域效

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	果，值越小，越倾向于时域效果。 取值范围：[0,128]
sfr_b	控制B分量的去噪风格倾向，值越大，越倾向于空域效果，值越小，越倾向于时域效果。 取值范围：[0,128]

【注意事项】

注意各参数的取值范围。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.8. ot_eis_vi_nr_tnr_auto_attr

【说明】

定义ISP NR时域自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8   md_mode[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   md_size_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   md_anti_flicker_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   md_static_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   md_motion_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   md_static_fine_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   tfs[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_bool user_define_md[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_s16  user_define_slope[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16  user_define_dark_thresh[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   user_define_color_thresh[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   sfr_r[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   sfr_g[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   sfr_b[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_nr_tnr_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
md_mode[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	运动检测类型： 0：运动检测对小运动更敏感。 1：运动检测对大运动判断更加准确。 取值范围：[0,1]
md_size_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	值越大，运动检测窗口越大，对运动判决更加准确。 取值范围：[0,32]
md_anti_flicker_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	运动检测对光线亮度变化引起的扰动的抵抗能力。 取值范围：[0,64]
md_static_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	运动检测，静止和运动区域的比例调节，值越大，判断为静止区域的部分越多。 取值范围：[0,64]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
md_motion_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	运动检测，静止和运动区域的比例调节，值越大，判断为运动区域的部分越多。 取值范围：[0,64]
md_static_fine_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	运动检测，静止和运动区域的精细比例调节，值越大，判断为静止区域的部分越多。 取值范围：[0,255]
tfs[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	控制静止区域的时域强度，值越大，静止区域的时域越强。 取值范围：[0,255]
user_define_md[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	用户自定义运动检测模式，一般用于黑白彩色双路融合模式的彩色通路调试。 取值范围：[0,1]
user_define_slope[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	用户自定义运动检测模式下，运动检测阈值随亮度变化率，值越大，亮区的时域越强。 取值范围：[-32768,32767]
user_define_dark_thresh[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	用户自定义运动检测模式下，暗区的运动检测阈值。 取值范围：[0,65535]
user_define_color_thresh[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	用户自定义运动检测模式下，颜色区域的运动检测阈值。 取值范围：[0,64]
sfr_r[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	控制R分量的图像平滑程度，值越大，R分量图像整体越平滑。 取值范围：[0,128]
sfr_g[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	控制G分量的图像平滑程度，值越大，G分量图像整体越平滑。 取值范围：[0,128]
sfr_b[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	控制B分量的图像平滑程度，值越大，B分量图像整体越平滑。 取值范围：[0,128]

【注意事项】

注意各参数的取值范围。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.9. ot_eis_vi_nr_wdr_attr

【说明】

定义ISP NR在WDR模式下属性，与自动/手动模式并行。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8 snr_sfm0_wdr_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
    ot_u8 snr_sfm0_fusion_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u8 snr_wdr_sfm6_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
    ot_u8 snr_wdr_sfm7_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
    ot_u8 snr_fusion_sfm6_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
    ot_u8 snr_fusion_sfm7_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
    ot_u8 md_wdr_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
    ot_u8 md_fusion_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
} ot_eis_vi_nr_wdr_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
snr_sfm0_wdr_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM]	WDR模式下各个区域的sfm0的去噪强度： 2合1模式： 0：短帧去噪强度，值越大，去噪越强； 1：长帧去噪强度，值越大，去噪越强； 3：融合区去噪强度，值越大，去噪越强； 取值范围：[0, 64]
snr_sfm0_fusion_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM]	fusion模式下各个区域的sfm0的去噪强度： 2合1模式： 0：短帧去噪强度，值越大，去噪越强； 1：长帧去噪强度，值越大，去噪越强； 取值范围：[0, 64]
snr_wdr_sfm6_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM]	wdr模式下，取值范围：[0, 64] 0：短帧的sfm6混合滤波器结果，取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合。 1：长帧的sfm6混合滤波器结果，取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合。
snr_wdr_sfm7_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM]	wdr模式下，取值范围：[0，64] 0：短帧的sfm7混合滤波器结果，取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合。 1：长帧的sfm7混合滤波器结果，取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合
snr_fusion_sfm6_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM]	fusion模式下，取值范围：[0, 64] 0：短帧的sfm6混合滤波器结果，取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合。 1：长帧的sfm6混合滤波器结果，取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值

成员名称	描述
	64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合。
snr_fusion_sfm7_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM]	fusion模式下，取值范围：[0, 64] 0：短帧的sfm7混合滤波器结果，取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合。 1：长帧的sfm7混合滤波器结果，取值0为sfm1滤波结果，平坦区去噪能力较弱，同时边缘保边能力弱；取值64为sfm0滤波结果，平坦区去噪能力较强，同时边缘保边能力强，其它值为两者融合。
md_wdr_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM]	wdr模式下各个区域的时域强度 2合1模式下： 0：短帧区域的相对时域去噪强度，值越大，去噪越强。 1：图像整体时域去噪强度。 取值范围：[0, 64]
md_fusion_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM]	fusion模式下各个区域的时域强度 2合1模式下： 0：短帧区域的相对时域去噪强度，值越大，去噪越强。 1：图像整体时域去噪强度。 取值范围：[0, 64]

【注意事项】

● 注意各参数的取值范围。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.10. ot_eis_vi_nr_attr

【说明】

定义ISP NR属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool    enable;
  ot_eis_op_mode op_type;
  ot_bool    tnr_en;
  ot_bool    lsc_nr_en;
  ot_u8      lsc_ratio1;
  ot_u16     coring_ratio[OT_EIS_VI_BAYERNR_LUT_LENGTH];
  ot_u16     mix_gain[OT_EIS_VI_BAYERNR_LUT_LENGTH1];

  ot_eis_vi_nr_snr_attr   snr_cfg;
  ot_eis_vi_nr_tnr_attr   tnr_cfg;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_eis_vi_nr_wdr_attr  wdr_cfg;
    ot_eis_vi_nr_dering_attr  dering_cfg;
} ot_eis_vi_nr_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	Nr使能，取值范围：[0,1] 0：Nr关闭； 1：Nr打开；
op_type	nr工作类型，取值范围：[0,1] OT_EIS_OP_MODE_AUTO：自动； OT_EIS_OP_MODE_MANUAL：手动。 默认值为OT_EIS_OP_MODE_AUTO。
tnr_en	tnr使能，取值范围：[0,1] 0：tnr关闭； 1：tnr打开；
lsc_nr_en	Nr参考lsc降噪使能，取值范围：[0,1] 0：Nr参考lsc降噪关闭； 1：Nr参考lsc降噪打开。
lsc_ratio1	Nr参考lsc去噪强度，值越大，空域去噪越强。需要在时域打开下使用。 取值范围：[0,15]
coring_ratio[OT_EIS_VI_BAYERNR_LUT_LENGTH]	亮度回叠表，值越大，对应亮度区间下的回叠越强； 取值范围：[0,1023]
mix_gain[OT_EIS_VI_BAYERNR_LUT_LENGTH1]	融合模块中的亮度lut表，通过调节各个亮度区间下的不同取值，值越小，混入空域滤波结果越多，值越大，混入时域滤波结果越多。 取值范围：[0,128]
snr_cfg	Nr空域去噪属性。
tnr_cfg	Nr时域去噪属性
wdr_cfg	Nr在wdr模式下去噪属性。
dering_cfg	Nr在dering模式下去噪属性。

【注意事项】

NR功能分为自动和手动参数：

- enable为OT_TRUE，op_type为OT_EIS_OP_MODE_AUTO，使用自动NR功能。
- enable设置为OT_TRUE，op_type设置为OT_EIS_OP_MODE_MANUAL使用手动NR功能。
- 当工作在WDR模式下，NR整体去噪强度参数wdr_cfg生效。
- BNR参考LSC去噪功能需要在LSC模块打开下调试，当LSC模块本身关闭时，BNR参考LSC不生效。
- BNR时域打开时，在一些通路模式切换的场景，比如帧率切换，可能会出现时域重新收敛导致的噪声闪烁的现象。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

无。

6.7.3.11. ot_eis_vi_nr_dering_attr

【说明】

定义ISP dering属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_nr_dering_auto_attr   dering_auto;
    ot_eis_vi_nr_dering_manual_attr dering_manual;
} ot_eis_vi_nr_dering_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
dering_auto	定义dering自动模式属性。
dering_manual	定义dering手动模式属性。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.12. ot_eis_vi_nr_dering_auto_attr

【说明】

定义ISP dering自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16  dering_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   dering_thresh[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   dering_static_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   dering_motion_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_nr_dering_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
dering_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	dering整体处理强度。 取值范围[0, 1023]
dering_thresh[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	dering处理的threshold。 取值范围[0, 255]
dering_static_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	静止区域的dering处理强度。 取值范围[0, 32]
dering_motion_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	运动区域的dering处理强度。 取值范围[0, 32]

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

tnr_en为OT_FALSE时，不再区分运动静止。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.13. ot_eis_vi_nr_dering_manual_attr

【说明】

定义ISP dering手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16  dering_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   dering_thresh[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   dering_static_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8   dering_motion_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_nr_dering_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
dering_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	dering整体处理强度。 取值范围[0, 1023]
dering_thresh[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	dering处理的threshold。 取值范围[0, 255]
dering_static_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	静止区域的dering处理强度。 取值范围[0, 32]
dering_motion_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	运动区域的dering处理强度。 取值范围[0, 32]

【注意事项】

tnr_en为OT_FALSE时，不再区分运动静止。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.7.3.14. OT_EIS_VI_BAYERNR_LUT_LENGTH1

【说明】

定义NR亮度融合表长度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_BAYERNR_LUT_LENGTH1 32
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

OT_EIS_VI_BAYERNR_LUT_LENGTH

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.7.3.15. ot_eis_vi_nr_snr_mode

【说明】

定义ISP NR空域模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_NR_SNR_V0,
} ot_eis_vi_nr_snr_mode;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_nr_attr

6.8. Bayer Sharpen

6.8.1. 功能描述

BayerSharpen模块用于增强图像的弱纹理清晰度，同时还能控制锐化后的图像的overshoot和undershoot，以及抑制噪声的增强。

6.8.2. API参考

- ot_eis_vi_bayer_sharpen_set_attrr：设置图像锐化属性。
- ot_eis_vi_bayer_sharpen_get_attr：获取图像锐化属性。

6.8.2.1. ot_eis_vi_bayer_sharpen_set_attr

【描述】

设定图像锐化属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_bayer_sharpen_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_bayer_sharpen_attr *bshp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
bshp_attr	图像锐化属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_bayer_sharpen_get_attr

6.8.2.2. ot_eis_vi_bayer_sharpen_get_attr

【描述】

获取图像锐化属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_bayer_sharpen_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_bayer_sharpen_attr *bshp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
bshp_attr	图像锐化属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_bayer_sharpen_set_attr

6.8.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_BSHP_THD_NUM：定义Bayer Sharpen亮度阈值、纹理阈值区间数。
- OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM：定义Bayer Sharpen细节锐化区间数。
- ot_eis_vi_bayer_sharpen_manual_attr：定义Bayer Sharpen手动属性。
- ot_eis_vi_bayer_sharpen_auto_attr：定义Bayer Sharpen自动属性。
- ot_eis_vi_bayer_sharpen_attr：定义Bayer Sharpen属性。

6.8.3.1. OT_EIS_VI_BSHP_THD_NUM

【说明】

定义Bayer Sharpen亮度阈值、纹理阈值区间数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_BSHP_THD_NUM 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_bayer_sharpen_manual_attr

ot_eis_vi_bayer_sharpen_auto_attr

6.8.3.2. OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM

【说明】

定义Bayer Sharpen细节锐化区间数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM 8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_bayer_sharpen_manual_attr

ot_eis_vi_bayer_sharpen_auto_attr

6.8.3.3. ot_eis_vi_bayer_sharpen_manual_attr

【说明】

定义Bayer Sharpen手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8  mf_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM];   /* RW; range:[0, 63];mf_strength. */
    ot_u8  hf_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM];   /* RW; range:[0, 63];hf_strength. */
    ot_u8  dark_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM]; /* RW; range:[0, 63];dark_strength. */
    ot_u8  mf_gain;              /* RW; range:[0, 15];format:4.0; mf gain */
    ot_u8  hf_gain;              /* RW; range:[0, 15];format:4.0; hf gain */
    ot_u8  dark_gain;            /* RW; range:[0, 15];format:4.0; dark gain */
    ot_u16 overshoot;            /* RW; range:[0, 255];format:8.0; over shoot */
    ot_u16 undershoot;           /* RW; range:[0, 255];format:8.0; under shoot */
} ot_eis_vi_bayer_sharpen_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
mf_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM]	中频增强强度，值越大，锐化越强，但是会有点粗。分为8段。每一段可以对不同的纹理区域配置不同的强度实现差异化锐化。 取值范围：[0, 63]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
hf_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM]	高频增强强度，值越大，纹理越多。分为8段。每一段可以对不同的纹理区域配置不同的强度实现差异化锐化。 取值范围：[0, 63]
dark_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM]	暗区增强强度，值越大，锐化越强。分为8段。每一段可以对暗区不同的纹理区域配置不同的强度实现差异化锐化。 取值范围：[0, 63]
mf_gain	整体中频增益，值越大，画面整体中频增强越强。取值范围：[0, 15]。
hf_gain	整体高频增益，值越大，画面整体高频增强越强。取值范围：[0, 15]。
dark_gain	整体暗区增益，值越大，画面暗区的增强越强。 取值范围：[0, 15]。
overshoot	整体图像增强的白边控制强度。值越大，白边越重。 取值范围：[0, 255]。
undershoot	整体图像增强的黑边控制强度。值越大，黑边越重。 取值范围：[0, 255]。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_bayer_sharpen_attr

6.8.3.4. ot_eis_vi_bayer_sharpen_auto_attr

【说明】

定义Bayer Sharpen自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8  mf_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8  hf_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8  dark_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8  mf_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8  hf_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8  dark_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16 overshoot[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16 undershoot[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_bayer_sharpen_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
mf_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	中频增强强度，值越大，锐化越强，但是会有点粗。分为8段。每一段可以对不同的纹理区域配置不同的强度实现差异化锐化。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	取值范围：[0, 63]
hf_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	高频增强强度，值越大，纹理越多。分为8段。每一段可以对不同的纹理区域配置不同的强度实现差异化锐化。 取值范围：[0, 63]
dark_strength[OT_EIS_VI_BSHP_CURVE_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	暗区增强强度，值越大，锐化越强。分为8段。每一段可以对暗区不同的纹理区域配置不同的强度实现差异化锐化。 取值范围：[0, 63]
mf_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	整体中频增益，值越大，画面整体中频增强越强。 取值范围：[0, 15]。
hf_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	整体高频增益，值越大，画面整体高频增强越强。 取值范围：[0, 15]。
dark_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	整体暗区增益，值越大，画面暗区的增强越强。 取值范围：[0, 15]。
overshoot[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	整体图像增强的白边控制强度。值越大，白边越重。 取值范围：[0, 255]。
undershoot[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	整体图像增强的黑边控制强度。值越大，黑边越重。 取值范围：[0, 255]。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_bayer_sharpen_attr

6.8.3.5. ot_eis_vi_bayer_sharpen_attr

【说明】

定义Bayer Sharpen属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;                         /* RW; range:[0, 1]; format:1.0;en/disable bayershrpen module */
    ot_u16  dark_threshold[OT_EIS_VI_BSHP_THD_NUM];    /* RW; range:[0, 4095];format:12.0; dark threshold */
    ot_u16  texture_threshold[OT_EIS_VI_BSHP_THD_NUM]; /* RW; range:[0, 4095];format:12.0; texture threshold */
    ot_eis_op_mode op_type;
    ot_eis_vi_bayer_sharpen_manual_attr manual_attr;
    ot_eis_vi_bayer_sharpen_auto_attr   auto_attr;
} ot_eis_vi_bayer_sharpen_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	Bayer Sharpen增强功能使能，取值范围：[0,1] OT_FALSE：关闭； OT_TRUE：使能。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	默认值为OT_TRUE。
dark_threshold[OT_EIS_VI_BSHP_THD_NUM]	Bayer Sharpen工作类型，取值范围：[0,1] OT_EIS_OP_MODE_AUTO：自动； OT_EIS_OP_MODE_MANUAL：手动。 默认值为OT_EIS_OP_MODE_AUTO。
texture_threshold[OT_EIS_VI_BSHP_THD_NUM]	暗区识别阈值，识别为暗区的最小阈值和最大阈值，小于最小阈值的区域被识别为暗区，其中dark_threshold[1]必须大于dark_threshold[0]。取值范围：[0, 4095]。
op_type	纹理识别阈值，识别为纹理的最小阈值和最大阈值，小于最小阈值的区域被识别为纹理，其中texture_threshold[1]必须大于 texture_threshold[0]。取值范围：[0, 4095]。
manual_attr	Bayer Sharpen手动参数。
auto_attr	Bayer Sharpen自动参数。

【注意事项】

Bayer Sharpen功能分为自动和手动：

- enable为OT_TRUE，op_type为OT_EIS_OP_MODE_AUTO，使用自动Bayer Sharpen功能。此时bayer sharpen的强度值与系统增益的关系请参见成员变量。
- enable设置为OT_TRUE，op_type设置为OT_EIS_OP_MODE_MANUAL使用手动Bayer Sharpen功能。

【相关数据类型及接口】

无

6.9. YUV Sharpen

6.9.1. 功能描述

Sharpen模块用于增强图像的清晰度，包括调节图像边缘的锐化属性和增强图像的细节和纹理的清晰度，同时还能分别独立控制图像的带方向的边缘和无方向的细节纹理的锐化强度。此外，还能控制锐化后的图像的overshoot（白边白点）和undershoot（黑边黑点），以及抑制噪声的增强。

6.9.2. API参考

- ot_eis_vi_yuv_sharpen_set_attr：设置图像锐化属性。
- ot_eis_vi_yuv_sharpen_get_attr：获取图像锐化属性

6.9.2.1. ot_eis_vi_yuv_sharpen_set_attr

【描述】

设定图像锐化属性。

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_s32 ot_eis_vi_yuv_sharpen_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_sharpen_attr *shp_attr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
shp_attr	图像锐化属性	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_alg_api.h、ot_eis_vi_alg.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_yuv_sharpen_get_attr

6.9.2.2. ot_eis_vi_yuv_sharpen_get_attr

【描述】

获取图像锐化属性。

【语法】

ot_s32 ot_eis_vi_yuv_sharpen_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_sharpen_attr *shp_attr);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
shp_attr	图像锐化属性	输出

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_alg_api.h、ot_eis_vi_alg.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_yuv_sharpen_set_attr

6.9.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_SHARPEN_LUMA_NUM：亮度锐化权重区间数
- OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM：细节锐化权重区间数
- ot_eis_vi_sharpen_manual_attr：定义ISP Sharpen手动属性。
- ot_eis_vi_sharpen_auto_attr：定义ISP Sharpen自动属性。
- ot_eis_vi_sharpen_detail_map：是否显示图像细节灰度图。
- ot_eis_vi_sharpen_attr：定义ISP Sharpen属性。

6.9.3.1. OT_EIS_VI_SHARPEN_LUMA_NUM

【说明】

亮度锐化权重区间数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_SHARPEN_LUMA_NUM 32
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sharpen_manual_attr
- ot_eis_vi_sharpen_auto_attr

6.9.3.2. OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM

【说明】

细节锐化权重区间数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM 32
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_sharpen_manual_attr
- ot_eis_vi_sharpen_auto_attr

6.9.3.3. ot_eis_vi_sharpen_manual_attr

【说明】

定义ISP Sharpen手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u8 luma_wgt[OT_EIS_VI_SHARPEN_LUMA_NUM];
    ot_u16 texture_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM];
    ot_u16 edge_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM];
    ot_u16 texture_freq;
    ot_u16 edge_freq;
    ot_u8 over_shoot;
    ot_u8 under_shoot

    ot_u16 motion_texture_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM]; /* Not support */
    ot_u16 motion_edge_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM]; /* Not support */
    ot_u16 motion_texture_freq; /* Not support */
    ot_u16 motion_edge_freq;  /* Not support */
    ot_u8 motion_over_shoot; /* Not support */
    ot u8 motion under shoot; /* Not support */

    ot_u8 shoot_sup_strength;
    ot_u8 shoot_sup_adj;
    ot_u8 detail_ctrl;/
    ot u8 detail ctrl threshold;
    ot_u8 edge_filt_strength;
    ot_u8 edge_filt_max_cap;
    ot_u8 r_gain;
    ot_u8 g_gain;
    ot_u8 b_gain;
    ot_u8 skin_gain;
    ot_u16 max_sharp_gain;
} ot_eis_vi_sharpen_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
luma_wgt	亮度锐化权重。满量程0-255的亮度被32个等分点平均分 为32段亮度区间，每一段亮度区间对应一个亮度权重。比 如0-7的亮度区间的权重是luma_wgt[0]，8-15的亮度区 间的权重是luma_wgt[1]，依次类推。如图6-2所示。值越大，图像锐化程度越高，反之，越弱。 取值范围：[0, 31]，建议值31。
texture_strength	无方向的细节纹理的锐化强度，设置图像无方向的细节纹 理的锐度。 该值越大，无方向的细节纹理的清晰度越高。该参数是一 个OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM=32的数组，是一个32 段的连续的强度曲线，如图 6-3所示。 取值范围：[0, 4095]，建议值300。
edge_strength	带方向的边缘的锐化强度，设置图像带方向的边缘的锐 度。 该值越大，带方向的边缘的锐度越高。该参数是一个OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM=32的数组，是一个32段 的连续的强度曲线，如图 6-4所示。 取值范围：[0, 4095]，建议值400。
texture_freq	图像的无方向细节纹理的增强频段控制。设置图像的细节 纹理增强的频率。 该值越大，细节纹理的增强就越偏向于高频增强，细节纹 理就越细碎。反之，该值越小，细节纹理就越粗越圆润。 texture_freq对应于强

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	度参数texture_strength。 texture_freq越大，图像的细节纹理就越细碎，该值过 大，会导致图像的细节纹理过于细碎而不自然，甚至感觉模糊。 取值范围：[0, 4095]，建议值128。
edge_freq	图像的带方向的边缘的增强频段控制。设置图像边缘增强 的频率。 该值越大，边缘的增强就越偏向于高频增强，图像的边缘 就越纤薄越窄。反之，该值越小，边缘就越粗越圆润。 edge_freq对应于强度参数edge_strength。edge_freq越 大，图像的边缘就越纤薄越窄，该值过大，会导致图像的 边缘过于纤薄而出现虚边现象。 取值范围：[0, 4095]，建议值96。
over_shoot	设置图像的overshoot（锐化后的白边白点）的强度。 该值越小，锐化后的白边白点越弱，清晰度也会下降。该 值过小，图像会呈油画效果。 取值范围：[0, 127]，建议值100.
under_shoot	设置图像的undershoot（锐化后的黑边黑点）的强度。 该值越小，锐化后的黑边黑点越弱，清晰度也会下降。该 值过小，图像会呈油画效果。 取值范围：[0, 127]，建议值127。
motion_texture_strength	无方向的细节纹理的锐化强度，设置运动区域图像无方向 的细节纹理的锐度。 该值越大，无方向的细节纹理的清晰度越高。该参数是一 个OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM=32的数组，是一个32 段的连续的强度曲线，如图 6-3所示。 取值范围：[0, 4095]，建议值300。SD3589CV100不支持此功能。
motion_edge_strength	带方向的边缘的锐化强度，设置运动区域图像带方向的边 缘的锐度。 该值越大，带方向的边缘的锐度越高。该参数是一个OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM=32的数组，是一个32段 连续的强度曲线，如图 6-4所示。 取值范围：[0, 4095]，建议值400。SD3589CV100不支持此功能
motion_texture_freq	图像的无方向细节纹理的增强频段控制。设置运动区域图像的细节纹理增强的频率。 该值越大，细节纹理的增强就越偏向于高频增强，细节纹理就越细碎。反之，该值越小，细节纹理就越粗越圆润。texture_freq对应于强度参数texture_strength。texture_freq越大，图像的细节纹理就越细碎，该值过大，会导致图像的细节纹理过于细碎而不自然，甚至感觉模糊。 取值范围：[0, 4095]，建议值128。SD3589CV100 不支持此功能。
motion_edge_freq	图像的带方向的边缘的增强频段控制。设置运动区域图像边缘增强的频率。 该值越大，边缘的增强就越偏向于高频增强，图像的边缘就越纤薄越窄。反之，该值越小，边缘就越粗越圆润。edge_freq对应于强度参数edge_strength。edge_freq越大，图像的边缘就越纤薄越窄，该值过大，会导致图像的边缘过于纤薄而出现虚边现象。

成员名称	描述
	取值范围：[0, 4095]，建议值96。SD3589CV100 不支持此功能。
motion_over_shoot	设置运动区域图像的overshoot（锐化后的白边白点）的强度。 该值越小，锐化后的白边白点越弱，清晰度也会下降。该值过小，图像会呈油画效果。 取值范围：[0, 127]，建议值100。SD3589CV100不支持此功能
motion_under_shoot	设置运动区域图像的undershoot（锐化后的黑边黑点）的强度。 该值越小，锐化后的黑边黑点越弱，清晰度也会下降。该值过小，图像会呈油画效果。 取值范围：[0, 127]，建议值127。SD3589CV100 不支持此功能。
shoot_sup_strength	图像锐化后的overshoot和undershoot的抑制强度。用于在保证清晰度不明显下降的前提下，抑制锐化后的图像的overshoot和undershoot的宽度和幅度。 该值越大，锐化后的图像的overshoot和undershoot的宽度越窄、强度越小。该值变大，理论上不会影响图像的清晰度，只是黑白边变窄以后，会减弱人眼的锐度感受。该参数需要和shoot_sup_adj配合使用。 取值范围：[0, 255]，建议值8。
shoot_sup_adj	图像锐化后的overshoot和undershoot的抑制强度的调节。该参数配合shoot_sup_strength使用，用于调节shoot_sup_strength作用的区域范围。该值越小，则越多的纹理区域的shoot会被shoot_sup_strength抑制；该值越大，则只有很强的边缘的shoot会被shoot_sup_strength抑制，纹理区域的shoot不会被抑制。 取值范围：[0, 15]，建议值9。
detail_ctrl	图像的细节纹理区的shoot强度的控制。用于控制图像的细节纹理区域的shoot强度，shoot越大，细节纹理区的清晰度越高。 取值范围：[0, 0xFF]，该值等于128，则图像的细节纹理区域的shoot强度和大边缘的shoot强度一致，都分别等于over_shoot和under_shoot。该值大于128，则图像的细节纹理的shoot强度大于大边缘，大边缘的shoot强度分别等 于over_shoot和under_shoot。该值小于128，则图像的细节纹理的shoot强度小于大边缘，大边缘的shoot强度分别等于over_shoot和under_shoot。
detail_ctrl_threshold	图像的细节纹理区的shoot强度的控制阈值。该值配合detail_ctrl使用，用于区分detail_ctrl所控制shoot的纹理区和边缘，也即纹理区和边缘的区分阈值。小于该值的区域为纹理区，该纹理区域的shoot会被detail_ctrl单独控制，而大于该阈值的边缘区域的shoot依然等于over_shoot和under_shoot。 取值范围：[0, 0xFF]，建议值160。
edge_filt_strength	边缘滤波强度调试参数：实现图像锐化边缘的范围和边缘平滑强度的控制。该值越大，判为边缘的区域越多、也越宽，edge_strength起作用的图像边缘就越多，而且，该值越大，沿着边缘方向的平滑滤波强度也越大，边缘就越平滑。反之，判为边缘的区域越少、也越窄，edge_strength起作用的图像区域越少，边缘平滑就越弱。 取值范围：[0, 63]；建议值53。
edge_filt_	边缘滤波强度范围的调试参数：该值越大，边缘滤波的最大强度也最

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
max_cap	大，edge_filt_strength的可调试范围也越大；一般建议该值大小控制30以内。 取值范围：[0, 47]；建议值18。
r_gain	深红色区域的锐化增益控制。该值越大，则深红色区域的锐化强度越大。 取值范围：[0, 31]；建议值28。
g_gain	绿色区域的锐化增益控制。该值越大，则绿色区域的锐化强度越大。 取值范围：[0, 255]；建议值32。
b_gain	深蓝色区域的锐化增益控制。该值越大，则深蓝色区域的锐化强度越大。 取值范围：[0, 31]；建议值28。
skin_gain	肤色区域的锐化增益控制。该值越大，则肤色区域的锐化强度越大。 取值范围：[0, 31]；建议值23。
max_sharp_gain	图像锐化的最大增益限制值。该值越大，图像的锐化幅度越大，反之，锐化幅度越小。适当的调小该参数，可以减少图像的过锐化，可以减少图像锐化后的黑白点。 取值范围：[0, 0x7FF]，建议值160。

图 6-2 Sharpen的像素亮度luma和锐化强度luma_wgt的关系曲线

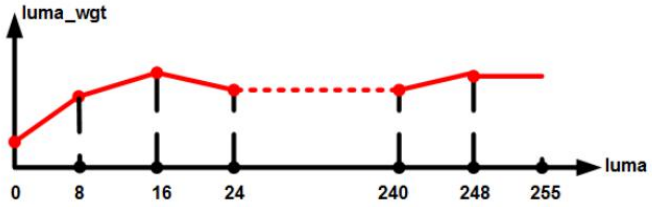
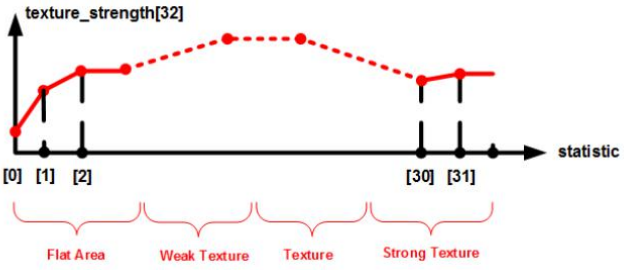


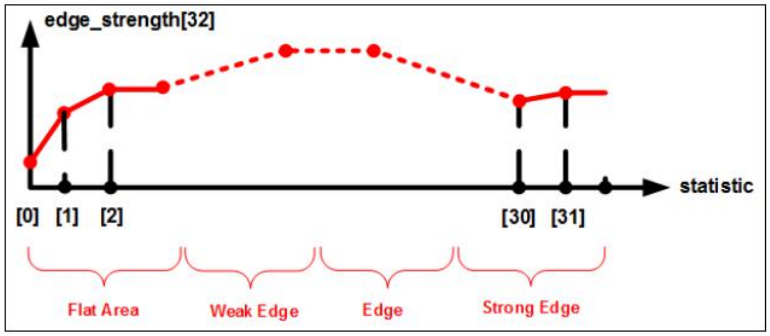
图 6-3 texture_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM]强度曲线示意图



强度曲线的横坐标var是从图像中提取的方差统计特征，横坐标var被均分为32段，用于区分出图像的Flat Area（平坦区域）、Weak Texture（弱纹理）、Texture（纹理）和Strong Texture（强纹理）。纵坐标就是强度参数texture_strength的32个强度值，用户可以通过设置该曲线上的32个强度值来为平坦区域、弱纹理区域、纹理区域和强纹理区域设置不同的锐化强度。这4个区域并没有明显的区分界限，都是连续过渡，用户可以通过实际效果来调整纵坐标强度来为不同的区域设置不同的强度。

图 6-4 edge_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM]强度曲线示意图

版权所有 © 上海云集互联有限公司



强度曲线的横坐标var是从图像中提取的方差统计值，横坐标var被均分为32段，用于区分出图像的Flat Area（平坦区域）、Weak Edge（弱边缘）、Edge（边缘）和Strong Edge（强边缘）。纵坐标就是强度参数edge_strength的32个强度值，用户可以通过设置该曲线上的32个强度值来为平坦区域、弱边缘、边缘和强边缘设置不同的锐化强度。这4个区域并没有明显的区分界限，都是连续过渡，用户可以通过实际效果来调整纵坐标强度来为不同的区域设置不同的强度

6.9.3.4. ot_eis_vi_sharpen_auto_attr

【说明】

定义ISP Sharpen手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8  luma_wgt[OT_EIS_VI_SHARPEN_LUMA_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u16 texture_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u16 edge_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u16 texture_freq[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u16 edge_freq[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  over_shoot[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  under_shoot[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];

  ot_u16 motion_texture_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u16 motion_edge_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u16 motion_texture_freq[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u16 motion_edge_freq[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  motion_over_shoot[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  motion_under_shoot[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];

  ot_u8  shoot_sup_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  shoot_sup_adj[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  detail_ctrl[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  detail_ctrl_threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  edge_filt_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  edge_filt_max_cap[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  r_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  g_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  b_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u8  skin_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
  ot_u16 max_sharp_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_sharpen_auto_attr;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
luma_wgt	亮度锐化权重。满量程0-255的亮度被32个等分点平均分为32段亮度区间，每一段亮度区间对应一个亮度权重。比如0-7的亮度区间的权重是luma_wgt[0]，8-15的亮度区间的权重是luma_wgt[1]，依次类推。如图 6-2所示。值越大，图像锐化程度越高，反之，越弱。 取值范围：[0, 31]，建议值31。
texture_strength	无方向的细节纹理的锐化强度，设置图像无方向的细节纹理的锐度。 该值越大，无方向的细节纹理的清晰度越高。该参数是一个OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM=32的数组，是一个32段的连续的强度曲线，如图 6-3所示。 取值范围：[0, 4095]，建议值300。
edge_strength	带方向的边缘的锐化强度，设置图像带方向的边缘的锐度。 该值越大，带方向的边缘的锐度越高。该参数是一个OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM=32的数组，是一个32段的连续的强度曲线，如图 6-4所示。 取值范围：[0, 4095]，建议值400。
texture_freq	图像的无方向细节纹理的增强频段控制。设置图像的细节纹理增强的频率。 该值越大，细节纹理的增强就越偏向于高频增强，细节纹理就越细碎。反之，该值越小，细节纹理就越粗越圆润。texture_freq对应于强度参数texture_strength。texture_freq越大，图像的细节纹理就越细碎，该值过大，会导致图像的细节纹理过于细碎而不自然，甚至感觉模糊。 取值范围：[0, 4095]，建议值128。
edge_freq	图像的带方向的边缘的增强频段控制。设置图像边缘增强的频率。 该值越大，边缘的增强就越偏向于高频增强，图像的边缘就越纤薄越窄。反之，该值越小，边缘就越粗越圆润。edge_freq对应于强度参数edge_strength。edge_freq越大，图像的边缘就越纤薄越窄，该值过大，会导致图像的边缘过于纤薄而出现虚边现象。 取值范围：[0, 4095]，建议值96。
over_shoot	设置图像的overshoot（锐化后的白边白点）的强度。 该值越小，锐化后的白边白点越弱，清晰度也会下降。该值过小，图像会呈油画效果。 取值范围：[0, 127]，建议值100.
under_shoot	设置图像的undershoot（锐化后的黑边黑点）的强度。 该值越小，锐化后的黑边黑点越弱，清晰度也会下降。该值过小，图像会呈油画效果。 取值范围：[0, 127]，建议值127。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
motion_texture_strength	无方向的细节纹理的锐化强度，设置运动区域图像无方向的细节纹理的锐度。 该值越大，无方向的细节纹理的清晰度越高。该参数是一个OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM=32的数组，是一个32 段的连续的强度曲线，如图 6-3所示。 取值范围：[0, 4095]，建议值300。SD3589CV100不支持此功能。
motion_edge_strength	带方向的边缘的锐化强度，设置运动区域图像带方向的边缘的锐度。 该值越大，带方向的边缘的锐度越高。该参数是一个OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM=32的数组，是一个32段 连续的强度曲线，如图 6-4所示。 取值范围：[0, 4095]，建议值400。SD3589CV100不支持此功能
motion_texture_freq	图像的无方向细节纹理的增强频段控制。设置运动区域图像的细节纹理增强的频率。 该值越大，细节纹理的增强就越偏向于高频增强，细节纹理就越细碎。反之，该值越小，细节纹理就越粗越圆润。texture_freq对应于强度参数texture_strength。texture_freq越大，图像的细节纹理就越细碎，该值过大，会导致图像的细节纹理过于细碎而不自然，甚至感觉模糊。 取值范围：[0, 4095]，建议值128。SD3589CV100不支持此功能。
motion_edge_freq	图像的带方向的边缘的增强频段控制。设置运动区域图像边缘增强的频率。 该值越大，边缘的增强就越偏向于高频增强，图像的边缘就越纤薄越窄。反之，该值越小，边缘就越粗越圆润。edge_freq对应于强度参数edge_strength。edge_freq越大，图像的边缘就越纤薄越窄，该值过大，会导致图像的边缘过于纤薄而出现虚边现象。 取值范围：[0, 4095]，建议值96。SD3589CV100 不支持此功能。
motion_over_shoot	设置运动区域图像的overshoot（锐化后的白边白点）的强度。 该值越小，锐化后的白边白点越弱，清晰度也会下降。该值过小，图像会呈油画效果。 取值范围：[0, 127]，建议值100。SD3589CV100不支持此功能
motion_under_shoot	设置运动区域图像的undershoot（锐化后的黑边黑点）的强度。 该值越小，锐化后的黑边黑点越弱，清晰度也会下降。该值过小，图像会呈油画效果。 取值范围：[0, 127]，建议值127。SD3589CV100 不支持此

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	功能。
shoot_sup_strength	图像锐化后的overshoot和undershoot的抑制强度。用于在保证清晰度不明显下降的前提下，抑制锐化后的图像的overshoot和undershoot的宽度和幅度。 该值越大，锐化后的图像的overshoot和undershoot的宽度越窄、强度越小。该值变大，理论上不会影响图像的清晰度，只是黑白边变窄以后，会减弱人眼的锐度感受。该参数需要和shoot_sup_adj配合使用。 取值范围：[0, 255]，建议值8。
shoot_sup_adj	图像锐化后的overshoot和undershoot的抑制强度的调节。该参数配合shoot_sup_strength使用，用于调节shoot_sup_strength作用的区域范围。该值越小，则越多的纹理区域的shoot会被shoot_sup_strength抑制；该值越大，则只有很强的边缘的shoot会被shoot_sup_strength抑制，纹理区域的shoot不会被抑制。 取值范围：[0, 15]，建议值9。
detail_ctrl	图像的细节纹理区的shoot强度的控制。用于控制图像的细节纹理区域的shoot强度，shoot越大，细节纹理区的清晰度越高。 取值范围：[0, 0xFF]，该值等于128，则图像的细节纹理区域的shoot强度和大边缘的shoot强度一致，都分别等于over_shoot和under_shoot。该值大于128，则图像的细节纹理的shoot强度大于大边缘，大边缘的shoot强度分别等 于over_shoot和under_shoot。该值小于128，则图像的细节纹理的shoot强度小于大边缘，大边缘的shoot强度分别等于over_shoot和under_shoot。
detail_ctrl_threshold	图像的细节纹理区的shoot强度的控制阈值。该值配合detail_ctrl使用，用于区分detail_ctrl所控制shoot的纹理区和边缘，也即纹理区和边缘的区分阈值。小于该值的区域为纹理区，该纹理区域的shoot会被detail_ctrl单独控制，而大于该阈值的边缘区域的shoot依然等于over_shoot和under_shoot。 取值范围：[0, 0xFF]，建议值160。
edge_filt_strength	边缘滤波强度调试参数：实现图像锐化边缘的范围和边缘平滑强度的控制。该值越大，判为边缘的区域越多、也越宽，edge_strength起作用的图像边缘就越多，而且，该值越大，沿着边缘方向的平滑滤波强度也越大，边缘就越平滑。反之，判为边缘的区域越少、也越窄，edge_strength起作用的图像区域越少，边缘平滑就越弱。 取值范围：[0, 63]；建议值53。
edge_filt_max_cap	边缘滤波强度范围的调试参数：该值越大，边缘滤波的最大强度也最大，edge_filt_strength的可调试范围也越大；一般建议该值大小控制30以内。 取值范围：[0, 47]；建议值18。
r_gain	深红色区域的锐化增益控制。该值越大，则深红色区域的

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	锐化强度越大。 取值范围：[0, 31]；建议值28。
g_gain	绿色区域的锐化增益控制。该值越大，则绿色区域的锐化强度越大。 取值范围：[0, 255]；建议值32。
b_gain	深蓝色区域的锐化增益控制。该值越大，则深蓝色区域的锐化强度越大。 取值范围：[0, 31]；建议值28。
skin_gain	肤色区域的锐化增益控制。该值越大，则肤色区域的锐化强度越大。 取值范围：[0, 31]；建议值23。
max_sharp_gain	图像锐化的最大增益限制值。该值越大，图像的锐化幅度越大，反之，锐化幅度越小。适当的调小该参数，可以减少图像的过锐化，可以减少图像锐化后的黑白点。 取值范围：[0, 0x7FF]，建议值160。

【注意事项】

Auto档参数分别对应sensor在16种不同增益（a_gain*d_gain* isp_dgain(times)）情况下的设置值，成员参数的含义与Manual档cmos成员参数一致。16种增益为：1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768。

6.9.3.5. ot_eis_vi_sharpen_detail_map

【说明】

是否显示图像细节灰度图

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_SHARPEN_NORMAL = 0,
  OT_EIS_VI_SHARPEN_OFF,
  OT_EIS_VI_SHARPEN_DIFF_NORM,
  OT_EIS_VI_SHARPEN_DIFF,
  OT_EIS_VI_SHARPEN_TOTAL,
  OT_EIS_VI_SHARPEN_TEXTURE,
  OT_EIS_VI_SHARPEN_EDGE,
  OT_EIS_VI_SHARPEN_TOTAL_FREQ,
  OT_EIS_VI_SHARPEN_TEXTURE_FREQ,
  OT_EIS_VI_SHARPEN_EDGE_FREQ,
  OT_EIS_VI_SHARPEN_BUTT
} ot_eis_vi_sharpen_detail_map;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_SHARPEN_NORMAL	显示正常图像。
OT_EIS_VI_SHARPEN_OFF	显示Sharpen关闭后图像。
OT_EIS_VI_SHARPEN_DIFF_	显示Sharpen锐化前后归一化差异图像，亮度越

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
NORM	高，归一化差异越大。
OT_EIS_VI_SHARPEN_DIFF	显示Sharpen锐化前后绝对差异图像，亮度越高，绝对差异越大。
OT_EIS_VI_SHARPEN_TOTAL	显示细节纹理及边缘综合影响区域，亮度越高，细节越强。
OT_EIS_VI_SHARPEN_TEXTURE	显示细节纹理影响区域，亮度越高，细节越强。
OT_EIS_VI_SHARPEN_EDGE	显示细节边缘影响区域，亮度越高，细节越强。
OT_EIS_VI_SHARPEN_TOTAL_FREQ	显示细节纹理及边缘增强频段综合影响区域，亮度越高，细节越强。
OT_EIS_VI_SHARPEN_TEXTURE_FREQ	显示细节纹理增强频段影响区域，亮度越高，细节越强。
OT_EIS_VI_SHARPEN_EDGE_FREQ	显示细节边缘增强频段影响区域，亮度越高，细节越强。
OT_EIS_VI_SHARPEN_BUTT	显示图像细节类型枚举终止位指示。

【注意事项】

该参数仅在设置为OT_EIS_VI_SHARPEN_NORMAL时显示正常图像，在其余参数设置下为Debug模式，只显示Y分量。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_sharpen_attr

6.9.3.6. ot_eis_vi_sharpen_attr

【说明】

定义ISP Sharpen属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool enable;
  ot_bool motion_en;
  ot_u8   motion_threshold0;
  ot_u8   motion_threshold1;
  ot_u16  motion_gain0;
  ot_u16  motion_gain1;
  ot_u8   skin_umin;
  ot_u8   skin_vmin;
  ot_u8   skin_umax;
  ot_u8   skin_vmax;
  ot_eis_op_mode op_type;
  ot_eis_vi_sharpen_detail_map  detail_map;
  ot_eis_vi_sharpen_manual_attr manual_attr;
  ot_eis_vi_sharpen_auto_attr   auto_attr;
} ot_eis_vi_sharpen_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	Sharpen增强功能使能。 OT_FALSE：关闭； OT_TRUE：使能。 默认值为OT_TRUE。
motion_en	运动区域单独增强使能。 OT_FALSE：关闭； OT_TRUE：使能。 默认值为OT_FALSE。 SD3589CV100不支持此功能。
motion_threshold0	运动区域判断阈值，小于此值，认为是完全运动。取值范围：[0, 15]。SD3589CV100 不支持此功能。
motion_threshold1	运动区域判断阈值，大于此值，认为是完全静止。取值范围：[0, 15] motion_threshold0必须不大于motion_threshold1。 SD3589CV100 不支持此功能。
motion_gain0	运动区域对应motion_threshold0参数强度，0表示全部使用运动参数，256表示全部使用静止参数。取值范围：[0, 256]。 SD3589CV100 不支持此功能。
motion_gain1	运动区域对应motion_threshold1参数强度，0表示全部使用运动参数，256表示全部使用静止参数。取值范围：[0, 256]。 SD3589CV100 不支持此功能。
skin_umin	肤色区域范围矩形窗的左下角的最小坐标的U值，取值范围：[0, 255]
skin_vmin	肤色区域范围矩形窗的左下角的最小坐标的V值，取值范围：[0, 255]
skin_umax	肤色区域范围矩形窗的右上角的最大坐标的U值，取值范围：[0, 255]
skin_vmax	肤色区域范围矩形窗的右上角的最大坐标的V值，取值范围：[0, 255]
op_type	Sharpen工作类型。 OT_EIS_OP_MODE_AUTO：自动； OT_EIS_OP_MODE_MANUAL：手动。 默认值为OT_EIS_OP_MODE_AUTO。
detail_map	用于显示当前图像细节类型及强度的debug功能。 OT_EIS_VI_SHARPEN_NORMAL：显示正常图像。 OT_EIS_VI_SHARPEN_OFF：显示Sharpen关闭后图像。 OT_EIS_VI_SHARPEN_DIFF_NORM：显示Sharpen锐化前后归一化差异图像，亮度越高，归一化差异越大。 OT_EIS_VI_SHARPEN_DIFF：显示Sharpen锐化前后绝对差异图

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	像，亮度越高，绝对差异越大。 OT_EIS_VI_SHARPEN_TOTAL：显示细节纹理及边缘综合影响区域，亮度越高，细节越强。 OT_EIS_VI_SHARPEN_TEXTURE：显示细节纹理影响区域，亮度越高，细节越强。 OT_EIS_VI_SHARPEN_EDGE：显示细节边缘影响区域，亮度越高，细节越强。 OT_EIS_VI_SHARPEN_TOTAL_FREQ：显示细节纹理及边缘增强频段综合影响区域，亮度越高，细节越强。 OT_EIS_VI_SHARPEN_TEXTUR_FREQ：显示细节纹理增强频段影响区域，亮度越高，细节越强。 OT_EIS_VI_SHARPEN_EDGE_FREQ：显示细节边缘增强频段影响区域，亮度越高，细节越强。
manual_attr	Sharpen手动参数。
auto_attr	Sharpen自动参数。

【注意事项】

Sharpen功能分为自动和手动：

- enable为OT_TRUE，op_type为OT_EIS_OP_MODE_AUTO，使用自动Sharpen功能。此时sharpen的强度值与系统增益的关系请参见成员变量。
- enable设置为OT_TRUE，op_type设置为OT_EIS_OP_MODE_MANUAL使用手动Sharpen功能。
- 运动区域判定采用BNR运动检测模块上一帧结果，因此只有当BNR运动检测使能时，此功能方可生效；生效时存在一帧图像延迟，因此建议运动区域与静止区域参数不要差异太大，否则容易出现运动与静止区域图像分层。
- 运动区域判定采用BNR运动检测结果，由于噪声影响，部分静止区域可能也会判定为运动，部分平坦运动区域可能判定为静止，因此运动参数可能会影响静止区域，静止参数可能会影响运动区域。

【相关数据类型及接口】

无

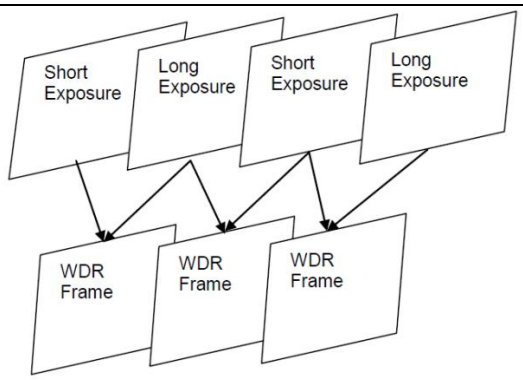
6.10. WDR

6.10.1. 功能描述

由于传统的图像传感器的动态范围比较低，因此，如果用传统的图像传感器拍摄高动态范围的场景，就会要么亮处过曝，丢失很多细节；要么暗处曝光不足，细节难以分辨。为了记录高动态范围场景的每一个细节，可以采用多次曝光图像合成的方法。

WDR算法的目的就是将从sensor输出的长短帧数据合成为一帧20bit的数据。如图 6-5所示，长短帧数据是先缓存在DDR中，然后同时给WDR模块进行合成。合成的原则是择优选取，即对于比较亮的区域，采用短帧数据，而对于比较暗的区域，采用长帧数据。

图 6-5 WDR 算法合成模型



- 本模块可以通过ot_eis_vi_wdr_merge_mode来决定合成的方式。若该值为0，则用传统的WDR功能合成；若该值为1，则打开Fusion功能，即用来改善Flicker现象；其中ot_eis_vi_wdr_combine_attr结构体用来控制传统的WDR功能，而ot_eis_vi_fusion_attr结构体用来控制Fusion功能。
- 传统的WDR，包括以下功能：
  - 可以去除鬼影。通过ot_eis_vi_wdr_combine_attr 来选择融合区域是采用短帧还是长帧；
  - 可以通过short_threshold 和 long_threshold 来控制选择长短帧的范围。即对于大于short_threshold的像素选择短帧，小于long_threshold 的像素选择长帧，而对于在两者之间的像素采用长短帧融合的方式；
  - 可以通过force_long_low_threshold和force_long_hig_threshold来控制运动区域选择长帧，对于亮度小于force_long_low_threshold的运动区域强制选择长帧，亮度大于force_long_hig_threshold的运动区域不强制选择长帧，对于亮度在两者之间的运动区域采用长短帧融合的方式；
  - 可以通过md_thr_low_gain，md_thr_hig_gain来控制运动检测；
  - 可以通过md_ref_flicker来决定运动检测是否参考Flicker检测结果；
  - 可以通过short_expo_chk 来控制WDR融合是否检查短帧数据大小。
- Fusion功能指适用于一般的室内场景（非宽动态）以及夜晚场景，用来改善工频闪问题。其中fusion_threshold [4]是用来控制Fusion选择时每帧的阈值。

6.10.2. API 参考

- ot_eis_vi_wdr_set_attr：设置动态范围压缩参数。
- ot_eis_vi_wdr_get_attr：获取动态范围压缩参数。

6.10.2.1. ot_eis_vi_wdr_set_attr

【描述】

设置帧合成参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_wdr_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_wdr_attr *wdr_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

wdr_attr	帧合成参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_wdr_set_attr

6.10.2.2. ot_eis_vi_wdr_get_attr

【描述】

获取帧合成参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_wdr_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_wdr_attr *wdr_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
wdr_attr	帧合成参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_wdr_get_attr

6.10.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_WDR_RATIO_NUM：定义用于gain插值的WDR曝光比档位数。
- ot_eis_vi_wdr_merge_mode：定义ISP 合成方式属性。
- ot_eis_vi_wdr_mdt_attr：定义ISP FSWDR运动检测的属性。
- ot_eis_vi_wdr_combine_attr：定义ISP FSWDR combine属性。
- ot_eis_vi_fusion_attr：定义ISP FUSION属性。
- ot_eis_vi_wdr_md_manual_attr：定义ISP FSWDR手动属性。
- ot_eis_vi_wdr_md_auto_attr：定义ISP FSWDR自动属性。
- ot_eis_vi_wdr_attr：定义ISP FSWDR属性。

6.10.3.1. OT_EIS_VI_WDR_RATIO_NUM

【说明】

定义用于gain插值的WDR曝光比档位数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_WDR_RATIO_NUM 10
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_wdr_md_auto_attr

6.10.3.2. ot_eis_vi_wdr_merge_mode

【说明】

定义ISP合成方式属性。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_MERGE_WDR_MODE     = 0,
    OT_EIS_VI_MERGE_FUSION_MODE  = 1,
    OT_EIS_VI_MERGE_BUTT
} ot_eis_vi_wdr_merge_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_MERGE_WDR_MODE	运行在传统WDR模式下。
OT_EIS_VI_MERGE_FUSION_MODE	运行在FUSION模式下。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_wdr_attr

云集互联 YUNJI ECO ot_eis_vi_wdr_mdt_attr

【说明】

定义ISP FSWDR运动检测属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool short_expo_chk;     /* RW;Range:[0x0,0x1];Format:1.0; */
    ot_u16  short_check_threshold;   /* RW;Range:[0x0,0xFFF];Format:12.0 */
    ot_bool md_ref_flicker;
    ot_u8   mdt_still_threshold;     /* RW;Range:[0x0,0xFE];Format:8.0 */
    ot_u8   mdt_full_threshold;      /* RW;Range:[0x0,0xFE];Format:8.0 */
    ot_u8   mdt_long_blend;    /* RW;Range:[0x0,0xFE] */
    ot_eis_op_mode op_type;
    ot  eis  vi  wdr  md  manual  attr manual  attr;
    ot_eis_vi_wdr_md_auto_attr   auto_attr;
} ot_eis_vi_wdr_mdt_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
short_expo_chk	控制运动检测是否检查短帧数据大小，当短帧数据接近0时，WDR融合强制选长帧。 取值范围：[0, 0x1] 0：WDR融合时不检查短帧数据大小； 1：WDR融合时检查短帧数据大小
short_check_threshold	短帧检查阈值。当短帧亮度小于该阈值时，WDR强制输出长帧。 取值范围：[0,0xFFF]
md_ref_flicker	控制运动判断是否参考Flicker检测结果。 取值范围：[0,0x1] 0：做运动判断时不参考Flicker检测结果； 1：做运动判断时参考Flicker检测结果。
mdt_still_threshold	运动检测中判断为静止的阈值，当运动程度小于该阈值时，判断该像素点为静止 取值范围：[0,0xFE]
mdt_full_threshold	运动检测中判断为全运动的阈值，当运动程度大于该阈值时，判断该像素点为全运动。仅支持3合1WDR。 取值范围：[0,0xFE]
mdt_long_blend	运动区域叠加长帧的权重，当该值为0xFE时，运动区域全部选择长帧。 取值范围：[0,0xFE]
op_type	FSWDR工作类型。 OT_EIS_OP_MODE_AUTO：自动； OT_EIS_OP_MODE_MANUAL：手动。
manual_attr	FSWDR手动参数。
auto_attr	FSWDR自动参数。

【注意事项】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_wdr_attr

6.10.3.4. ot_eis_vi_wdr_combine_attr

【说明】

定义ISPFSWDR combine属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool motion_comp;
    ot_u16  short_threshold;
    ot_u16  long_threshold;
    ot  bool force  long;
    ot_u16  force_long_low_threshold;
    ot_u16  force_long_hig_threshold;
    ot_eis_vi_wdr_mdt_attr wdr_mdt;
} ot_eis_vi_wdr_combine_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
motion_comp	WDR运动补偿使能。 取值范围：[0, 0x1] 0：关闭； 1：使能。 在某些室内日光灯场景下，运动补偿会加重频闪带来的横条纹现象，此时可以关闭运动补偿。
short_threshold	短曝光门限值，超过门限值的图像数据只选择短曝光数据。 取值范围：[0,0xFFF]
long_threshold	长曝光门限值，低于门限值的图像数据只选择长曝光数据。 取值范围：[0, short_threshold]
force_long	强制输出长帧使能。 取值范围：[0,0x1] 1：使能； 0：禁止
force_long_low_threshold	强制输出长帧的低阈值，亮度低于该阈值的运动区域强制输出长帧 取值范围：[0x0, 0xFFF]
force_long_hig_threshold	强制输出长帧的高阈值，亮度大于该阈值的运动区域不强制输出长帧 取值范围：[0x0, 0xFFF]
wdr_mdt	FSWDR运动检测参数，具体参见ot_eis_vi_wdr_mdt_attr

【注意事项】

注意force_long_low_threshold应小于force_long_hig_threshold。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_wdr_attr

6.10.3.5. ot_eis_vi_fusion_attr

【说明】

定义ISP FUSION属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool fusion_blend_en;
    ot_u8   fusion_blend_wgt;
    ot_u16  fusion_threshold[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
    ot_bool  fusion_force_gray_en;
    ot_u8   fusion_force_blend_threshold;
} ot_eis_vi_fusion_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
fusion_blend_en	打开时使用fusion_blend模式，关闭时使用fusion_pixel模式。 取值范围：[0, 0x1] 0：fusion_pixel模式； 1：fusion_blend模式。
fusion_blend_wgt	fusion_blend选择长短帧会根据插值出的G通道的值决定，fusion_blend_wgt决定了G通道插值接近局部均值还是局部最大值。其值越大，G越接近均值。 取值范围：[0,0x10]
fusion_threshold[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM]	对应Fusion模式下超短帧，短帧，中帧，长帧的阈值，将输入数据限制在阈值以下。 取值范围：[0,0xFFF]
fusion_force_gray_en	只对fusion_blend模式有效，打开时能避免部分曝光异常场景出现过曝区域偏粉的情况。 取值范围：[0, 0x1] 0：关闭； 1：使能。y
fusion_force_blend_threshold	只对fusion_blend模式有效，其值越大当前区域越有可能使用blend模式。 取值范围：[0,0xF]

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_wdr_attr

6.10.3.6. ot_eis_vi_wdr_md_manual_attr

【说明】

定义ISP FSWDR手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8 md_thr_low_gain;
    ot_u8 md_thr_hig_gain;
} ot_eis_vi_wdr_md_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
md_thr_low_gain	手动模式下判断是否运动的低阈值系数。值越大，运动程度越小。取值范围：[0, md_thr_hig_gain]
md_thr_hig_gain	手动模式下判断是否运动的高阈值系数。值越大，运动程度越小。取值范围：[0, 0xFF]。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_wdr_mdt_attr

6.10.3.7. ot_eis_vi_wdr_md_auto_attr

【说明】

定义ISP FSWDR自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8 md_thr_low_gain[OT_EIS_VI_WDR_RATIO_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8 md_thr_hig_gain[OT_EIS_VI_WDR_RATIO_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_wdr_md_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
md_thr_low_gain[OT_EIS_VI_WDR_RATIO_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	自动模式下判断是否运动的低阈值系数。值越大，运动程度越小。 取值范围：[0,0xFF]
md_thr_hig_gain[OT_EIS_VI_WDR_RATIO_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	自动模式下判断是否运动的高阈值系数。值越大，运动程度越小。 取值范围：[0,0xFF]

表 6-1 md_thr_low_gain/md_thr_hig_gain 在不同曝光比下对应的设置

md_thr_low_gain/md_thr_hig_gain下标	曝光比
[0]	128
[1]	256
[2]	512
[3]	1024
[4]	1536
[5]	2048
[6]	2560
[7]	3072
[8]	3584
[9]	4096

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vi_wdr_mdt_attr

6.10.3.8. ot_eis_vi_wdr_attr

【说明】

定义ISP FSWDR属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_wdr_merge_mode   wdr_merge_mode;
    ot_eis_vi_wdr_combine_attr wdr_combine_attr;
    ot_eis_vi_fusion_attr      fusion_attr;
} ot_eis_vi_wdr_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
wdr_merge_mode	合成方式。 取值范围：[0,0x1] 0：传统的WDR合成； 1：Fusion合成。 在室内正常照度下存在工频闪时或者夜晚场景，建议采用Fusion合成，具体参见ot_eis_vi_wdr_merge_mode
wdr_combine_attr	传统的WDR合成结构体，具体参见ot_eis_vi_wdr_combine_attr
fusion_attr	Fusion合成结构体，具体参见ot_eis_vi_fusion_attr

【注意事项】

WDR功能分为自动和手动：

- op_type 为OT_EIS_OP_MODE_AUTO，使用自动WDR功能。
- op_type 设置为OT_EIS_OP_MODE_MANUAL，使用手动WDR功能。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_wdr_set_attr

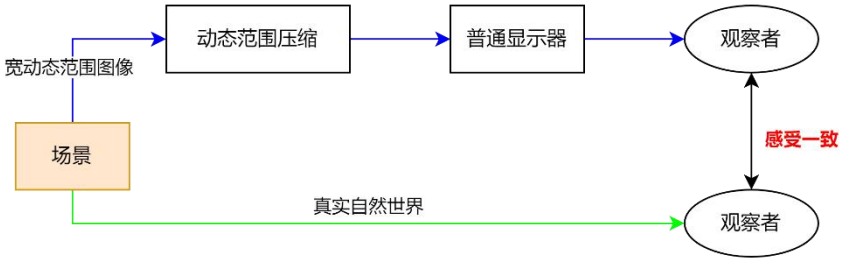
6.11. DRC

6.11.1. 功能描述

DRC算法用于对WDR合成后的数据进行动态范围压缩（Dynamic Range Compression）。图像一般需要在显示设备上显示，CRT显示器的动态范围一般只有<50dB，而WDR合成后的数据的动态范围可以达到120dB，如果直接在CRT显示器上显示，就会由于动态范围不匹配的问题，造成丢失亮度较高或者较低处的细节。

DRC算法的目的就是要使真实场景的观察者和显示设备的观察者都能获得相同的视觉感受。DRC算法将高动态范围的图像压缩到显示器的动态范围，同时尽可能的保留原图像的细节和对比度。

图 6-6 动态范围压缩



6.11.2. API参考

- ot_eis_vi_drc_set_attr：设置动态范围压缩参数。
- ot_eis_vi_drc_get_attr：获取动态范围压缩参数。

6.11.2.1. ot_eis_vi_drc_set_attr

【描述】

设置动态范围压缩参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_drc_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_drc_attr *drc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
drc_attr	动态范围压缩参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_drc_get_attr

6.11.2.2. ot_eis_vi_drc_get_attr

【描述】

获取动态范围压缩参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_drc_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_drc_attr *drc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
drc_attr	动态范围压缩参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_drc_set_attr

6.11.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_DRC_CC_NODE_NUM：定义ISP DRC Color Correction LUT节点个数。
- OT_EIS_VI_DRC_TM_NODE_NUM：定义ISP DRC Tone Mapping LUT节点个数。
- OT_EIS_VI_DRC_LMIX_NODE_NUM：定义ISP DRC Local Mixing LUT节点个数。
- ot_eis_vi_drc_manual_attr：定义ISP DRC手动属性。
- ot_eis_vi_drc_auto_attr：定义ISP DRC自动属性。
- ot_eis_vi_drc_asymmetry_curve_attr：定义ISP DRC Asymmetry Curve属性。
- ot_eis_vi_drc_curve_select：定义ISP DRC Tone Mapping曲线类型。
- ot_eis_vi_drc_attr：定义ISP DRC属性。

6.11.3.1. OT_EIS_VI_DRC_CC_NODE_NUM

【说明】

DRC Color Correction （颜色校正） LUT节点个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_DRC_CC_NODE_NUM  33
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_drc_attr

6.11.3.2. OT_EIS_VI_DRC_TM_NODE_NUM

【说明】

DRC Tone Mapping LUT节点个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_DRC_TM_NODE_NUM 200
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_drc_attr

6.11.3.3. OT_EIS_VI_DRC_LMIX_NODE_NUM

【说明】

DRC Local Mixing（细节增强）LUT节点个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_DRC_LMIX_NODE_NUM 33
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_drc_attr

6.11.3.4. ot_eis_vi_drc_manual_attr

【说明】

定义ISP DRC手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16  strength;  /* RW; Range:[0x0, 0x3FF]; DRC manual strength */
} ot_eis_vi_drc_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
strength	手动模式下DRC的强度，值越大，整体图像越亮。 取值范围：[0x0, 0x3FF]

【注意事项】

在线性和WDR模式下均可以达到最大值。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_drc_attr

6.11.3.5. ot_eis_vi_drc_auto_attr

【说明】

定义ISP DRC自动属性。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16  strength;
  ot_u16  strength_max;
  ot_u16  strength_min;
} ot_eis_vi_drc_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
strength	自动模式下DRC的强度，参数可以读写，值越大，整体强度越大。取值范围：[0x0, 0x3FF]
strength_max	自动模式下DRC实际生效强度值的上限。取值范围同strength。
strength_min	自动模式下DRC实际生效强度值的下限。取值范围同strength。

【注意事项】

- 实际生效强度为：算法AUTO模式计算出的强度 * strength / 512。
- 注意strength_max必须大于等于strength_min，否则两个参数均不生效。
- 线性和WDR自动模式下DRC强度的建议取值范围不同，strengthMax/Min的建议取值范围也不同：
  - 线性自动模式下，strength_max和strength_min的建议取值范围为[0x0,0x200]，其中strength_max默认值为0x200，strength_min默认值为0x0；
  - 在WDR自动模式下，strength_max和strength_min的建议取值范围为[0x200, 0x3FF]，其中strength_max默认值为0x3FF，strength_min默认值为0x200。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_drc_attr

6.11.3.6. ot_eis_vi_drc_asymmetry_curve_attr

【说明】

定义ISP DRC Asymmetry Curve属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8 asymmetry;   /* RW; Range:[  1,  30]; Parameter0 of DRC asymmetry tone mapping curve */
  ot_u8 second_pole; /* RW; Range:[150, 210]; Parameter1 of DRC asymmetry tone mapping curve */
  ot_u8 stretch;     /* RW; Range:[ 30,  60]; Parameter2 of DRC asymmetry tone mapping curve */
  ot_u8 compress;    /* RW; Range:[100, 200]; Parameter3 of DRC asymmetry tone mapping curve */
} ot_eis_vi_drc_asymmetry_curve_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
asymmetry	用于生成Asymmetry Curve, 值越小，暗区亮度拉伸越明显。取值范围：[1, 30]
second_pole	用于生成Asymmetry Curve，值越小，亮区亮度压制越强，有利于保留高亮细节。取值范围：[150, 210]
stretch	用于生成Asymmetry Curve，值越小，整体亮度越亮。取值范围：[30, 60]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
compress	用于生成Asymmetry Curve，值越小，整体亮度越亮。取值范围：[100, 200]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_drc_attr

6.11.3.7. ot_eis_vi_drc_curve_select

【说明】

定义ISP DRC Tone Mapping曲线类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_DRC_CURVE_ASYMMETRY = 0x0,
    OT_EIS_VI_DRC_CURVE_USER,
    OT_EIS_VI_DRC_CURVE_BUTT
} ot_eis_vi_drc_curve_select;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_DRC_CURVE_ASYMMETRY	选择Asymmetry Curve。
OT_EIS_VI_DRC_CURVE_USER	选择用户自定义曲线。
OT_EIS_VI_DRC_CURVE_BUTT	无效值

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_drc_attr

6.11.3.8. ot_eis_vi_drc_attr

【说明】

定义ISP DRC属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_vi_drc_curve_select curve_select; /* RW; Range:[0x0, 0x1]; Tone mapping curve selection */
    ot_u8  purple_reduction_strength; /* RW; Range:[0x0, 0x80]; Purple detection and reduction strength */
    ot_u8  bright_gain_limit; /* RW; Range:[0x0, 0xF]; Bright area gain limit */
    ot_u8  bright_gain_limit_step; /* RW; Range:[0x0, 0xF]; Bright area gain high limit step */
    ot_u8  dark_gain_limit_luma; /* RW; Range:[0x0, 0x85]; Dark area luma gain limit */
    ot_u8  dark_gain_limit_chroma; /* RW; Range:[0x0, 0x85]; Dark area chroma gain limit */
    ot_u8  contrast_ctrl; /* RW; Range:[0x0, 0xF]; Format:4.0; Contrast control, smaller value yields better contrast */
    ot_u8  rim_reduction_strength;  /* RW; Range:[0x0, 0x40]; Gradient reversal (rim) reduction strength */
    ot_u8  rim_reduction_threshold; /* RW; Range:[0x0, 0x80]; Gradient reversal (rim) reduction threshold */
    ot_u16 color_correction_lut[OT_EIS_VI_DRC_CC_NODE_NUM];
```

```
    ot_u16 tone_mapping_value[OT_EIS_VI_DRC_TM_NODE_NUM];
    ot_u8  spatial_filter_coef; /* RW; Range:[0x0, 0x5]; Spatial filter coefficients */
    ot_u8  range_filter_coef; /* RW; Range:[0x0, 0xA]; Range filter coefficients */
    ot_u8  detail_adjust_coef; /* RW; Range:[0x0, 0xF]; Detail adjust coefficient */
    ot_u8  local_mixing_bright[OT_EIS_VI_DRC_LMIX_NODE_NUM];
    ot_u8  local_mixing_dark[OT_EIS_VI_DRC_LMIX_NODE_NUM];
    ot_u8  high_saturation_color_ctrl; /* RW; Range:[0x0, 0xF]; High saturation color control */
    ot_u8  global_color_ctrl; /* RW; Range:[0x0, 0xF]; global color control */

    ot_bool shoot_reduction_en; /* RW; Range:[0x0, 0x1]; shoot reduction enable */

    ot_eis_op_mode op_type;
    ot_eis_vi_drc_manual_attr manual_attr;
    ot_eis_vi_drc_auto_attr  auto_attr;
    ot_eis_vi_drc_asymmetry_curve_attr asymmetry_curve;
} ot_eis_vi_drc_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	DRC动态范围压缩使能。取值范围：[0x0, 0x1] 0：关闭； 1：使能。
curve_select	DRC Tone mapping曲线选择。取值范围：[0x0,0x1] 0：Asymmetry curve； 1：用户自定义曲线
purple_reduction_strength	紫边校正强度，值越大，紫边校正强度越大。取值范围：[0x0, 0x80]
bright_gain_limit	亮区亮度增益限制目标值；值越大，限制越大。取值范围：[0x0, 0xF]
bright_gain_limit_step	亮区亮度增益限制自适应步长；值越小，限制越大。取值范围：[0x0, 0xF]
dark_gain_limit_luma	暗区亮度增益限制；值越大，限制越大。取值范围：[0x0, 0x85]
dark_gain_limit_chroma	暗区色度增益限制；值越大，限制越大。取值范围：[0x0, 0x85]
contrast_ctrl	局部对比度控制，取值范围：[0x0, 0xF]，参数效果与图像亮度分布相关，一般场景下建议值为6到10之间。
rim_reduction_strength	去边线强度。值越大，边线减弱越明显，但是可能会带来细节损失。取值范围：[0x0, 0x40]
rim_reduction_threshold	边线检测阈值。值越大，边线减弱越明显，但是可能会带来细节损失。取值范围：[0x0, 0x80]
color_correction_lut[OT_EIS_VI_DRC_CC_NODE_NUM]	颜色校正系数LUT，值越小，饱和度越低。取值范围：[0x0,0x400]
tone_mapping_value[OT_EIS_VI_DRC_TM_NODE_N	用户自定义Tone Mapping曲线LUT（要求配置为单调非递减曲线）。取值范围：[0x0, 0xFFFF]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
UM]	
spatial_filter_coef	Filter空域滤波系数。值越大，运动halo越不明显，细节越少，值越小，细节表现越好，运动halo越明显。取值范围：[0x0, 0x5]
range_filter_coef	Filter值域滤波系数。值越大，halo越明显；值越小，halo表现越好，但是在强边缘处可能会出现描边现象。取值范围：[0x0, 0xA]
detail_adjust_coef	Filter细节微调系数。值越大，整体细节越强。取值范围：[0x0, 0xF]
local_mixing_bright[OT_EIS_VI_DRC_LMIX_NODE_NUM]	Filter对应的正向细节增强系数，索引为亮度值。取值范围：[0x0, 0x80]
local_mixing_dark[OT_EIS_VI_DRC_LMIX_NODE_NUM]	Filter对应的负向细节增强系数，索引为亮度值。取值范围：[0x0, 0x80]
high_saturation_color_ctrl	高饱和区域颜色控制；主要用于改善强边缘描边现象，值越小描边越不明显，副作用是部分场景可能加重紫边。取值范围：[0x0, 0xF]
global_color_ctrl	全局颜色控制；控制wdr模式下全局饱和度，值最大饱和度越低。取值范围：[0x0, 0xF]
shoot_reduction_en	去黑边使能；用于改善亮暗交界的黑边。取值范围：[0x0, 0x1]
op_type	DRC工作模式选择：OT_EIS_OP_MODE_AUTO：自动模式； OT_EIS_OP_MODE_MANUAL：手动模式。
manual_attr	DRC手动模式属性
auto_attr	DRC自动模式属性
asymmetry_curve	DRC Asymmetry Curve属性

【注意事项】

- DRC功能分为自动和手动, DRC实际生效强度在自动模式下会根据场景自适应，而在手动模式下完全由用户配置：
  - op_type为OT_EIS_OP_MODE_AUTO，使用自动DRC功能;
  - op_type设置为OT_EIS_OP_MODE_MANUAL使用手动DRC功能。
- 建议color_correction_lut的值不要调试过小，因为降低饱和度的同时会带来高频细节的损失，用户可以配合CA模块来调试整体饱和度。
- dark_gain_limit_luma和dark_gain_limit_chroma两个接口的实际效果不完全平滑，即参数在两个相邻值之间切换时，效果可能存在跳变。
- shoot_reductione_en使能时，可能导致夜间场景的灯光轮廓清晰程度下降，同时会导致purple_reduction_strength对应的去紫边功能的效果显著减弱。

【相关数据类型及接口】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.12. Mesh Shading

6.12.1. 功能描述

LSC模块主要用来处理由于镜头光学折射不均匀导致的镜头周围出现阴影的情况。目前流行的处理方式有Radial（同轴圆）方式以及Mesh（网格）方式。

在SD3589CV100中Mesh Shading算法使用Mesh（网格）方式对画面进行标定/矫正，算法会将整个Bayer域画面分割成32x32个子区域，这32x32个区域大小大致相等。

在数据处理过程中，算法将分别对RAW域中的每个通道进行处理

6.12.2. API参考

- ot_eis_vi_mlsc_set_attr：设定Mesh Shading算法参数。
- ot_eis_vi_mlsc_get_attr：获取Mesh Shading算法参数。
- ot_eis_vi_mlsc_set_gain_lut_attr：设定Mesh Shading增益表属性。
- ot_eis_vi_mlsc_get_gain_lut_attr：获取Mesh Shading增益表属性。

6.12.2.1. ot_eis_vi_mlsc_set_attr

【描述】

设置Mesh Shading算法参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_mlsc_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_shading_attr *shading_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
shading_attr	Mesh Shading算法参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_mlsc_get_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.12.2.2. ot_eis_vi_mlsc_get_attr

【描述】

获取Mesh Shading算法参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_mlsc_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_shading_attr *shading_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
shading_attr	Mesh Shading算法参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_mlsc_set_attr

6.12.2.3. ot_eis_vi_mlsc_set_gain_lut_attr

【描述】

设定Mesh Shading增益表属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_mlsc_set_gain_lut_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_shading_lut_attr
*shading_lut_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
shading_lut_attr	Mesh Shading增益表属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功

版权所有 © 上海云集互联有限公司

非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_mlsc_get_gain_lut_attr

6.12.2.4. ot_eis_vi_mlsc_get_gain_lut_attr

【描述】

获取Mesh Shading增益表属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_mlsc_get_gain_lut_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_shading_lut_attr *shading_lut_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
shading_lut_attr	Mesh Shading增益表属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_mlsc_set_gain_lut_attr

6.12.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_MLSC_X_HALF_GRID_NUM：x方向上mesh分块数量的一半。
- OT_EIS_VI_MLSC_Y_HALF_GRID_NUM：y方向上mesh分块数量的一半。
- OT_EIS_VI_MLSC_GAIN_LUT_NUM：定义Mesh Shading Lut表的长度。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- ot_eis_vi_shading_attr：定义Mesh Shading算法参数。
- ot_eis_vi_shading_gain_lut：定义Mesh Shading增益表的参数。
- ot_eis_vi_shading_lut_attr：定义Mesh Shading增益表属性。

6.12.3.1. OT_EIS_VI_MLSC_X_HALF_GRID_NUM

【说明】

x方向上mesh分块数量的一半。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_MLSC_X_HALF_GRID_NUM  ((OT_EIS_VI_LSC_GRID_COL - 1) / 2)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_shading_lut_attr

6.12.3.2. OT_EIS_VI_MLSC_Y_HALF_GRID_NUM

【说明】

y方向上mesh分块数量的一半。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_MLSC_Y_HALF_GRID_NUM ((OT_EIS_VI_LSC_GRID_ROW - 1) / 2)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_shading_lut_attr

6.12.3.3. OT_EIS_VI_MLSC_GAIN_LUT_NUM

【说明】

定义Mesh Shading Lut表的长度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_MLSC_GAIN_LUT_NUM 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_shading_lut_attr

6.12.3.4. ot_eis_vi_shading_attr

【说明】

定义Mesh Shading算法参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;       /* RW; Range:[0, 1];Format:1.0; OT_TRUE: enable lsc; OT_FALSE: disable lsc */
    ot_u16  mesh_strength; /* RW; Range:[0, 16383]; The strength of the mesh shading correction */
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
  ot_u16 blend_ratio; /* RW; Range:[0, 256];Format:9.0; the blendratio of the two mesh gain lookup-table */
} ot_eis_vi_shading_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	表示Mesh Shading使能。 取值范围：[0,1] 0：禁止； 1：使能。
mesh_strength	用来全局纠正Mesh Shading标定后的强度。当镜头shading很严重的时候，画面四个角补偿的增益很大，容易导致噪声很大，而且画面有格子现象。这个调整mesh_strength小于一倍默认值，可以减少Mesh Shading的补偿值，让四个角的补偿增益较小一些，达到优化噪声和画面格子问题。 SD3589CV100范围：[0, 16383]，默认值4096为一倍
blend_ratio	两张增益表的融合比例，表示为第0张表的权重值，256表示只选择第0张表，0表示只选择第1张表。 取值范围：[0,256]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_mlsc_set_attr
- ot_eis_vi_mlsc_get_attr

6.12.3.5. ot_eis_vi_shading_gain_lut

【说明】

定义Mesh Shading增益表参数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 r_gain[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS];
  ot_u16 gr_gain[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS];
  ot_u16 gb_gain[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS];
  ot_u16 b_gain[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS];
} ot_eis_vi_shading_gain_lut;
```

【成员】

成员名称	描述
r_gain[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS]	用来储存Mesh Shading所用R通道标定数据。该数组表示画面从左至右、从上至下的网格交点处的R分量阴影矫正增益数据值。 取值范围：[0, 1023]
gr_gain[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS]	用来储存Mesh Shading所用Gr通道标定数据。该数组表示画面从左至右、从上至下的网格交点处的Gr分量阴影矫正增益数据值。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	取值范围：[0, 1023]
gb_gain[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS]	用来储存Mesh Shading所用Gb通道标定数据。该数组表示画面从左至右、从上至下的网格交点处的Gb分量阴影矫正增益数据值。 取值范围：[0, 1023]
b_gain[OT_EIS_VI_LSC_GRID_POINTS]	用来储存Mesh Shading所用B通道标定数据。该数组表示画面从左至右、从上至下的网格交点处的B分量阴影矫正增益数据值。 取值范围：[0, 1023]

【注意事项】

- 增益表的默认配置与ot_eis_vi_sns_alg_key中的bit1_lsc有关，如果bit1_lsc=1，则采用cmos_ex.h中的配置值作为默认值；否则默认配置为1倍增益。
- 增益表的精度与mesh_scale的值有关系，详参表 6-2。在mesh_scale配置为默认值4的情况下，增益表配置为0值表示增益为1倍。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_mlsc_set_gain_lut_attr
- ot_eis_vi_mlsc_get_gain_lut_attr

6.12.3.6. ot_eis_vi_shading_lut_attr

【说明】

定义Mesh Shading增益表属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8   mesh_scale
  ot_u16  x_grid_width[OT_EIS_VI_MLSC_X_HALF_GRID_NUM];
  ot_u16  y_grid_width[OT_EIS_VI_MLSC_Y_HALF_GRID_NUM];
  ot_eis_vi_shading_gain_lut lsc_gain_lut[OT_EIS_VI_MLSC_GAIN_LUT_NUM];
} ot_eis_vi_shading_lut_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
mesh_scale	增益表精度控制参数。当选择的精度较低时（比如mesh_scale为3），画面衰减幅度大，可能会出现格子现象，可以提高精度（比如2或7）重新标定。 取值范围：[0, 7]
x_grid_width[OT_EIS_VI_MLSC_X_HALF_GRID_NUM]	用来储存各GRID分区宽度大小信息。该接口各分量最小值为4，总和应为原画面宽度的四分之一。（例如原画面大小为1080p，则该接口各参数总和应为480） 取值范围：[4, 255]，width为原画面的宽度。
y_grid_width[OT_EIS_VI_MLSC_Y_HALF_GRID_NUM]	用来储存各GRID分区高度大小信息。该接口各分量最小值为4，总和应为原画面高度的四分之一。（例如原画面大小为1080p，则该接口各参数总和应为270） 取值范围：[4, 255]，height为原画面的高度。

成员名称	描述
lsc_gain_lut[OT_EIS_VI_MLSC_GAIN_LUT_NUM]	两组色温下的增益表配置。硬件基于这两组表以及blend_ratio进行当前色温下校正增益表的计算 取值范围：[0, 1023]

【注意事项】

- 调整x_grid_width或y_grid_width里的值即调整分区宽度或者高度。注意由于整体画面为上下、左右对称，因此每当设置一个分区的宽度或者高度时，其对称分区的宽度或高度也会相应发生变化。改变后的分区宽度与高度请满足总和为原画面大小宽度或高度的四分之一。由于调节比较复杂并容易造成Color Shading现象，一般不建议手动调节。分辨率切换的时候，x_grid_width与y_grid_width自动重新配置。
- 硬件基于配置的两组色温下的增益表以及blend_ratio进行插值得到当前色温下的校正增益表的计算，从而校正整幅图像的shading现象，其中blend_ratio为lsc_gain_lut[0]对应的权重。
- 在单光源模式下，lsc_gain_lut结构体需要配置成一致，此时需要配置成标定的第一个光源。
- 增益位宽为10bit，即最大值为1023。
  - 当mesh_scale为0至3时，增益的表示与其他算法一致，增益精度从高到低，取值范围从小变大，1倍增益不为0；
  - 当mesh_scale为4至7时，精度从高到低，取值范围从小变大，增益的表示方式略有差异，实际的增益计算方式为通用增益减去对应精度的1倍增益，比如mesh_scale为5时，按照增益精度为1.9，若通用增益为886，1倍对应增益512，那么实际的增益为886-512=374，这种表示方式下，最小的增益为1倍，但是表示的范围比上一种要大。
- 在能够完全校正的情况下，增益精度mesh_scale应该下尽量选择精度高的档位，提高校正的准确度，例如当mesh_scale为0或4时都能校正，应当选择4。对于某些镜头阴影特别严重的极端情况下，存在无法完全校正的可能，当选择较大增益倍数（如mesh_scale为3）校正时，可能会在边缘处出现暗条纹，此时需要降低增益倍数来提高精度（设mesh_scale为 2或7），重新标定，直到暗条纹消失为止。

表 6-2mesh_scale 与增益精度对应关系

mesh_scale	增益表的数据格式	增益取值范围	1倍增益对应增益配置值
0	1.9	[0,2)	512
1	2.8	[0,4)	256
2	3.7	[0,8)	128
3	4.6	[0,16)	64
4	0.10	[1,2)	0
5	1.9	[1,3)	0
6	2.8	[1,5)	0
7	3.7	[1,9)	0

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_mlsc_set_gain_lut_attr
- ot_eis_vi_mlsc_get_gain_lut_attr

6.13. Auto Color Shading

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.13.1. 功能描述

Auto Color Shading (ACS)算法是一个软件上实现的算法，该算法能够根据场景自适应地生成LSC的校正表，通过配置Mesh Shading的Lut校正表，从而能够减轻或消除镜头和sensor造成的color shading。该算法需要在使用前进行标定，标定的数据预先放入cmos.c中。

6.13.2. API参考

- ot_eis_vi_acs_set_attr：设置Auto Color Shading属性参数。
- ot_eis_vi_acs_get_attr：获取Auto Color Shading属性参数。

6.13.2.1. ot_eis_vi_acs_set_attr

【描述】

设置Auto Color Shading属性参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_acs_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_acs_attr *acs_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
acs_attr	Auto Color Shading属性参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_acs_get_attr

6.13.2.2. ot_eis_vi_acs_get_attr

【描述】

获取Auto Color Shading属性参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_acs_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_acs_attr *acs_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
acs_attr	Auto Color Shading属性参数。	输 出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_acs_set_attr

6.13.3. 数据类型

ot_eis_vi_acs_attr：定义Auto Color Shading属性参数。

6.13.3.1. ot_eis_vi_acs_attr

【说明】

定义Auto Color Shading属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_u16  y_strength;
    ot_u16  run_interval;
    ot_bool lock_enable;
} ot_eis_vi_acs_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	取值范围：[0x0, 0x1] ACS模块使能。
y_strength	取值范围：[0x0, 0x100] 控制ACS算法Luma Shading也就是Y Shading的校正强度，默认256
run_interval	取值范围：[0x1, 0xff] 控制ACS算法多少帧运行一次，默认2帧运行一次。增大该值可以降低ACS算法的CPU占用率。

lock_enable	取值范围：[0x0, 0x1] 固定ACS产生的Lut表，保持当前的LSC校正表。

【注意事项】

- ACS模块开关与LSC的模块开关互不影响。ACS算法通过调用LSC的接口来配置Lut校正表，需要看到ACS模块效果时，Mesh Shading模块开关必须使能。
- 关闭ACS模块使能开关时，LSC的Lut表会恢复到未开ACS前的状态。
- ACS会参考mesh_scale的值来配置LSC相应的Lut表，cmos中bit1_lsc使能时会参考cmos中LSC的mesh_scale配置。
- 推荐mesh_scale的值取0~3，而不是4~7，因为4~7无法表示小于1倍的值，当y_strength的值较小时，校正Color Shading可能需要小于1倍的值。

【相关数据类型及接口】

无

6.14. Defect Pixel

6.14.1. 功能描述

DPC算法通过在5x5的窗口中通过某些坏点检测算法找到该窗口中明显异于临近像素的坏点。该模块主要包含以下两种模式：

- 静态坏点标定/校正有两种流程：亮点和暗点流程
  - 在亮点流程中，光圈处于关闭状态，启动坏点标定程序，得到坏点坐标信息。坏点个数的总数由坏点校正模块的memory决定的。得到的坏点通过临近像素的中值滤波进校正。
  - 在暗点流程中，光圈处于正常打开状态，要求平坦背景，最好使用灰度箱固定光源，图像整体平均亮度大约为最大亮度50%，或Bayer格式中B通道亮度为最大亮度20%左右，启动坏点检测程序，得到坏点坐标。坏点个数的总数是由坏点校正模块的memory决定的。得到的坏点通过临近像素的中值滤波进行校正。

    注意：SD3589CV100 DPC所能支持的最大静态坏点数为6144。
- 动态坏点检测/校正

  在这种模式中，校正模块使用动态检测方法的进行坏点检测，能够校正的坏点个数是没有限制的。这种模式总体上相对于静态模式更不可靠，但是在低照度情况下强烈推荐使用动态坏点校正功能，可以校正更多的坏点以及明显改善图像偏色的问题。

6.14.2. API参考

- ot_eis_vi_dpc_set_calibrate_attr：设置静态坏点标定参数。
- ot_eis_vi_dpc_get_calibrate_attr：获取静态坏点标定结果。
- ot_eis_vi_dpc_set_static_cor_attr：设置静态坏点校正属性。
- ot_eis_vi_dpc_get_static_cor_attr：获取静态坏点校正属性。
- ot_eis_vi_dpc_set_dynamic_cor_attr：设置动态坏点校正属性。
- ot_eis_vi_dpc_get_dynamic_cor_attr：获取动态坏点校正属性。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.14.2.1. ot_eis_vi_dpc_set_calibrate_attr

【描述】

设置静态坏点标定参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_dpc_set_calibrate_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_dpc_static_calibrate_attr *dp_calibrate);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
dp_calibrate	静态坏点标定参数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

- 该接口为静态坏点标定接口，坏点标定只需启动一次，标定完成之后自动关闭标定使能，恢复为正常的坏点校正模式。亮坏点检测的环境为：使用最小的模拟增益和数字增益，降帧率到5～6fps，使曝光时间为200ms（系统自动完成），遮黑镜头或关闭光圈（需手动操作）；暗坏点检测的环境为：光圈处于正常打开状态，要求平坦背景，最好使用辉度箱固定光源，图像整体平均亮度大约为最大亮度50%，或Bayer格式中B通道亮度为最大亮度20%左右。
- 支持WDR模式下静态坏点标定。WDR模式下默认选择短帧进行静态坏点标定，推荐在标定前，通过ot_eis_vi_alg_set_bypass_ctrl接口的bit2_chn_select变量选择长帧，再启动静态坏点标定。一般情况下，长帧的标定即可满足需求。若特殊情况下，长帧标定后仍然有坏点残留，可通过bit2_chn_select变量选择中/短帧再次进行标定，并将多个坏点表合并成一个表。
- 拼接模式不支持静态坏点标定。

【举例】

以标定亮点为例：

```
ot_eis_vi_dpc_static_calibrate_attr dpc_calib;
dpc_calib.enable_detect = 1; /* 使能静态坏点标定 */
dpc_calib.static_dp_type = 0;
dpc_calib.count_max = 1024;
dpc_calib.count_min = 1;
dpc_calib.start_thresh = 1;
dpc_calib.time_limit = 0x640;
ot_eis_vi_dpc_set_calibrate_attr(vi_pipe, &dpc_calib);
```

【相关主题】

ot_eis_vi_dpc_get_calibrate_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.14.2.2. ot_eis_vi_dpc_get_calibrate_attr

【描述】

获取静态坏点标定结果。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_dpc_get_calibrate_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_dpc_static_calibrate_attr *dp_calibrate);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
*dp_calibrate	静态坏点标定参数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无

【举例】

以获取亮点标定结果为例：

```
ot_u16 i;
ot_u16 bright_bp_num = 0;
ot_u32 bright_table[OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX];
ot_eis_vi_dpc_get_calibrate_attr(vi_pipe, &dpc_calib);
while(dpc_calib.status == OT_EIS_VI_DPC_CALIBRATE_STATE_INIT) {
 sleep(1);
 ot_eis_vi_dpc_get_calibrate_attr(vi_pipe, &dpc_calib);
}
bright_bp_num = dpc_calib.count;
for (i = 0; i < bright_bp_num; i++) {
 bright_table[i] = dpc_calib.table[i];
}
```

【相关主题】

ot_eis_vi_dpc_set_calibrate_attr

6.14.2.3. ot_eis_vi_dpc_set_static_cor_attr

【描述】

设置静态坏点属性，合并坏点表，将坏点坐标信息与坏点数目写入系统内存。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_dpc_set_static_cor_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_dpc_static_cor_attr
*dp_static_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
dp_static_attr	静态坏点属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

每一路ISP BE所能支持的最大静态坏点个数为OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_NORMAL(在SD3589CV100中，OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_NORMAL = 2048)，因此DPC模块所能支持的最大静态坏点个数为count = OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_NORMAL * (当前业务场景下ISP BE的分块数目)。则亮点数目bright_count <= count且dark_count <= count，若亮点表和暗点表中有same个重复的坏点，则bright_count + dark_count – same < =count。ISP BE的分块数目参考Proc 调试信息说明中的“block_num”。

【举例】

```
ot_eis_vi_dpc_static_cor_attr dpc_static_attr;
dpc_static_attr.bright_count = bright_bp_number;
dpc_static_attr.dark_count = dark_bp_number;
for (i = 0; i < bright_bp_number; i++) {
 dpc_static_attr.bright_table[i] = bright_table [i];
}
for (i = 0; i < dark_bp_number; i++) {
 dpc_static_attr.dark_table[i] = dark_table [i];
}
ot_eis_vi_dpc_set_static_cor_attr (vi_pipe,& dpc_static_attr);
```

【相关主题】

ot_eis_vi_dpc_get_static_cor_attr

6.14.2.4. ot_eis_vi_dpc_get_static_cor_attr

【描述】

获取静态坏点属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_dpc_get_static_cor_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_dpc_static_cor_attr *dp_static_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

*dp_static_attr	静态坏点属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

在设置静态坏点属性中，亮点坏点表中表示亮坏点坐标信息，暗坏点表中则保存的是暗坏点坐标信息；而获取静态坏点属性时，亮点坏点表中保存的是所有坏点的坐标信息。

【举例】

```
ot_u16 bp_number = 0;
ot_u32 bp_table[OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX];
ot_eis_vi_dpc_get_static_cor_attr(vi_pipe, dp_static_attr);
bp_number = dp_static_attr.bright_count;
for (i = 0; i < bp_number; i++) {
 bp  table[i] = dp  static  attr.bright  table[i];
}
```

【相关主题】

ot_eis_vi_dpc_set_static_cor_attr

6.14.2.5. ot_eis_vi_dpc_set_dynamic_cor_attr

【描述】

设置动态坏点调试属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_dpc_set_dynamic_cor_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_dpc_dynamic_cor_attr
*dp_dynamic_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
dp_dynamic_attr	动态坏点属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_dpc_get_dynamic_cor_attr

6.14.2.6. ot_eis_vi_dpc_get_dynamic_cor_attr

【描述】

获取动态坏点调试属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_dpc_get_dynamic_cor_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_dpc_dynamic_cor_attr
*dp_dynamic_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
dp_dynamic_attr	动态坏点属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_dpc_set_dynamic_cor_attr

6.14.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX：DPC支持的最大静态坏点个数
- ot_eis_vi_static_dp_type：静态坏点标定类型。
- ot_eis_vi_dpc_calibrate_status：ISP校正（检测）状态。
- ot_eis_vi_dpc_static_calibrate_attr：静态坏点标定属性。
- ot_eis_vi_dpc_static_cor_attr：静态坏点校正属性。
- ot_eis_vi_dpc_dynamic_manual_attr：定义动态坏点校正的手动属性。
- ot_eis_vi_dpc_dynamic_auto_attr：定义动态坏点校正的自动属性。
- ot_eis_vi_dpc_frame_dynamic_attr：定义动态坏点校正属性。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- ot_eis_vi_dpc_dynamic_cor_attr：定义动态坏点校正属性。

6.14.3.1. OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX

【说明】

DPC支持的最大静态坏点个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_NORMAL 2048
#define  OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX (OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_NORMAL *
OT_EIS_VI_STRIPING_MAX_NUM)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_dpc_static_calibrate_attr
- ot_eis_vi_dpc_static_cor_attr

6.14.3.2. ot_eis_vi_static_dp_type

【说明】

定义静态坏点标定类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_STATIC_DP_BRIGHT = 0x0,
  OT_EIS_VI_STATIC_DP_DARK,
  OT_EIS_VI_STATIC_DP_BUTT
} ot_eis_vi_static_dp_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_STATIC_DP_BRIGHT	0x0：选择亮点标定
OT_EIS_VI_STATIC_DP_DARK	0x1：选择暗点标定

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_dpc_static_calibrate_attr

6.14.3.3. ot_eis_vi_dpc_calibrate_status

【说明】

定义ISP校正（检测）状态。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_DPC_CALIBRATE_STATE_INIT    = 0,
  OT_EIS_VI_DPC_CALIBRATE_STATE_SUCCESS  = 1,
  OT_EIS_VI_DPC_CALIBRATE_STATE_TIMEOUT  = 2,
  OT_EIS_VI_DPC_CALIBRATE_STATE_BUTT
} ot_eis_vi_dpc_calibrate_status;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_DPC_CALIBRATE_STATE_INIT	0：初始状态，未标定.
OT_EIS_VI_DPC_CALIBRATE_STATE_SUCCESS	1：静态坏点标定成功结束。
OT_EIS_VI_DPC_CALIBRATE_STATE_TIMEOUT	2：静态坏点标定超时结束。

【注意事项】

只读

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_dpc_static_calibrate_attr

6.14.3.4. ot_eis_vi_dpc_static_calibrate_attr

【说明】

定义静态坏点标定的属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable_detect;
    ot_eis_vi_static_dp_type static_dp_type;
    ot_u8  start_thresh;
    ot_u16 count_max;
    ot_u16 count_min;
    ot_u16 time_limit;

    ot_u32 table[OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX];
    ot_u8  finish_thresh;
    ot_u16 count;
    ot_eis_vi_dpc_calibrate_status status;
} ot_eis_vi_dpc_static_calibrate_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable_detect	静态坏点标定使能。 取值范围：[0,1] 0：禁止； 1：使能。
static_dp_type	静态坏点标定类型。 取值范围：[0,1] 0：亮点； 1：暗点。
start_thresh	静态坏点标定开始时的检测门限值该值的设置与sensor相关 取值范围：[1, 0xFF]，默认值0x3。
count_max	允许静态坏点的最大个数。 取值范围：(0,OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX]，默认值0x400。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
count_min	允许静态坏点的最小个数。 取值范围：[0,count_max)，默认值0x1。
time_limit	允许标定超时门限值。 取值范围：[0, 0x640]，默认值0x640。
table[OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX]	只读，亮暗坏点坐标值查找表，低29bit有效，bit[12:0]为坏点的水平坐标，bit[28:16]为坏点的垂直坐标。 每个坐标取值范围：[0, 0x1FFF1FFF]
finish_thresh	只读，静态坏点标定结束时的检测门限值。 取值范围：[0, 0xFF]，默认值0x3。
count	只读，标定出的静态坏点的个数。 取值范围：[0, OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX]，默认值 0。
status	只读，静态坏点标定结果状态信息。 取值范围：[0,2]，默认值0。

【注意事项】

- count_max的配置值与当前的业务场景有关系。每一路ISP BE所能支持的静态坏点个数为OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_NORMAL，则count_max的最大值为OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_NORMAL * (当前业务场景下ISP BE的分块数目)，ISP BE的分块数目参考Proc 调试信息说明中的" block_num"。
- 坏点检测算法检测成功的标准：检测出的坏点数量是否在[count_min,count_max)。所以不同类型的sensor在做坏点检测时需微调这两个值。
- 系统支持的坏点个数上限是OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX。当sensor坏点个数大于OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX, 系统反馈坏点个数等于OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX。因此，坏点个数等于OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX不能反映当前实际坏点检况。
- finish_thresh只作为输出。针对同类型的sensor，参考finish_thresh值，设置合理的start_thresh，能加快静态坏点校正过程。
- 每次调用标定接口ot_eis_vi_dpc_set_calibrate_attr时，算法内部会自动将status恢复为OT_EIS_VI_DPC_CALIBRATE_STATE_INIT状态。
- 标定亮坏点时，推荐降帧，亮坏点超时时间近似等于time_limit/8秒。标定暗坏点时，不做降帧动作，暗坏点超时时间近似等于time_limit/48秒。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_static_dp_type

ot_eis_vi_dpc_calibrate_status

6.14.3.5. ot_eis_vi_dpc_static_cor_attr

【说明】

定义静态坏点校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
```

```
    ot_bool enable;
    ot_u16 bright_count;
    ot_u16 dark_count;
    ot_u32 bright_table[OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX];

    ot_u32 dark_table[OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX];
    ot_bool show;
} ot_eis_vi_dpc_static_cor_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	静态坏点校正使能。 取值范围：[0, 1] 0：禁止； 1：使能。 默认值1
bright_count	亮坏点个数 注意：当该变量作为输入时，表示亮坏点的个数；作为输出时，表示总的坏点个数。 取值范围：[0,OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX]，默认值0。
dark_count	暗坏点个数 注意：当该变量作为输入时，表示暗坏点的个数；作为输出时，无效值0。 取值范围：[0, OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX]，默认值0。
bright_table[OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX]	亮坏点坐标信息，低29bit有效，bit[12:0]为坏点水平坐标，bit[28:16]为坏点垂直坐标。 注意：当该变量作为输入时，表示亮坏点的坐标值查找表；作为输出时，表示所有坏点的坐标值查找表。 取值范围：[0, 0x1FFF1FFF]，默认值0。
dark_table[OT_EIS_VI_STATIC_DP_COUNT_MAX]	暗的坏点坐标值，低29bit有效，bit[12:0]为坏点水平坐标，bit[28:16]为坏点垂直坐标。 注意：当该变量作为输入时，表示暗坏点的坐标值查找表；作为输出时，无效值。 取值范围：[0, 0x1FFF1FFF]，默认值0。
show	静态坏点显示使能。 取值范围：[0, 1]，0：禁止；1：使能。 默认值0。

【注意事项】

enable_detect、show与enable是3个互斥的设置，并且对应的优先级是逐次降低的。

【相关数据类型及接口】

无。

6.14.3.6. ot_eis_vi_dpc_dynamic_manual_attr

【说明】

定义动态坏点校正的手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8  strength;          /* RW; Range: [0, 255];Format:8.0;Dynamic DPC strength. */
    ot_u8  blend_ratio;       /* RW; Range: [0, 128];Format:1.7;Blending ratio required for DPC */
} ot_eis_vi_dpc_dynamic_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
strength	DPC动态坏点处理强度，取值越大，DPC处理强度越强，可以校正的动态坏点越多。 取值范围：[0x0, 0xFF]
blend_ratio	坏点校正过程所需的融合比率。 取值范围：[0x0, 0x80]

【注意事项】

- strength的选择与ISO值有很大的关系，ISO越高，对应的strength应该越大，在图像中坏点校正较好时，图像中偏红严重，此时可以再调节blend_ratio 改善图像质量。
- blend_ratio 值越大，图像越模糊。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_dpc_dynamic_cor_attr

6.14.3.7. ot_eis_vi_dpc_dynamic_auto_attr

【说明】

定义动态坏点校正的自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8  strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8  blend_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_dpc_dynamic_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	自动模式下的DPC的处理强度，该数组的16个值分别对应sensor在不同增益下的DPC的处理强度值，一般情况下，增益越大，配置的DPC处理强度值越大，对应关系如表 6-3所示。若连续两档的处理强度不相等，则通过线性插值的方法确定两档中间某个增益值对应的处理强度。 取值范围：[0, 0xFF]
blend_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	自动模式下的融合比率。其值越大，图像越偏绿。若连续两档的融合比率不相等，则通过线

成员名称	描述
	性插值的方法确定两档中间的某个增益值对应的融合比率。 取值范围：[0,0x80]

表 6-3 strength[16]在不同增益情况下对应的设置值

Strength	a_gain*d_gain*isp_dgain(times)
strength[0]	1
strength[1]	2
strength[2]	4
strength[3]	8
strength[4]	16
strength[5]	32
strength[6]	64
strength[7]	128
strength[8]	256
strength[9]	512
strength[10]	1024
strength[11]	2048
strength[12]	4096
strength[13]	8192
strength[14]	16384
strength[15]	32768

【注意事项】

- 该结构体中的默认值均在sensor_cmos.c中，如果用户需要修改默认值，请修改相应参数。如果用户需要对接新的sensor，请参考已经提供的其它sensor的默认值。
- 在WDR模式与线性模式之下，a_gain*d_gain*isp_dgain没有差异。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_dpc_dynamic_cor_attr

6.14.3.8. ot_eis_vi_dpc_frame_dynamic_attr

【说明】

定义动态坏点校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool sup_twinkle_en;
    ot_s8   soft_thr;
    ot_u8   soft_slope;
    ot_eis_op_mode op_type;
    ot_eis_vi_dpc_dynamic_manual_attr manual_attr;
    ot_eis_vi_dpc_dynamic_auto_attr   auto_attr;
    ot_u8 bright_strength;
    ot_u8 dark_strength;
} ot_eis_vi_dpc_frame_dynamic_attr;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
sup_twinkle_en	闪烁抑制使能。 取值范围：[0,1]，0：禁止；1：使能。 默认值0。
soft_thr	闪烁抑制的阈值，值越小，所能处理的像素点越多，图像会越模糊。 取值范围：[0,127]，默认值6。
soft_slope	闪烁抑制模块中，控制偏差小于soft_thr的像素点的校正情况。值越大，参与校正处理的像素点越多，图像会越模糊。 取值范围：[0,255]，默认值21。
op_type	DPC动态坏点校正工作模式。 取值范围：[0, 1]，0：自动；1：手动。 默认值0
manual_attr	手动模式下配置动态坏点校正参数。
auto_attr	自动模式下配置动态坏点校正参数。
bright_strength	亮区去坏点强度调整参数。值越大，亮区图像会越模糊。 取值范围：[0,127]，6bit小数精度，默认值64
dark_strength	暗区去坏点强度调整参数。值越大，暗区坏点残留越少。 取值范围：[0,127]，6bit小数精度，默认值64

【注意事项】

- 闪烁抑制功能与strength存在联动关系，soft_thr和soft_slope取值不合理时，调节strength，有可能在strength的某些档位之间存在校正效果的突变，因此建议在保证soft_thr和soft_slope的配置值不明显影响图像的清晰度的前提下，调节strength，看坏点的校正以及闪烁抑制的效果。
- soft_slope参数设置过大，图像会模糊，同时可能会出现伪彩等副作用，因此soft_slope应设置为不明显影响图像清晰度的参数。
- strength和blend_ratio参数设置过大，图像会模糊，同时可能出现伪彩等副作用。
- bright_strength主要影响亮区效果，对暗区有轻微影响。dark_strength主要影响暗区效果，对亮区有轻微影响。
- WDR模式下建议调整bright_strength和dark_strength参数以优化图像效果。
  - bright_strength，dark_strength 大于64时，去坏点能力增强，小于64时，去坏点能力减弱；
  - 建议bright_strength参数调小，改善亮区细节；
  - 建议dark_strength参数调大，改善暗区坏点残留情况。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_op_mode
- ot_eis_vi_dpc_dynamic_manual_attr
- ot_eis_vi_dpc_dynamic_auto_attr

云集互联 YUNJI ECO ot_eis_vi_dpc_dynamic_cor_attr

【说明】

定义长短帧动态坏点校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_vi_dpc_frame_dynamic_attr frame_dynamic[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
} ot_eis_vi_dpc_dynamic_cor_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	动态坏点校正功能使能。 取值范围：[0, 1]，默认值1
frame_dynamic[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM]	长短帧动态坏点校正参数

【注意事项】

线性模式下，仅frame_dynamic[0] 有效；WDR模式下，frame_dynamic[0]对应短帧，frame_dynamic[1]对应长帧

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_op_mode
- ot_eis_vi_dpc_frame_dynamic_attr

6.15. Crosstalk Removal

6.15.1. 概述

Crosstalk Removal模块的主要功能是为了平衡raw数据上临近像素Gr和Gb之间的差异，能够有效防止demosaic插值算法产生的方格或其他类似pattern。由于sensor可能会因为特殊角度的光线入射而产生Crosstalk，形成一些pattern，根本原因就是因为临近像素值之间Gr和Gb值域不一致。

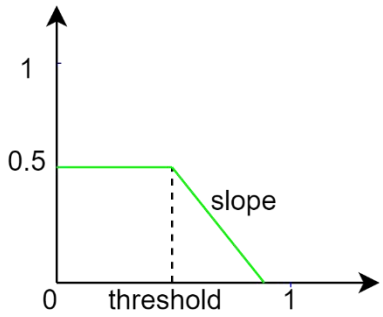
6.15.2. 功能描述

如图 6-7所示，横坐标表示Gr与Gb之间的差值，即|Gr-Gb|，纵坐标表示处理的强度值。图中的Threshold，slope与参数中的threshold，slope不完全对应，只是算法的大致示意。

- 当Gr与Gb之间的差值小于Threshold值时，都按照最大的强度值0.5进行处理，Threshold值越大，图像整体被处理的强度越大；
- 当Gr与Gb之间的差值大于Threshold值时，由slope控制处理的强度，当slope值越大，整体处理强度衰减得越慢，也就是处理的强度越大

图 6-7 Crosstalk门限

版权所有 © 上海云集互联有限公司



6.15.3. API参考

- ot_eis_vi_crosstalk_removal_set_attr：设定Crosstalk 属性。
- ot_eis_vi_crosstalk_removal_get_attr：获取Crosstalk 属性。

6.15.3.1. ot_eis_vi_crosstalk_removal_set_attr

【描述】

设定Crosstalk 属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_crosstalk_removal_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_cr_attr *cr_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
cr_attr	Crosstalk 属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_crosstalk_removal_get_attr

ot_eis_vi_crosstalk_removal_get_attr

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

获取Crosstalk 属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_crosstalk_removal_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_cr_attr *cr_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
cr_attr	Crosstalk 属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_crosstalk_removal_set_attr

6.15.4. 数据类型

6.15.4.1. ot_eis_vi_cr_attr

【说明】

定义ISP Crosstalk 属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool  enable;
    ot_u8    slope;
    ot_u8    sensi_slope;
    ot_u16   sensi_threshold;
    ot_u16   strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16   threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8    filter_mode[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16   np_offset[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_cr_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	使能Crosstalk 功能。
slope	设置Crosstalk门限之上的处理强度。值越大，表

成员名称	描述
	示在门限值threshold之上整体处理强度衰减得越慢。默认值9。 取值范围：[0, 12]
sensi_slope	设置Crosstalk敏感度值。默认值9。值越大，表示在门限值sensi_threshold之上，边沿上的处理强度衰减得越慢。 取值范围：[0, 12]
sensi_threshold	设置Crosstalk敏感度门限值。值越大，表示在更强的边沿上也会有绿平衡处理。默认值300。 取值范围：[0, 4095]
strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	设置Crosstalk强度值。值越大，处理强度越大。取值范围：[0, 256]，默认值128。该数组的16个值分别对应的sensor在不同增益情况下不同的设置值。
threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	设置Crosstalk门限值。值越大，表示整体处理的强度越大。默认值300。该数组的16个值分别对应的sensor在不同增益情况下不同的设置值。 取值范围：[0, 4095]
filter_mode[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	Crosstalk处理中的滤波模式，值越大，滤波效果越强，清晰度略微降低。取值范围：[0，31]，默认值0。
np_offset[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	SD3589CV100该参数失效。

表 6-4 strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]在不同的增益情况下的设置值

Strength	a_gain*d_gain*isp_dgain(times)
strength[0]	100
strength[1]	200
strength[2]	400
strength[3]	800
strength[4]	1600
strength[5]	3200
strength[6]	6400
strength[7]	12800
strength[8]	25600
strength[9]	51200
strength[10]	102400
strength[11]	204800
strength[12]	409600
strength[13]	819200
strength[14]	1638400
strength[15]	3276800

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- sensi_threshold参数变化会影响threshold参数的表现，建议先调节sensi_threshold使之固定，再调节threshold。
- 各参数请在默认值附近微调，调试不当可能会在边缘或细节处出现伪彩，或使其变模糊。
- 不支持RGBIR Pattern的Crosstalk功能。使能RGBIR，Crosstalk功能会自动关闭，相关参数调节无效。

【相关数据类型及接口】

无。

6.16. 去伪彩

6.16.1. 功能描述

高频分量在图像插值时易引起高频混叠。用镜头对准一个分辨率测试卡，当sensor表面没有OLPF时，在分辨率的高频部分容易出现伪彩。

去除伪彩主要是指去除高频部分因插值错误所导致的伪彩现象。增大去伪彩强度值会减弱伪彩现象，但可能导致正常的颜色灰度化。

该模块原理是计算出伪彩出现区域及范围，通过可配去伪彩强度寄存器值调整去伪彩强度值，将RGB三个通道值灰度化，从而达到减弱伪彩现象的目的。

6.16.2. API 参考

- ot_eis_vi_anti_false_color_set_attr：设置AntiFalseColor参数。
- ot_eis_vi_anti_false_color_get_attr：获取AntiFalseColor参数。

6.16.2.1. ot_eis_vi_anti_false_color_set_attr

【描述】

设置AntiFalseColor参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_anti_false_color_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_anti_false_color_attr *anti_false_color);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
anti_false_color	AntiFalseColor参数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_anti_false_color_get_attr

6.16.2.2. ot_eis_vi_anti_false_color_get_attr

【描述】

获取AntiFalseColor参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_anti_false_color_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_anti_false_color_attr
*anti_false_color);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
anti_false_color	AntiFalseColor参数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_anti_false_color_set_attr

6.16.3. 数据类型

- ot_eis_vi_anti_false_color_manual_attr：定义ISP ANTIFALSECOLOR手动属性。
- ot_eis_vi_anti_false_color_auto_attr：定义ISP ANTIFALSECOLOR自动属性。
- ot_eis_vi_anti_false_color_attr：定义ISP ANTIFALSECOLOR属性。

6.16.3.1. ot_eis_vi_anti_false_color_manual_attr

【说明】

定义ISP ANTIFALSECOLOR手动属性。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8    threshold;    /* RW;Range:[0x0,0x20];Format:6.0;Threshold for antifalsecolor */
    ot_u8    strength;     /* RW;Range:[0x0,0x1F];Format:5.0;Strength of antifalsecolor */
} ot_eis_vi_anti_false_color_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
threshold	去伪彩阈值，值越大，伪彩去除的区域越多。 取值范围：[0, 0x20]
strength	去伪彩强度，值越大，去伪彩强度越大，伪彩现象消除越好，但可能导致正常颜色的改变。 取值范围：[0, 0x1F]

【注意事项】

注意各参数的取值范围。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_anti_false_color_attr

6.16.3.2. ot_eis_vi_anti_false_color_auto_attr

【说明】

定义ISP ANTIFALSECOLOR自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8  threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u8  strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_anti_false_color_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	去伪彩阈值，值越大，伪彩去除的区域越多。 取值范围：[0, 0x20]
strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	去伪彩强度，值越大，去伪彩强度越大，伪彩现象消除越好，但可能导致正常颜色的改变。 取值范围：[0, 0x1F]

【注意事项】

注意各参数的取值范围。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_anti_false_color_attr

6.16.3.3. ot_eis_vi_anti_false_color_attr

【说明】

定义ISP ANTIFALSECOLOR属性。

【定义】

```
typedef struct {
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_bool  enable;                    /* RW;Range:[0x0,0x1];Format:1.0; AntiFalseColor Enable */
    ot_eis_op_mode op_type;
    ot_eis_vi_anti_false_color_manual_attr manual_attr;
    ot_eis_vi_anti_false_color_auto_attr   auto_attr;
} ot_eis_vi_anti_false_color_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	ANTIFALSECOLOR模块使能。 取值范围：[0,1] 0：禁止； 1：使能。
op_type	ANTIFALSECOLOR工作类型。 OT_EIS_OP_MODE_AUTO：自动； OT_EIS_OP_MODE_MANUAL：手动。
manual_attr	ANTIFALSECOLOR自动参数。
auto_attr	ANTIFALSECOLOR手动参数。

【注意事项】

ANTIFALSECOLOR功能分为自动和手动参数：

- enable为OT_TRUE，op_type为OT_EIS_OP_MODE_AUTO，使用自动ANTIFALSECOLOR功能。
- enable设置为OT_TRUE，op_type设置为OT_EIS_OP_MODE_MANUAL使用手动ANTIFALSECOLOR功能。

【相关数据类型及接口】

无。

6.17. 黑电平

6.17.1. 功能描述

黑电平通常指没有外界光线输入时，sensor仍会输出的亮度值。ISP需要减去这个亮度值，以进行颜色的处理。

6.17.2. API 参考

- ot_eis_vi_black_level_set_attr：设置黑电平属性。
- ot_eis_vi_black_level_get_attr：获取黑电平属性。

6.17.2.1. ot_eis_vi_black_level_set_attr

【描述】

设置黑电平属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_black_level_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_black_level_attr *black_level);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
black_level	黑电平属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

- 如果接口配置为OT_EIS_VI_BLACK_LEVEL_MODE_AUTO模式：若cmos.c里面的ot_isp_black_level_auto_attr结构体成员update设置为OT_TRUE，则表示始终使用cmos.c内联动的黑电平配置，而update设置为OT_FALSE，则表示使用cmos.c非联动的黑电平配置。
- 如果接口配置为OT_EIS_VI_BLACK_LEVEL_MODE_MANUAL模式：此时接口配置的手动黑电平配置会生效，ISP内部采用接口配置值。
- 线性模式下，black level模块集成在isp dgain 模块中，所以bypass isp dgain会同时关闭isp dgain模块中的black level功能。对图像质量影响较大。
- WDR模式下，black level模块集成在WDR模块中。WDR模式的通路配置与线性通路配置类似。
- Manual、auto模式中的黑电平值均指代sensor的黑电平值，若sensor黑电平随sensor gain/温度漂移较严重，而同时希望ISP的算法看到一组稳定的黑电平值，此时可以使能user_black_level_en，在FE的BLC模块中减去sensor黑电平与自定义黑电平之间的差异，这样ISP的所有模块所使用的黑电平均为user_black_level。
- 如果在使能user_black_level_en的情况下采集 raw数据，所采集raw数据的黑电平为user_black_level。此时如果需要灌所采集的raw进行调试，需要disable user_black_level_en，black_level_mode配置为OT_EIS_VI_BLACK_LEVEL_MODE_MANUAL，manual_attr.black_level的值配置为user_black_level。

【举例】

无。

【相关主题】

无

6.17.2.2. ot_eis_vi_black_level_get_attr

【描述】

获取黑电平属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_black_level_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_black_level_attr *black_level);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
black_level	黑电平属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

6.17.3. 数据类型

- ot_eis_vi_black_level_mode：定义黑电平工作类型。
- ot_eis_vi_black_level_manual_attr：定义手动黑电平属性。
- ot_eis_vi_black_level_attr：定义黑电平属性。

6.17.3.1. ot_eis_vi_black_level_mode

【说明】

定义黑电平工作类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_BLACK_LEVEL_MODE_AUTO   = 0,
    OT_EIS_VI_BLACK_LEVEL_MODE_MANUAL  = 1,
    OT_EIS_VI_BLACK_LEVEL_MODE_BUTT
} ot_eis_vi_black_level_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_BLACK_LEVEL_MODE_AUTO	Auto模式，此种模式下采用cmos.c中配置的黑电平值
OT_EIS_VI_BLACK_LEVEL_MODE_MANUAL	Manual模式，此种模式下采用接口配置的手动黑电平值。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_black_level_attr

6.17.3.2. ot_eis_vi_black_level_manual_attr

【说明】

定义手动黑电平属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16 black_level[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
} ot_eis_vi_black_level_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
black_level[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]	线性模式下： 黑电平的值，第一行表示当前帧的R、Gr、Gb、B分量的黑电平。 2合1模式下： 黑电平的值，前两行分别表示短帧、长帧的R、Gr、Gb、B分量的黑电平。 3合1模式下： 黑电平的值，前三行分别表示短帧、中帧、长帧的R、Gr、Gb、B分量的黑电平。 取值范围：[0x0, 0x3FFF] black_level为14bit raw数据的黑电平。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_black_level_attr

6.17.3.3. ot_eis_vi_black_level_attr

【说明】

定义dynamic BLC统计数据的Bayer格式属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool  user_black_level_en;
    ot_u16   user_black_level[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
    ot_eis_vi_black_level_mode        black_level_mode;
    ot_eis_vi_black_level_manual_attr  manual_attr;
} ot_eis_vi_black_level_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
user_black_level_en	是否使用自定义的黑电平值。 使能user_black_level_en，ISP的所有模块看到的黑电平值为自定义的黑电平值，而非sensor的黑电平值。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
user_black_level[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]	自定义的黑电平值。 ● 线性模式下： user_black_level[0]表示线性数据R、Gr、Gb、B四分量的自定义黑电平值。 user_black_level[1]~user_black_level[3]配置值无效。 ● WDR 2to1模式下： user_black_level[0]、user_black_level[1]分别表示短帧、长帧数据R、Gr、Gb、B四分量的自定义黑电平值。 user_black_level[2]~user_black_level[3]配置值无效。 ● WDR 3to1模式下： user_black_level[0]、user_black_level[1]、 user_black_level[2]分别表示短帧、中帧、长帧数据R、Gr、Gb、B四分量的自定义黑电平值。 user_black_level[3]配置值无效。 取值范围：[0x0, 0x3FFF] user_black_level为14bit raw数据的黑电平。
black_level_mode	黑电平工作类型。
manual_attr	手动黑电平属性。

【注意事项】

- Sensor built-in模式下不支持使能user_black_level_en。
- vi_pipe>=OT_EIS_VI_MAX_FE_PIPE_NUM时，不支持使能user_black_level_en。

（数据类型请具体请参考OT_EIS_VI_MAX_PIPE_NUM）

【相关数据类型及接口】

无

6.18. Local BLC

6.18.1. 功能描述

某些sensor在一些情况下会出现局部BLC不一致的情况，这样有可能会导致局部的偏色，Local BLC可以根据标定好的数据分区域校正BLC，使BLC在各个区域保持一致。

Local BLC算法使用Mesh（网格）方式对画面进行标定/矫正，算法会将整个Bayer域画面分割成32x32个子区域，这32x32个区域大小大致相等，算法将分别对RAW域中的每个通道进行处理。

FPN也可以校正局部BLC不一致，建议在FPN不方便使用的情况下考虑使用Local BLC。

Local BLC位于FE0，算法参数由离线标定工具生成，标定精度16bit，不建议手动调试。

6.18.2. API 参考

- ot_eis_vi_lblc_set_attr：设置Local BLC算法参数。
- ot_eis_vi_lblc_get_attr：获取Local BLC算法参数。

- ot_eis_vi_lblc_set_lut_attr：设定Local BLC表属性。
- ot_eis_vi_lblc_get_lut_attr：获取Local BLC表属性。

6.18.2.1. ot_eis_vi_lblc_set_attr

【描述】

设置Local BLC算法参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_lblc_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_lblc_attr *lblc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
lblc_attr	Local BLC算法参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_lblc_get_attr

6.18.2.2. ot_eis_vi_lblc_get_attr

【描述】

获取Local BLC算法参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_lblc_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_lblc_attr *lblc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
lblc_attr	Local BLC算法参数。	输出

【返回值】

返回值	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_lblc_set_attr

6.18.2.3. ot_eis_vi_lblc_set_lut_attr

【描述】

设置Local BLC表属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_lblc_set_lut_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_lblc_lut_attr *lblc_lut_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
lblc_lut_attr	Local BLC表属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_lblc_get_lut_attr

6.18.2.4. ot_eis_vi_lblc_get_lut_attr

【描述】

获取Local BLC表属性。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_lblc_get_lut_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_lblc_lut_attr *lblc_lut_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
lblc_lut_attr	Local BLC表属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_lblc_set_lut_attr

6.18.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_LBLC_GRID_POINTS：定义Local BLC分块格点的数量。
- ot_eis_vi_lblc_attr：定义Local BLC算法的参数。
- ot_eis_vi_lblc_lut_attr：定义Local BLC表的参数。

6.18.3.1. OT_EIS_VI_LBLC_GRID_POINTS

【说明】

定义Local BLC分块格点的数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_LBLC_GRID_COL              33
#define OT_EIS_VI_LBLC_GRID_ROW              33
#define OT_EIS_VI_LBLC_GRID_POINTS           (OT_EIS_VI_LBLC_GRID_COL *
OT_EIS_VI_LBLC_GRID_ROW)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_lblc_lut_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.18.3.2. ot_eis_vi_lblc_attr

【说明】

定义Local BLC算法的参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_u16  strength;
} ot_eis_vi_lblc_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	表示Local BLC使能。 取值范围：[0,1] 0：禁止； 1：使能。
strength	用来全局纠正Local BLC校正后的强度。 SD3589CV100范围：[0, 1023]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_lblc_set_attr

ot_eis_vi_lblc_get_attr

6.18.3.3. ot_eis_vi_lblc_lut_attr

【说明】

定义Local BLC表的属性，该表一般通过标定获取，不建议手动调试。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16  offset_r;
    ot_u16  offset_gr;
    ot_u16  offset_gb;
    ot_u16  offset_b;
    ot_u16  mesh_blc_r[OT_EIS_VI_LBLC_GRID_POINTS];
    ot_u16  mesh_blc_gr[OT_EIS_VI_LBLC_GRID_POINTS];
    ot_u16  mesh_blc_gb[OT_EIS_VI_LBLC_GRID_POINTS];
    ot_u16  mesh_blc_b[OT_EIS_VI_LBLC_GRID_POINTS];
} ot_eis_vi_lblc_lut_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
offset_r	R通道BLC值的均值。取值范围：[0, 16383]
offset_gr	Gr通道BLC值的均值。取值范围：[0, 16383]
offset_gb	Gb通道BLC值的均值。取值范围：[0, 16383]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
offset_b	B通道BLC值的均值。取值范围：[0, 16383]
mesh_blc_r[OT_EIS_VI_LBLC_GRID_POINTS]	R通道Mesh分块的BLC表，该数组表示画面从左至右、从上至下的网格交点处的R分量的数据值。取值范围：[0,16383]
mesh_blc_gr[OT_EIS_VI_LBLC_GRID_POINTS]	Gr通道Mesh分块的BLC表，该数组表示画面从左至右、从上至下的网格交点处的Gr分量的数据值。取值范围：[0,16383]
mesh_blc_gb[OT_EIS_VI_LBLC_GRID_POINTS]	Gb通道Mesh分块的BLC表，该数组表示画面从左至右、从上至下的网格交点处的Gb分量的数据值。取值范围：[0,16383]
mesh_blc_b[OT_EIS_VI_LBLC_GRID_POINTS]	B通道Mesh分块的BLC表，该数组表示画面从左至右、从上至下的网格交点处的B分量的数据值。取值范围：[0,16383]

【注意事项】

增益表的默认配置与ot_eis_vi_sns_alg_key中的bit1_lblc 标志位有关，如果bit1_lblc=1， 则采用cmos_ex.h中的配置值作为默认值；否则默认配置为4096。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_lblc_set_lut_attr

ot_eis_vi_lblc_get_lut_attr

6.19. 去 FPN

6.19.1. 功能描述

Sensor将光信号转换成电信号，再通过数百万个ADC器件后输出图像。每个像素结构中的光电二极管的尺寸、掺杂浓度、生产过程中的沾污以及MOS场效应管的参数的偏差等都会造成像素输出信号的变化，由于这些偏差造成的噪声对于给定的单个像素它是固定的，这种噪声就是固定模式噪声FPN（Fixed Pattern Noise）。

去FPN模块就是要把这些固定模式噪声消除。

FPN的标定过程：

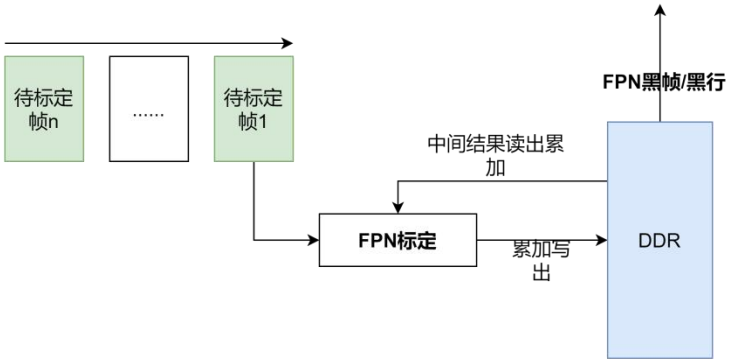
步骤1 首先确定FPN在哪个ISO下最为严重，在此ISO下固定增益，关闭镜头的光圈，让sensor采集黑帧。

步骤2 启动标定，当第一帧过来时，把满足标定条件的RAW数据写到内存，当第二帧过来时，通过读出端口把内存中的黑帧读出来与第二帧进行累加后再通过写出端口再写回内存，后面的帧也是这样，但是最后一帧写出时会对累加的黑帧平均后再写回内存。

步骤3 当求平均写出后，标定结束。此时，内存中就把低照度下的固定模式噪声存储下了，然后，把该黑帧存储到外存上即可。

图 6-8 FPN标定示意图

版权所有 © 上海云集互联有限公司

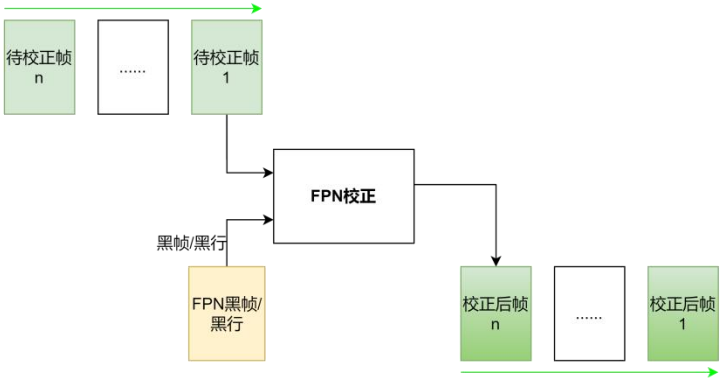


FPN的校正过程：

步骤1 把标定好的黑帧从外存载入到内存中。

步骤2 当从sensor采集的带FPN的正常图像过来后，用每帧都减去在内存中的黑帧，从而就得到了消除FPN后的校正帧。

图 6-9 FPN校正示意图



6.19.2. API 参考

- ot_eis_vi_fpn_set_calibrate_attr：设置去FPN标定属性。
- ot_eis_vi_fpn_set_cor_attr：设置去FPN属性。
- ot_eis_vi_fpn_get_cor_attr：获取去FPN属性。

6.19.2.1. ot_eis_vi_fpn_set_calibrate_attr

【描述】

设置去FPN标定属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_fpn_set_calibrate_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_fpn_calibrate_attr *calibrate_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
calibrate_attr	去FPN标定属性指针。	输入

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

- 标定时用的内存注意要按16bit进行分配，标定完成之后要把黑帧/行，ISO，黑帧的长度、OFFSET、是否压缩标志等保存到外部存储介质，在校正的时候要用到这些信息。
- 当VI的PIPE处于VI在线或VI离线才支持FPN标定。
- 图像宽度大于4096时，只支持OT_EIS_IMAGE_FORMAT_BAYER_16BPP格式的黑帧标定。
- SD3589CV100 FPN标定不支持压缩，只能是非压缩模式。
- SD3589CV100 FPN标定不支持行模式，只能是帧模式。
- SD3589CV100 FPN标定不支持在拼接sync模式下开启。
- FPN标定不支持在虚拟pipe下开启，不支持YUV通路。
- 在WDR模式下，FPN不支持标定。
- VI物理通道使能时，不支持开启FPN标定。
- 当VI模块的PIPE有销毁操作时，FPN功能需要在VI模块的PIPE创建后重新配置才能恢复。
- FPN校正接口具有一定的延时，如关闭FPN校正后需要再次进行FPN标定，则需要等待几帧时间再调用FPN标定接口。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_fpn_set_cor_attr

6.19.2.2. ot_eis_vi_fpn_set_cor_attr

【描述】

设置去FPN属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_fpn_set_cor_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_fpn_cor_attr *fpn_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
fpn_attr	去FPN属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

- SD3589CV100 FPN校正不支持压缩，只能是非压缩模式。
- SD3589CV100 FPN校正不支持行模式，只能是帧模式。
- SD3589CV100 FPN校正不支持在拼接sync模式下开启。
- 图像宽度大于4096时，只支持OT_EIS_IMAGE_FORMAT_BAYER_16BPP格式的黑帧校正。
- WDR模式下不支持FPN校正。
- FPN校正不支持在虚拟pipe下开启，不支持YUV通路。
- FPN校正最大支持14bit通路。
- 根据标定时候保存的黑帧信息，读出OFFSET、ISO等信息，同时要把黑帧读入内存，这些是在校正时要输入信息。如果用户选择为自动模式时，会根据校正时的ISO来自动调节校正的强度；而手动模式会根据用户输入的校正强度进行校正。

【举例】

校正过程请参考sample vi代码。

【相关主题】

ot_eis_vi_fpn_get_cor_attr

6.19.2.3. ot_eis_vi_fpn_get_cor_attr

【描述】

获取BE去FPN属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_fpn_get_cor_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_fpn_cor_attr *fpn_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
fpn_attr	去FPN属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_fpn_set_cor_attr

6.19.3. 数据类型

- ot_eis_vi_fpn_frame_info：定义去FPN的标定黑帧信息。
- ot_eis_vi_fpn_calibrate_attr：定义去FPN的标定属性。
- ot_eis_vi_fpn_cor_attr：定义去FPN的校正属性。
- ot_eis_vi_fpn_manual_attr：定义去FPN在手动模式的校正属性。
- ot_eis_vi_fpn_auto_attr：定义去FPN在自动模式的校正属性。
- ot_eis_vi_fpn_type：定义去FPN类型。
- ot_eis_vi_fpn_out_mode：定义去FPN标定输出的模式。

6.19.3.1. ot_eis_vi_fpn_frame_info

【说明】

定义去FPN的标定黑帧信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32              iso;
    ot_u32              offset[OT_EIS_VI_STRIPING_MAX_NUM];
    ot_u32              frm_size;
    ot_eis_video_frame fpn_frame;
} ot_eis_vi_fpn_frame_info;
```

【成员】

成员名称	描述
iso	标定黑帧时的ISO，来自于标定时的ISO。 ISO值必须大于0。
offset[OT_EIS_VI_STRIPING_MAX_NUM]	黑帧所有像素的平均值，来自于标定时的OFFSET。 取值范围：[0, 0x3FFF]仅高12bit有效。
frm_size	帧的大小，输出的黑帧有二种：压缩、非压缩，来自于标定时保存的黑帧大小。 SD3589CV100只支持非压缩。
fpn_frame	黑帧帧信息，首先分配内存，然后把标定时的黑帧从外存读入此内存，同时对此结构体成员进行赋值。

【注意事项】

- 使用FPN时，图像宽度要求为16的整数倍，否则标定的黑帧或校正后的图像会有异常。
- offset可以在/proc/umap/isp中查询得到。
- 当标定时选择的黑帧pixel_format是OT_EIS_IMAGE_FORMAT_BAYER_16BPP时，

版权所有 © 上海云集互联有限公司

黑帧是非紧凑型的raw；当pixel_format是其他时，黑帧是紧凑型的raw，像素位宽和选择的位宽一致。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_fpn_calibrate_attr

6.19.3.2. ot_eis_vi_fpn_calibrate_attr

【说明】

定义去FPN的标定属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32              threshold;
    ot_u32              frame_num;
    ot_eis_vi_fpn_type      fpn_type;
    ot_eis_vi_fpn_frame_info fpn_cali_frame;
    ot_eis_vi_fpn_out_mode   fpn_mode;
} ot_eis_vi_fpn_calibrate_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
threshold	标定时的阈值，在标定时如果像素的值大于该值，则认为是坏点，该像素点不参与标定。取值范围：[0x1, 0xFFF]
frame_num	标定的帧数，取值范围：{1，2，4，8，16}，即为2的整数次幂。
fpn_type	标定的类型，有二种：帧模式与行模式，帧模式校正效果要优于行模式，而行模式要比帧模式省内存。 SD3589CV100只支持帧模式。
fpn_cali_frame	标定出来的黑帧信息。
fpn_mode	标定输出的模式，默认为0

【注意事项】

阈值与标定时保存黑帧的比特数相关，假设标定时保存的比特数是N，则阈值一般取(2^N)>>2。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_fpn_frame_info

ot_eis_vi_fpn_cor_attr

6.19.3.3. ot_eis_vi_fpn_cor_attr

【说明】

定义去FPN的校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool             enable;   /* RW;Range:[0,1];Format:1.0; */
    ot_bool             aibnr_mode;
    ot_eis_op_mode      op_type;  /* manual or auto mode */
    ot_eis_vi_fpn_type      fpn_type;
    ot_eis_vi_fpn_frame_info  fpn_frm_info;
```

```
    ot_eis_vi_fpn_manual_attr manual_attr;
    ot_eis_vi_fpn_auto_attr   auto_attr;
} ot_eis_vi_fpn_cor_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	校正使能。
aibnr_mode	模式选择，默认不使能。
op_type	校正模式，分手动与自动模式。
fpn_type	校正类型，分帧模式与行模式。 SD3589CV100只支持帧模式。
fpn_frm_info	黑帧帧信息。
manual_attr	手动校正属性。
auto_attr	自动校正属性。

【注意事项】

- 校正模式分为手动与自动模式，手动模式需要用户设置校正强度，而自动模式不需要设置校正强度，系统会根据当前图像的ISO计算出校正强度，进行动态校正。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_fpn_set_cor_attr
- ot_eis_vi_fpn_get_cor_attr
- ot_eis_vi_fpn_manual_attr
- ot_eis_vi_fpn_auto_attr

6.19.3.4. ot_eis_vi_fpn_manual_attr

【说明】

定义去FPN在手动模式的校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32  strength;       /* RW;Range:[0,1023];Format:10.0;Manual correction strength */
} ot_eis_vi_fpn_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
strength	手动模式时校正强度，1倍强度为256。取值范围：[0, 1023]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

6.19.3.5. ot_eis_vi_fpn_auto_attr

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

定义去FPN在自动模式的校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 strength;        /* RW;Range:[0,1023];Format:10.0;Auto correction strength */
} ot_eis_vi_fpn_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
strength	自动模式实时校正强度，只读属性（ISP FWM根据ISO自动调整）。 取值范围：[0, 1023]

【注意事项】

自动模式下，strength根据标定时的ISO与当前ISO动态调整。

- 当前ISO大于标定时的ISO，strength大于256；
- 当前ISO小于标定时的ISO，strength小于256。

【相关数据类型及接口】

无

6.19.3.6. ot_eis_vi_fpn_type

【说明】

定义去FPN类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_FPN_TYPE_FRAME = 0,
    OT_EIS_VI_FPN_TYPE_LINE = 1,
    OT_EIS_VI_FPN_TYPE_BUTT
} ot_eis_vi_fpn_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_FPN_TYPE_FRAME	帧模式校正。
OT_EIS_VI_FPN_TYPE_LINE	行模式校正。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

6.19.3.7. ot_eis_vi_fpn_out_mode

【说明】

定义FPN标定帧输出的模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_FPN_OUT_MODE_NORM = 0,
```

```
    OT_EIS_VI_FPN_OUT_MODE_HIGH,
    OT_EIS_VI_FPN_OUT_MODE_BUTT
} ot_eis_vi_fpn_out_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_FPN_OUT_MODE_NORM	输出的像素值进行右对齐，即与最低有效位对齐，默认选择该模式。
OT_EIS_VI_FPN_OUT_MODE_HIGH	输出的像素值进行左对齐，即与最高有效位对齐。

【注意事项】

- 普通FPN标定，请选择OT_EIS_VI_FPN_OUT_MODE_NORM模式。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_fpn_calibrate_attr

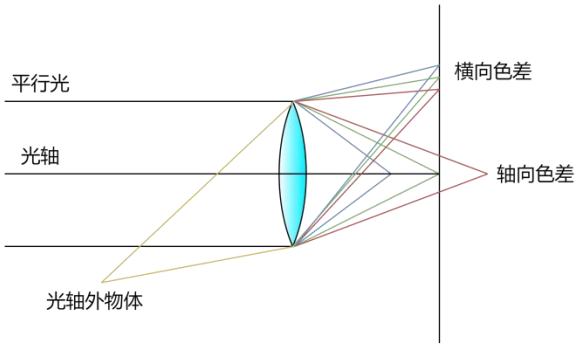
6.20. CAC

6.20.1. 功能描述

色差(Chromatic Aberration)是指光学上透镜无法将各种波长的光聚焦在同一点上的现象，是一种与镜头有关的缺陷，它产生的主要原因是不同波长的光具有不同的折射率（色散现象）。色差可以分为如下的两类：

- 轴向色差(Axial Chromatic Aberration)
  - 透镜对于不同的光会有不同的折射率，因此不同颜色的光会聚焦在不同的焦平面上，大口径镜头容易产生这种色差，缩小光圈可以减弱轴向色差。
  - 人眼对于G通道更敏感，一般G通道可以正确对焦，从而引起R、B的模糊，造成高光区与低光区交界处出现明显的紫边表现。
- 横向色差(Lateral Chromatic Aberration)
  - 透镜的放大倍数也与折射率有关，它使得不同波长光线的像高不同，即不同波长的光会聚焦在焦平面上不同的位置，会造成R、G、B 3通道具有不同的影像高度，在影像上产生色的错位。
  - 越偏离图像中心，横向色差越明显，一般横向色差表现为物体相对的两侧边缘出现不同的颜色，但具体表现为什么颜色与镜头组密切相关，不同的镜头组会表现出不同种类的颜色边缘。CAC模块的作用是对图像中的色差进行自动检测与校正，包含ACAC和LCAC两种色差校正算法，ACAC作为主要校正算法，不仅可以校正纵向色差，还可以校正横向色差；LCAC作为 辅助校正算法，当色差严重时ACAC无法完全校正，可再结合作用于局部色差的LCAC进行校正。

图 6-10 色差图解



6.20.2. API 参考

- ot_eis_vi_cac_set_attr：设置紫边检测校正参数。
- ot_eis_vi_cac_get_attr：获取紫边检测校正参数。

6.20.2.1. ot_eis_vi_cac_set_attr

【描述】

设置紫边检测校正参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_cac_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_cac_attr *cac_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
cac_attr	紫边检测校正参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_cac_get_attr

6.20.2.2. ot_eis_vi_cac_get_attr

【描述】

获取紫边检测校正参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_cac_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_cac_attr *cac_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
cac_attr	紫边检测校正参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_cac_set_attr

6.20.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_CAC_EXP_RATIO_NUM：定义CAC与曝光比联动时曝光比档位数。
- OT_EIS_VI_CAC_CURVE_NUM：定义CAC高亮检测模块检测阈值的个数。
- OT_EIS_VI_CAC_THR_NUM：定义CAC边缘检测阈值的个数。
- ot_eis_vi_cac_lcac_manual_attr：定义LCAC手动属性。
- ot_eis_vi_cac_lcac_auto_attr：定义LCAC自动属性。
- ot_eis_vi_cac_lcac_attr：LCAC校正属性。
- ot_eis_vi_cac_acac_attr：定义ACAC校正属性。
- ot_eis_vi_cac_acac_manual_attr：定义ACAC手动属性。
- ot_eis_vi_cac_acac_auto_attr：定义色差校正自动属性。
- ot_eis_vi_cac_attr：定义紫边检测校正属性。

6.20.3.1. OT_EIS_VI_CAC_EXP_RATIO_NUM

【说明】

定义CAC与曝光比联动时曝光比档位数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_CAC_EXP_RATIO_NUM 16
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_cac_lcac_auto_attr

6.20.3.2. OT_EIS_VI_CAC_CURVE_NUM

【说明】

定义CAC高亮检测模块检测阈值的个数

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_CAC_CURVE_NUM 3
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_cac_lcac_attr

6.20.3.3. OT_EIS_VI_CAC_THR_NUM

【说明】

定义CAC边缘检测阈值的个数

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_CAC_THR_NUM 2
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_cac_acac_attr

6.20.3.4. ot_eis_vi_cac_lcac_manual_attr

【说明】

定义LCAC手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8   de_purple_cr_strength;
    ot_u8   de_purple_cb_strength;
} ot_eis_vi_cac_lcac_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
de_purple_cr_strength	R通道的校正强度。取值范围：[0, 8]
de_purple_cb_strength	B通道的校正强度。取值范围：[0, 8]

【注意事项】

de_purple_cb_strength和 de_purple_cr_strength矫正强度过大，可能出现边界不连续现　象或闪烁现象。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_cac_lcac_attr

6.20.3.5. ot_eis_vi_cac_lcac_auto_attr

【说明】

定义LCAC自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8   de_purple_cr_strength[OT_EIS_VI_CAC_EXP_RATIO_NUM];
    ot_u8   de_purple_cb_strength[OT_EIS_VI_CAC_EXP_RATIO_NUM];
} ot_eis_vi_cac_lcac_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
de_purple_cr_strength[OT_EIS_VI_CAC_EXP_RATIO_NUM]	自动模式下，R通道的校正强度。该组的16个值分别对应16个不同的曝光比，一般情况下，曝光比越大，配置的去紫边的强度值越大，对应关系如表 6-5所示。若连续两档的处理强度不相等，则通过线性插值的方法确定两档中间某个曝光比值对应的处理强度。 取值范围：[0, 8]
de_purple_cb_strength[OT_EIS_VI_CAC_EXP_RATIO_NUM]	自动模式下，B通道的校正强度。 取值范围：[0, 8]

表 6-5 de_purple_cr_strength[16]在不同曝光比情况下对应的设置值

de_purple_cr_strength	曝光比
de_purple_cr_strength[0]	64
de_purple_cr_strength[1]	128
de_purple_cr_strength[2]	256
de_purple_cr_strength[3]	512
de_purple_cr_strength[4]	1024
de_purple_cr_strength[5]	1536
de_purple_cr_strength[6]	2048
de_purple_cr_strength[7]	3072
de_purple_cr_strength[8]	4096
de_purple_cr_strength[9]	5120
de_purple_cr_strength[10]	6144
de_purple_cr_strength[11]	8192
de_purple_cr_strength[12]	10240
de_purple_cr_strength[13]	12288
de_purple_cr_strength[14]	14336
de_purple_cr_strength[15]	16384

【注意事项】

- 曝光比是WDR模式下才有的概念，线性模式下获取的曝光比值总为1，因此在线性模式下虽然有联动，生效的总是第一组配置值。

- 在built-in WDR模式下，本参数并不和曝光比联动，为与线性模式区分，生效的总是最后一组即曝光比为16384的配置值。
- 在WDR自动长帧模式和WDR长帧模式下，曝光比生效的总是第一组配置，不会发生变化。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_cac_lcac_attr

6.20.3.6. ot_eis_vi_cac_lcac_attr

【说明】

LCAC校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16  purple_detect_range;
    ot_u16  var_threshold;
    ot_u16  r_detect_threshold[OT_EIS_VI_CAC_CURVE_NUM];
    ot_u16  g_detect_threshold[OT_EIS_VI_CAC_CURVE_NUM];
    ot_u16  b_detect_threshold[OT_EIS_VI_CAC_CURVE_NUM];
    ot_eis_vi_cac_lcac_manual_attr     lcac_manual;
    ot_eis_vi_cac_lcac_auto_attr       lcac_auto;
} ot_eis_vi_cac_lcac_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
purple_detect_range	紫色检测的范围，该值控制的r_detect_threshold，g_detect_threshold，b_detect_threshold这几个参数的生效情况。值越大，越多非高亮区域的紫色被界定为紫边区域。 purple_detect_range可能会引入紫边去除不平滑的问题，可以检查r_detect_threshold，g_detect_threshold，b_detect_threshold这几个参数的配置。 取值范围：[0,410]
var_threshold	边缘检测阈值 取值范围：[0, 4095]
r_detect_threshold[OT_EIS_VI_CAC_CURVE_NUM]	它分了3段，每一段的值表示高亮检测模块里面R分量阈值。实际中生效的值取决于purple_detect_range这个参数的大小。 purple_detect_range越小，越倾向于r_detect_threshold第一段的值，purple_detect_range越大，越倾向于 r_detect_threshold第3段的值。 取值范围：[0, 4095]
g_detect_threshold[OT_EIS_VI_CAC_CURVE_NUM]	它分了3段，每一段的值表示高亮检测模块里面G分量阈值。实际中生效的值取决于purple_detect_range这个参数的大小。 purple_detect_range越小，越倾向于g_detect_threshold第一段的值，purple_detect_range越大，越倾向于g_detect_threshold第3段的值。 取值范围：[0, 4095]
b_detect_threshold[OT_EIS_VI_CAC_CURVE_NUM]	它分了3段，每一段的值表示高亮检测模块里面B分量阈值。实际中生效的值取决于purple_detect_range这个参数的大小。 purple_detect_range越小，越倾向于b_detect_threshold第一段的值，

成员名称	描述
	purple_detect_range越大，越倾向于b_detect_threshold第3段的值。 取值范围：[0, 4095]
lcac_manual	LCAC的手动属性。
lcac_auto	LCAC的自动属性。

【注意事项】

- 由于算法设计，LocalCAC矫正强度会受到Demosaic结果影响。因此将LocalCAC强度设为最小时依然会保留一定去紫边能力，对高光处紫边表现有一定影响。如果想完全关闭LocalCAC效果需直接enable置为FALSE。
- 有一些紫边比较严重的场景，R或者B容易出现饱和的情况，这时b_detect_threshold或者r_detect_threshold在最大值附近有去除紫边不平滑的现象。需要跟de_purple_cr_strength和de_purple_cb_strength联合调整。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_cac_attr

6.20.3.7. ot_eis_vi_cac_acac_attr

【说明】

定义ACAC校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_cac_acac_manual_attr    acac_manual;
    ot_eis_vi_cac_acac_auto_attr      acac_auto;
} ot_eis_vi_cac_acac_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
acac_manual	ACAC的自动属性。
acac_auto	ACAC的手动属性。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_cac_attr

6.20.3.8. ot_eis_vi_cac_acac_manual_attr

【说明】

定义ACAC手动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16  edge_threshold[OT_EIS_VI_CAC_THR_NUM];
    ot_u16  edge_gain;
    ot_u16  cac_rb_strength;
    ot_u16  purple_alpha;
    ot_u16  edge_alpha;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u16 satu_low_threshold;
    ot_u16 satu_high_threshold;
} ot_eis_vi_cac_acac_manual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
edge_threshold[OT_EIS_VI_CAC_THR_NUM]	ACAC的边缘检测阈值，两个阈值分别代表高低阈值，小于edge_thd[0]的为平坦区域，大于edge_thd[1]的是强边缘。 取值范围：[0,4095]
edge_gain	ACAC的边缘检测强度，该值越大，检测的边缘越多。 取值范围：[0,1023]
cac_rb_strength	根据色差进行校正的强度，值越大表示校正越强，取值范围：[0, 31]
purple_alpha	ACAC参考紫色的权重。该值越大，表示ACAC参考紫色进行校正色差的越多。 取值范围：[0, 63]
edge_alpha	ACAC参考边缘的权重。该值越大，表示ACAC参考边缘进行校正色差的越多。 取值范围：[0, 63]
satu_low_threshold	紫边检测饱和度范围下限，取值范围：[0, 4095]
satu_high_threshold	紫边检测饱和度范围上限，取值范围：[0, 16383]

【注意事项】

edge_threshold调小，容易出现边缘信息过多，导致带颜色的边缘出现颜色腐蚀而丢失，不建议这个参数调试太小。

【相关数据类型及接口】

无。

6.20.3.9. ot_eis_vi_cac_acac_auto_attr

【说明】

定义色差校正自动属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16 edge_threshold[OT_EIS_VI_CAC_THR_NUM][OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16 edge_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16 cac_rb_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16 purple_alpha[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16 edge_alpha[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16 satu_low_threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
    ot_u16 satu_high_threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];
} ot_eis_vi_cac_acac_auto_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
edge_threshold[OT_EIS_VI_CAC_THR_NUM][OT_EIS_VI_A	ACAC的边缘检测阈值，两个阈值分别代表高低阈值，小于edge_thd[0]的为平坦区域，大于edge_thd[1]的是强

成员名称	描述
UTO_ISO_NUM]	边缘。 取值范围：[0,4095]
edge_gain[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	ACAC的边缘检测强度，该值越大，检测的边缘越多。 取值范围：[0,1023]
cac_rb_strength[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	根据色差进行校正的强度，值越大表示校正越强，取值范围：[0,31]
purple_alpha[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	ACAC参考紫色的权重。该值越大，表示ACAC参考紫色进行校正色差的越多。 取值范围：[0, 63]
edge_alpha[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	ACAC参考边缘的权重。该值越大，表示ACAC参考边缘进行校正色差的越多。 取值范围：[0, 63]
satu_low_threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	紫边检测饱和度范围下限，取值范围：[0, 4095]
satu_high_threshold[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	紫边检测饱和度范围上限，取值范围：[0, 16383]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无。

6.20.3.10. ot_eis_vi_cac_attr

【说明】

定义紫边检测校正属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_op_mode op_type;
    ot_u8   detect_mode;
    ot_s16  purple_upper_limit;
    ot_s16  purple_lower_limit;
    ot_eis_vi_cac_acac_attr     acac_cfg;
    ot_eis_vi_cac_lcac_attr     lcac_cfg;
} ot_eis_vi_cac_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	紫边校正使能，取值范围[0,1]，0：禁止，1：使能
op_type	CAC工作模式，取值范围[0,1]， OT_EIS_OP_MODE_AUTO：自动模式， OT_EIS_OP_MODE_MANUAL：手动模式
detect_mode	紫边检测模式，取值范围[0,2]，0：普通模式，1：宽紫边模式，2：宽边缘模式

版权所有 © 上海云集互联有限公司

purple_upper_limit	紫色检测范围上限，取值范围[-2048,2047]，其中purple_upper_limit必须大于purple_lower_limit。
purple_lower_limit	紫色检测范围下限，取值范围[-2048,2047]
acac_cfg	ACAC属性
lcac_cfg	LCAC属性

【注意事项】

detect_mode建议调试为0模式，1模式下指针对紫边做了扩充，黄边，绿边等颜色边可能变差。

【相关数据类型及接口】

无。

6.21. ColorTone

6.21.1. 功能描述

ColorTone提供色调调节接口，用户可通过该接口实现图像颜色偏红、偏绿、偏蓝等喜好调节。

6.21.2. API 参考

- ot_eis_vi_color_tone_set_attr：设置色调的参数。
- ot_eis_vi_color_tone_get_attr：获取色调的参数。

6.21.2.1. ot_eis_vi_color_tone_set_attr

【描述】

设置色调的参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_color_tone_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_color_tone_attr *color_tone_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
color_tone_attr	色调的参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_color_tone_get_attr

6.21.2.2. ot_eis_vi_color_tone_get_attr

【描述】

获取色调的参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_color_tone_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_color_tone_attr *color_tone_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
color_tone_attr	色调的参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_color_tone_set_attr

6.21.3. 数据类型

ot_eis_vi_color_tone_attr：定义色调调整属性。

6.21.3.1. ot_eis_vi_color_tone_attr

【说明】

定义色调调整属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16 red_cast_gain;
    ot_u16 green_cast_gain;
```

```
    ot_u16 blue_cast_gain;
} ot_eis_vi_color_tone_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
red_cast_gain	R通道增益，8bit小数精度。 取值范围：[0x100, 0x180]
green_cast_gain	G通道增益，8bit小数精度。 取值范围：[0x100, 0x180]
blue_cast_gain	B通道增益，8bit小数精度。 取值范围：[0x100, 0x180]

【注意事项】

ColorTone支持客户调节固定的颜色风格，与色温无关。

【相关数据类型及接口】

无

6.22. CSC

6.22.1. 功能描述

色彩空间转换模块(Color Space Conversion)，用来将RGB信号转换成符合标准的YUV信号。

6.22.2. API 参考

- ot_eis_vi_csc_set_attr：设定CSC（色彩空间转换）模块属性。
- ot_eis_vi_csc_get_attr：获取CSC（色彩空间转换）模块属性。

6.22.2.1. ot_eis_vi_csc_set_attr

【描述】

设定CSC（色彩空间转换）属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_csc_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_csc_attr *csc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
csc_attr	CSC属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_csc_get_attr

6.22.2.2. ot_eis_vi_csc_get_attr

【描述】

获取CSC（色彩空间转换）属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_csc_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_csc_attr *csc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
csc_attr	CSC属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_csc_set_attr

6.22.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_CSC_DC_NUM：YUV偏移量的个数。
- OT_EIS_VI_CSC_COEF_NUM：YUV转换系数的个数。
- ot_eis_vi_csc_attr：定义ISP 色彩空间转换模块属性。
- ot_eis_vi_csc_matrix：定义色彩空间转换矩阵系数

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.22.3.1. OT_EIS_VI_CSC_DC_NUM

【说明】

YUV偏移量的个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_CSC_DC_NUM 3
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_csc_matrix

6.22.3.2. OT_EIS_VI_CSC_COEF_NUM

【说明】

YUV转换系数的个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_CSC_COEF_NUM 9
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_csc_matrix

6.22.3.3. ot_eis_vi_csc_attr

【说明】

定义ISP 色彩空间转换模块属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_img_color_space color_gamut;
    ot_u8   hue;
    ot_u8   luma;
    ot_u8   contr;
    ot_u8   satu;
    ot_bool limited_range_en;

    ot_bool ext_csc_en;
    ot_bool ct_mode_en;
    ot_eis_vi_csc_matrix csc_matrix;
} ot_eis_vi_csc_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	使能CSC 功能。 取值范围：[0,1] 0：禁止； 1：使能。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	默认值1。
color_gamut	色彩空间类型枚举。 取值范围：[0, 3] 默认值OT_EIS_IMAGE_COLOR_SPACE_BT709。
hue	目标YUV空间色调。 取值范围：[0,100]，默认值50。
luma	目标YUV空间亮度 取值范围：[0,100]，默认值50。
contr	目标YUV空间对比度 取值范围：[0,100]，默认值50。
satu	目标YUV空间饱和度 取值范围：[0,100]，默认值50。
limited_range_en	目标YUV空间动态范围选择。 取值范围：[0,1] 0：输出为Full Range； 1：输出为Limited Range。 默认值0。
ext_csc_en	选择亮度调整模式（与luma配合）。 取值范围：[0, 1] 1: 表示luma可以调节更宽的亮度变化 默认值1。
ct_mode_en	选择输出的对比度调整模式 取值范围：[0, 1] 1:改变contr画面亮度不会变化 默认值1。
csc_matrix	色彩空间转换矩阵系数

【注意事项】

- color_gamut中可选择OT_EIS_IMAGE_COLOR_SPACE_BT601，OT_EIS_IMAGE_COLOR_SPACE_BT709，OT_EIS_IMAGE_COLOR_SPACE_BT2020，OT_EIS_IMAGE_COLOR_SPACE_USER四种模式。SD3589CV100不支持OT_EIS_IMAGE_COLOR_SPACE_BT2020模式。在选择OT_EIS_IMAGE_COLOR_SPACE_USER模式下，可根据实际情况自由设定csc_magtrx的参数来进行色彩空间转换。
- 如果将contr值调小（20左右）时，在平坦区域容易出现等高线，出现的原因是因为contr值调小后，会影响画面的动态范围，导致原本0~255（或者10bit0~1023）的动态范围缩小到原来的20%左右，因此在平坦区域如果有亮度变化，则非常容易产生量化误差出现等高线。
- Hue，luma，contr，satu参数实现的色调，亮度，对比度，饱和度调节的功能是在当前的色彩空间转换矩阵基础上进行的。当这些参数不在默认值时，会对YUV值的范围产生影响，即VI输出端的YUV数据不会准确的在Full range或Limited range规定的值的范围内。建议limited_range_en配置为Full range。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- CSC后的模块，比如Sharpen，LDCI，CA等模块，会对YUV数据进行处理。当开启这些模块时，VI输出端的YUV数据不会准确的在Full range或Limited range规定的值的范围内。建议limited_range_en配置为Full range。
- 当需要系统最终输出的YUV数据在Limited range规定的数值范围内时，可以将CSC的limited_range_en配置为Full range。设置ot_nr_v1中的limit_range_en参数，在VPROC输出端得到Limited range的YUV数据。ot_nr_v1的定义见《SD3589CV100 3DNR参数配置说明》。
- 当系统接入YUV数据，需要通过CSC进行YUV和RGB数据之间的转换时，可以按照需要将CSC的limited_range_en配置为Full range或Limited range，或者配置ot_eis_vi_csc_matrix参数。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_csc_set_attr

ot_eis_vi_csc_get_attr

6.22.3.4. ot_eis_vi_csc_matrix

【说明】

定义色彩空间转换矩阵系数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s16 in_dc[OT_EIS_VI_CSC_DC_NUM];
    ot_s16 out_dc[OT_EIS_VI_CSC_DC_NUM];
    ot_s16 coef[OT_EIS_VI_CSC_COEF_NUM];
} ot_eis_vi_csc_matrix;
```

【成员】

成员名称	描述
in_dc[OT_EIS_VI_CSC_DC_NUM]	CSC转换矩阵，输入直流分量。 取值范围：[-1024,1023]
out_dc[OT_EIS_VI_CSC_DC_NUM]	CSC转换矩阵，输出直流分量。 取值范围：[-1024,1023]
coef[OT_EIS_VI_CSC_COEF_NUM]	CSC转换矩阵，3x3系数。 取值范围：[-4096, 4095]

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_csc_attr

6.23. CA

6.23.1. 功能描述

颜色调整模块支持在YUV空间进行色域调整的操作，这个模块下有两个模式，一个是CA模式，另外一个是CP模式（热成像上色），工作的时候，两者只能二选一。

在CA模式下，通过下面的公式可以将一个像素点（Y，U，V）映射到另一个像素点（Y',U',V'）。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

$$Y' = Y$$
$$U' = aU$$
$$V' = aV$$

其中a是转换系数，采用这组公式可以在一定程度上保持亮度和色调的恒定，对像素点的饱和度做一个调整。转换系数a和像素点亮度Y联系，就可以根据亮度的变化来调整饱和度，达到局部调整饱和度的目的，亮处的颜色更鲜艳，暗处的色噪不明显。同时，转换系数a和ISP的ISO值联系，达到降低低照度下的暗处色噪的目的。

在CP模式下，热成像的图像只有亮度信息，该模式下通过亮度信息Y查找上色的色板，查找对应的YUV的值作为输出的值。其中，色板是通过YUV格式存储的。

6.23.2. API 参考

- ot_eis_vi_ca_set_attr：设置CA属性。
- ot_eis_vi_ca_get_attr：获取CA属性

6.23.2.1. ot_eis_vi_ca_set_attr

【描述】

设置CA属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ca_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_ca_attr *ca_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
ca_attr	CA属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_ca_get_attr

ot_eis_vi_ca_get_attr

【描述】

获取CA属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ca_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_ca_attr *ca_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
nr_attr	噪声抑制参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_ca_set_attr

6.23.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH：CA的数据分格。
- ot_eis_vi_ca_type：色彩调整模块的工作模式，0为CA模式，1为CP模式。
- ot_eis_vi_ca_lut：CA模式的属性。
- ot_eis_vi_cp_lut：CP模式的属性。
- ot_eis_vi_ca_attr：定义颜色调整模块的属性，包含了CA模式属性和CP模式属性。

6.23.3.1. OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH

【说明】

CA的数据分格，CA模式下为亮度等分，CP模式下为YUV数据等分。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH 256
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ca_lut

ot_eis_vi_cp_lut

6.23.3.2. ot_eis_vi_ca_type

【说明】

定义颜色调整模块的工作模式。0为CA模式，1为CP模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_CA_ENABLE = 0x0,
    OT_EIS_VI_CP_ENABLE,
    OT_EIS_VI_CA_BUTT
} ot_eis_vi_ca_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_CA_ENABLE	0x0：CA模式。
OT_EIS_VI_CP_ENABLE	0x1：CP模式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

6.23.3.3. ot_eis_vi_ca_lut

【说明】

定义CA模式的属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32  y_ratio_lut[OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH];  /* RW;Range:[0,2047];Format:1.11 */
    ot_s32  iso_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM];            /* RW;Range:[0,2047];Format:1.10 */
    ot_u32  y_sat_lut[OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH];  /* RW;Range:[0,2047];Format:1.11 */
} ot_eis_vi_ca_lut;
```

【成员】

成员名称	描述
y_ratio_lut[OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH]	CA模式，根据亮度Y查找UV增益的查找表。 取值范围：[0,2047]
iso_ratio[OT_EIS_VI_AUTO_ISO_NUM]	CA模式，根据ISO值查找UV增益的查找表。 取值范围：[0,2047]
y_sat_lut[OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH]	CA模式，根据饱和度查找UV增益的查找表。 取值范围：[0,2047]

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.23.3.4. ot_eis_vi_cp_lut

【说明】

定义CP模式的属性，也就是色板的YUV值。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8   cp_lut_y[OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH]; /* RW;Range:[0,255];Format:8.0; */
    ot_u8   cp_lut_u[OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH]; /* RW;Range:[0,255];Format:8.0; */
    ot_u8   cp_lut_v[OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH]; /* RW;Range:[0,255];Format:8.0; */
} ot_eis_vi_cp_lut;
```

【成员】

成员名称	描述
cp_lut_y[OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH]	CP模式，根据亮度Y查找色板中的Y值。 取值范围：[0,255]
cp_lut_u[OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH]	CP模式，根据亮度Y查找色板中的U值。 取值范围：[0,255]
cp_lut_v[OT_EIS_VI_CA_YRATIO_LUT_LENGTH]	CP模式，根据亮度Y查找色板中的V值。 取值范围：[0,255]

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

6.23.3.5. ot_eis_vi_ca_attr

【说明】

定义颜色调整模块的属性，包含了CA模式属性和CP模式属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;          /* RW;Range:[0x0,0x1];Format:1.0 */
    ot_eis_vi_ca_type ca_cp_en;
    ot_eis_vi_ca_lut  ca;
    ot_eis_vi_cp_lut  cp;
} ot_eis_vi_ca_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	色彩调整模块的使能。 取值范围：[0,1]
ca_cp_en	色彩调整模块的工作模式。
ca	CA模式的属性。
cp	CP模式的属性。

【注意事项】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

无

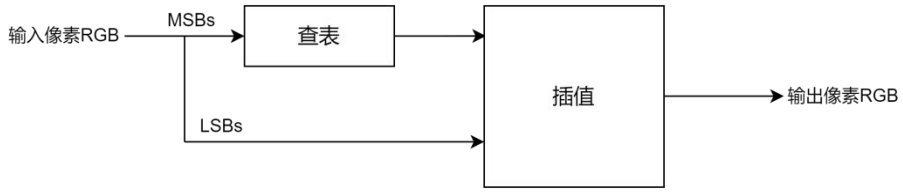
6.24. CLUT

6.24.1. 功能描述

COLOR_3D_LUT是利用线性RGB空间17x17x17分格的3D LUT实现复杂的颜色调整操作，比如亮度的调整，饱和度的调整，色调的调整。阴影区域，中间亮度区域，高亮区域分别调整。

它将像素的RGB信号的bit高位用来查找像素点位于表中的位置，利用RGB信号的bit低位用来在表的一个方格中插值出精确的偏移量。将偏移量应用于原像素值，得到调整后的最终像素值，从而使颜色得到调节。

图 6- 11 COLOR_3D_LUT 示意图



该单元通过查表的方式，获取R、G以及B分别的调节量ΔR、ΔG和ΔB。总共需要三类查找表，R、G和B各一张表。

SD3589CV100：大小分别为R：17x17x17x10bit，G：17x17x17x10bit，B：17x17x17x10bit，即R的调节量为[-511, 511]，G的调节量为[-511, 511]，B的调节量为[-511, 511]。

CLUT调节量处理的数据是[0, 4095]范围的12bit线性RGB数据。

6.24.2. API 参考

- ot_eis_vi_clut_set_attr：设置CLUT属性。
- ot_eis_vi_clut_get_attr：获取CLUT属性。
- ot_eis_vi_clut_set_coeff：设置CLUT系数。
- ot_eis_vi_clut_get_coeff：获取CLUT系数。

6.24.2.1. ot_eis_vi_clut_set_attr

【描述】

设置CLUT属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_clut_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_clut_attr *clut_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
clut_attr	CLUT属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_clut_get_attr

6.24.2.2. ot_eis_vi_clut_get_attr

【描述】

设置CLUT属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_clut_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_clut_attr *clut_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
clut_attr	CLUT属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_clut_set_attr

ot_eis_vi_clut_set_coeff

【描述】

设置CLUT系数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_clut_set_coeff(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_clut_lut *clut_lut);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
clut_lut	CLUT系数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_clut_get_coeff

6.24.2.4. ot_eis_vi_clut_get_coeff

【描述】

获取CLUT系数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_clut_get_coeff(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_clut_lut *clut_lut);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
clut_lut	CLUT系数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_clut_set_coeff

6.24.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_CLUT_LUT_LENGTH：CLUT表的存储长度。
- ot_eis_vi_clut_attr：CLUT的增益。
- ot_eis_vi_clut_lut：CLUT的查找表。

6.24.3.1. OT_EIS_VI_CLUT_LUT_LENGTH

【说明】

CLUT表转换成芯片专用格式后的存储长度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_CLUT_LUT_LENGTH 5508
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_clut_lut

6.24.3.2. ot_eis_vi_clut_attr

【说明】

定义CLUT的增益。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable; /* RW; Range:[0, 1];Format:1.0; Enable/Disable CLUT Function */
    ot_u32  gain_r; /* RW; Range:[0, 4095];Format:12.0 */
    ot_u32  gain_g; /* RW; Range:[0, 4095];Format:12.0 */
    ot_u32  gain_b; /* RW; Range:[0, 4095];Format:12.0 */
} ot_eis_vi_clut_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	CLUT使能，取值范围：[0,1]
gain_r	R通道增益，取值范围：[0,4095]
gain_g	G通道增益，取值范围：[0,4095]
gain_b	B通道增益，取值范围：[0,4095]

【注意事项】

增益设定为512时，相当于增益是1.0。增益和LUT查表得出的调整量相乘，得到实际调整

量。实际调整量和输入RGB值相加得到输出RGB值。SD3589CV100建议默认增益为512。

【相关数据类型及接口】

无

6.24.3.3. ot_eis_vi_clut_lut

【说明】

定义CLUT的查找表。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 lut[OT_EIS_VI_CLUT_LUT_LENGTH];  /* RW; Range: [0, 1073741823] */
} ot_eis_vi_clut_lut;
```

【成员】

成员名称	描述
ot_u32 lut[OT_EIS_VI_CLUT_LUT_LENGTH]	查找表 取值范围：[0, 1073741823]

【注意事项】

由于采用了压缩存储的格式，这个表的内容会由PQTools生成。一般用户在PQTools界面调试后可以生成这个格式的LUT，不需要关心数据格式。

LUT内容在PQTools生成时符合取值范围的规定。如果客户自行生成的LUT内容超出取值范围，通过接口可以配置，但是会导致图像颜色异常。所以需要按照下面规则来生成LUT。

对于SD3589CV100的用户：

如果用户不使用PQTools，需要将自行生成的3D LUT表加载到芯片。需要做的工作是将17x17x17x3的LUT放入8x3的LUT，然后将8x3的LUT紧凑排列填入长度为5508的LUT。

17x17x17x3的LUT每个元素的范围为[-511, 511]，使用10bit有符号数表示。

将17x17x17x3的LUT取成8x3的LUT的过程为：

三维表的下标为偶数时定义为0，下标为奇数时定义为1。R[i][j][k]、G[i][j][k]、B[i][j][k]中的i代表r的分格，j代表b的分格，k代表g的分格，即ijk代表三维表的地址坐标，对应的是rbg的排列顺序。R[i][j][k]、G[i][j][k]、B[i][j][k]的值是deltaR、deltaG、deltaB的值。用C代表RGB，真值表如下所示：

k	j	i	C
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

上图对应的伪代码如下所示：

```
for(k = 0; k < 17; k++) {
  for(j = 0; j < 17; j++) {
    for(i = 0; i < 17; i++) {
      switch((i & 1) + ((j & 1) << 1) + ((k & 1) << 2)) {
        case 0:
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
                R0[n0]=R[i][j][k];
                G0[n0]=G[i][j][k];
                B0[n0]=B[i][j][k];
            case 1:
                R1[n1]=R[i][j][k];
                G1[n1]=G[i][j][k];
                B1[n1]=B[i][j][k];
            case 2:
                R2[n2]=R[i][j][k];
                G2[n2]=G[i][j][k];
                B2[n2]=B[i][j][k];
            case 3:
                R3[n3]=R[i][j][k];
                G3[n3]=G[i][j][k];
                B3[n3]=B[i][j][k];
            case 4:
                R4[n4]=R[i][j][k];
                G4[n4]=G[i][j][k];
                B4[n4]=B[i][j][k];
            case 5:
                R5[n5]=R[i][j][k];
                G5[n5]=G[i][j][k];
                B5[n5]=B[i][j][k];
            case 6:
                R6[n6]=R[i][j][k];
                G6[n6]=G[i][j][k];
                B6[n6]=B[i][j][k];
            case 7:
                R7[n7]=R[i][j][k];
                G7[n7]=G[i][j][k];
                B7[n7]=B[i][j][k];
        }
    }
  }
}
```

用C代表RGB，取成的8个LUT分别为c0[729]、c1[648]、c2[648]、c3[576]、c4[648]、c5[576]、c6[576]、c7[512]。

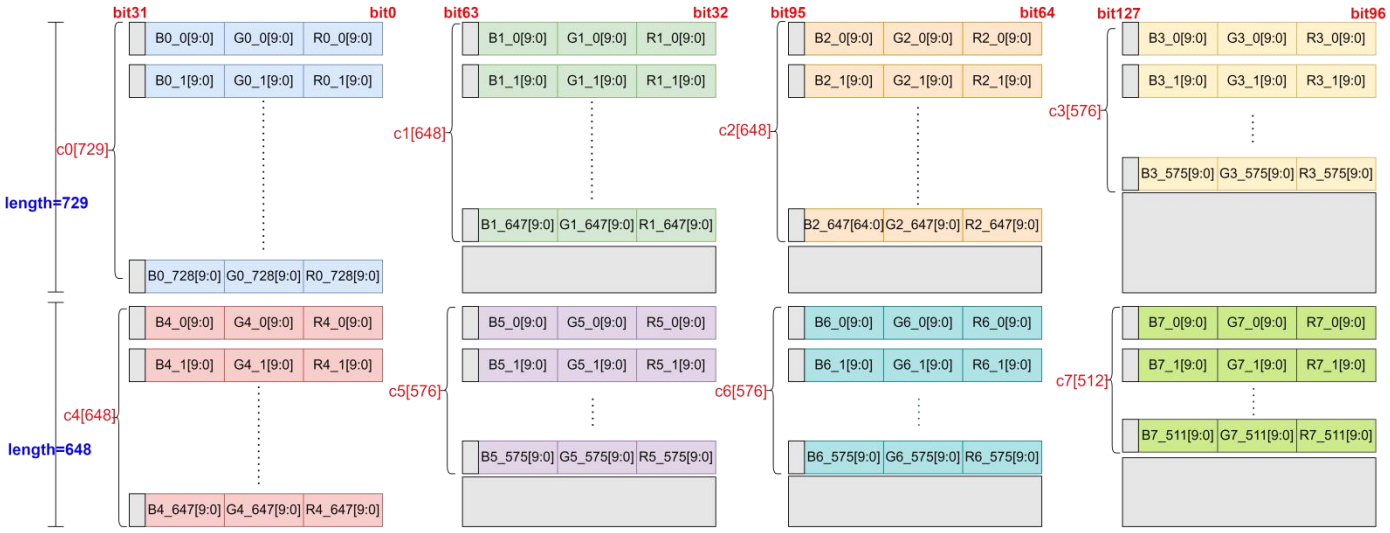
下面的描述用m_n代表一维数组cm[]的第n个数据，比如0_0代表一维数组c0[729]第0个数据，1_1代表一维数组c1[648]第1个数据，依次类推。

8x3的LUT按照每3个数据紧凑排列到1个32bit数据内的格式定义为：

{ 2'b00, B0_0, G0_0, R0_0 }
{ 2'b00, B1_0, G1_0, R1_0 }
{ 2'b00, B2_0, G2_0, R2_0 }
{ 2'b00, B3_0, G3_0, R3_0 }
{ 2'b00, B0_1, G0_1, R0_1 }
{ 2'b00, B1_1, G1_1, R1_1 }
{ 2'b00, B2_1, G2_1, R2_1 }
{ 2'b00, B3_1, G3_1, R3_1 }
{.....},

上述格式可视化如下图所示：

图 6- 12 CLUT在内存中排布的图形化展示



8x3的LUT按照c0、c1、c2、c3占用空间729 x 4 = 2916和c4、c5、c6、c7占用空间648 x 4 = 2592连续存储成一个长度为5508的一维数组。

【相关数据类型及接口】

无

6.25. Expander

6.25.1. 功能描述

部分sensor内部会做多帧曝光的融合，融合后数据位宽会增大，导致输出成本增大。为减少输出的成本，sensor内部会做数据分段压缩，将数据压缩到一个比较小的位宽。在ISP中为了将数据还原，需要将sensor内部压缩的数据，进行解压缩。

6.25.2. API参考

- ot_eis_vi_expander_set_attr：设置expander属性参数。
- ot_eis_vi_expander_get_attr：获取expander属性参数。

6.25.2.1. ot_eis_vi_expander_set_attr

【描述】

设置expander属性参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_expander_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_expander_attr *expander_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
expander_attr	expander_attr属性参数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_expander_get_attr

6.25.2.2. ot_eis_vi_expander_get_attr

【描述】

获取expander属性参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_expander_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_expander_attr *expander_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
expander_attr	expander_attr属性参数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_expander_set_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.25.3. 数据类型

- OT_EIS_VI_EXPANDER_NODE_NUM：定义expander lut的深度。
- OT_EIS_VI_EXPANDER_POINT_NUM_MAX：定义expander拐点数目的最大值。
- ot_eis_vi_expander_attr：定义expander属性参数。

6.25.3.1. OT_EIS_VI_EXPANDER_NODE_NUM

【说明】

定义expander lut的深度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_EXPANDER_NODE_NUM  257
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_expander_attr

6.25.3.2. OT_EIS_VI_EXPANDER_POINT_NUM_MAX

【说明】

定义expander拐点数目的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_EXPANDER_POINT_NUM_MAX (OT_EIS_VI_EXPANDER_NODE_NUM - 1)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_expander_attr

6.25.3.3. ot_eis_vi_expander_attr

【说明】

定义expander属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool  enable;
    ot_u8    bit_depth_in;
    ot_u8    bit_depth_out;
    ot_u16   knee_point_num;
    ot_eis_img_point knee_point_coord[OT_EIS_VI_EXPANDER_POINT_NUM_MAX];
} ot_eis_vi_expander_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	expander模块的使能。 只能在sensor built-in模式下使能expander。
bit_depth_in	输入数据位宽。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	取值范围：[0xC,0x14]，只能配置为偶数。
bit_depth_out	输出数据位宽。 取值范围：[0xC,0x14]，只能配置为偶数。
knee_point_num	拐点坐标的数目。取值范围：[1,256]
knee_point_coord[OT_EIS_VI_EXPANDER_POINT_NUM_MAX]	解压的拐点（包括横纵坐标）。 横坐标x的取值范围：[0x0,0x100]； 纵坐标y的取值范围：[0x0, 0x100000] 坐标必须是单调递增的。

【注意事项】

在sensor手册中会给出sensor在sensor built-in模式下内部压缩时使用的拐点配置，需要将这几个拐点配置按照对应的原则进行转换，然后配置到knee_point_coord中即可。

SD3589CV100转换原则如下：

- knee_point_coord的横坐标x需要根据sensor压缩曲线转换到[0,256]之间（8bit），例如sensor压缩输出的后有效数据位宽是12bit，则需要将sensor压缩曲线拐点的纵坐标右移4bit得到knee_point_coord的横坐标x；
- knee_point_coord的纵坐标y需要根据sensor压缩曲线转换到[0,1048576]之间（20bit），例如sensor合成有效数据未压缩之前有效位宽是16bit，则需要将sensor压缩曲线的拐点的横坐标左移4bit，得到knee_point_coord的纵坐标y。
- 不必配置(0,0)的拐点坐标，代码内部在进行插值时，会自动将(0,0)作为第一个拐点坐标。

高频次的动态修改expander的拐点配置，可能会导致同一幅图像使用不同的解压缩曲线expander拐点会影响built-in模式下BE黑电平的配置，动态调节expander拐点，图像可能会有颜色的跳变。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_expander_set_attr

ot_eis_vi_expander_get_attr

6.26. Radial Crop

6.26.1. 功能描述

SD3589CV100是在YUV域对图像进行radial crop操作，将设定半径之外的地方直接拉黑。

6.26.2. API 参考

- ot_eis_vi_rc_set_attr：设定Radial Crop属性。
- ot_eis_vi_rc_get_attr：获取Radial Crop属性。

6.26.2.1. ot_eis_vi_rc_set_attr

【描述】

设定Radial Crop 属性。

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_s32 ot_eis_vi_rc_set_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_rc_attr *rc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
rc_attr	Radial Crop属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_rc_get_attr

6.26.2.2. ot_eis_vi_rc_get_attr

【描述】

获取Radial Crop 属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_rc_get_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_rc_attr *rc_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
rc_attr	Radial Crop属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_rc_set_attr

6.26.3. 数据类型

ot_eis_vi_rc_attr：定义ISP Radial Crop属性

6.26.3.1. ot_eis_vi_rc_attr

【说明】

定义ISP Radial Crop 属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool  enable;
    ot_eis_img_point center_coord;
    ot_u32   radius;
} ot_eis_vi_rc_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	使能Radial Crop 功能。 取值范围：[0,1] 0：禁止； 1：使能。默认值0。
center_coord	中心点的坐标配置信息。 x取值范围：[0, width - 1] y取值范围：[0, height - 1] x默认为：width/2 y默认为：height/2
radius	拉黑的半径，到中心点的距离大于半径的区域直接拉黑。 取值范围：[0, $\sqrt{(width)\hat{}2+(height)\hat{}2}$] 默认值 $\sqrt{(center_coord.x)\hat{}2+(center_coord.y)\hat{}2}$

【注意事项】

- 中心点的坐标以及半径的配置值可以直接采用fisheye算法的标定结果，分辨率切换之后，对应的中心点左边与半径也要随之更新，以避免图像的不正常。
- 当VI配置输出是raw时，需要将radial crop使能关闭，否则会出现异常。需要注意在使用vi_chn_dump的dump工具时，如果需要输出after wdr之后的raw，需要关闭radial crop功能。

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vi_rc_set_attr

ot_eis_vi_rc_get_attr

6.27. 查询内部状态信息

6.27.1. 功能描述

Inner State Information接口的作用是输出数个与ISO相关的参数其逻辑寄存器当前配置的真实值。

用户在调试过程中可以通过API接口读取这些真实值参数，观察参数强度是否正确配置。通过该接口用户只可以获取参数，而非操作改变该寄存器里的值。

6.27.2. API参考

ot_eis_vi_query_alg_state_info：获取内部寄存器实际强度配置信息和内部状态。

6.27.2.1. ot_eis_vi_query_alg_state_info

【描述】

获取内部寄存器实际强度配置和内部状态。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_query_alg_state_info(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_alg_state_info *state_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
state_info	内部寄存器实际配置信息和状态值。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

- 当用户切换分辨率或者在线性模式和WDR模式之间切换时候，可以调用这个接口来查询切换是否已经完成。
- 分辨率/帧率切换时，只查询res_switch_finish标记。模式切换时，只查询wdr_switch_finish标记。
- 业务正常运转时，在不改变WDR模式的情况下，查询到的wdr_switch_finish始终为1。

【举例】

无。

【相关主题】

无

6.27.3. 数据类型

ot_eis_vi_alg_state_info：定义内部寄存器实际配置信息参数。

6.27.3.1. ot_eis_vi_alg_state_info

【说明】

定义内部寄存器实际配置信息参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16 texture_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM];
    ot_u16 edge_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM];
    ot_u16 texture_freq;
    ot_u16 edge_freq;

    ot_u8  over_shoot;
    ot_u8  under_shoot;
    ot_u8  shoot_sup_strength;
    ot_u8   nr_lsc_ratio;
    ot_u16  coarse_strength[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
    ot_u8   wdr_frame_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM];
    ot_u8   fine_strength;
    ot_u16  coring_wgt;

    ot_u16 dehaze_strength_actual;
    ot_u16 drc_strength_actual;
    ot_u32 wdr_exp_ratio_actual[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM - 1];

    ot_bool wdr_switch_finish;
    ot_bool res_switch_finish;

    ot_u16  black_level_actual[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
    ot_u16  sns_black_level[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
} ot_eis_vi_alg_state_info;
```

【成员】

成员名称	描述
texture_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM]	无方向的细节纹理的锐化强度，图像无方向的细节纹理的锐度。 取值范围：[0, 4095]
edge_strength[OT_EIS_VI_SHARPEN_GAIN_NUM]	带方向的边缘的锐化强度，图像带方向的边缘的锐度。 取值范围：[0, 4095]
texture_freq	图像的无方向细节纹理的增强频段控制。图像的细节纹理增强的频率。 取值范围：[0, 4095]。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
edge_freq	图像的带方向的边缘的增强频段控制。图像边缘增强的频率。 取值范围：[0, 4095]
over_shoot	图像的overshoot（锐化后的白边白点）的强度。 取值范围：[0, 127]。
under_shoot	图像的undershoot（锐化后的黑边黑点）的强度。 取值范围：[0, 127]
shoot_sup_strength	图像锐化后的overshoot和undershoot的抑制强度。用于在保证清晰度不明显下降的前提下，抑制锐化后的图像的overshoot和undershoot的宽度和幅度。 取值范围：[0, 255]
nr_lsc_ratio	NR 参考LSC增益比例。 取值范围：[0x0, 0xF]。
coarse_strength[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]	线性模式下控制亮度噪声整体去噪强度，四通道强度独立可调，值越大，亮噪去噪强度越大。 取值范围：[0, 0x360]
wdr_frame_strength[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM]	WDR模式下每一融合帧分别对应的全局亮度去噪强度。 取值范围：[0, 0x40]
fine_strength	亮噪去除强度，值越大，亮噪去除强度越大。 取值范围：[0x0,0x80]
coring_wgt	随机噪声保留强度，值越大，保留的随机噪声越多。 取值范围：[0x0,0xC80]
dehaze_strength_actual	去雾强度值
drc_strength_actual	DRC 强度生效值。 取值范围：[0x0, 0x3FF]
wdr_exp_ratio_actual[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM - 1]	WDR 曝光比 2to1时用wdr_exp_ratio_actual[0]表示曝光比 3to1时用wdr_exp_ratio_actual[0]及 wdr_exp_ratio_actual[1]表示曝光比 4to1时用wdr_exp_ratio_actual[0]， wdr_exp_ratio_actual[1]，wdr_exp_ratio_actual[2]分别表示曝光比
wdr_switch_finish	WDR切换是否完成标志。
res_switch_finish	分辨率切换是否完成标志。
black_level_actual[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]	实际生效的黑电平的值，分别表示不同WDR通道R、Gr、Gb、B分量的黑电平。 取值范围：[0x0, 0x3FFF]
sns_black_level[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]	Sensor的黑电平值，分别表示不同WDR通道R、Gr、Gb、B分量的黑电平。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	取值范围：[0x0, 0x3FFF]

【注意事项】

- 使用user_black_level_en后，black_level_actual为user_black_level；
- 不使能user_black_level_en时，black_level_actual与sns_black_level的值是一致的。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_query_alg_state_info

6.28. ABNR

6.28.1. 功能描述

ABNR（Advanced Bayer Noise Reduction）是一种高级降噪算法，用于在暗光场景抑制图像噪声，提升画面信噪比。该去噪模块基于对sensor噪声的标定结果，针对不同sensor噪声类型，有区别地进行降噪处理.

6.28.2. API参考

- ot_eis_abnr_init：abnr初始化。
- ot_eis_abnr_deinit：abnr去初始化。
- ot_eis_abnr_enable：abnr开启。
- ot_eis_abnr_disable：abnr关闭。
- ot_eis_abnr_set_strength：设置abnr降噪强度。
- ot_eis_abnr_set_iso：传入当前iso值。
- ot_eis_abnr_set_roi_rect：设置abnr roi区域起始点坐标。

6.28.2.1. ot_eis_abnr_init

【描述】

abnr初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_abnr_init(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_abnr_params *abnr_params);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
abnr_params	外部控制参数结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_abnr_api.h

库文件：libot_abnr.a

【注意】

- 确保VI FE/BE 处于offline mode。
- 在调用abnr其他API之前，必须先成功调用此函数。
- abnr_params.roi_rect 设置，当前仅支持起始点[x,y] = [0,0]，roi_rect宽高等于sensor raw图宽高。
- 依据pipe_hdl分别进行创建

【举例】

```
#include "ot_eis_abnr_api.h"
ot_eis_abnr_params      g_abnr_params;
ot_u64 thres[6] = {25600, 25600, 38400, 204800, 300000, 760000};
g_abnr_params.roi_rect.x = 0;
g_abnr_params.roi_rect.y = 0;
g_abnr_params.roi_rect.width = 1920;
g_abnr_params.roi_rect.height = 1280;
g_abnr_params.thresholds = thres;
g_abnr_params.thresholds_num = 6;
g_abnr_params.noise_type = OT_EIS_ABNR_NOISE_TYPE_OX03C10;
ret = ot_eis_abnr_init(pipe_hdl, &g_abnr_params);
 if (ret != OT_SUCCESS) {
      return ret;
      }
```

【相关主题】

ot_eis_abnr_deinit

6.28.2.2. ot_eis_abnr_deinit

【描述】

abnr去初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_abnr_deinit(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

头文件：ot_eis_abnr_api.h

库文件：libot_abnr.a

【注意】

- 在调用init初始化后，需卸载abnr功能时调用此函数，以释放资源。
- 在调用此函数后，不应再调用除init之外的其他接口。
- 依据pipe_hdl分别进行卸载。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_abnr_init

6.28.2.3. ot_eis_abnr_enable

【描述】

abnr开启。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_abnr_enable(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_abnr_api.h

库文件：libot_abnr.a

【注意】

- 调用前应先进行init初始化。
- 依据pipe_hdl分别调用开启abnr。
- 开启后会根据当前iso， 自适应地开关FE/BE lowdelay mode和调节去噪强度。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_abnr_disable

6.28.2.4. ot_eis_abnr_disable

【描述】

abnr关闭。

【语法】

ot_s32 ot_eis_abnr_disable(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_abnr_api.h

库文件：libot_abnr.a

【注意】

- 应在abnr开启后调用。
- 依据pipe_hdl分别调用关闭abnr。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_abnr_disable

6.28.2.5. ot_eis_abnr_set_strength

【描述】

设置abnr降噪强度。

【语法】

ot_s32 ot_eis_abnr_set_strength(ot_u16 strength)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
strength	强度值 [0, 1024]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_abnr_api.h

库文件：libot_abnr.a

【注意】

- 各pipe共用同一个参数。

【举例】

无。

【相关主题】

无

6.28.2.6. ot_eis_abnr_set_iso

【描述】

传入当前iso值。

【语法】

ot_s32 ot_eis_abnr_set_iso(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_u64 iso)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
iso	当前iso值	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_abnr_api.h

库文件：libot_abnr.a

【注意】

- 依据pipe_hdl分别传入。
- 更新频次推荐：200ms一次。

【举例】

无。

【相关主题】

无

6.28.2.7. ot_eis_abnr_set_roi_rect

【描述】

设置abnr roi区域起始点坐标。

【语法】

ot_s32 ot_eis_abnr_set_roi_rect(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_img_point *abnr_roi_point)

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
abnr_roi_point	Roi矩形框起始点坐标	输入

【返回值】

返回值	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功
非0	失败，其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_abnr_api.h

库文件：libot_abnr.a

【注意】

- 依据pipe_hdl分别传入。
- 仅支持roi矩形框位置的动态改变，不支持矩形框大小的改变。
- 当前仅支持abnr_roi_point.x = 0，abnr_roi_point.y = 0。

【举例】

无。

【相关主题】

无

6.28.3. 数据类型

ot_eis_abnr_noise_type：定义abnr支持的噪声类型。

ot_eis_abnr_params：定义abnr控制参数。

6.28.3.1. ot_eis_ abnr_noise_type

【说明】

定义abnr支持的噪声类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_ABNR_NOISE_TYPE_IMX623,
    OT_EIS_ABNR_NOISE_TYPE_OX03C10,
    OT_EIS_ABNR_NOISE_TYPE_OX03F10,
} ot_eis_abnr_noise_type;
```

【注意事项】

- abnr目前仅支持以上3种噪声类型。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_abnr_init

6.28.3.2. ot_eis_abnr_params

【说明】

定义abnr控制参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u64              *thresholds;
    ot_u32              thresholds_num;
    ot_eis_img_rect     roi_rect;
```

```
    ot_eis_abnr_noise_type noise_type;
} ot_eis_abnr_params;
```

【成员】

成员名称	描述
thresholds	abnr去噪强度调节iso阈值数组，包含6个元素。 thresholds[0]，去噪效果开关的iso阈值； thresholds[1]和[2]，去噪强度从0到强度Low的过渡阈值，[1]是强度0对应iso值，[2]是强度Low对应iso值； thresholds[3]和[4]，去噪强度从Low到Middle的过渡阈值，[3]是强度Low对应iso值，[4]是强度Middle对应iso值； thresholds[5]，是强度High对应iso值。
thresholds_num	abnr去噪强度调节iso阈值数组元素个数，用于参数合理性检查。
roi_rect	abnr roi生效区域定义，包含左上角坐标和宽高。 Roi_rect.x = 0 Roi_rect.y = 0 Roi_rect.height = sensor raw height Roi_rect.width = sensor raw width
noise_type	当前要处理的噪声类型。

【注意事项】

- thresholds的设置约束: 按照元素顺序0~5，需满足单调递增要求。
- 当前仅支持Roi_rect.x = 0，Roi_rect.y = 0

【相关数据类型及接口】

ot_eis_abnr_init

版权所有 © 上海云集互联有限公司

7. 统计信息

7.1. 概述

ISP提供的3A、dehaze统计信息及相关配置。

7.2. 功能描述

7.2.1. AE统计信息

实现自动曝光信息的统计，软件根据统计信息调节sensor可实现自动曝光的功能。AE统计信息包含分区间的R/Gr/Gb/B均值统计、带权重的全局R/Gr/Gb/B均值、1024段直方图信息。

7.2.1.1. AE区域统计信息

AE最大支持17×15分块，最小支持1×1分块，每个分块均可以输出16bit R，Gr，Gb，B均值(Average R/Gr/Gb/B)。以R、Gr为例，区块的统计信息读取地址与数据的对应关系如表 7-1所示。m表示水平分区个数，n表示垂直分区个数。

表 7-1 AE区域统计信息

Memory address	Zone	Memory Read Data	
		[31:16]	[15:0]
0	0	Average R	Average Gr
1	1	Average R	Average Gr
2	2	Average R	Average Gr
3	3	Average R	Average Gr
.....			
m*n-3	m*n-3	Average R	Average Gr
m*n-2	m*n-2	Average R	Average Gr
m*n-1	m*n-1	Average R	Average Gr

【注意事项】

SD3589CV100支持：

- 输入最小分辨率为64x64。
- 分区域统计信息每块最小分辨率为20x15。
- 输入分辨率宽高必须是偶数。
- 默认分块情况下支持最小分辨率为340x226。

7.2.1.2. 带权重的AE全局统计信息

与AE的区域统计信息基本一致，对于整幅图像，AE也提供了4个全局统计信息。

7.2.1.3. 带权重的AE直方图信息

AE提供1024阶直方图统计0-1023，直方图信息读取地址与数据的对应关系如表 7-2所示。

表 7-2 AE 直方图统计信息

版权所有 © 上海云集互联有限公司

Memory address	Zone	Memory Read Data	
		[31:29]	[28:0]
0	0	0	Pixel Value为0的个数
1	1	0	Pixel Value为1的个数
2	2	0	Pixel Value为2的个数
3	3	0	Pixel Value为3的个数
.....			
1022	1022	0	Pixel Value为1022的个数
1023	1023	0	Pixel Value为1023的个数

AE支持FourPlaneMode模式，在FourPlaneMode模式下，AE提供四通道256段直方图统计0~255，直方图信息读取地址与数据的对应关系如表 7-3所示。

表 7-3 AE 直方图统计信息

Memory address	Zone	Memory Read Data	
		[31:29]	[28:0]
0	0	0	B通道Pixel Value为0的个数
1	1	0	B通道Pixel Value为1的个数
.....			
255	255	0	B通道Pixel Value为255的个数
256	256	0	Gb通道Pixel Value为0的个数
.....			
511	511	0	Gb通道Pixel Value为255的个数
512	512	0	Gr通道Pixel Value为0的个数
.....			
767	767	0	Gr通道Pixel Value为255的个数
768	768	0	R通道Pixel Value为0的个数
.....			
1022	1022	0	R通道Pixel Value为254的个数
1023	1023	0	R通道Pixel Value为255的个数

7.2.2. MG 统计信息

MG模块统计DRC后分块均值，与AE统计分块均值相比，可以得出分块均值增益最大值。MG统计信息包含分区间R/Gr/Gb/B均值统计。

7.2.2.1. MG区域统计信息

MG最大支持17×15分块，最小支持1×1分块，每个分块均可以输出8bit R，Gr，Gb，B均值(Average R/Gr/Gb/B)。区块的统计信息读取地址与数据的对应关系如表 7-4所示。m表示水平分区个数，n表示垂直分区个数。

表 7-4 MG 区域统计信息

Memory address	Zone	Memory Read Data

版权所有 © 上海云集互联有限公司

		[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
0	0	Average R	Average Gr	Average Gb	Average B
1	1	Average R	Average Gr	Average Gb	Average B
2	2	Average R	Average Gr	Average Gb	Average B
3	4	Average R	Average Gr	Average Gb	Average B
.....					
m*n-3	m*n-3	Average R	Average Gr	Average Gb	Average B
m*n-2	m*n-2	Average R	Average Gr	Average Gb	Average B
m*n-1	m*n-1	Average R	Average Gr	Average Gb	Average B

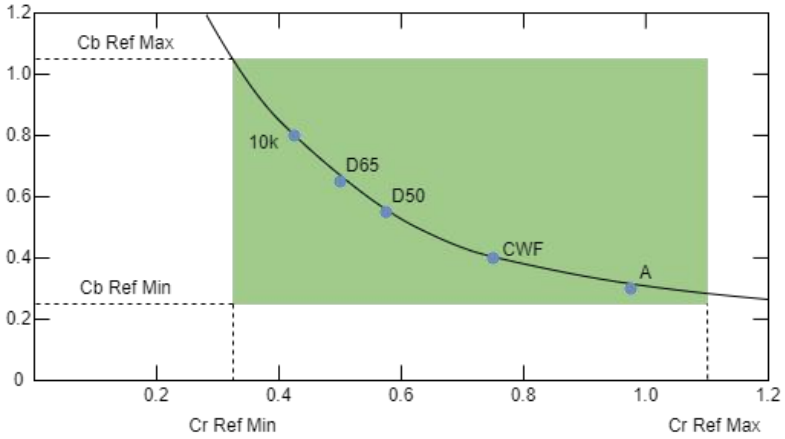
7.2.3. AWB统计信息

AWB统计信息包含全局统计信息和区域统计信息。

- 全局统计信息：整幅图像的R，G，B均值，以及有效统计点的个数。
- 区域统计信息：最大支持图像的32x32分块，每个分块均可以输出R，G，B均值，以及有效统计点的个数。

AWB中统计的有效点，除了要满足配置的RGB上限与下限要求外（black_level，white_level），像素点颜色还需要满足配置的有效像素颜色空间，具体如图 7-1所示，绿色区块内的为有效像素的颜色范围。

图 7-1 AWB有效像素颜色空间



AWB统计的有效像素区域是一个四边形，其中上下左右四个边界由cr_ref_min/max、cb_ref_min/max这4个参数决定，它们代表了允许的r/g、b/g的最大与最小值。

7.2.3.1. AWB区域统计信息

AWB中最大支持图像的32x32分块，每个分块均可以输出R、G、B均值(Average R/G/B)。其中统计的像素点均为16bit，分块内统计有效点个数Count All，点数统计值均已根据图像大小做了归一化处理，归一化到16bit。同时，每一个分块支持分亮度区间进行统计，最大支持分4个亮度区间。区块的统计信息读取地址与数据的对应关系如

表 7-5所示。

表 7-5 AWB区域统计信息

Memory address	Zone	Memory Read Data	
		[31:16]	[15:0]

0	0	Average G	Average R
1	0	Count All	Average B
2	1	Average G	Average R
3	1	Count All	Average B
.....		.....	
2047	1023	Count All	Average B

【注意事项】

- 当分辨率较小，分块数较多时，如果每块的分辨率小于60x14，那么需要减少分块数，以免每块过小。建议在分辨率小的情况下，使用较少的分块数。
- 如果要输出低分辨率，需要在业务启动的时候设置一个比较小的AWB统计信息分块数。

7.2.3.2. AWB全局统计信息

与AWB的区域统计信息基本一致，对于整幅图像，AWB也提供了四个全局统计信息。

7.3. API参考

统计信息的API接口必须在调用ot_eis_vi_pipe_start接口之后才能调用。

- ot_eis_vi_stats_set_cfg：设置ISP统计信息配置。
- ot_eis_vi_stats_get_cfg：获取ISP统计信息配置。
- ot_eis_vi_ae_get_stats：获取AE统计信息。
- ot_eis_vi_mg_get_stats：获取MG统计信息。
- ot_eis_vi_wb_get_stats：获取AWB统计信息。
- ot_eis_vi_dehaze_get_stats：获取dehaze统计信息。

7.3.1. ot_eis_vi_stats_set_cfg

【描述】

设置ISP统计信息配置。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_stats_set_cfg(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_stats_cfg *stat_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	pipe_hdl号	输入
stat_cfg	ISP统计信息配置。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_stats_get_cfg

7.3.2. ot_eis_vi_stats_get_cfg

【描述】

获取ISP统计信息配置。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_stats_get_cfg(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_stats_cfg *stat_cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	pipe_hdl号	输入
stat_cfg	ISP统计信息配置。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_stats_set_cfg

7.3.3. ot_eis_vi_ae_get_stats

【描述】

获取AE统计信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_ae_get_stats(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_ae_stats *ae_stat);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

pipe_hdl	pipe_hdl号	输入
ae_stat	AE统计信息。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无

7.3.4. ot_eis_vi_mg_get_stats

【描述】

获取MG统计信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_mg_get_stats(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_mg_stats *mg_stat);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	pipe_hdl号	输入
mg_stat	MG统计信息。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无

7.3.5. ot_eis_vi_wb_get_stats

【描述】

获取WB统计信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_wb_get_stats(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_wb_stats *wb_stat);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	pipe_hdl号	输入
wb_stat	WB统计信息	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无

7.3.6. ot_eis_vi_dehaze_get_stats

【描述】

获取dehaze统计信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_dehaze_get_stats(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_dehaze_stats *dehaze_stat);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	pipe_hdl号	输入
dehaze_stat	dehaze统计信息	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_alg.h、ot_eis_vi_alg_api.h

库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无

7.4. 数据类型

- ot_eis_vi_stats_cfg：定义ISP统计信息配置。
- ot_eis_vi_stats_ctrl：定义ISP统计信息使能。
- ot_eis_vi_stats_crop：统计模块输入图像的裁剪配置。
- ot_eis_vi_ae_stats_cfg：定义AE统计信息配置。
- ot_eis_vi_ae_stats_pos：定义AE统计模块在ISP pipeline的位置。
- ot_eis_vi_ae_four_plane_mode：FourPlaneMode使能。
- ot_eis_vi_ae_hist_skip: 直方图统计时采样点设置。
- ot_eis_vi_ae_hist_offset_x：直方图统计时水平方向起始点设置。
- ot_eis_vi_ae_hist_offset_y：直方图统计时垂直方向起始点设置。
- ot_eis_vi_ae_hist_config：定义全局直方图统计时的采样点方式。
- ot_eis_vi_ae_stat_mode：定义统计模块的开方模式。
- ot_eis_vi_wb_stats_cfg：定义AWB统计信息配置。
- ot_eis_vi_awb_stats_pos：定义AWB统计模块在ISP pipeline的位置。
- ot_eis_vi_ae_grid_info：定义AE分区间统计信息的坐标信息。
- ot_eis_vi_ae_stats：定义AE统计信息。
- ot_eis_vi_mg_grid_info：定义MG分区间统计信息的坐标信息。
- ot_eis_vi_mg_stats：定义MG统计信息。
- ot_eis_vi_awb_grid_info：定义AWB分区间统计信息的坐标信息。
- ot_eis_vi_wb_stats：定义AWB统计信息。
- OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_COLUMN：dehaze垂直方向的分区间数目
- OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_ROW：dehaze水平方向的分区间数目
- ot_eis_vi_dehaze_stats：定义dehaze统计信息

7.4.1. ot_eis_vi_stats_cfg

【说明】

定义ISP统计信息配置。

【定义】

```
typedef struct {
```

```
    ot_eis_vi_stats_ctrl     ctrl;
    ot_eis_vi_stats_ctrl     update;
    ot_eis_vi_ae_stats_cfg   ae_cfg;
    ot_eis_vi_wb_stats_cfg   wb_cfg;
} ot_eis_vi_stats_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
ctrl	统计信息使能
update	统计信息更新使能
ae_cfg	AE统计信息配置
wb_cfg	AWB统计信息配置

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_stats_set_cfg
- ot_eis_vi_stats_get_cfg
- ot_eis_vi_stats_ctrl
- ot_eis_vi_ae_stats_cfg
- ot_eis_vi_wb_stats_cfg

7.4.2. ot_eis_vi_stats_ctrl

【说明】

定义ISP统计信息使能。

【定义】

```
typedef union {
    ot_u32  key;
    struct {
        ot_u32  bit1_fe_ae_global_stat       : 1;   /* [0] */
        ot_u32  bit1_fe_ae_local_stat        : 1;   /* [1] */
        ot_u32  bit1_fe_ae_stitch_global_stat : 1;   /* [2] */
        ot_u32  bit1_fe_ae_stitch_local_stat  : 1;   /* [3] */
        ot_u32  bit1_be_ae_global_stat       : 1;   /* [4] */
        ot_u32  bit1_be_ae_local_stat        : 1;   /* [5] */
        ot_u32  bit1_be_ae_stitch_global_stat : 1;   /* [6] */
        ot_u32  bit1_be_ae_stitch_local_stat  : 1;   /* [7] */
        ot_u32  bit1_awb_stat1               : 1;   /* [8] */
        ot_u32  bit1_awb_stat2               : 1;   /* [9] */
        ot_u32  bit2_reserved0               : 2;   /* [10:11] */
        ot_u32  bit1_fe_af_stat              : 1;   /* [12] */
        ot_u32  bit1_be_af_stat              : 1;   /* [13] */
        ot_u32  bit2_reserved1               : 2;   /* [14:15] */
        ot_u32  bit1_dehaze                  : 1;   /* [16] */
        ot_u32  bit1_mg_stat                 : 1;   /* [17] */
        ot_u32  bit1_extend_stats            : 1;   /* [18] */
        ot_u32  bit13_reserved               : 13;  /* [19:31] */
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    };
} ot_eis_vi_stats_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
bit1_fe_ae_global_stat	位于FE的AE全局统计信息使能。包括直方图和全局均值。
bit1_fe_ae_local_stat	位于FE的AE分块均值统计信息使能。
bit1_fe_ae_stitch_global_stat	拼接后位于FE的AE全局统计信息使能。包括直方图和全局均值。仅在拼接模式下生效。
bit1_fe_ae_stitch_local_stat	拼接后位于FE的AE分块均值统计信息使能。仅在拼接模式下生效。
bit1_be_ae_global_stat	位于BE的AE全局统计信息使能。包括直方图和全局均值。
bit1_be_ae_local_stat	位于BE的AE分块均值统计信息使能。
bit1_be_ae_stitch_global_stat	拼接后位于BE的 AE全局统计信息使能。包括直方图和全局均值。仅在拼接模式下生效。
bit1_be_ae_stitch_local_stat	拼接后位于BE的 AE分块均值统计信息使能。仅在拼接模式下生效。
bit1_awb_stat1	Bayer域AWB全局统计信息使能。
bit1_awb_stat2	Bayer域AWB分区间统计信息使能。
bit2_reserved0	保留位。
bit1_fe_af_stat	位于FE的AF统计信息使能。不支持
bit1_be_af_stat	位于BE的AF统计信息使能。不支持
bit2_reserved1	保留位。
bit1_dehaze	Dehaze统计信息使能。
bit1_mg_stat	MG统计信息使能。
bit1_extend_stats	扩展统计信息使能
bit13_reserved	保留位

【注意事项】

- 用户可以关闭不使用的统计信息，如此就不会读相应统计信息，从而提高系统性能。
- bit1_fe_ae_global_stat~ bit13_reserved 32个bit为使用ot_eis_vi_xx_get_stats接口（xx表示AE/AWB）获取统计信息时相应的开关。isp firmware运转需要获取统计信息供相关算法使用。
- 如果用户使用ot_eis_vi_xx_get_stats（xx表示AE/AWB）实现自己的3A算法，可以通过disable ot_eis_vi_stats_cfg中update中相应的bit来关掉中断服务程序中相关统计信息的更新以达到降低CPU占用率的目的。update中bit顺序定义也是bit1_fe_ae_global_stat~ bit13_reserved。

  例如：可以置零update的bit0来停止更新fe_ae_global_stat统计信息。
- 如果用户需要使用FE统计信息估算出来的BE统计信息，则需要打开bit1_extend_stats扩展统计信息使能。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_stats_cfg

7.4.3. ot_eis_vi_stats_crop

【说明】

统计模块输入图像的裁剪配置。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_u16 x;
    ot_u16 y;
    ot_u16 width;
    ot_u16 height;
} ot_eis_vi_stats_crop;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	使能Crop，0为Crop不使能，1为Crop使能。
x	Crop X 起始位置
y	Crop Y 起始位置
width	Crop 宽度。
height	Crop 高度

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_stats_cfg

7.4.4. ot_eis_vi_ae_stats_cfg

【说明】

定义AE统计信息配置。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_ae_stats_pos      ae_stats_pos;
    ot_eis_vi_ae_hist_config    hist_config;
    ot_eis_vi_ae_four_plane_mode four_plane_mode;
    ot_eis_vi_ae_stat_mode      hist_mode;
    ot_eis_vi_ae_stat_mode      aver_mode;
    ot_eis_vi_ae_stat_mode      max_gain_mode;
    ot_eis_vi_stats_crop        crop;
    ot_eis_vi_stats_crop        fe_crop;
    ot_u8 weight[OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN];
} ot_eis_vi_ae_stats_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
ae_stats_pos	WDR合成后AE统计模块在ISP pipeline的位置，默认值为1 0：After ISP digital gain；

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
	1：After static WB； 2：After DRC。
hist_config	全局直方图统计时的采样点方式配置。
four_plane_mode	four_plane_mode使能，默认值为0，使能时1024段直方图为BGGR四通道256段直方图。 0：不使能； 1：使能。
hist_mode	全局1024段直方图开方模式。0为不开方，1为开方。仅影响BE直方图统计信息。
aver_mode	均值开方模式。0为不开方，1为开方。仅影响BE均值统计信息。
max_gain_mode	MG模块开方模式。0为不开方，1为开方。仅影响MG模块统计信息。为了与AE分块统计信息进行比较，建议与aver_mode配置为同一模式。
crop	AE输入图像裁剪BE模块配置。 Crop X取值范围：[0, 图像宽度 – 256] Crop Y 取值范围：[0, 图像高度 – 120] Crop width取值范围：[256, 图像宽度] Crop height取值范围：[120, 图像高度
fe_crop	AE输入图像裁剪FE模块配置。 Crop X取值范围：[0, 图像宽度 – 256] Crop Y 取值范围：[0, 图像高度 – 120] Crop width取值范围：[256, 图像宽度] Crop height取值范围：[120, 图像高度
weight[OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN]	15x17个区间的AE权重表，取值范围：[0, 15]

【注意事项】

- 线性模式数据流走的是channel 1，默认使用全局1024段直方图进行AE控制，此时channel 2/3/4 WDR合成前全局1024段直方图全为0。
- 全局4分量统计平均值会受15*17权重表的影响。
- Channel 1/2/3/4全局1024段段直方图会受15*17权重表的影响，WDR模式可以使用这几路直方图信息进行AE控制。如2合1可使用channel 1/2，3合1可使用channel 1/2/3，4合1可使用channel 1/2/3/4等。
- 配置ae_stats_pos/hist_config/four_plane_mode相关参数时，需要把AE的大面积单色判断功能关闭。
- 自动曝光的静态统计信息分为15*17个区域，可通过设定权重表改变每个区域的权重。如可使中心区域的权重加大，则中心区域的亮度变化会使图像的全局直方图统计信息产生更多的变化。该属性可调节感兴趣区域的曝光权重，可用于实现指定区域的背光补偿。若能确定具体产品形态感兴趣区域的位置，可将这些位置的权重加大。如对于运动DV和行车记录仪，感兴趣区域一般在画面的中下部分，那么可适当加大场景中下部分区域的权重，使得感兴趣区域得到合理曝光。

- Crop配置说明：
  - 默认分块数下，当图像裁剪分辨率小于340X226时，仅全局直方图可用
  - 水平方向起始位置与Crop宽度之和应小于图像宽度，垂直方向起始位置与Crop高度之和应小于图像高度。
  - 对于BE的AE统计信息，ISP BE分块场景下，不支持AE CROP（输入图像裁剪）功能。
  - AE CROP（输入图像裁剪）参数会同步对MG模块生效

【相关数据类型及接口】

无

7.4.5. ot_eis_vi_ae_stats_pos

【说明】

定义AE统计模块在ISP pipeline的位置。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_AE_STATS_POS_AFTER_DG = 0,
    OT_EIS_VI_AE_STATS_POS_AFTER_WB,
    OT_EIS_VI_AE_STATS_POS_AFTER_DRC,
    OT_EIS_VI_AE_STATS_POS_BUTT
} ot_eis_vi_ae_stats_pos;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AE_STATS_POS_AFTER_DG	AE统计模块在isp_dgain之后
OT_EIS_VI_AE_STATS_POS_AFTER_WB	AE统计模块在wb之后
OT_EIS_VI_AE_STATS_POS_AFTER_DRC	AE统计模块在drc之后

【注意事项】

配置此参数时，需要把AE的大面积单色判断功能关闭。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_stats_cfg

7.4.6. ot_eis_vi_ae_four_plane_mode

【说明】

FourPlaneMode使能。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_AE_FOUR_PLANE_MODE_DISABLE = 0,
    OT_EIS_VI_AE_FOUR_PLANE_MODE_ENABLE,
    OT_EIS_VI_AE_FOUR_PLANE_MODE_BUTT
} ot_eis_vi_ae_four_plane_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AE_FOUR_PLANE_MODE_DISABLE	1024段直方图

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_EIS_VI_AE_FOUR_PLANE_MODE_ENABLE	BGGR四通道256段直方图。

【注意事项】

配置此参数时，需要把AE的大面积单色判断功能关闭。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_stats_cfg

7.4.7. ot_eis_vi_ae_hist_skip

【说明】

直方图统计时采样点设置。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_PIXEL = 0,
    OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_2ND_PIXEL,
    OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_3RD_PIXEL,
    OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_4TH_PIXEL,
    OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_5TH_PIXEL,
    OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_8TH_PIXEL,
    OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_9TH_PIXEL,
    OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_BUTT
} ot_eis_vi_ae_hist_skip;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_PIXEL	图像中每个点都统计。
OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_2ND_PIXEL	图像在水平或垂直方向上每两个点统计一次。
OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_3RD_PIXEL	图像在水平或垂直方向上每三个点统计一次。
OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_4TH_PIXEL	图像在水平或垂直方向上每四个点统计一次。
OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_5TH_PIXEL	图像在水平或垂直方向上每五个点统计一次。
OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_8TH_PIXEL	图像在水平或垂直方向上每八个点统计一次。
OT_EIS_VI_AE_HIST_SKIP_EVERY_9TH_PIXEL	图像在水平或垂直方向上每九个点统计一次。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_hist_config

7.4.8. ot_eis_vi_ae_hist_offset_x

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

直方图统计时水平方向起始点设置。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_AE_HIST_START_FORM_FIRST_COLUMN = 0,
    OT_EIS_VI_AE_HIST_START_FORM_SECOND_COLUMN,
    OT_EIS_VI_AE_HIST_OFFSET_X_BUTT
} ot_eis_vi_ae_hist_offset_x;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AE_HIST_START_FORM_FIRST_COLUMN	从图像的第一列开始统计。
OT_EIS_VI_AE_HIST_START_FORM_SECOND_COLUMN	从图像的第二列开始统计。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_hist_config

7.4.9. ot_eis_vi_ae_hist_offset_y

【说明】

直方图统计时垂直方向起始点设置。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_AE_HIST_START_FORM_FIRST_ROW = 0,
    OT_EIS_VI_AE_HIST_START_FORM_SECOND_ROW,
    OT_EIS_VI_AE_HIST_OFFSET_Y_BUTT
} ot_eis_vi_ae_hist_offset_y;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AE_HIST_START_FORM_FIRST_ROW	从图像的第一行开始统计。
OT_EIS_VI_AE_HIST_START_FORM_SECOND_ROW	从图像的第二行开始统计。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_hist_config

7.4.10. ot_eis_vi_ae_hist_config

【说明】

定义全局直方图统计时的采样点方式。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_ae_hist_skip hist_skip_x;
    ot_eis_vi_ae_hist_skip hist_skip_y;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_eis_vi_ae_hist_offset_x hist_offset_x;
    ot_eis_vi_ae_hist_offset_y hist_offset_y;
} ot_eis_vi_ae_hist_config;
```

【成员】

成员名称	描述
hist_skip_x	直方图统计时水平方向采样点设置，0=every pixel; 1=every 2nd pixel; 2=every 3rd pixel; 3=every 4th pixel; 4=every 5th pixel; 5=every 8th pixel; 6=every 9th pixel。即取值为0时表示每1个像素采样一个进行统计，取值为1时表示每2个像素采样一个进行统计，以此类推。0仅支持FourPlaneMode使能时配置。
hist_skip_y	直方图统计时垂直方向采样点设置，0=every pixel; 1=every 2nd pixel; 2=every 3rd pixel; 3=every 4th pixel; 4=every 5th pixel; 5=every 8th pixel; 6=every 9th pixel。
hist_offset_x	直方图统计时水平方向起始点设置，0表示从第一列开始统计，1表示从第二列开始统计。
hist_offset_y	直方图统计时垂直方向起始点设置，0表示从第一行开始统计，1表示从第二行开始统计。

【注意事项】

- 可根据Sensor输入的Bayer数据格式，合理配置该结构体，使得全局直方图统计时只计入某单个分量数据。
- RGBIR模式推荐全局直方图统计时只计入G分量，可根据RGBIR Sensor的Bayer数据格式合理配置该结构体实现。
- 配置hist_config相关参数时，需要把AE的大面积单色判断功能关闭。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_stats_cfg

7.4.11. ot_eis_vi_ae_stat_mode

【说明】

定义统计模块的开方模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VI_AE_NORMAL = 0,
    OT_EIS_VI_AE_ROOT,
    OT_EIS_VI_AE_STAT_MODE_BUTT
} ot_eis_vi_ae_stat_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AE_NORMAL	普通模式，不做处理。
OT_EIS_VI_AE_ROOT	开放模式。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_stats_cfg

版权所有 © 上海云集互联有限公司

7.4.12. ot_eis_vi_wb_stats_cfg

【说明】

定义AWB统计信息配置。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_awb_stats_pos awb_stats_pos;
    ot_u16 zone_row;
    ot_u16 zone_col;
    ot_u16 white_level;
    ot_u16 black_level;

    ot_u16 cb_max;
    ot_u16 cb_min;

    ot_u16 cr_max;
    ot_u16 cr_min;

    ot_eis_vi_stats_crop crop;
} ot_eis_vi_wb_stats_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
awb_stats_pos	WB统计模块位置，默认值为0，在Digital Gain后
zone_row	WB统计垂直方向分块个数。取值范围： [ceil(image_height/1024),min(0x20, image_height / 15)]。 默认值与图像高度相关(保证每个分块的高度不小于15)： 如果图像高度大于等于480，默认值为0x20 如果图像高度小于480，默认值为image_height/15。 垂直方向最小分块个数和图像高度相关，需保证每个分块的高度小于等于1024，比如图像高度为2160，最小分块数是3。
zone_col	WB统计水平方向分块个数，取值范围： [max(BlkNum,ceil(image_width/1024), min(0x20, image_width/20)], BlkNum为ISPBE的分块数目。 默认值与图像的宽度相关(保证每个分块的宽度小于20)： 如果图像宽度大于640，默认值为0x20。 如果图像宽度小于640，默认值为image_width/20。 水平方向最小分块个数和图像宽度相关，需保证每个分块的宽度小于等于1024，比如图像宽度为3840，最小分块数是4。
white_level	统计白点信息时，找白点的亮度上限。取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值0xFFFF。
black_level	统计白点信息时，找白点的亮度下限。取值范围： [0x0,white_level]，默认值0x0。
cb_max	统计白点信息时，色差B/G的最大值，8bit精度，默认值512。取值范围：[0x0, 0xFFF]
cb_min	统计白点信息时，色差B/G的最小值，8bit精度，默认值128。取值

成员名称	描述
	范围：[0x0, 0xFFF]
cr_max	统计白点信息时，色差R/G的最大值，8bit精度，默认值512。取值范围：[0x0, 0xFFF]
cr_min	统计白点信息时，色差R/G的最小值，8bit精度，默认值128。取值范围：[0x0, 0xFFF]
crop	AWB输入图像裁剪配置 Crop X取值范围：[0, 图像宽度 – 20 * zone_col] Crop Y 取值范围：[0, 图像高度 – 15 * zone_row] Crop width取值范围：[20 * zone_col, 图像宽度] Crop height取值范围：[15 * zone_row, 图像高度]

【注意事项】

- 拼接模式下，每一路的参数是独立配置的。每一路的分块个数都需要配置，而且需要相同。即每一路的awb_switch，zone_row，zone_col需要相同。
- Crop配置说明：
  - AWB要求每个分块的最小分辨率为20*15，当裁剪后的图像分辨率较小，分块数较多时，如果每块的分辨率小于20*15，那么需要减少分块数，以免每块过小
  - 水平方向起始位置与Crop宽度之和应小于图像宽度，垂直方向起始位置与Crop高度之和应小于图像高度。
  - ISP BE分块场景下，不支持AWB CROP（输入图像裁剪）功能。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_stats_cfg

7.4.13. ot_eis_vi_awb_stats_pos

【说明】

定义AWB统计模块在ISP pipeline的位置。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_AWB_STATS_POS_AFTER_DG = 0,
  OT_EIS_VI_AWB_STATS_POS_AFTER_EXPANDER,
  OT_EIS_VI_AWB_STATS_POS_AFTER_DRC,
  OT_EIS_VI_AWB_STATS_POS_BUTT
} ot_eis_vi_awb_stats_pos;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_AWB_STATS_POS_AFTER_DG	AWB统计模块位置在isp_dgain后
OT_EIS_VI_AWB_STATS_POS_AFTER_EXPANDER	AWB统计模块位置在expander后
OT_EIS_VI_AWB_STATS_POS_AFTER_DRC	AWB统计模块位置在DRC后

【注意事项】

Expander模块在isp_dgain模块前，设置AWB统计在Expander后时，AWB统计输出未做Dgain增益处理。极低照度下，AWB统计输出的R, G, B均值在黑电平附近波动，准确度较差。不推荐在低照度下使用Expander后统计信息。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_wb_stats_cfg

7.4.14. ot_eis_vi_ae_grid_info

【说明】

定义AE分区间统计信息的坐标信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16 grid_y_pos[OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW + 1];   /* R */
    ot_u16 grid_x_pos[OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN + 1]; /* R */
    ot_u8  status;                  /* R;0:not update, 1: update,others:reserved */
} ot_eis_vi_ae_grid_info;
```

【成员】

成员名称	描述
grid_y_pos[OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW + 1]	AE每个分区Y方向坐标值。
grid_x_pos[OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN + 1]	AE每个分区X方向坐标值。
status	AE统计信息坐标更新状态。

【注意事项】

- 非分块场景下，AE分区间统计信息为15*17个均匀分区的统计信息。
- BE分块场景下，AE分区间统计信息的分区大小是不均匀的，若按照均匀分区间的方式显示AE统计信息，会出现图像与统计信息不对应的情况，为避免这种问题，故提供每个分区的起始坐标信息。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_stats

7.4.15. ot_eis_vi_ae_stats

【说明】

定义AE统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 fe_hist1024[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_HIST_NUM];
    ot_u16 fe_global_avg[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
    ot_u16
fe_zone_avg[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_CO
LUMN][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
    ot_u32 be_estimate_hist1024[OT_EIS_VI_HIST_NUM];
    ot_u32 be_hist1024[OT_EIS_VI_HIST_NUM];
    ot_u16 be_global_avg[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
    ot_u16
be_zone_avg[OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]
;
    ot_eis_vi_ae_grid_info fe_grid_info;
    ot_eis_vi_ae_grid_info be_grid_info;
    ot_u64 pts;
} ot_eis_vi_ae_stats;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
fe_hist1024[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_HIST_NUM]	FE全局1024段直方图信息。取值范围：[0x0,0xFFFFFFFF]
fe_global_avg[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]	FE全局统计平均值，按顺序分别表示R,Gr,Gb,B分量的平均值。取值范围：[0x0, 0xFFFF]
fe_zone_avg[OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM][OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]	FE分区间统计平均值，按顺序分别表示R,Gr,Gb,B分量的平均值。取值范围：[0x0, 0xFFFF]
be_estimate_hist1024[OT_EIS_VI_HIST_NUM]	根据FE直方图信息估算的BE全局1024段直方图信息。取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]
be_hist1024[OT_EIS_VI_HIST_NUM]	BE全局1024段直方图信息。取值范围：[0x0, 0xFFFFFFFF]
be_global_avg[OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]	BE全局统计平均值，按顺序分别表示R,Gr,Gb,B分量的平均值。取值范围：[0x0, 0xFFFF]
be_zone_avg[OT_EIS_VI_AE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_AE_ZONE_COLUMN][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]	BE分区间统计平均值，按顺序分别表示R,Gr,Gb,B分量的平均值。取值范围：[0x0, 0xFFFF]
fe_grid_info	FE分区间统计信息的坐标信息。
be_grid_info	BE分区间统计信息的坐标信息。
pts	AE统计信息对应的raw pts

【注意事项】

- WDR模式下只在主路所在Pipe才可以获取所有长短帧的统计信息，以WDR2TO1为例，OT_EIS_VI_WDR_MAX_FRAME_NUM对应下标为0时表示短帧统计信息，为1时表示长帧信息。
- WDR合成前(FE)统计信息受到位于FE AE之前处理模块（FE AE之前的模块有DG/WB）增益影响，这些模块的FE增益值由算法内部保证与BE保持一致，无需单独配置。
- 当图像宽小于600或高小于200时，分区间统计信息不可用。
- be_estimate_hist1024仅在2合1WDR模式下可使用，且仅支持估算DG后的统计信息，该直方图形式不支持four_plane_mode。噪声会对BE统计信息有影响，在噪声大的场景，开启BNR之后，估算的统计信息不能接近真实的BE统计信息。另外DPC、CRB、LSC等模块也会影响统计信息的估算。
- YUV模式不支持获取统计信息pts。
- pts每帧都会覆盖更新，若需要获取到每一帧raw对应的统计信息pts，则需要以帧间隔调用此接口；否则，统计信息pts与raw pts可能不是一一对应的。
- 帧合成WDR通路，长帧送FE0，短帧送FE1。为了AE看到统计信息和普通WDR模式保持一致，会将FE1的数据放在索引0，FE0的数据放在索引1。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_ae_get_stats

版权所有 © 上海云集互联有限公司

7.4.16. ot_eis_vi_mg_grid_info

【说明】

定义MG分区间统计信息的坐标信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16 grid_y_pos[OT_EIS_VI_MG_ZONE_ROW + 1];    /* R */
    ot_u16 grid_x_pos[OT_EIS_VI_MG_ZONE_COLUMN + 1]; /* R */
    ot_u8  status;                    /* R;0:not update, 1: update,others:reserved */
} ot_eis_vi_mg_grid_info;
```

【成员】

成员名称	描述
grid_y_pos[OT_EIS_VI_MG_ZONE_ROW + 1]	MG每个分区Y方向坐标值
grid_x_pos[OT_EIS_VI_MG_ZONE_COLUMN + 1]	MG每个分区X方向坐标值。
status	MG统计信息坐标更新状态。

【注意事项】

- 非分块场景下，MG分区间统计信息为15*17个均匀分区的统计信息。
- BE分块场景下，MG分区间统计信息的分区大小是不均匀的，若按照均匀分区间的方式显示MG统计信息，会出现图像与统计信息不对应的情况，为避免这种问题，故提供每个分区的起始坐标信息。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_mg_stats

7.4.17. ot_eis_vi_mg_stats

【说明】

定义MG统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16
zone_avg[OT_EIS_VI_MG_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_MG_ZONE_COLUMN][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM];
    ot_eis_vi_mg_grid_info grid_info;
} ot_eis_vi_mg_stats;
```

【成员】

成员名称	描述
zone_avg[OT_EIS_VI_MG_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_MG_ZONE_COLUMN][OT_EIS_VI_BAYER_CHN_NUM]	分区间统计平均值，按顺序分别表示R,Gr,Gb,B分量的平均值。取值范围：[0x0, 0xFF]
grid_info	MG分区间统计信息的坐标值。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_mg_get_stats

版权所有 © 上海云集互联有限公司

7.4.18. ot_eis_vi_awb_grid_info

【说明】

定义AWB分区间统计信息的坐标信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16 grid_y_pos[OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_ROW  + 1];   /* R */
    ot_u16 grid_x_pos[OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_COLUMN + 1]; /* R */
    ot_u8  status;                          /* R;0:not update, 1: update,others:reserved */
} ot_eis_vi_awb_grid_info;
```

【成员】

成员名称	描述
grid_y_pos[OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_ROW + 1]	AWB每个分区Y方向坐标值。
grid_x_pos[OT_EIS_VI_AWB_ZONE_ORIG_COLUMN + 1]	AWB每个分区X方向坐标值。
status	AWB统计信息坐标更新状态。

【注意事项】

- 非分块场景下，AWB分区间统计信息为zone_row* zone_col个均匀分区的统计信息。
- BE分块场景下，AWB分区间统计信息的分区大小是不均匀的，若按照均匀分区间的方式显示AWB统计信息，会出现图像与统计信息不对应的情况，为避免这种问题，故提供每个分区的起始坐标信息。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_wb_stats

7.4.19. ot_eis_vi_wb_stats

【说明】

定义AWB统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16 global_r;
    ot_u16 global_g;
    ot_u16 global_b;
    ot_u16 count_all;
    ot_u16 zone_avg_r[OT_EIS_VI_AWB_ZONE_NUM];
    ot_u16 zone_avg_g[OT_EIS_VI_AWB_ZONE_NUM];
    ot_u16 zone_avg_b[OT_EIS_VI_AWB_ZONE_NUM];
    ot_u16 zone_count_all[OT_EIS_VI_AWB_ZONE_NUM];
    ot_eis_vi_awb_grid_info grid_info;
    ot_u64 pts;
} ot_eis_vi_wb_stats;
```

【成员】

成员名称	描述
global_r	Bayer域全局统计的R分量平均值，取值范围：[0x0, 0xFFFF]
global_g	Bayer域全局统计的G分量平均值，取值范围：[0x0, 0xFFFF]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
global_b	Bayer域全局统计的B分量平均值，取值范围：[0x0, 0xFFFF]
count_all	全局统计的正方形灰色区域的像素个数，已做归一化，取值范围：[0x0, 0xFFFF]
zone_avg_r	Bayer域分区间统计的R分量平均值，取值范围：[0x0, 0xFFFF]
zone_avg_g	Bayer域分区间统计的G分量平均值，取值范围：[0x0, 0xFFFF]
zone_avg_b	Bayer域分区间统计的B分量平均值，取值范围：[0x0, 0xFFFF]
zone_count_all	分区间统计的正方形灰色区域的像素个数，已做归一化，取值范围：[0x0, 0xFFFF]
grid_info	Awb分区间统计信息的坐标信息
pts	wb统计信息对应的raw pts

【注意事项】

表 7-6 AWB 区域统计信息（以zone_avg_r为例，zone_row = 32，zone_col = 32）

index	zone	bin	读取数据说明
0	0	0	第0个分块的Average R
1	1	0	第1个分块的Average R
2	2	0	第2个分块的Average R
3	3	0	第3个分块的Average R
.....			
1023	1023	0	第1023个分块的Average R

- zone_count_all做归一化是为了消除分辨率差异对灰点个数的影响。归一化公式：CountAll = (Count of Gray Pixels << 16) / (Count of All Pixels)
- YUV模式不支持获取统计信息pts。
- pts每帧都会覆盖更新，若需要获取到每一帧raw对应的统计信息pts，则需要以帧间隔调用此接口；否则，统计信息pts与raw pts可能不是一一对应的。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_wb_get_stats

7.4.20. OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_COLUMN

【说明】

dehaze垂直方向的分区间数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_COLUMN      24
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_dehaze_stats

版权所有 © 上海云集互联有限公司

7.4.21. OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_ROW

【说明】

Dehaze水平方向的分区间数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_ROW          16
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_dehaze_stats

7.4.22. ot_eis_vi_dehaze_stats

【说明】

定义dehaze统计信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 local_air[OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_COLUMN];
    ot_u16 dark_chn[OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_ROW][OT_EIS_VI_DEHAZE_ZONE_COLUMN];
    ot_u64 pts;
} ot_eis_vi_dehaze_stats;
```

【成员】

成员名称	描述
local_air	局部大气光强度
dark_chn	局部暗通道信息
pts	dehaze统计信息对应的pts

【注意事项】

- pts每帧都会覆盖更新，若需要获取到每一帧数据对应的统计信息pts，则需要以帧间隔调用此接口；否则，统计信息pts与帧数据pts可能不是一一对应的。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_dehaze_get_stats

版权所有 © 上海云集互联有限公司

8. 错误码

错误码请参考《VI开发参考》的“错误码”章节。

版权所有 © 上海云集互联有限公司